# A RENDA DA MINERAÇÃO

## a economia política do subsolo brasileiro



Giliad de Souza Silva e Charles Trocate (Orgs.)

iGuana editorial



Em um país em que a mineração respondia por quase 30% da pauta de exportações em 2024, a conversão dessa riqueza em bem-estar para as populações dos territórios explorados permanece como problema analítico e político em aberto. Esta coletânea investiga as razões estruturais desse paradoxo.

Organizada por Giliad de Souza Silva e Charles Trocate, a obra reúne sete estudos que partem da teoria marxiana da renda da terra para analisar a economia política da mineração brasileira. A análise dos capítulos converge para um diagnóstico comum: a Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM), instrumento pelo qual o Estado se apropria de parcela da renda gerada pelo subsolo, está estruturalmente subdimensionada. No Pará, a remuneração do capital responde por 95,2% do Valor Adicionado Bruto da indústria extrativa de minério de ferro, ao passo que salários e impostos somados ficam abaixo de 5%. Municípios receptores de royalties, como Parauapebas e Oriximiná, apresentam indicadores de desenvolvimento humano aquém da média estadual.

Os estudos demonstram que esse resultado decorre de um modelo de exploração projetado para a extração e concentração de renda. A financeirização das grandes mineradoras, a captura regulatória exercida pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) sobre o aparato estatal, a isenção fiscal garantida pela Lei Kandir e a lógica do lucro por expropriação compõem uma arquitetura política e jurídica que transfere sistematicamente ao capital privado a riqueza gerada por um bem público.

Cada capítulo ilumina uma dimensão específica desse dispositivo: a rolagem do capital e o horizonte do controle social; a teoria da renda mineral e o contrato fundiário em Marx; a taxonomia do rentismo no capitalismo contemporâneo; a renda diferencial nas minas de Carajás; os limites dos royalties como instrumento de desenvolvimento; a financeirização no Pará; e o papel do IBRAM como aparelho privado de hegemonia.

A obra dirige-se a pesquisadores de economia política, aos pesquisadores e pesquisadoras do problema mineral brasileiro, aos afetados e afetadas nas territorialidades urbanas e rurais que esta fase incontrolável da mineração conturba sem assinalar publicamente o seu significado, seja na forma como também nos seus resultados, se dirige aos gestores públicos e movimentos sociais comprometidos com a soberania popular sobre os bens minerais do povo brasileiro.



# A RENDA DA MINERAÇÃO

## a economia política do subsolo brasileiro

Giliad de Souza Silva
e Charles Trocate (Orgs.)

iGuana editorial

Copyright © 2026, by Editorial iGuana.

**Título original**
A RENDA DA MINERAÇÃO – a economia política do subsolo brasileiro

**Coordenação editorial**
Charles Trocate

**Revisão**
Dioclecio Gomes

**Capa, projeto gráfico e diagramação**
Raissa Carvalho e Luciano Silva –
KATTU Birô Design

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)**
**(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

A renda da mineração [livro eletrônico] : a economia política do subsolo brasileiro / [organização] Giliad de Souza Silva, Charles Trocate. -- Marabá, PA : Editorial iGuana, 2026.
PDF

Vários autores.
Bibliografia.
ISBN 978-85-68819-20-3

1. Brasil - Aspectos econômicos 2. Brasil - Aspectos políticos 3. Mineração - Aspectos ambientais 4. Mineração - Leis e legislação 5. Recursos naturais - Amazônia 6. Recursos naturais - Aspectos econômicos I. Silva, Giliad de Souza. II. Trocate, Charles.

26-367735.0 CDD-338.209811

**Índices para catálogo sistemático:**

1. Amazônia : Brasil : Economia 338.209811

Camila Aparecida Rodrigues - Bibliotecária CRB - SP-010133/O

Editorial iGuana
Sociedade Editorial Iguana
Folha 27, Quadra 05, Lote 27
Cep: 68.507-570, Nova Marabá
Marabá - Pará - Amazônia - Brasil
editorialiguana@gmail.com

Todos os direitos reservados.
Nenhuma parte deste livro pode ser utilizada ou reproduzida sem a autorização da editora.

1ª edição – Junho de 2026.

Giliad de Souza Silva
e Charles Trocate (Orgs.)

# A RENDA DA MINERAÇÃO

## a economia política do subsolo brasileiro

Marabá, Pará
Editorial iGuana
2026

*Aos afetados e afetadas pela mineração em Carajás*
*e em todos os territórios minerados do Brasil,*
*cujas lutas deram sentido a este estudo.*

*"A propriedade fundiária pressupõe o monopólio de certas pessoas sobre determinadas porções do globo terrestre como esferas exclusivas de sua vontade privada."*

*Karl Marx, O Capital, Livro III*

*" O modelo de se minerar em Carajás seja na sua forma como nos seus resultados tem representado sobre qualquer perspectiva uma dívida ecológica impagável, tudo que era nossa história natural rui e tornou o nosso povo sem destino, a única chance que temos hoje é o de rivalizar com o seu poder de destruição]"*

*Wira Suruí, do coletivo dos povos indígenas do MAM*

# SUMÁRIO

**PREFÁCIO** **10**

**INTRODUÇÃO** **12**

**CAPÍTULO 1: A ROLAGEM DO CAPITAL PELA MINERAÇÃO E A MIRADA DO CONTROLE SOCIAL** **21**

**CAPÍTULO 2: O QUE É RENDA MINERAL? UMA REFLEXÃO TEÓRICA À LUZ DAS CATEGORIAS RENDA DA TERRA E CONTRATO FUNDIÁRIO EM MARX** **51**

2.1. Renda da Terra 53

2.1.1. Renda Intra-setorial - Renda Diferencial 57

2.1.2. Renda Intersetorial - Renda Absoluta e Renda de Monopólio 59

2.2. Estado e o setor privado mineral: abordagem teórica do conceito de contrato fundiário de Marx 61

Considerações do Artigo 71

Bibliografia do Artigo 72

**CAPÍTULO 3: ACUMULAÇÃO E RENTISMO: RESGATANDO A TEORIA DA RENDA DE MARX PARA PENSAR O CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO** **75**

Prefácio à 2ª publicação 75

3.1. Uma taxonomia das possíveis configurações dos rendimentos a partir da teoria da renda de Marx 78

3.1.1. Caso 1: lucro normal (caso básico) 78

3.1.2. Caso 2: sobrelucro 79

3.1.3. Caso 3: metamorfose do sobrelucro em renda fundiária – renda diferencial por diferenças naturais de produtividade (caso ricardiano) 80
3.1.4. Caso 4: metamorfose do sobrelucro em renda fundiária – renda diferencial por diferenças de produtividade artificialmente obtidas 84
3.1.5. Caso 5: metamorfose da mais-valia agrícola em renda fundiária: renda absoluta 86
3.1.6. Caso 6: renda de monopólio 89
3.2. Rendimentos derivados da produção e rendimentos derivados da propriedade 91
3.3. Capitalismo contemporâneo e rentismo 96
Bibliografia do Artigo 110

**CAPÍTULO 4: RENDA MINERAL E GRANDE CAPITAL NA AMAZÔNIA: A EXPLORAÇÃO DAS MINAS DE CARAJÁS PELA COMPANHIA VALE 113**

4.1. Renda e ciclo do capital mineral 118
4.1.1. Renda da terra 118
4.1.2. Renda diferencial I e II 119
4.1.3. Renda absoluta 123
4.1.4. A renda mineral e o lucro suplementar na mineração 124
4.2. Renda e ciclo do capital mineral 125
4.2.1. Renda diferencial I e a lavra mineral de Carajás 129
4.2.2. Renda diferencial II e o sistema de logística da Vale 134
Considerações finais 138
Bibliografia do Artigo 139

**CAPÍTULO 5: ROYALTIES DA MINERAÇÃO: INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE REGIÕES MINERADORAS NA AMAZÔNIA ORIENTAL? 143**

Prefácio à 2ª publicação 143

Introdução 148

5.1. Caracterização do setor mineral no Estado do Pará 150

5.2. Análise da estrutura legal e comparativa dos royalties 151

5.2.1. Estrutura da lei 152

5.2.1.1. Determinação das taxas 152

5.2.1.2. Critérios para a distribuição entre os beneficiários 155

5.2.1.3. Critérios para o uso dos royalties 156

5.2.2 A utilização dos royalties nos municípios de Oriximiná e Parauapebas 158

5.3. Principais indicadores do desenvolvimento nos municípios de Parauapebas e Oriximiná 160

5.4. Investindo os recursos provenientes dos royalties 162

Considerações do Artigo 165

Bibliografia do Artigo 166

**CAPÍTULO 6: MINERAÇÃO, FINANCEIRIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO: REFLEXÕES SOBRE O CASO DO ESTADO DO PARÁ 169**

6.1. O setor da mineração no contexto da maximização do valor do acionista 173

6.2. Características do setor da mineração no Pará 189

6.3. A dinâmica dos royalties da mineração no estado do Pará 195
Considerações do Artigo 202
Bibliografia do Artigo 204

**CAPÍTULO 7: PARA UMA ANÁLISE DA "FORMA POLÍTICA" DA MINERAÇÃO: ESTADO AMPLIADO E O PAPEL DO INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO (IBRAM) 209**

7.1. O Estado Ampliado em Gramsci 211
7.1.1. A Ruptura com a Matriz Liberal 212
7.1.2. Hegemonia: Coerção e Consenso 216
7.1.3. Os Três Níveis das Relações de Força 217
7.1.4. O Estado como Relação Social e Condensação de Forças 219
7.2. O Estado Ampliado como ferramenta metodológica 221
7.2.1. Itinerário Metodológico 224
7.3. O IBRAM como aparelho privado de hegemonia 227
7.3.1. Caracterização e Mapeamento da Base Social 227
7.3.2. A "Porta Giratória" e os Intelectuais Orgânicos 231
7.3.3. IBRAM: um Partido das mineradoras? 239
Considerações do Artigo 244
Bibliografia do Artigo 245

**CONSIDERAÇÕES FINAIS 247**

**POSFÁCIO 259**

**ORGANIZADORES 261**

**AUTORES 261**

# PREFÁCIO

A questão que anima os capítulos desta coletânea pode ser formulada com precisão: por que os territórios mais ricos em minério do Brasil figuram, com frequência, entre os mais pobres em condições de vida? Essa pergunta atravessa a experiência dos trabalhadores e das comunidades do entorno de Carajás, da Serra Pelada, de Corumbá e de dezenas de municípios que convivem, há décadas, com a extração intensiva de bens minerais sem que isso se traduza em condições dignas de moradia, saúde, educação e saneamento. Este livro oferece uma resposta analítica a essa pergunta — e a resposta é incômoda: o paradoxo não é uma falha do sistema, mas um de seus resultados previsíveis.

A teoria marxiana da renda da terra, mobilizada ao longo dos sete capítulos com rigor e inovação, revela o mecanismo pelo qual a riqueza gerada pelo subsolo público é sistematicamente capturada pelo capital privado. A Compensação Financeira pela Exploração Mineral

(CFEM), o principal instrumento de partilha dessa riqueza entre empresas e Estado, está estruturalmente subdimensionada: sua base de cálculo sobre a receita bruta impede que o Estado acesse os sobrelucros gerados pela qualidade excepcional das jazidas brasileiras. O resultado, documentado empiricamente nos capítulos sobre o Pará, é uma das maiores transferências de valor público para o capital privado operando sob o manto da legalidade.

O Movimento pela Soberania Popular na Mineração (MAM), cuja trajetória política é analisada no Capítulo 1, não é um personagem externo desta obra: é parte de sua condição de possibilidade. As perguntas que os capítulos respondem foram formuladas, em grande medida, na experiência das territorialidades urbanas e rurais que resistem ao avanço das fronteiras minerárias na Amazônia. É da articulação entre a rigorosa análise teórica e o compromisso político com estes lugares e com a sociedade brasileira que este livro extrai sua contribuição mais duradoura.

Marabá, Pará, maio de 2026
Salvador, Bahia, maio de 2026,
Centenário de Milton Santos
Os organizadores.

# INTRODUÇÃO

Este livro emerge como uma intervenção acadêmica e política no debate sobre o modelo de desenvolvimento brasileiro. Em um país em que a indústria extrativa mineral ocupa posição de destaque na estrutura produtiva, respondendo por quase 30% da pauta de exportações em 2024, a conversão dessa riqueza em bem-estar social permanece como problema analítico e político em aberto. A obra enfrenta diretamente o paradoxo que transpassa as regiões mineradoras: a convivência de intensa geração de valor com indicadores de qualidade de vida que, frequentemente, permanecem estagnados ou precários. Sua contribuição mais substantiva é transcender a abordagem, já consolidada e necessária, que se concentra nos impactos socioambientais da atividade. Sem jamais negar a centralidade dessa dimensão, os autores propõem uma análise sistemática daquilo que a antecede e a determina: a forma econômica da apropriação da riqueza, ou seja, a própria natureza da renda mineral. Com isso, preenche-se uma lacuna teórica, oferecendo ao leitor um arcabouço

conceitual para compreender por que a promessa de desenvolvimento raramente se cumpre.

A contribuição mais distintiva da coletânea reside em fundamentar a discussão da renda mineral nas categorias clássicas da economia política, notadamente na teoria da renda da terra de Karl Marx, conforme exposta no Livro III de O Capital. Essa escolha metodológica desvenda a lógica interna da acumulação no setor. Os textos demonstram que a renda da terra, para Marx, constitui teoria geral que transcende a agricultura e explica a obtenção de renda a partir de qualquer condição de produção que seja monopolizável e de baixa replicabilidade, como é o caso das jazidas minerais. A propriedade fundiária, ou, no caso da mineração, o controle sobre o subsolo concedido pelo Estado, funciona como pressuposto que permite a certas pessoas ou empresas disporem de "porções do globo terrestre como esferas exclusivas de sua vontade privada".

É a partir desse monopólio que surge o "lucro extra" ou "sobrelucro", a fonte da renda: sua origem reside nas condições produtivas mais favoráveis que certas minas possuem em relação a outras, distintas da taxa média de lucro do capital. O livro detalha as diferentes formas que essa renda assume, aplicando-as à realidade da mineração.

A Renda Diferencial do Tipo I (RDI) origina-se das diferenças naturais entre as jazidas: teor do minério, profundidade, facilidade de extração e localização em relação aos mercados e à infraestrutura logística. O exemplo das minas de Carajás é ilustrativo: com teor de ferro médio de 66,7%, o minério de Carajás supera a qualidade de minas como as chinesas, cujos custos de produção são mais elevados. Essa vantagem natural permite que o capital operando em Carajás produza a custo individual inferior ao preço de mercado, regulado pelas minas menos eficientes em operação. A diferença entre esse custo individual e o preço

de mercado constitui uma renda diferencial que fundamenta a rentabilidade extraordinária do empreendimento.

A Renda Diferencial do Tipo II (RDII), por sua vez, decorre de sucessivas e desiguais aplicações de capital e tecnologia sobre a mesma jazida. Os textos argumentam que as condições geológicas superiores geradoras de RDI incentivam novas inversões de capital produtoras de RDII. A estrutura logística estabelecida pela Vale no chamado "Sistema Norte", incluindo a Estrada de Ferro Carajás (EFC), portos e terminais marítimos, constitui capital fixo que potencializa a extração da RDI e, simultaneamente, gera RDII ao reduzir, de modo substancial, os custos de circulação e viabilizar a exploração em escala inviável para minas de menor qualidade.

Os autores exploram ainda a Renda Absoluta e a Renda de Monopólio. A Renda Absoluta, que em Marx derivaria da menor composição orgânica do capital na agricultura em comparação com a média da economia, mostra-se improvável na mineração moderna, atividade de altíssima intensidade de capital cuja composição orgânica supera a média da economia. Essa constatação abre espaço para a análise da Renda de Monopólio: em setor com restrições à mobilidade do capital-dinheiro, o preço pode ser elevado acima do preço de produção, transferindo valor de outras partes da economia para o setor monopolizado, no que é definido como "lucro por expropriação".

Nesse arcabouço teórico, o royalty da mineração é desmistificado. Ele configura a "manifestação aparente" da apropriação que se faz sobre parte dela, a forma jurídica e politicamente negociada por meio da qual o Estado, enquanto proprietário do subsolo, se apropria de uma parcela do sobrelucro gerado pelo capitalista. A crítica presente nos textos é que essa forma é inadequada para o ente público. A legislação brasileira, no formato atual deste royalty, a Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM), ao fixar uma alíquota sobre a receita, não permite que

o Estado participe dos ganhos de produtividade que as empresas obtêm com investimentos em tecnologia (geradores de RDII). Um exemplo algébrico apresentado na obra ilustra essa "fantasmagoria": enquanto a arrecadação em termos absolutos pode até dobrar com o aumento da produção, a participação do Estado sobre o sobrelucro efetivamente gerado despenca, indicando que o capitalista se apropria de parcela crescente da renda que deveria ser pública. Estudos citados atestam que a CFEM cumpre apenas marginalmente seu papel de capturar a renda, resultando em "sub-renumeração do Estado".

Assentado nessa base teórica, o livro argumenta por que a mineração, em sua configuração atual, é estruturalmente incapaz de promover o desenvolvimento local e regional. O problema reside nos imperativos intrínsecos ao modo de produção capitalista, que se manifestam com particular intensidade nesse setor. O primado do lucro constitui o primeiro desses imperativos: a atividade mineradora, como qualquer outra no capitalismo, tem como objetivo a produção de mercadorias para a geração e apropriação de lucro. As jazidas de Carajás são tratadas como "campo específico de exploração do capital", oportunidade de investimento para a obtenção de taxa de lucro superior à média.

A hiperconcentração de renda e a desarticulação produtiva constituem o segundo imperativo que inibe o desenvolvimento local. Os dados empíricos apresentados na coletânea para o estado do Pará são ilustrativos: a análise da composição do Valor Adicionado Bruto (VAB) da indústria extrativa de minério de ferro indica que a remuneração do capital (lucros, dividendos, etc.) responde por 95,2% de toda a riqueza gerada. Ao passo que a remuneração do trabalho (salários, contribuições sociais) e os impostos sobre a produção, somados, ficam abaixo de 5%. Essa disparidade, mais acentuada no Pará do que as médias do Brasil, de Minas Gerais ou mesmo da Austrália, indica um modelo que

extrai valor do território sem distribuí-lo. Tal hiperconcentração decorre da combinação de alto teor do minério, uso de tecnologias poupadoras de mão de obra e uma "subtributação" sistêmica, garantida por mecanismos como a Lei Kandir (que isenta exportações de ICMS) e incentivos fiscais para a Amazônia. Acrescente-se que a atividade possui efeitos multiplicadores reduzidos na economia regional, porquanto sua cadeia de fornecedores e sua base de clientes são globais. O resultado, como sugere um dos estudos, é que municípios como Parauapebas e Oriximiná, no Pará, apesar de receberem volumes de royalties e possuírem receita per capita elevada, apresentam indicadores de desenvolvimento humano (educação, saúde, saneamento) aquém da média estadual.

A financeirização constitui o terceiro fator estrutural. O livro analisa como a doutrina da "Maximização do Valor para o Acionista" (MSV), expressão microeconômica da financeirização, reorienta a estratégia das empresas mineradoras. O foco em crescimento produtivo de longo prazo ("reter-e-reinvestir") cede lugar à geração de retornos financeiros de curto prazo para os acionistas, por meio de práticas como distribuição de dividendos e recompra de ações. A análise dos balanços das empresas do setor no Brasil confirma essa tendência: observa-se crescimento da participação de ativos financeiros em relação a ativos não financeiros, elevação da alavancagem financeira e política de remuneração dos acionistas. Essa lógica desincentiva investimentos em diversificação econômica, em pesquisa e desenvolvimento local e em mitigação de passivos ambientais, tratados como custos que diminuem o retorno imediato. A financeirização torna o setor "menos propenso a promover ações que resultem em melhorias sociais e econômicas de longo prazo".

Apresentados os fundamentos teóricos e os imperativos estruturais que regem a economia política da mineração, cabe situar como cada contribuição desta coletânea articula e desenvolve essas dimensões.

O capítulo "A rolagem do capital pela mineração e a mirada do controle social", que abre a obra, argumenta que esse modelo de exploração é sustentado por uma arquitetura política e jurídica específica. O papel do Estado, na análise apresentada, aproxima-se do de facilitador do "grande capital". Historicamente, o Estado brasileiro foi o agente na viabilização dos grandes projetos de mineração, provendo a infraestrutura de energia e logística que o capital privado, sozinho, não estaria disposto a bancar, como no caso do Programa Grande Carajás. A privatização da Companhia Vale do Rio Doce em 1997, a promulgação da Lei Kandir, que desonera as exportações de produtos primários ao custo da erosão das receitas dos entes federados, e a manutenção de alíquotas irrisórias de CFEM compõem um mosaico legislativo que, a pretexto de competitividade internacional, consolidou a rolagem do capital mineral como força motriz de um modelo de acumulação sem retorno social. O texto demonstra como a reação a esse modelo se materializa na construção de um campo popular, desde as Jornadas de Luta em Defesa dos bens Naturais até a articulação do Movimento pela Soberania Popular na Mineração (MAM), cujo horizonte estratégico é o controle social sobre toda a cadeia de reprodução do capital mineral.

O capítulo "O que é Renda Mineral? Uma reflexão teórica à luz das categorias Renda da Terra e Contrato Fundiário em Marx" utiliza o conceito marxiano de "contrato fundiário" para analisar a relação de poder entre o Estado (arrendador) e as empresas mineradoras (arrendatárias). O que se observa no caso brasileiro é um "contrato" desigual, estabelecido por legislação que favorece sistematicamente o arrendatário. A natureza jurídica da CFEM e as regras de concessão de lavra criam uma relação em que as empresas se beneficiam das melhorias tecnológicas que implementam sem que o proprietário do recurso (o Estado) participe desses

ganhos. Num contrato de arrendamento clássico, o proprietário se apropria das melhorias ao final do período; no modelo brasileiro, o Estado deixa de se beneficiar do aumento de produtividade do setor (Renda Diferencial II) e sofre uma "ilusão" de ganhos: a arrecadação cresce em termos absolutos enquanto sua participação relativa no sobrelucro despenca. O Estado, que deveria ter poder de barganha devido à fixidez locacional da atividade, acaba sendo, na prática, "alvo de barganha de interesses privados".

O capítulo "Acumulação e rentismo: resgatando a teoria da renda de Marx para pensar o capitalismo contemporâneo" oferece o alicerce teórico mais abrangente da coletânea. Nele se constrói uma taxonomia dos rendimentos possíveis, do lucro normal ao sobrelucro, da renda diferencial à renda absoluta e à renda de monopólio, sustentando que a divisão entre eles reside na distinção entre rendimentos derivados da produção (salário, lucro, sobrelucro) e rendimentos derivados da propriedade (renda fundiária, juros, dividendos). O texto demonstra como essa teoria ilumina os traços do capitalismo atual: a exploração rentista de recursos naturais, as bolhas imobiliárias alimentadas pela especulação fundiária, o surgimento de uma "renda do saber" ligada à propriedade intelectual e a financeirização como lógica dominante da acumulação. Ao sustentar que o capital contemporâneo opera crescentemente sob os imperativos da propriedade, e que seus ativos são cada vez mais intangíveis (marcas, patentes, títulos financeiros), fundamenta-se o diagnóstico de um capitalismo rentista, no qual "o capital terceirizou a exploração" e "instalou-se confortavelmente nos espaços sociais que lhe garantem ganhos".

O capítulo "Renda mineral e grande capital na Amazônia: a exploração das Minas de Carajás pela Companhia Vale" utiliza essa base teórica para analisar a relação de poder entre o Estado (proprietário do subsolo) e o grande capital na Amazônia oriental.

O caso da exploração em Carajás expõe uma relação desigual, estruturada por modelo de concessão que favorece a empresa. A natureza da renda mineral, em suas formas Diferencial I (vantagens naturais da jazida, com teor de ferro entre os mais elevados do mundo) e Diferencial II (melhorias tecnológicas e logísticas, com destaque para o sistema integrado mina-ferrovia-porto), cria uma dinâmica em que a Vale se beneficia tanto da qualidade do minério quanto dos investimentos em infraestrutura que ela mesma implementa, ampliando o lucro suplementar. O Estado se apropria de parcela limitada via royalties, enquanto o capital captura a maior parte da renda gerada por um bem público.

O capítulo "Royalties da Mineração: instrumento de promoção do desenvolvimento sustentável de regiões mineradoras na Amazônia Oriental?" tem como objeto analisar a CFEM a partir da relação de poder entre os entes da federação (União, Estados e Municípios) e as empresas mineradoras. No caso brasileiro, a legislação produz relação desigual, favorável às empresas exploradoras em detrimento do erário público. A natureza jurídica da CFEM, com suas taxas baixas e base de cálculo sobre o faturamento líquido, cria uma relação em que as empresas retêm a maior parte da renda mineral, sem que o proprietário do recurso (o Estado) participe da riqueza gerada. O texto demonstra que os municípios, mesmo sendo os maiores beneficiários formais dos royalties, não conseguem converter essa receita em desenvolvimento. O Estado, que dispõe de poder de barganha para garantir que a exploração de recurso finito gere um legado sustentável, acaba assistindo a um modelo que permite a extração da riqueza com baixo retorno social.

O capítulo "Mineração, financeirização e desenvolvimento: reflexões sobre o caso do Estado do Pará" utiliza a tese da "maximização do valor do acionista" e a análise da financeirização para examinar a relação de poder entre o Estado e as empresas mine-

radoras. No caso do Pará, a lógica corporativa da financeirização favorece o capital financeiro e os acionistas em detrimento do desenvolvimento territorial. A natureza dessa relação se expressa na estrutura da indústria, intensiva em capital e beneficiada por subtributação, criando hiperconcentração da riqueza. Nessa dinâmica, as empresas se beneficiam da infraestrutura e dos incentivos fiscais providos pelo Estado para maximizar seus lucros, sem que o poder público ou a sociedade local participem desses ganhos. O Estado acaba atuando mais como viabilizador da acumulação do que como promotor do desenvolvimento.

Por fim, o capítulo "Para uma Análise da "Forma Política" da Mineração: Estado Ampliado e o papel do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM)" se examina a caracterização das frações de classe que dirigem o setor mineral no Brasil, a partir do conceito gramsciano de Estado Ampliado. O texto analisa o papel do IBRAM como instrumento ideológico e político das mineradoras, examinando sua atuação no Congresso Nacional, no Judiciário e na construção da imagem pública do setor. Ao identificar as articulações entre capital mineral, aparelhos privados de hegemonia e estruturas institucionais, o estudo argumenta que a reprodução do modelo extrativista se enraíza em relações de classe que atravessam o Estado e a sociedade civil, identificando os mecanismos de cooptação e captura que garantem a continuidade do padrão concentrador da mineração brasileira.

A obra, em seu conjunto, problematiza as engrenagens econômicas e políticas que regem a atividade mineradora no Brasil. A obra sustenta, com rigor teórico e evidências empíricas, que a frustração da promessa de desenvolvimento é o resultado de um modelo de exploração projetado para a extração e concentração de renda, deixando para os territórios um legado de dependência e desigualdade.

## CAPÍTULO 1

# A ROLAGEM DO CAPITAL PELA MINERAÇÃO E A MIRADA DO CONTROLE SOCIAL

CHARLES TROCATE

Nas duas últimas décadas cresceu a crítica sobre a "forma de minerar" no país, quando aos poucos, os que pensam criticamente o setor vão formando um campo popular decorrente das afetações do modelo mineral, entre outras questões da sua origem, estimulam no debate público que nós não somos "um país minerador", mais "minerado" sendo que os efeitos geofísicos[1] das minas e das diversas formas de minerar ficam aqui. O que torna evidente pelo modo de agir incontrolável da indústria da mineração de continuo fator na demanda emergencial-*do desenvolvimento e progresso do capital*- que lhe escapou sem ordem de chegada para um sem fim de conflitos, mensuráveis a economia nacional e dos muitos enclaves e embaraços institucionais a luz de outras demandas da sociedade brasileira.

Não por acaso, seja pela rotina abrupta do ato de minerar que não tem paralelos na nossa história recente assim como não ter a quem dá satisfação: pois age sobre destroços pela rolagem do capital numa absorção sempre de fora para dentro e em manuseio empresarial sem concorrência. Não fosse o desconforto

[1] Livro-Justiça-Insurgente-português.pdf

dos rompimentos de barragens[2] entre os anos (2015 a 2020), a sua avalanche de limites ainda lhe permitiria se notabilizar como mera e compensável questão ambiental pelas corporações mediáticas e nos vários e ostensivos encontros do setor, das suas revistas ideológicas[3], assim como pelas inúmeras associações[4] e entidades de classes[5] do seu interesse.

No entanto seja pelo seus efeitos práticos em zonas moderadas como é a mineração no nordeste brasileiro ou em zonas de acumulação intensiva[6] como é o Programa Grande Carajás (PGC), ou zonas de colapso como é o sistema sul, "Minas, Rio e Espirito Santo", assim, como inúmeros estudos sobre o setor já é possível traduzi-lo como "Problema" com origem no passado mais até a pouco indecifrável no presente, e que não tem sido tarefa fácil por assim dizer, entender a deturpação que provoca nas diversas escalas da vida social onde o imperativo se estabelece, no caso do nordeste o (BNDES)[7] torna-se o principal financiador para empresas de médio e pequeno porte, com maior parte do recurso oriundo da Vale.SA para "dinamizar" a mineração na região, apoiando cerca de 1800 empresas na atividade de minerais estratégicos, o que lhe põem em expansão, ou de consolidação como sistema integrado. Se há um ramo da economia política que mais se metamorfoseou, se

---

2 https://www2.ufjf.br/poemas//files/2016/11/Livro-Completo-com-capa.pdf

3 https://www.brasilmineral.com.br/

4 https://www.amig.org.br/

5 https://ibram.org.br/noticia/uniao-publica-decreto-considerando-mineracao-atividade-essencial/

6 Sessão de Estudos: Projeto Territórios, Capital e Conflitos Ambientais: Intersecções entre o Corredor Carajás e Matopiba no Maranhão, Marcela Orozco Contreras, Agosto 13, 2024

7 https://agenciadenoticias.bndes.gov.br/detalhe/noticia/BNDES-e-Vale-anunciam-vencedor-que-vai-gerir-o-fundo-de-minerais-estrategicos/#:~:text=%E2%80%9CA%20cria%C3%A7%C3%A3o%20do%20Fundo%20de,para%20cerca%20de%201.800%20empresas.

transformou de fora para dentro e dentro para fora foi a economia extrativista da mineração no Brasil.

A começar pela privatização do modelo mineral[8] em 6 de maio de 1997, antecedida, dois anos antes, em 1995 pela Proposta de Emenda Constitucional PEC 5/1995[9] que altera o direito de pesquisa e lavra no Brasil para a atração de investimentos transnacionais e o aparecimento um ano antes da transferência do modelo mineral em forma de empresa pública organizado desde 1942 com a criação da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), da "lei complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996. Que dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá outras providências".

Publicamente conhecida como Lei Kandir, ou plano (FHC), de modernização da economia nacional, estimula justamente o contrário trocando os princípios da industrialização pelos da *reprimarização* quando se faz crer a época que a natureza brasileira é competitiva no mercado internacional. Como economista, o paulista formado pela Unicamp, Antônio Kandirian Gomm[10] já havia participado da Equipe da ministra da economia Zélia Cardoso de Mello, quando ajudou a criar o plano Collor em 1990,

---

8 Charles Trocarte e Tádzio Coelho. Quando vier o silêncio: o problema mineral brasileiro /. –1. ed. —São Paulo, SP: Fundação Rosa Luxemburgo, Expressão Popular, 2020.

9 Altera o inciso IX do art. 170, o art. 171 e o § 1º do art. 176 da Constituição Federal. Objetivando eliminar a distinção entre empresa Brasileira e empresa Brasileira de capital nacional, o tratamento preferencial concedido a esta última, inclusive no que diz respeito a aquisição de bens e serviços por parte do poder público; no tratamento favorecido a empresas de pequeno porte e retirando a exclusividade da pesquisa e lavra de recursos minerais e o aproveitamento de potenciais de energia energia hidráulica por empresas brasileira de capital nacional, viabilizando a atração de investimentos estrangeiros para o setor da mineração e energia elétrica, alterando dispositivos da Constituição Federal de 1988 (Plano FHC) https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao/?idProposicao=24957

10 https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_Kandir.

na emenda constitucional de 1996, que é da sua autoria como Deputado Federal, antes de vir a ser Ministro do Planejamento no mesmo ano, alterou o regulamento do (ICMS), desonerando a exportação de produtos primários e, em compensação, fez explodir a oneração nas operações internas através da instituição do cálculo "por dentro", onde a própria alíquota do imposto passou a integrar a base de cálculo.

O milagre econômico da ditadura civil militar (1968-1973) quando da sua duração que vai de 1964 até 1986 deixou como herança a "hiper inflação" e é dessa questão que vivemos hoje a fase *incontrolável da mineração no Brasil* em sentido amplo e é para corrigir o espectro inflacionário que se reverbera o congelamento das contas dos brasileiros em 1990, e a posteriores entre as moedas desvalorizadas, sem poder de compra e de investimentos, o " Plano Cruzeiro" e o " Plano Cruzado", até chegarmos a Unidade real de valor[11] (URV) que se transforma no Plano Real de 1994, nele especificamente a base da criação de valor são empréstimos ao Fundo Monetário Internacional, e por outro sua vinculação a moeda estrangeira, o dólar, as bolsas de valores, como regra de valor, para tal a política econômica subsidia a taxa de juros que está entre as mais elevadas do mundo. E o dado de explicação, são, o controle da inflação dependente do equilíbrio da balança comercial (entre o que o país importa e o que exporta) em outra nomenclatura a geração de superavit primário[12], usado para pagar os juros da dívida pública[13] são mecanismo de atração de investimentos.

---

11 https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_real_de_valor

12 https://www.politize.com.br/superavit-primario-o-que e/?

13 https://einvestidor.estadao.com.br/educacao-financeira/o-que-e-divida-publica/?

Entramos nessa política econômica e nunca mais saímos dela assim como a instituição do "cálculo por dentro[14]" como redigido no documento do Banco Mundial, "Fazendo e desfazendo a Lei Kandir" fica claro que havia outras opções ao seu lugar no entanto ela é a opção mais cômoda porque o conflito fica para dentro e não para fora (uma mera externalidade) é a perca de receita aos entes federados de um valor que já beira quinhentos bilhões[15] só pela exportação de comodities mineral desde que a emenda constitucional entra em vigor até os dias de hoje, quase trinta anos depois. Majora se a ela o equilíbrio da balança comercial, no entanto vista por outro ângulo desencadeou perda de natureza e distorções na economia, na organização do mundo do trabalho e na concepção de desenvolvimento econômico, impondo legislações regressivas ao ambiente, limites de controle público e disfunções na distribuição da renda mineral.

Bem antes, no ano de 1982 o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) publicava o estudo sobre Carajás "Brasil hipoteca seu futuro[16]", e o pesquisador Tádzio Coelho reatualiza os argumentos levando em conta o dinamismo do sistema norte da mineração, que já corresponde por até 52% das exportações, no seu livro publicado em 2015, escreve sobre os macros impactos[17] da mineração, de dois positivos, equilíbrio da balança comercial e  aumento da arrecadação pela união e pelos estados, seguido de nove negativos, como,  depleção de recursos não-renováveis, isenção fiscal no (PIS/CONFINS) e (ICMS),

---

14 https://publications.iadb.org/pt/fazendo-e-desfazendo-lei-kandir

15 https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/09/27/governadores-reclamam-de-perdas-com-a-falta-de-regulamentacao-da-lei-kandir

16 Editora Achimé,1982.

17 https://ibase.br/publicacoes_ibase/projeto-grande-carajas-trinta-anos-de-desenvolvimento-frustrado/

Instabilidade nos preços dos minerais no mercado internacional, rápida transmissão de crises internacionais, dependência econômica e social pela atividade mineradora, enclave mineiro, elasticidade-preço da oferta desfavorável, baixo dinamismo do mercado interno, baixa elasticidade-renda da demanda, pequena absorção dos benefícios técnicos, baixo valor agregado.

Em maio de 2024 completou 27 anos da venda do modelo mineral brasileiro e com ele a intensividade da exploração no Programa Grande Carajás, ou do sistema norte com o início da exploração da super mina de minério de ferro tipo blend no bloco D do projeto S11, em janeiro de 2017, no município de Canaã de Carajás. A venda continua questionado no Judiciário[18] Brasileiro. Na época o Banco Nacional de Desenvolvimento Social BNDS, emprestou ao consorcio vencedor 3,9 bilhões[19] de reais para a compra da empresa que tinha valor de mercado de aproximadamente 99 bilhões. Com muitas benesses em todas etapas do modelo mineral desde 1942, sem controle algum de 1997 para os dias de hoje tornou-se mais ainda beneficiaria, com a medida provisória de 2020 que torna a mineração essencial a economia do país, sem parar suas atividades pelo Covid-19 tornou-se mais lucrativa[20], a imprensa[21] noticia que o novo (CEO) escolhido pelo conselho da empresa receberá salário de aproximadamente 60 milhões.

A década de 1990 foram anos de força do neoliberalismo e a conjuntura política, econômica e social criada por eles perduram

---

18 https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2024/10092024-Decisao-do-TRF1-que-manteve-privatizacao-da-Vale-tem-eficacia-sobre-todas-acoes-semelhantes.aspx

19 https://memorialdademocracia.com.br/card/vale-e-privatizada-a-preco-de-banana.

20 https://www.poder360.com.br/poder-economia/lucro-da-vale-cresce-210-e-vai-a-r-145-bi-no-2o-trimestre/

21 https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2024/09/20/novo-ceo-da-vale-tem-posse-antecipada-para-outubro.ghtml

até os dias de hoje, no caso brasileiro a dualidade é expressa numa constituinte cidadã nascida em 1988 que põe fim a mesura militar no entreato de pacto social por um lado, e o rentismo econômico como arte da benevolência por outro. Em verdade uma opção pra mais ou pra menos desestabilizou a outra, em detrimento da constituinte encurtamos o Estado e se desestabilizou a sociedade e com tudo a venda chegamos ao ápice do não retorno. Sem exagero é a "fenda ecológica" do "desenvolvimento do subdesenvolvimento". Na mineração, na aparência o Estado parece obter vantagem, no entanto a 'renda não replicável' do setor, por uma opção política impõem-se como renda de monopólio a favor do capital mineral.

A Lei Kandir provocou  erosão nas contas públicas do país regrediu a economia das regiões e dos estados exportadores a exemplo do Pará[22] e fragmentou o pacto federativo, a insustentável relação entre União e estados tumultuou expectativas, superavit primário, segurança jurídica de capitais e reservas estratégicas foram as caricaturas públicas do que essa lei produziu ao custo ambiental até agora incalculável e o resultado negativo (por essa forma de transferi dinheiro ao rentismo interno e externo) pela sua duração sem questionamentos foi a emenda constitucional que congelou os investimentos públicos por duas décadas, conhecida como " A PEC do teto de gastos" levado a cabo pelo governo Temer 2016/17. Estas diatribes modelam a miséria social e imobilizam o cotidiano.

Outro Antônio, esse Anastasia, ex- governador e ex senador da república por Minas Gerais, disse em sua exposição por vídeo con-

---

[22] Segundo o presidente do Sindifisco, Charles Alcantara, "Em 1997, o ano de privatização da Vale, 55% dos produtos exportados pelo Pará eram provenientes da indústria de transformação. Em 2020, apenas 15% do que exportamos provem da indústria de transformação. Caímos de 55% para 15%, em contrapartida, a indústria primária, que representava 40% do que era exportado, agora representa 80%. E essa inversão ocorreu com a ajuda das isenções que, atualmente, favorecem a globalização e financeirização das mineradoras".

ferência no Seminário Internacional Justiça Fiscal, Desigualdade e Desenvolvimento,) realizado pelo Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual do Pará (Sindifisco-PA), de 1º a 3 de dezembro de 2022, que a Lei Kandir feita à revelia da crise fiscal *"era o ato de fazer cortesia com chapéu dos outros"*. Hoje como Ministro do Tribunal de Contas da União desde 2022 pensa diferente sobre a emenda constitucional que ajudou a criar quando seu partido o (PSDB) teve dois mandatos seguidos na presidência da república de 1994 a 2002 e quando se consolidou a estratagema rentista sobre a economia nacional.

Kwame Nkrumah[23] citado por Aráoz[24] escreve (...) "a essência do neocolonialismo é que o Estado que lhe está sujeito é, em teoria, independente e tem todas as características externas da soberania internacional. Na realidade, seu sistema econômico e, com isso, sua política são dirigidas de fora (…) O resultado do colonialismo é que o capital estrangeiro se utiliza para a exploração, mais que para o desenvolvimento das partes menos desenvolvidas do mundo (…) O neocolonialismo é também a pior forma de imperialismo. Para quem pratica significa *poder* sem responsabilidade e, para quem sofre significa exploração sem *reparação*".

Somente em 2021, o parlamento estadual do Pará com adesão máxima dos seus membros impões por recomendação do governador uma Comissão Parlamentar de inquérito[25] para investigar os "usos e abusos" da Vale. SA, a medida entusiástica é de acusar sem responsabilizar. As primeiras toneladas de minério de ferro foram transportadas da mina N4 do projeto Serra Norte no (PA) pela Estrada de Ferro Carajás (EFC) até

---

23 Neocolonialismo, fase superior del imperialismo, 1966.

24 https://editoraelefante.com.br/produto/genealogia-da-mineracao-contemporanea/

25 https://www.alepa.pa.gov.br/Comunicacao/Noticia/7462/cpi-da-vale-entrega-oficialmente-relatorio-dos-trabalhos-apresentando-conquistas-para-o-para

o porto de Itaqui no (MA) em 1984. Ao longo de 37 anos de atuação no Pará e 24 anos como empresa privada é a primeira vez que sofrerá questionamentos sobre seus modus operandi. No fundamental era a revanche pela Vale. SA questionar no (STF) a existência da taxa estadual da mineração[26], em 2023, o monólogo termina assim "a (CPI) termina com um resultado fantástico, nunca antes feito na história do parlamento paraense. Pode-se dizer que hoje a Vale começa a respeitar muito mais o estado do Pará. E com muitas conquistas, com relação à ajuda da (CPI) também no que se refere à taxa mineral[27], "nada, mas que isso. Em junho de 2024 a Vale[28] recebe título de persona non grata, da Câmara de Vereadores de Marabá, no Pará.

Rentismo e rolagem do capital no seu caráter de classe formam bloco de poder no poder, e já faz alguns anos que jornalista Lucio Flávio Pinto, no seu livro "CVRD, o enclave da Amazonia" escreveu que se a empresa ajudava o Pará a crescer, e neste caso o Brasil "era como rabo de cavalo, amarrado e para baixo" esta metáfora afinal, atesta o sistema de ganhos privados que a mineração tomaria para si, (lucro extraordinário, baixa tributação, isenção fiscal[29], pagamentos de lucros e dividendos aos acionistas do modelo) continuam a deturpar a economia nacional pela mineração além de inibir qualquer saída à sua mirada por reforma tributária ou outro dispositivo que lhe ponha freios ao mesmo tempo que confira a sua existência manipulação orçamentaria para outros imbróglios econômicos como é o caso da Compensação

---

26 https://www.agenciapara.com.br/noticia/38358/stf-da-inicio-ao-julgamento-da-taxa-mineraria-do-estado-do-para

27 https://www.alepa.pa.gov.br/Comunicacao/Noticia/7765

28 https://www.zedudu.com.br/vale-recebe-titulo-de-persona-non-grata-em-maraba/

29 Só em 2023 a Vale AS, recebeu de renúncia fiscal da União, um valor aproximado de 20 bilhões

Financeira sobre Extração Mineral (CFEM) ser no país a menor alíquota onde impera o sistema global de produção de comodities mineral, sem dúvida alguma a existência da lei Kandir entre outras fabulações desequilibra a taxação do setor e vice e versa.

O "cálculo para dentro" ou na "própria alíquota" e a geração se superavit primário  implicaram em sucessivas complementações a lei Kandir, como a de 2004 que dificultou ainda mais o que já era regressivo as economias dependentes de repasses da União, se em 1996 havia estabelecido um valor fixo a ser pago para compensar as perdas de arrecadação de ICMS aos estados, desta data para frente isso deixa de existir, cabe a União repassar o que pode, o que falta de um lado sobra para outro, quando o governo brasileiro[30] deixa de ser devedor e passar a ser credor do Fundo Monetário Internacional (FMI). Além disso os estados de Minas Gerais, Pará e Amapá[31] criam em 2011 em votação em suas respectivas Assembleias Legislativas a taxa estadual de mineração questionada no Supremo Tribunal Federal pela Confederação da Industria (CNI) com desfecho favorável aos estados, em agosto de 2022[32] pelo qual outros estados estão criando taxas estaduais, a exemplo do Mato Grosso, em 2024[33]. Por outro lado, pegando o ano de 2015 como parâmetro do valor a ser destinado para

---

30 https://www.cnnbrasil.com.br/politica/fatos-primeiro-lula-acerta-ao-dizer-que-emprestou-dinheiro-ao-fmi-mas-exagera-no-valor/

31 Em junho de 2012, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) ajuizou, no Supremo Tribunal Federal (STF), três Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs 4785, 4786 e 4787), pedindo a suspensão dos efeitos das leis estaduais de Minas Gerais (Lei 19.976/2011), do Pará (Lei 7.591/2011) e do Amapá (Lei 1.613/2011), que instituíram taxas de controle, monitoramento e fiscalização das atividades mineradores, invocando o poder de polícia sobre a atividade.

32 https://www.conjur.com.br/2022-ago-01/stf-valida-taxas-estaduais-fiscalizacao-exploracao-minerio/

33 https://www5.sefaz.mt.gov.br/-/taxa-de-minera%C3%A7%C3%A3o-deve-gerar-r-44-milh%C3%B5es-para-os-cofres-estaduais-em-2024

compensar os estados a união repassou apenas 8,9% do total de 47,3 bilhões que os estados tinham direito até aquele ano.

A Reforma Tributária[34] aprovada no Congresso Nacional em dezembro de 2023 que substituiu cinco impostos por três, criando o imposto seletivo destinado a taxar produtos que fazem mal a saúde como cigarros e bebidas e poluem o meio ambiente e "sendo a mineração um tipo de economia exaurível que não é renovável" pressupõem que o aumento das alíquotas da Compensação Financeira sobre Extração Mineral CFEM e a lei Kandir deve ser reconfiguradas, assim como os royalties do petróleo e gás. A redação dada pelos senadores a alíquota para estas predações chega apenas a 1%, o que significa que neste aspecto a reforma passa ao largo da justiça fiscal e abona a rolagem do capital dos capitais transnacionalizados. A Lei Kandir e o baixo CFEM isolado da taxa de lucro do capital Mineral saíram ilesos da reforma tributária.

Além de inibir a política de industrialização do país com incentivos à exportação adiciona mais natureza mineral ao pacto do capital e na esteira desses cálculos outras contingências do poder, olhando para a renda deste setor cuja a tendencia é de crescimento mesmo na retração o fim da contenda conjuntural envolvendo estados e municípios com a União em 2020 capitaneado pelo Supremo Tribunal Federal[35] no acordo que prevê o pagamento até 2037 de 57, bilhões, em parcelas aos municípios e estados, como Pará, Bahia, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, entre outros, no fundamental os estados enceram a luta jurídica com a união, desistindo das ações que questionem suas perdas

---

[34] https://www.camara.leg.br/noticias/1028787-apos-decadas-de-negociacao-congresso-aprovou-a-reforma-tributaria-em-2023/

[35] https://www.camara.leg.br/noticias/715619-camara-aprova-regras-para-compensacao-da-lei-kandir-aos-estados/

relativas a lei Kandir, o que foi feito. É preciso considerar que há um vácuo até o ano de 2037.

Neste aspecto duas questões devem ser observadas a primeira é de onde virá esse recurso para os estados?, na origem do acordo a união se compromete a pagar com o dinheiro obtido com leilões de venda de poços de petróleo e a outra é que no acordo não fica claro como e onde os governadores usaram este recursos oriundos desse "acerto de contas" negativos as suas perspectivas pela diminuição do valor reivindicado, que recupere décadas perdidas de não investimentos de políticas públicas locais e regionais. Tivesse apelo popular esta demanda, o controle deste recurso em forma de um fundo estadual de investimento, para evitar a criação de grupo de poder na destinação e a rolagem de capitais sem função social. Esta é uma questão política e que devemos nos ater.

Quando opinamos que há um crescente desconforto na gerencias dos negócios da mineração, é porque cresce a compreensão, digamos no mínimo de caráter imediato que pagamos com exaustão pela existência desta forma de minerar, de um setor que para funcionar utiliza em toda a sua cadeia bens finitos, como 170 trilhões de litros de água[36] por ano, suficiente para abastecer a população brasileira, além de eletricidade[37] na sua forma de ser e produzir os seus resultados, a Vale S.A sozinha consome 2% da energia produzida no Brasil. Poderíamos apelida-los de muitos nomes essa moenda gigantesca, mais para a ocasião a única adequação é a de que temos um problema mineral em curso e

---

[36] https://observatoriodamineracao.com.br/mineradoras-tem-autorizacao-para-captar-157-trilhoes-de-litros-de-agua-por-ano-suficiente-para-abastecer-toda=-a-populacao-brasileira/#:~:text-O%20setor%20mineral%20possui%20autoriza%C3%A7%C3%A3o,o%20Censo%20 2022%20do%20IBGE.

[37] https://climainfo.org.br/2022/07/20/vale-consome-sozinha-2-da-energia-eletrica-no-brasil/

revela-lo pelos seus diferentes ângulos é tarefa primordial que este livro busca estabelecer.

Mas as coisas já estavam diferentes e de 2016 para cá ficaram ainda mais, aliás, desde a tentativa entre os anos de 2011-2013 de se modificar o código da mineração no congresso nacional transformado a força de medidas provisórias durante o curto governo Temer 2016/17, que altera sem mudar a alíquota do CFEM e cria a Agencia Nacional de Mineração (ANM), em substituição ao Departamento Nacional de Mineração (DNPM), deixando no limbo a ideia de controle social no setor que concorria como central desde 2011 sobre a articulação dos afetados do modelo mineral.

Para o economista Giliad Silva, professor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), "No que tange a participação do Estado sobre o lucro extra das mineradoras, este também é definido na legislação. Segundo a Lei nº 13.540 de dezembro de 2017, royalty CFEM será cobrado a participação no limite de 4% sobre a receita bruta das empresas. Nota-se que a participação de 4% do Estado sobre a receita das mineradoras (o que não dá para ter clareza da participação do Estado sobre o lucro extra) é fixado, logo, não sofre variação em decorrência do aumento da produtividade do setor[38]. (...) e continua, "no caso do setor mineral brasileiro isso difere. Devido à natureza jurídica do royalty da mineração, cuja aplicação no Brasil, após a Constituição de 1988, se dá na forma do royalty (CFEM), o Estado não somente não tem participação sobre os resultados crescentes do setor mineral (devido a sua composição orgânica elevada), como não usufrui das melhorias aplicadas pelo setor a longo prazo".

Durante esse período ainda convivemos com as tentativas de estabelecer mineração através de decreto presidencial na

[38] https://enep.sep.org.br/uploads/766_1710717561_iden_renda_pdf_ide.pdf

(RENCA)[39], Reserva de Cobre e minerais associados e sua curta duração até a sua extinção entre agosto e setembro de 2017, em 2020 já no governo Bolsonaro em plena pandemia o governo institui o Plano Lavra[40] para facilitar os negócios pró-mercado no momento da queda da taxa de lucro do setor, dizem, e em 2022, a decisão por decreto de mineração em cavernas de média e alta complexidade "um retrocesso sem precedentes na política ambiental, que afetará de forma irreversível o patrimônio espeleológico[41]". Esse decreto foi desapontado pelo (STF) em decisão monocrática do então ministro Enrique Ricardo Lewandowski. No petróleo o governo Temer aderiu a política de preços internacionais (PPI).

A área ocupada pelo garimpo em terras indígenas cresceu 495% entre os anos de 2010 a 2020[42]. A transformação do garimpo empresarial e ilegal em "mineração artesanal" pelo decreto de fevereiro de 2021, realça a controversa política indígena do governo como o apoio ao PL 191/2020[43] marcando um dos momentos de maior tensão. Esta ofensiva de estado e extrema direita no governo chega ao ápice com a criação do "Comitê Interministerial de Análise de Projetos de Minerais Estratégicos (CTAPME) foi criado dentro da Política Pró-Minerais Estratégicos (Decreto nº 10.657, de 24 de março de 2021), inserida dentro do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). Ao CTAPME cabe definir, para fins de apoio ao licenciamento ambiental, os projetos minerários

---

39 https://imazon.org.br/publicacoes/nota-reserva-nacional-do-cobre-e-seus-associados-renca-e-as-areas-protegidas/

40 https://www.gov.br/anm/pt-br/assuntos/noticias/plano-lavra-busca-fomentar-o-setor-mineral-com-acoes-desburocratizantes/plano-lavra

41 https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/com-novo-decreto-asfalto-e-mineracao-em-cavernas-dividem-opiniao-de-especialistas/

42 https://g1.globo.com/natureza/noticia/2021/08/30/area-ocupada-por-mineracao-no-brasil-cresceu-mais-de-564percent-em-tres-decadas-e-meia-aponta-levantamento.ghtml

43 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2236765&fichaAmigavel=nao

considerados relevantes para a ampliação da produção nacional de minerais estratégicos e que passarão a integrar a Política Pró-Minerais Estratégicos[44]".

Em 5 de novembro de 2015, ano em que os estados minerados foram compensados com apenas 8,9% do que tinham direito de receber pelas percas relativas a lei Kandir e as mineradoras lucravam na margem dos bilhões houve o rompimento da barragem do fundão em Mariana (MG), assim, como 4 anos mais tarde também em Minas Gerais o crime em Brumadinho, era 25 de janeiro de 2019, mas dois anos antes dessa data em 17 de fevereiro de 2017 vazava pela 25º, desde 1993 para o rio Murucupi os rejeitos da estatal norueguesa Hydro em Barcarena no Pará. Como ficou comprovado nos três documentos, que estas fissuras ecológicas e crime ampliado de trabalho produziram em trabalho de (CPI) na Assembleia Legislativa de Minas Gerais resultado no projeto "Mar de Lama nunca mais[45]", na Assembleia Legislativa do Pará e no congresso nacional com a CPI mista de Brumadinho[46], se levadas em conta as considerações e proposições inovariam significativamente o modelo mineral brasileiro, desde o controle do ritmo da exploração a taxação, mas  o que vimos foi o contrário, nenhuma mudança substantiva a política mineral tornou-se luz para a crise fiscal e ecológica que o setor provoca.

Como dito o modelo mineral não pode ser entendido como mera questão ambiental fundamenta- se pela sua técnica expansiva

---

44 https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/geologia-mineracao-e-transformacao-mineral/pro-minerais-estrategicos

45 https://ammp.org.br/exija-a-aprovacao-do-mar-de-lama-nunca-mais-nao-aceite-qualquer-projeto-de-lei/

46 https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/56a-legislatura/cpi-rompimento-da-barragem-de-brumadinho

a natureza e no ritual das cifras econômicas[47] instransponíveis como atesta os fluxos globais de capitais investidos no setor, assim como o é em forma de estado empresarial e a captura dessas funções por parlamentos empresarias que nada legislam a não ser para a sua reprodução ao inconveniente da crítica e a mudanças de que ao seu fenômeno nada lhe alcança, ele é o problema e a sua orbita é uma permanente correlação de força na economia, na burocracia que o matiza assim, incontrolável como forma e como resultado.

O Ministério do Trabalho que existia desde 1930, tem fim melancólico em 2020, com consequências gravíssimas também para o papel da Justiça do Trabalho: estes fenômenos vão alcançar a todos, mais em especial a classe trabalhadora da mineração e as organizações sindicais a seu favor, "o fim do Ministério do Trabalho coloca o Brasil em uma posição de maior fragilidade frente a tendência de precarização dos empregos que vem sendo observada em todo o mundo e desequilibra a balança dos direitos e deveres de trabalhadores e patrões[48]". O Ministério do trabalho retorna para alento em 2023, mais não supera a desordem provocada pela Reforma Trabalhista a dinâmica do retrocesso é o aumento da taxa de lucro do capital quando o mundo do trabalho se precariza ainda mais, como atesta a reflexão no livro "*De ferro e flexíveis: marcas do Estado empresário e da privatização na subjetividade operária*. Maria Cecília de Souza Minayo. Rio

---

47 https://oespecialista.com.br/opinioes/mineracao=-analise-joaquim-levy-banco-safra/#:~:text-restritivo.,que%20se%20espera%20para%202024.&text=crescimento%20do%20PIB%20no%20ano%20que%20vem.

48 https://www.brasildefato.com.br/2020/01/14/extincao-do-ministerio-do-trabalho-o-que-mudou-apos-um-ano

de Janeiro: Garamond, 2004, 458 pp[49], sobre os trabalhadores e trabalhadoras da indústria extrativa.

Na essência da Política Pró-Minerais Estratégicos está a rolagem do capital e a forma que ele se estabelece ao debate e aos mecanismos da política é sobre a condição de transição energética que exige entre outras dimensões alterarmos o código do setor, além da essencialidade[50] e da utilidade pública como demandas chaves de acumulação. A proposta do projeto de lei sobre o aumento da alíquota do lítio que altera de 2% atuais para 4% da Compensação Financeira Sobre Extração Mineral (CFEM) de autoria da deputada mineira[51] na espera para votação desde 2023 não terá chance de alcançar o resultado esperado, sobretudo pelo seu argumento social. mas outras pirotecnias sobre o lítio, como "Lítio verde" na mesma casa de leis, sim.

De uma compensação desconhecida aos brasileiros e de poucos interpretes na sociedade ao assalto da sua função nos inúmeros projetos de lei que visam distinguir os fins da CFEM, há pelos menos 4 na Câmara Federal que distorce ainda mais

---

[49] (...) estruturantes os conceitos de processo de trabalho e condições gerais de produção (...) apresenta como os trabalhadores assimilam os valores típicos de uma sociedade industrial, como o consumo, na expectativa de mobilidade social e aumento de bem-estar, num momento em que ter uma ficha de operário da Vale era sinônimo de melhoria de vida e prestígio. A constituição dos 'homens de ferro' evidencia-se mais como uma demonstração de orgulho vinda daqueles que se entregaram à construção da maior empresa de mineração a céu aberto do mundo. A sua resistência às intempéries, durante a jornada de trabalho, literalmente consolida a crença nas oportunidades possíveis de melhoria de condições de vida a partir da chegada da Vale a Itabira. O 'homem de Taylor' passa a ser prenúncio de um estado de coisas exploratório e perverso. O modo como os trabalhadores da Vale transita entre o reino da necessidade e o da liberdade contrasta fortemente com a imagem progressista e de boa-ventura da Vale. O processo de formação dos operários é 'operado' sob condições adversas: o ritmo da produção é acionado pela força humana, moldada por uma resistência peculiar, num ambiente competitivo e sob vigilância. Uma vigilância que extrapola os muros da Vale, chega à família e toma conta da cidade de Itabira, num processo de apropriação sob a ideologia do Estado-empresário.

[50] https://ibram.org.br/noticia/uniao-publica-decreto-considerando-mineracao-atividade-essencial/

[51] https://todandara.com.br/deputada-dandara-quer-criar-fundo-social-do-litio-com-financiamento-proprio/

a renda da mineração final deste setor aos municípios minerados seja pela inclusão de fatores de responsabilidade da empresa mineral na decisão sobre a nova alíquota em 2017, ou como ela é rigidamente controlada por elites institucionais, prefeitos, vereadores, empresários e grupos de poder. Recém a informação destacada pelo Tribunal de Contas da União[52], que "em média, 69,7% dos titulares de 30.383 processos ativos nas fases de concessão de lavra e de licenciamento não pagaram espontaneamente a CFEM, enquanto o percentual médio de sonegação entre os 9.202 processos ativos cujos titulares pagaram espontaneamente a CFEM encontra-se na faixa de 30,5% a 40,2%", diagnostica o relatório. Além de reivindicação do aumento da alíquota para todos os minerais, estes dados indicam a necessidade da vigilância social ao modelo e a democratização da renda mineral.

É sobre e neste ambiente que a expansão energética recai sobre a institucionalidade, quanto mais se extrai minerais mais se desequilibra a compensação a sociedade.  e para além disso a recém concluída CPI da Braskem[53], sobre o maior conflito urbano da mineração no Brasil chamou a atenção para a "lavra ambiciosa" da empresa, resguardado as indicações para solucionar a situação em que se encontra a capital do estado de Alagoas ou mesmo os eventos climáticos que inundaram o Rio Grande do Sul, devemos nos perguntar quais os efeitos biofísicos de uma mina ou de empreendimentos estratégicos para a transição energética sobre o controle dos capitais?

---

52 https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/agencia-nacional-de-mineracao-anm-deve-adotar-medidas-para-melhorar-arrecadacao-e-prevenir-sonegacao-fiscal.htm#:~:text=TCU%20fez%20auditoria%20nos%20procedimentos,empresas%20de%20minera%C3%A7%C3%A3o%20foram%20fiscalizadas.

53 https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2024/07/23/cpi-da-braskem-projetos-reforcam-poder-estatal-de-regulacao-da-mineracao

A empresa Canadense quer o ouro da volta Grande do Xingu no município Senador José Porfirio, no Pará, a área se encontra sobre monitoramento pelos órgãos ambientais pela construção da Hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira. Belo – Sun[54] ganhou uma instrução normativa só para ela, (IN112)[55], em 2021, para minerar em área de Assentamento de Reforma Agrária, o Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – (INCRA) do atual governo se nega a ouvi os que discordam, aliás o atual governo concorda com a instrução normativa aliando-se ao (MME). O resultado disso, segundo os dados estudados são o de aproximadamente 20.000 mil pedidos de pesquisa em áreas de reforma agrária. Sucumbiram estes territórios aos catálogos dos minerais estratégicos que o país tem para ofertar aos negócios da transição?

Dados do MapBiomas davam conta em 2020, que "a expansão da mineração industrial se deu em um ritmo constante, de 2,2 mil hectares por ano e sem grandes variações entre 1985 e 2020, o garimpo deu um salto na década passada: se de 1985 a 2009 o ritmo de crescimento da garimpagem pelo país era baixo, em torno de 1,5 mil hectares por ano, a partir de 2010 a taxa de expansão quadruplicou para 6,5 mil hectares por ano[56]". O que chama atenção é que a área ocupada pelo garimpo (107,8 mil hectares) já é maior que a da mineração (98,3 mil hectares), para o segundo dado os estados que mais tiveram seus territórios afetados são, Pará, seguido de Minas Gerais e Mato Grosso, sendo que a área ocupada por mineração no país cresceu mais de 564% nos últimos 40 anos, para 2024 estima-se que tenha crescido ainda

---

54 https://xingumais.org.br/obra/mineracao-volta-grande-belo-sun

55 https://www.jusbrasil.com.br/artigos/instrucao-normativa-n-112-2021-do-incra-quais-possibilidades-e-desafios-a-in-apresenta-para-o-setor-minerario-em-areas-de-assentamento/1830642801#:~:text=112%2C%20de%2022%20de%20dezembro,2021.

56 https://g1.globo.com/natureza/noticia/2021/08/30/area-ocupada-por-mineracao-no-brasil--cresceu-mais-de-564percent-em-tres-decadas-e-meia-aponta-levantamento.ghtml

mais pela manutenção da política "Pró-minerais estratégicos" do governo federal, sobretudo em expansão para o nordeste brasileiro, no caso especifico os estados da Bahia e Ceará.

Segundo dados do observatório dos *conflitos da mineração* no Brasil que cataloga e estuda o perfil dos conflitos com a indústria da mineração as afetações já ultrapassam mais de um milhão de pessoas em todo o território nacional, toda vez que se libera uma pesquisa sobre minerais ou mesmo um plano de lavra produz se uma afetação e na medida que avança a intenção de minerar torna se um conflito substancial. Para os pesquisadores do observatório. Os conflitos são compreendidos como resultado das ações e reações às práticas e estratégias impactantes da atividade mineral, que mudam os modos de vida e degradam o meio ambiente ao longo da sua cadeia de valor (mina, transformação e infraestruturas). Para ser catalogado enquanto ocorrências na base de dados é necessário que haja reações de insatisfações, que visem denunciar, impedir, punir ou contestar as transformações sociais, econômicas, espaciais e ambientais causados pela atividade, sendo denuncia, reclamação e queixa uma expressão pública dos conflitos[57]".

No Brasil uma fração de classe se realiza no estado a partir de uma democracia exclusiva, somente para ela, é restrita e representativa da maioria da população, indisposta a democratizar os bens econômicos, os bens democráticos e os bens culturais a imensa massa de subalternos que ela produz, tornando a uma ficção social, como escreveu o professor Florestan Fernandes no seu livro a Revolução Burguesa no Brasil. Se majorarmos os bens econômicos soerguidos do modelo mineral que se realiza pela força do Estado e, portanto, de uma demanda das classes autocráticas, veremos que ela continua inapta a socializar os ganhos com a sociedade.

---

[57] http://conflitosdamineracao.org/

O que vemos então em duplo sentido é a existência de um problema mineral que para produzir o lucro exponencial, se assenta no distúrbio da economia, a natureza e a super exploração do trabalho, na outra ponta do exemplo vale mencionar este dado de efeito prático a economia do Pará, mas bem poderia ser do estado do Goiás, "Estima-se que, no período de 2005 a 2020, a renúncia de receita do Estado Pará totalizou R$ 9,3 bilhões. Desse montante, a desvinculação constitucional das ações de saúde somou R$ 1,1 bilhão", a informação está no livro "A Política de Renúncia de Receita do Estado do Pará: Limites e Insuficiências na Produção do Desenvolvimento Socioeconômico[58]", de Juliano Goularti, doutor em economia pela Unicamp. O livro aponta as distorções na política de isenções fiscais e a necessidade de discussão aprofundada da política vigente.

Não se trata se temos a noção de perdas ou de ganhos meramente, a aliança do estado empresarial e a financeirização sobre hegemonia do capital transnacional nos aponta uma variedade de questões como por exemplo trocar a dívida pública pela dívida ecológica que o centro hegemônico do capital produziu a sociedade brasileira às custas dos quais estes dados acima são possíveis. Recém o trio (BHP Billiton, Vale S.A e Samarco), propuseram 20 anos para pagar os afetados pela derrama de rejeito da barragem de fundão em Mariana (MG) que produziu escombros e contaminações por onde passou no Vale do Rio Doce, nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo[59]. O trio voltou atrás e agora acordou o valor de 170 bilhões, mais dinheiro novo é 100

---

58 https://insular.com.br/produto/politica-de-renuncia-de-receita-do-estado-do-para-limites-e-insuficiencias-na-promocao-do-desenvolvimento-socioeconomico/

59 https://g1.globo.com/es/espirito-santo/norte-noroeste-es/noticia/2024/09/11/apos-9-anos-metais-do-desastre-de-mariana-chegam-as-baleias-no-litoral-desastre-continua-acontecendo-diz-pesquisador.ghtml

bilhões, "o [60]acordo multibilionário por Mariana revela disputa acirrada por dinheiro, desagrada a quase todos e deixa perguntas sem resposta". Esta pressa toda depois de uma década é decorrente de outra ação no Reino Unido que ultrapassa este valor.

Sobre esse recalcitrante fardo do problema mineral vão impondo a sociedade brasileira e aos povos indígenas o marco temporal[61] e no mesmo predicado a auto regulação da transição energética no congresso nacional parece ser diabitre, (se oferecer ao sacrifício, com bons presságios[62]) ao se preparar para vender minerais críticos[63] e estratégicos necessários a expansão energética cuja a emblemática é a descarbonização da indústria mundial até 2050[64] ao domínio de novos códigos minerais, (pois devemos lembrar que transição energética é sempre expansão e não o contrário) e o mantra dos organismos internacionais ( com seus ODS[65] ESG`S[66]) tendem a achocalhar qualquer cenário otimista do futuro sobre aquecimento global e mudanças climáticas e na soberba dos negócios internacionais sincrética e compósita alude-se a política industrial brasileira sobre nova sigla "a nova política industrial brasileira", quando a rolagem do capital pela mineração não lhe permite chance alguma.

De qualquer forma o que fazer diante da rolagem do capital que não tem a quem dá satisfação a drenar sobre a força do mercado a natureza brasileira?! Ainda que em termos de introdução é

---

60 https://observatoriodamineracao.com.br/acordo-multibilionario-por-mariana-revela-disputa-a-cirrada-por-dinheiro-desagrada-a-quase-todos-e-deixa-perguntas-sem-resposta

61 https://www.politize.com.br/pl-do-marco temporal/?

62 https://dicionario.priberam.org/diatribe

63 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2447259

64 https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/descarbonizar-setor-industrial-pode-custar-r-40-bilhoes-aponta-cni/

65 https://brasil.un.org/pt-br/sdgs

66 https://exame.com/esg/o-que-e-esg-a-sigla-que-virou-sinonimo-de-sustentabilidade/

preciso "socializar os bens da democracia" e nesse sentido se valer de uma Conferência Nacional do problema mineral brasileiro e seus muito subtemas para tirar o protagonismo do parlamento empresarial parece ser o lugar até onde vista alcança nessa despolitização a qual se alude tudo, ou se quisermos colocar outras tintas poderia ser sobre o *papel do Brasil e dos seus minerais na transição energética global* para estimular outras tomadas de decisões já que o Brasil possui 2030[67] municípios minerados de onde se extrai 184[68] tipos de substancias minerais, de agregados da construção civil, como areia, seixo, ao lítio, ferro, ouro, cobalto, entre outros.

É plausível também pensar com a seguinte ideia das muitas durezas que a questão suscinta como o equilíbrio das contas públicas a favor das políticas estruturantes que nos permita pensar a longo prazo, tornando também a política de juros[69] assunto popular. O que se perde com a existência da lei Kandir recai sobre os despossuídos de ontem e os de hoje ao se apresentar como cortesia duradoura ao capital pela "democracia de cooptação[70]", ao criarmos o "Fundo de Riqueza Soberana[71]" para superar impasses e atrasos com vistas ao equilíbrio social, econômico e ambiental se admitiria a inclusão de parte da sociedade que está a margem desse processo esperando ser recompensada *virtuosamente*- por uma longa espera.

---

67 https://www.gov.br/anm/pt-br/assuntos/noticias/anm-distribui-r-74-milhoes-de-royalties-da-mineracao-a-municipios-afetados

68 https://deolhonacfem.org/

69 https://www.politize.com.br/programa-de-governo-politica-monetaria/?https://www.politize.com.br/

70 Como se dá a participação política no Estado autocrático? Florestan denomina de "democracia de cooptação" a forma de participação dos grupos e frações das classes dominantes na esfera do poder. A cooptação seria o mecanismo político para integrar na arena política uma variedade de interesses e valores, muitas vezes conflitantes. Essa forma de participação, por cooptação, contribui "para a corrupção intrínseca e inevitável do sistema de poder resultante" (Fernandes, 1976: 358).

71 Fórum Online de juristas e economistas e militantes políticos da Amazonia.

Em outras palavras não podemos ficar só com as externalidades e fixa-la como algo incomutável dos nossos desafios societais. Os conflitos pela mineração, já transporão o tolerável e há um conjunto de questões abertas para que possamos controla-lo socialmente na medida que desvalemos a falsa consciência sobre o que significa o processo de extração e da transformação, o consumo e o descarte na sociedade mediada pela propaganda da mercadoria e pelo crédito facilitado aos negócios da mercadoria. Ou a tríade imediata dos indivíduos na sociedade privada em forma de emprego, salário e consumo.

No desalinho da hegemonia do modelo mineral em Carajás se principiou a "Jornada de Luta em Defesa dos Bens Naturais do Povo Brasileiro[72], em 2007, sua pauta com 15 pontos é interpretada como fundamental e nos anos de 2008 e 2009, se juntaram a ela outras duas jornadas, a dos garimpeiros de Serra Pelada[73] e a dos afetados pela empresa Americana, Alcoa, no oeste do Pará e no ano de 2012 outros se juntam a ela para apelidar o conflito Carajás pela mineração de Movimento pela Soberania Popular na Mineração (MAM) cujo nome já explicita a estratégica, soberania significa controla-lo socialmente em toda a sua cadeia de reprodução social, não significa denega-lo como pratica industrial e econômica.

A realidade põe a nos perguntar o que seria um programa de soberania popular na mineração e como alcança-lo? Poderíamos controla-lo pelo uso da água pelo uso da energia, pelos seus super lucros ou taxando a minas lucrativas ou mesmo definindo espaços geográficos para a sua atuação aproveitando a institucionalidade

---

72 https://cimi.org.br/2007/11/26662/MST ocupa ferrovia da Vale do Rio Doce, no Pará, para exigir investimentos sociais

73 https://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL468090-5598,00-GARIMPEIROS+INTERDITAM+ESTRADA+DE+FERRO+NO+PARA.html

que se tem para tal, pois ela não pode ser concorrente absoluta utilizando-se dos fatores econômicos e do seu lugar de decisão de maneira antidemocrática. Precisamos levar em conta que o Estado não vai decidir onde minerar e onde não minerar, assim como seguirá indisposto a precificar para mais os bens minerais, assim como não lhe imporá qualquer concorrência social.

No início de 2013, ano de retração e a mais ou menos de um ano do esgotamento do super ciclo de exportação de comodities mineral que se inicia em 2003, período nomeado de boom das comodities ou ciclo ampliado ou se quisermos outro eufemismo para distinguir esse momento, de período em que a maldição da abundância[74] se transformou em dadiva pelo seu resultado econômico, uma frente de organizações esboça os 7[75] pontos de reação ao tratamento parlamentar por um novo código do setor: "1 – Garantir democracia e transparência na formulação e aplicação da política mineral brasileira; 2 – Garantir o direito de consulta, consentimento e veto das comunidades locais afetadas pelas atividades mineradoras;3 – Respeitar taxas e ritmos de extração;4 – Delimitar e respeitar áreas livres de mineração;5 – Controlar os danos ambientais e garantir Planos de Fechamentos de Minas com contingenciamento de recursos;6 – Respeitar e proteger os direitos, a saúde e segurança dos trabalhadores;7 – Garantir que a mineração em terras indígenas respeite a convenção 169 da OIT e esteja subordinada à aprovação do Estatuto dos Povos Indígenas".

Em 2004 surge no corredor da Estrada de Ferro Carajás EFC, a ong Justiça nos Trilhos[76], mais especificamente no Município de Açailândia no Maranhão, ocupa o lugar do que foi o Fórum

---

74 https://aterraeredonda.com.br/a-maldicao-dos-recursos-naturais/

75 https://emdefesadosterritorios.org/

76 https://justicanostrilhos.org/

Carajás resultados das mesas redondas de 1993/4 nos dois estados de impacto do (PGC), tornou-se referência mais sua capilaridade está sobre pressão das ações jurídicas da mineradora que opera a estrada de Ferro Carajás no Pará e o Porto de Itaqui no Maranhão. Em 2010 surge a articulação dos atingidos pela Vale S.A e sua assertiva é mirar nas finanças da corporação e no comportamento dos acionistas do modelo, assim como questionar os balanços financeiros da empresa a dialética entre lucro e ruina, como é o caso da "fissura irreparável" do Vale do Rio Doce.

Não existe o conflito especifico pela mineração o que temos é luta de classes sobre o uso do subsolo, sobre hegemonia dos rentistas e a rolagem de capitais, e essa é a compreensão do documento extremamente fundamental para potencializar a estratégia de um campo popular  dentro do problema mineral brasileiro, elaborado pela seção do projeto Brasil Popular de (MG), impulsiona questões teóricas e práticas para subsidiar novas imaginações, está publicado como última parte do livro 'Quando vier o silencio- o problema mineral brasileiro" da editora Expressão Popular, 2020. Endossa, por exemplo, a necessidade do controle da renda mineral e o papel dela na saída dos enclaves locais de circuito minério dependente.

Em 2018, se formou o Fórum pela Mineração Responsável-Fonamir, que entre outras funções reuni a diversidade de sujeitos, e é o claro sinal, de que mineração ultrapassou os circuitos antes restritos ao seu domínio, "Um coletivo de cidadãos, de trabalhadores da mineração, de estudiosos, de representantes da sociedade civil organizada, de líderes de movimentos sociais, ambientais, religiosos, dos direitos humanos, de expressões e manifestações culturais, de comunidades atingidas pela mineração, de usuários e demais representantes da sociedade constituinte da (UNIÃO),

detentora dos direitos minerários brasileiros, que se unem pela mudança do modelo mineral brasileiro[77].

Vale mencionar os 24 pontos construídos por estas organizações do campo sindical e popular e pelo setorial (energia e recursos minerais) do Partido dos Trabalhadores para a entregar aos presidenciáveis da legenda levada a Fundação Perseu Abramo em setembro de 2023, tinham também aspectos de contribuição a transição do governo que findava com sua virulenta política mineral ao que se iniciaria em janeiro de 2024. Este documento é o antídoto as intenções verbalizadas pelo (IBRAM), instrumento ideológico das mineradoras no Brasil com consequências no Congresso Nacional, no Judiciário e para a imagem pública das mineradoras. Entre o lá e cá do documento, aparecem pela experiência um conjunto de propostas e orientações que se levadas adiante transformariam por completo a política mineral Brasileira, se destaca a ideia de manter sobre pressão popular o ministério de Minas e Energia.

Diz o documento (...) "de acordo com o Plano Nacional de Mineração 2030, a geologia do território brasileiro mostra-se fértil para uma ampla variedade de bens minerais, cerca de 70 minerais, sendo 21 tipos de metais, 4 tipos de combustíveis e 45 tipos de minerais industriais. Não por menos, a mineração no Brasil responde por cerca de 4% do (PIB) nacional e é capaz de oferecer produtos que são amplamente utilizados em indústrias bem diversificadas, tais como metalúrgica, fertilizante, siderúrgica e a indústria de alta tecnologia, além das petroquímicas. Com essas características o Brasil desponta como um dos grandes produtores de bens minerais e um dos grandes exportadores de minério de Ferro. Porém, vivemos diante de um paradoxo onde este rico

[77] https://forummineral.ong.br/

potencial mineral não se traduz em bem-estar para os brasileiros e, em particular, para a população que vive nos locais onde as minas estão instaladas. Uma das razões é creditada ao estigma histórico de país exportador de bens primários".

Ao final o documento é acrescido de seis pontos de caráter emergencial: "Organizar a 1ª Conferência Nacional de Soberania na Mineração (1ª CNSM), com representatividade quadripartite paritária: governo (federal, estadual e municipal), trabalhadores, comunidades e empresários; Combater imediatamente a mineração ilegal e predatória que afeta os povos originários, em especial na Amazônia; Revogar todos os atos do Governo Federal, instituídos na gestão anterior e que trouxeram retrocesso na mineração, reconstituindo a participação das organizações e instituições da Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Brasil; Criar o Programa Nacional de apoio aos Garimpos Legalizados (GL), às micros e pequenas minerações (MPE) e aos Arranjos Produtivos Locais (APLs) do Setor Mineral, nos Estados e Municípios; Criar um Fundo de Garantia para trabalhadores, comunidades e meio ambiente nas áreas de influência da mineração, o qual deverá ser recolhido desde a aprovação do Alvará de Pesquisa (AP) até o pós-fechamento da mina - a aplicação deverá ser acompanhada por representantes dos Governos Federal, estaduais e municipais, dos trabalhadores e das comunidades diretamente afetadas pela atividade mineral; Aprovação de Participação Especial para depósitos/reservas minerais com grande rentabilidade, ao mesmo tempo que se combata a fraude e evasão fiscal das mineradoras".

Talvez uma última questão em termos introdutórios é a função social do subsolo[78], não existe biodiversidade sem geodiver-

[78] Pedro D´andrea, exposição, Quilombo Brejão dos Negros, Brejo Grande, Sergipe, atividade Maré Cheia, 27 a 29 de setembro de 2024.

sidade é a lógica que um direito exclui o outro e eis ai, a demanda de discussão sobre o direito minerário que acrescenta os elementos estruturantes a proposta dos territórios livres de mineração. "A geodiversidade consiste na variedade de ambientes geológicos, fenómenos e processos ativos que dão origem a paisagens, rochas, minerais, fósseis, falhas, dobras, afloramentos, sequências sedimentares, orlas de metamorfismo, etc., assim como as próprias entidades que são originadas, e que são o suporte para a vida na Terra e a única fonte de conhecimento da e pela biodiversidade[79]".

Estas questões nos levam a crer que é preciso operacionalizar o que já existe – um problema questionável- "onde os bens econômicos e os bens culturais" continuam intocáveis e que é preciso induzi-lo a funcionar a favor da sociedade Brasileira, e mais que há elementos estruturantes de um campo popular que se move pelas mesmas tarefas a do controle social sobre a rolagem do capital pela mineração.

[79] https://geodiversidade.net/media6

CAPÍTULO 2

# O QUE É RENDA MINERAL? UMA REFLEXÃO TEÓRICA À LUZ DAS CATEGORIAS RENDA DA TERRA E CONTRATO FUNDIÁRIO EM MARX

JESSICA COSTA DE SOUSA
GILIAD DE SOUZA SILVA

O conceito de renda da terra deriva de duas vertentes da literatura tradicional. A primeira convencional, que parte da interpretação Ricardiana, e a tradição neoclássica, com base na interpretação Marxista. A interpretação Ricardiana deriva do entendimento de que o rendimento estabelecido para o pagamento da renda da terra parte de mecanismos exclusivamente jurídicos de apropriação. A interpretação Marxista entende os mecanismos de apropriação dessa renda como resultado de determinações econômicas.

O setor de mineração é gerador de renda da terra, mais especificamente de renda mineral. A renda mineral tem sua origem nas próprias particularidades da atividade extrativa mineral, "o conceito de renda mineral, assim como a renda da terra, envolve a propriedade de um insumo cuja oferta é fixa na natureza" (La Serna, 2019, p. 13). A renda mineral é fruto da renda diferencial, ou seja, cada mina tem teor, localização e formas diferentes, logo reflete em seus custos e por fim na geração de lucro extra (Braz, 2009). Nas próximas seções será apresentado além disso, que o

setor mineral é gerador da renda de monopólio, que deriva exclusivamente da capacidade de monopolização de certos insumos ou atividades de baixa replicabilidade.

Diante da geração de renda mineral existem os mecanismos de apropriação dessa renda. Nesse caso, o royalty da mineração representa a "manifestação aparente" da renda mineral, logo, o royalty caracteriza as razões pela qual o proprietário do terreno/lavra deve se apossar de uma parcela do lucro extra gerado (Oliveira; Silva, 2023). O royalty tem incidência sobre determinada atividade econômica ligada um recurso específico, "cujo a cobrança advém do fato de que o proprietário do recurso transfere temporariamente o direito de exploração do mesmo a um terceiro, que paga tal encargo" (Oliveira; Silva, 2023 p. 3). Ademais, dentro da discussão sobre a apropriação pela renda da terra ou como tratado na atual literatura renda de recursos naturais, existem a determinação dos mecanismos de apropriação, ou seja, propostas de cálculos para definição da participação entre as partes (arrendador e arrendatário) (Carrera, 2007; Kornblihtt; Dachevsky 2010; Dalpian, 2018).

A presente discussão neste artigo se justifica devido à dimensão de riqueza gerada pelo setor mineral, logo de renda mineral. No caso do setor mineral brasileiro este é grande contribuinte para a riqueza nacional brasileira. Segundo dados do IBRAM (2022), somente no primeiro trimestre de 2022 o faturamento do setor mineral chegou a R$56,2 bilhões, chegando a R$75,8 bilhões no terceiro trimestre do mesmo ano. No que tange a arrecadação do royalty Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM), no terceiro trimestre de 2022, a arrecadação de CFEM totalizou R$ 1,6 bilhões, no qual, somente o estado do Pará arrecadou 42,5% do total, sendo o segundo maior arrecadador de CFEM no Brasil, ficando atrás apenas de Minas Gerais (42,7%) (IBRAM, 2022).

Como visto na realidade, no caso da Vale S.A., em 2021, apresentou retorno de 63% no lucro sobre o patrimônio líquido,

além de distribuir R$73 bilhões em dividendos. Em 2021, a empresa apresentou crescimento da sua receita em 40%. O crescimento no faturamento da empresa é resultado, entre outros fatores, de seus projetos de extração mineral. Para o ano de 2021, o faturamento do setor foi de R$ 339,1 bilhões, porém a arrecadação de CFEM totalizou R$ 10,3 bilhões (IBRAM, 2022).

Nesta direção, a metodologia parte do mapeamento dos conceitos apresentados por Karl Marx presentes no O Capital Livro III: crítica da economia política, precisamente a Seção VI – Metamorfose do Sobrelucro em Renda Fundiária. Além disso, foi estudado o texto Introdução à Economia Política de Eduardo Maldonado e Adalmir Marquetti, precisamente ensaio 19: renda da terra e renda de monopólio. Os autores fazem um esforço de trazer para a linguagem atual, além da possibilidade comparativa contemporânea das ideias apresentadas por Marx no Livro III.

O objetivo deste artigo é revisitar as principais abordagens marxistas no que tange a interpretação do conceito de renda fundiária (renda da terra). Dividido em duas seções, além desta introdução e a conclusão. A primeira evidencia as principais críticas da formação da renda da terra e como o arrendador se apropria de lucro extra auferido pelo capitalista. A segunda seção tem o papel de discutir um dos principais conceitos apresentados por Marx na discussão sobre o tema, o "contrato fundiário", com o objetivo de demonstrar a partir das relações contratuais estabelecidas entre arrendador e arrendatário, como podem refletir os interesses das partes sobre a apropriação desta renda.

## 2.1. RENDA DA TERRA

Marx inicia sua abordagem partindo de um modo específico de produção fundiária, na qual, deriva da influência do capital e do modo de produção capitalista. Para Marx (1986, p. 124), "A

propriedade fundiária pressupõe que certas pessoas têm o monopólio de dispor de determinadas porções do globo terrestre como esferas exclusivas de sua vontade privada, com exclusão de todas as outras". Para o autor, a especificidade característica da propriedade fundiária na monopolização da terra possibilita a realização do que Marx define posteriormente como renda da terra.

Antes de prosseguir, é importante destacar que a teoria da renda da terra de Marx abarca diversos conjuntos de condições de produção, porém desde que estes tenham replicabilidade baixa e de propriedade privada de indivíduos ou empresas. Sendo assim, a teoria da renda da terra, nada mais é, que uma categoria econômica que explica a obtenção de renda advinda de qualquer condição de produção de baixa replicabilidade. Logo, mesmo que Marx corriqueiramente utilize a agricultura como exemplo, a teoria também pode ser aplicada para a mineração, indústria de óleo e gás e petróleo.

Outro ponto importante da interpretação de Marx sobre o conceito, são os erros na abordagem do tema, no qual, o autor destaca ao longo do texto. Em primeiro caso, existe uma confusão na interpretação de diferentes formas de renda, porém os diferentes tipos de renda têm em comum que "a apropriação da renda é a forma econômica em que a propriedade fundiária se realiza, e, por sua vez, a renda fundiária pressupõe propriedade fundiária, propriedade de determinados indivíduos sobre determinadas frações do globo terrestre" (Marx, 1986, p. 138). Logo, nesse caso, a propriedade fundiária como geradora de renda não é igual a propriedade fundiária classificada como pagadora de tributo, ou propriedade privada de não produtores sobre meios naturais, ou seja, mero título de propriedade sobre o solo.

Em segundo caso, toda renda fundiária é mais-valia, produto de mais-trabalho. Nesse caso, Marx destaca que a característica da produção capitalista em nada se aplica na renda fundiária, seja nas condições subjetivas e objetivas de mais-valia e mais-trabalho.

Desenvolvendo: as condições subjetivas são os produtores diretos que devem trabalhar além do tempo que é necessário para a reprodução de sua própria força de trabalho para a sua própria reprodução, já a condição objetiva é que o trabalhador possa executar mais-trabalho, ou seja, excedente. Nesse sentido, dentro da esfera da produção fundiária a possibilidade de gerar o mais-trabalho tem relação direta com o valor de uso das mercadorias. "Este ponto só tem a ver com a relação entre trabalho necessário e mais-trabalho à medida que, ao violar essa proporção, não pode ser realizado o valor da mercadoria nem, portanto, a mais-valia contida nela" (Marx, 1986, p. 138).

Em terceiro caso, Marx destaca que dentro da propriedade fundiária, não ocorre a pré- precificação da terra, ou seja, não ocorre a valorização prévia de um determinado quantum de terra. Para explicar isso, o autor expressa que a valorização da terra ocorre como resultado do trabalho social aplicado pelo produtor, logo este não tem influência do proprietário fundiário. Nesse sentido, "o nível da renda fundiária e com ele o valor da terra desenvolve-se ao longo do desenvolvimento social como resultado do trabalho social global." (Marx, 1986, p. 139).

A diferença pontual na abordagem de Marx é que se considera a renda gerada por esse modo produtivo, a partir da relação entre capitalista e arrendador. Logo, a abordagem moderna da propriedade fundiária proposta pelo autor "trata de considerar determinadas relações de produção e de intercâmbio que se originam do investimento do capital na economia agrícola." (Marx, 1986, p. 123). Dessa maneira, o compromisso pré-estabelecido entre proprietário da terra (arrendador) e o capitalista (arrendatário) fundamenta a discussão sobre excedente gerado pelo monopólio de determinada parte de terra. Ou seja, como é definido a percentagem de lucro que é, de fato, apropriada pelo capitalista e qual a percentagem do lucro é transformada em renda para pagamento do direito de uso da terra pertencente ao proprietário da terra.

Nesse sentido, para a possibilidade de pagamento do aluguel da terra, a renda fundiária parte de que produtos que pagam tal renda advém do preço global. No caso de produtos agrícolas ou mineração, "seus preços de venda são iguais a seus elementos de custo (ao valor do capital constante e do capital variável) mais um lucro, determinado pela taxa geral de lucro, calculada sobre o capital global adiantado, consumido e não consumido." (Marx, 1986 p. 141). A renda da terra enquanto categoria econômica corresponde na apropriação do lucro extra pelos proprietários fundiários. Lucro extra consiste na diferença positiva entre o lucro obtido e lucro médio.

Nesse momento, é essencial entender a abordagem marxista de concorrência dentro de uma mesma indústria com condições de produção monopolizáveis. A categoria econômica renda da terra, considerando um processo de equalização das taxas de lucro entre indústrias, resulta da metamorfose do preço social das mercadorias em preço de produção social, isso ocorre devido ao movimento transitório de capitais entre diferentes indústrias.

No caso da indústria com monopólio, a entrada de novos capitais é mais difícil que em outros setores, devido ao fato de que depende de condições de demanda (maior demanda em relação a oferta, que aumenta os preços) e não pelas condições de oferta (introdução de condições de produção mais eficientes, que reduz os custos). Por isso, Marx não se refere à concorrência entre indústrias, mas a concorrência entre capitais. Com a equalização das taxas de lucro, considerando a possibilidade de movimentação de capitais dentro de uma mesma indústria, ocorre a metamorfose do preço regulador de mercado, não sendo mais o preço social e sim o preço de produção social. Logo, nesse caso ocorre uma mudança na obtenção do sobrelucro, passa a ser calculado pela diferença entre o "preço de produção social (PPS) e o seu preço de produção individual (PPI) – e não mais pela diferença entre o preço social (PS) e o preço individual (PI) das mercadorias pro-

duzidas pelas empresas concorrentes" (Maldonado; Marquetti, 2019, versão preliminar).

Como de fato é apropriado o lucro extra em um setor que, devido a suas condições de produção, é por si monopolizável (ou seja, não-replicável)? Para explicar, Marx vai além, do que exposto por Ricardo sobre sua definição da formação da renda da terra, no qual destaca que a Renda Diferencial do Tipo I e do Tipo II não é suficiente para explicar a formação do lucro extra. Nesse caso, "enquanto na indústria o lucro extraordinário decorre, em média, do barateamento do produto, na agricultura a magnitude relativa da renda provém não só do acréscimo relativo, mas também da venda do produto barato pelo custo do mais caro" (1980 p. 452). O autor continua, como já exposto pelo mesmo "é mera lei da concorrência, o que não provém da "terra" e sim da própria "produção capitalista"" (1980, p. 452).

Em síntese, no caso de certas atividades, no qual, o meio de produção é um recurso não replicável, o capitalista não se apropria da totalidade do lucro extra criado. Isso ocorre, porque mesmo a aplicação de tecnologia feita pelo capitalista em diferentes tipos de terra (por exemplo), este irá gerar diferentes resultados. Nesse caso, deve ser pago ao arrendador o que é de direito por ceder ao capitalista a exploração de uma riqueza que pertence ao dono do meio de produção (terras, minas, etc.).

### 2.1.1. RENDA INTRA-SETORIAL - RENDA DIFERENCIAL

Para apresentar o conceito de renda diferencial I, Marx dialoga com o que já foi apresentado por Ricardo. Aqui ele concorda com Ricardo, no entendimento de que sem renda diferencial não existe nenhuma renda. Ricardo (apud. MARX, 1986 p. 147) define que a renda é a diferença entre o produto que se obtém por meio do

emprego de duas quantidades iguais de capital e trabalho, definido que os determinantes da renda diferencial são a fertilidade do solo e a localização. A hipótese de Marx sobre a renda diferencial, está nos resultados desiguais de quantidades iguais de capital aplicado em terras diferentes, porém com tamanhos iguais. Isso ocorre, pois, as terras de um determinado setor industrial podem ter diferentes níveis de fertilidade do solo. Logo, se aplicado quantidades iguais de capital, por cada rotação, gera volumes diferentes de produtos. Em outras palavras, terras mais férteis geram mais produto, terras menos férteis geram menos produto.

Ademais, é indispensável na teoria de renda da terra de Marx entender como se dá a definição do preço regulador. Como já foi dito, por causa da concorrência ocorre a metamorfose de preço social para preço de produção social, este que se torna o centro de gravidade das oscilações de preço dentro da indústria. Marx usa a hipótese que, dentro de indústrias que monopolizam recursos (mineração, agricultura, fármacos, etc.), o preço regulador passa a ser o preço individual, em específico o preço individual da condição de menor capacidade produtiva (por exemplo no caso da agricultura, a terra menos fértil).

Isso ocorre porque, neste tipo de atividade, a demanda influencia o preço, no sentido que quando se aumenta a demanda por determinado produto, os capitalistas tendem a investir e/ou migrar para as terras menos férteis, introduzindo estas no processo produtivo. Esse movimento é apresentado por Marx como valor social falso (ou preço de regulação falso, nos termos de Maldonado e Marquetti (2020, versão preliminar)), pois para que a entrada desse tipo de terra na indústria seja viável, é necessário que o preço estabelecido parta da produção que gera menos excedente.

A priori, Marx apresenta dois mecanismos que possibilitam auferir a renda diferencial (lucro extra), o primeiro é a Renda Diferencial tipo I (RDI), que nada mais é como foi descrito, lucro

auferido unicamente de diferenças naturais de fertilidade do solo. O segundo é a Renda Diferencial tipo II (RDII), na qual, gera lucro extra como resultado de contínuos investimentos (melhoria tecnológica) em uma gleba de terra. Cabe destacar que a RDI e RDII existem em concomitância, uma não existe sem a outra. Ademais, a grande questão sobre a RDI e RDII é como as terras menos férteis geram lucro extra e posteriormente pagamento do aluguel do uso da terra. Nesse caso, as terras menos férteis não geram lucro extra, mas Marx propõe que a origem da renda deriva da parcela da renda oriunda do movimento de capitais dentro do setor, através do conceito de Renda Absoluta (RA).

### 2.1.2. RENDA INTERSETORIAL - RENDA ABSOLUTA E RENDA DE MONOPÓLIO

A Renda Absoluta deriva da diferença entre a composição orgânica do capital de determinado setor (ex: mineração, agricultura, etc.) e a composição média da economia. Nesse caso, a composição orgânica (quando a composição valor do capital - relação entre capital constante e capital variável - varia em função da composição técnica do capital - relação entre meios de produção e tempo de trabalho) tem que ser menor que a composição média da economia. Em outras palavras, para que o capitalista que opera na pior condição de produção aufira lucro extra e o utilize pagando ao proprietário, o preço de produção individual ($PPI_A$) da pior terra (preço de produção total - preço de custo mais lucro médio - dividido pela quantidade de produtos produzidos na pior terra) tem de ser menor que o preço individual ($PI_A$) da pior terra (valor total produzido - valor transferido pelo capital constante mais valor novo criado - dividido pela quantidade de produtos produzidos na pior terra).

A Renda Absoluta é o resultado da diferença entre o preço de regulação ($PI_A$) e o preço de regulação em situações sem transfe-

rência de valor da economia para o setor com monopólio ($PPI_A$) e a quantidade produzida. No que tange a realidade, pode ser observado que em setores monopolísticos a composição orgânica do capital é maior do que a média da economia, principalmente na mineração, logo em uma situação realista não é possível a existência de RA.

Mesmo em contexto onde não há RA, ainda assim é necessário haver transferência de valor para o setor com monopólio. Neste caso, para que o capitalista que opera na pior condição de produção aufira lucro extra somente é possível através da Renda de Monopólio (RM). A fim de que exista pagamento do aluguel da terra, é preciso que o capitalista pague um "tributo". Esse tributo advém da formação do sobrepreço e este se dá pela transferência de valor dos compradores para o setor, ou seja, transferência de rendimento ou valor-capital, possibilitando ao capitalista apropriar-se de um montante adicional de valor. Essa transferência de valor-capital é definida como lucro por expropriação. Na teoria de Renda da Terra de Marx, o preço regulador das mercadorias advindas da categoria de produção fundiária (ou mineração) parte do Preço de Produção Individual (PPI) da pior terra em atividade dentro do setor.

No caso da Renda de Monopólio, o preço regulador do setor parte do Preço de Regulação de monopólio ( $\mathrm{PR}_{\mathrm{A}}^{\mathrm{M}}$ ). Em termos algébricos o $\mathrm{PR}^{\mathrm{M}}$ temos que: $\mathrm{RM_A}/\mathrm{Q_A} + \mathrm{PPI_A}$ . Com a estabelecimento do novo preço regulador do setor, é possível auferir renda fundiária por parte do capitalista. Nesse caso, com o movimento de metamorfose do preço de regulação para o preço de regulação de monopólio é possível que exista a transferência do consumidor para o capitalista que opera no setor com monopólio (expropriação). Em outras palavras, o consumidor paga mais pela mesma quantidade de produto. Por fim, é relevante entender os conceitos básicos da escola clássico-marxista e da escola ricardiana sobre renda da terra, pois estes fomentam a discussão contemporânea sobre

a Renda Mineral. E isto, abrangendo não só o que é discutido atualmente, mas as diferentes formas de apropriação desta renda na economia, bem como o uso desta renda auferida.

## 2.2. ESTADO E O SETOR PRIVADO MINERAL: ABORDAGEM TEÓRICA DO CONCEITO DE CONTRATO FUNDIÁRIO DE MARX

A presente seção irá discutir a relação estabelecida entre o setor mineral (atualmente privado) e o Estado, no que tange a exploração de um recurso que pertence constitucionalmente, no caso brasileiro, a União (Brasil, 1988). Para elucidar tal relação, se fará uso do conceito de "contrato fundiário", de Karl Marx (1986), nesse caso, contrato fundiário enquanto forma de relação estabelecida socialmente, concomitante ao contrato jurídico.

Segundo Marx (1986), o monopólio da propriedade fundiária se caracteriza por um pressuposto histórico, bem como fundamento permanente do modo de produção capitalista. Nesse caso, a propriedade fundiária se difere do que antes era estabelecido pelas relações de dominação feudal, no sentido que, a terra passa a ser mero instrumento pagador de tributo em dinheiro, resultado da característica natural de monopólio da terra.

Aprofundando a interpretação do modo de produção capitalista, este se define como

> Os verdadeiros agricultores são assalariados, empregados por um capitalista, o arrendatário, que exerce a agricultura apenas como um campo específico de exploração do capital, como investimento de seu capital numa esfera específica da produção. Esse capitalista-arrendatário paga ao proprietário da terra, ao proprietário do solo

> explorado por ele, em prazos determinados, por exemplo anualmente, uma soma em dinheiro fixada contratualmente assim como o prestatário paga juros determinados pelo capital monetário pela permissão de aplicar seu capital nesse campo específico de produção (Marx, 1986 p. 125).

Nesse ponto, fica claro o objetivo da discussão proposta nesta seção, pois, através do estabelecimento do contrato de arrendamento, não só é definido o acordo entre o proprietário do solo e o capitalista, como, consequentemente, a participação do arrendador na renda fundiária. No caso da participação do arrendador no lucro extra tem-se que "a essa soma de dinheiro se denomina renda fundiária, não importando se é paga por terras cultiváveis, terreno e construção, minas, pesqueiros, matas etc. Ela é paga por todo o tempo durante o qual o dono da terra emprestou, alugou o solo ao arrendatário." (Marx, 1986 p. 126). Marx define que, a renda fundiária torna-se a forma aparente em que a propriedade fundiária se realiza economicamente, ou seja, se valoriza.

Ademais, como exposto nas seções anteriores deste artigo, a renda fundiária (lucro extra) pode ser fruto de renda diferencial do tipo II, quando ocorre melhorias no solo através de aplicação de capital e tecnologias. Nesse caso, como o proprietário do solo tem ganhos nessas melhorias aplicadas no solo? Marx vai expor dois tipos de aplicação de capital: o capital transitório e o capital permanente. Logo, "o capital pode ser fixado na terra, incorporado a ela, em caráter mais transitório, como no caso de melhorias de natureza química, adubação etc., e em caráter mais permanente, como no caso de canais de drenagem, obras de irrigação, nivelamento, prédios administrativos etc.". (Marx, 1986 p. 126)

A partir desses dois tipos de melhorias no solo arrendado, cria-se uma disputa contratual entre o arrendatário e o arrendador.

De modo que, concluído o período estabelecido no contrato de arrendamento

> está é uma das razões pelas quais, com o desenvolvimento da produção capitalista, o proprietário da terra procura encurtar ao máximo o período de arrendamento -, as melhorias incorporadas ao solo passam a pertencer ao dono deste, como acidente inseparável da substância, o solo (Marx, 1986 p. 126).

esse modo, todas as melhorias feitas pelo capitalista passam a ser de usufruto do proprietário do solo, este acrescenta a renda, os juros pelo capital fixo incorporado ao solo, mesmo que este renove o contrato de arrendamento para o mesmo arrendatário. Nesse caso,

> Os juros pelo capital incorporado à terra e as melhorias que ela assim recebe como instrumento de produção podem constituir parte da renda que é paga pelo arrendatário ao dono da terra, mas não constituem a renda fundiária propriamente dita, que é paga pelo uso do solo enquanto tal, quer ele se encontre em estado natural, quer seja cultivado (Marx, 1986 p. 126).

Isso é para dizer que, mesmo que haja pagamento de juros pela aplicação de capital, em especial capital fixo, este não representa a totalidade de renda fundiária paga ao proprietário do solo. A mesma interpretação pode ser transferida ao setor mineral.

No caso do setor mineral brasileiro a relação entre a empresa capitalista e o Estado, de fato, não se resume a condições contratuais, mas a normas estabelecidas pela Constituição Federal de 1988

e legislações específicas. Para isso, o autor Luís Eduardo Schoueri, na sua análise sobre a natureza jurídica da CFEM destaca que

> Não sendo a referida compensação um tributo, surge a questão a sua natureza, surgindo a possibilidade de se defender possuir a exação natureza contratual: ela seria devida pelo concessionário em função do contrato de concessão firmado com a União. Esse raciocínio deve ser afastado de pronto, já que sua exigência independe de acordo entre as partes; o seu pagamento é devido por determinação constitucional (apud Lucas, 2015, p. 50).

O uso da teoria clássica de Marx teve o objetivo de demonstrar que, entre as partes relacionadas na exploração de uma dada riqueza monopolizável, existem interesses particulares, seja pelo arrendador que disputa contratos mais curtos para ter acesso as melhorias aplicadas na terra, seja pelo arrendatário que disputa por contratos mais longos para usufruir ele mesmo das melhorias aplicadas no solo. No caso brasileiro de regulamentação do royalty CFEM, o "contrato" se refere a situações específicas de ordenamento da legislação brasileira, tornando-se um elemento específico do contrato fundiário em Marx.

Como exposto no texto de Milton Santos e Maria Laura Silveira (2001), à medida que grandes empresas se impõem em determinados territórios, "influenciam fortemente o comportamento do poder público, indicando-lhe formas de ação subordinadas" (2001, p. 35). De fato, é estabelecido constitucionalmente de propriedade da União as riquezas naturais do subsolo, estabelecendo através da legislação a concessão de exploração e participação na exploração de substâncias minerais.

Para que determinada empresa mineradora possa explorar os bens da União deve-se obter a concessão de lavra. Segundo o Art. 7 da Lei nº 9.314 de 14 de novembro de 1996

> O aproveitamento das jazidas depende de alvará de autorização de pesquisa, do Diretor-Geral do DNPM, e de concessão de lavra, outorgada pelo Ministro de Estado de Minas e Energia.
>
> Parágrafo único. Independente de concessão do Governo Federal o aproveitamento de minas manifestadas e registradas, as quais, no entanto, estão sujeitas às condições que este Código estabelece para a lavra, tributação e fiscalização das minas concedidas. (BRASIL, 1996).

Na mesma Lei, Art. 15

> A autorização de pesquisa será outorgada pelo DNPM a brasileiros, pessoa natural, firma individual ou empresas legalmente habilitadas, mediante requerimento do interessado.
>
> Parágrafo único. Os trabalhos necessários à pesquisa serão executados sob a responsabilidade profissional de engenheiro de minas, ou de geólogo, habilitado ao exercício da profissão. (BRASIL, 1996).

No que tange a participação do Estado sobre o lucro extra das mineradoras, este também é definido na legislação. Segundo a Lei n° 13.540 de dezembro de 2017, royalty CFEM será cobrado

a participação no limite de 4% sobre a receita bruta das empresas. Nota-se que a participação de 4% do Estado sobre a receita das mineradoras (o que não dá para ter clareza da participação do Estado sobre o lucro extra) é fixado, logo, não sofre variação em decorrência do aumento da produtividade do setor.

Mais uma vez recorrendo a interpretação de Marx sobre a renda fundiária, quando ocorre melhorias no solo arrendado, o proprietário do solo é quem usufrui dessas melhorias. Sendo que, a partir de um novo arrendamento o proprietário passa a aumentar a sua participação no sobrelucro do capitalista

> Ele não vende apenas a terra, mas a terra melhorada, o capital incorporado à terra e que não lhe custou nada. Este é um dos segredos - abstraindo-se completamente do movimento da renda fundiária propriamente dita - do enriquecimento crescente dos proprietários fundiários, do contínuo incremento de suas rendas e do valor monetário cada vez maior de suas terras com o avanço do desenvolvimento econômico. (Marx, 1986 p. 127)

No caso do setor mineral brasileiro isso difere. Devido à natureza jurídica do royalty da mineração, cuja aplicação no Brasil, após a Constituição de 1988, se dá na forma do royalty CFEM, o Estado não somente não tem participação sobre os resultados crescentes do setor mineral (devido a sua composição orgânica elevada), como não usufrui das melhorias aplicadas pelo setor a longo prazo.

É possível elucidar o caso através do exemplo algébrico abaixo. Assume-se, por hipótese, que a participação do Estado na renda mineral incide sobre a receita bruta (entendido, aqui, como uma

manifestação aparente do valor ou preço social total (PS total) das mercadorias produzidas). Para isso, a taxa de participação do royalty se mantém fixa (4%). Assume-se, também, que a taxa de mais-valia (MV) será de 100% nos dois tempos e o preço por tonelada será de R$1,04. A produção no tempo 1 será de 100 toneladas e a produção no tempo 2 será de 200 toneladas.

**Tabela 2.1 - Participação do Estado sobre o preço individual no setor mineral brasileiro**

| | D (R$) | C (R$) | V (R$) | Coc | MV (R$) | PS ind. | PS Total | Lucro efetivo (R$) | SL (R$) | Roy (R$) | Roy/ SL (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo 1 | 80 | 60 | 20 | 3 | 20 | 100 | 104 | 24 | 4 | 4,16 | 104,0 |
| Tempo 2 | 160 | 130 | 30 | 4,3 | 30 | 190 | 208 | 48 | 18 | 8,32 | 46,2 |

Fonte: Elaboração própria.

D: Capital adiantado
C: Capital Constante
V: Capital Variável
Coc: Composição Orgânica
PS: Preço Social
SL: Sobrelucro
Roy: Royalty

No tempo 1, com capital adiantado (D) de R$80,00, o lucro efetivo do capitalista é de R$24,00, sendo este, a diferença entre o PS total e o D. Logo, seu sobrelucro (diferença entre o PS total e o PS individual), ou seja, tudo que o capitalista se apropria além da mais-valia produzida, é de R$4,00. Nessa primeira hipótese, a taxa do royalty incide sobre o PS total, o que resulta em uma arrecadação de R$4,16 do Estado sobre o PS total, o que implica,

em tese, uma transferência de mais-valia do operador do capital para o proprietário da mina (o Estado) de R$0,16.

Quando observado o tempo 2, no qual, ocorre maior aplicação de D, transferindo maior participação para capital constante (C), os resultados se modificam. Nesse caso, aumenta-se a aplicação de tecnologia e maquinário no setor (C), o que resulta em aumento de produtividade (passa a ser de 200 toneladas). Nesse caso, o lucro efetivo do capitalista sobe de R$24,00 para R$48,00 e o superlucro de R$4,00 para R$18,00. Além disso, o Estado, que no tempo 1 recebia R$4,16, passa a receber R$8,32, visto que a taxa de participação do royalty é fixa (4%).

Em contrapartida, quando observado a participação do Estado sobre o SL, este cai de 104% para 46,2%. O que ocorre, nesse caso, é uma "ilusão" dos ganhos do Estado com o aumento da produtividade no setor, já que, em termos absolutos, a arrecadação dobra, saindo de R$4,16 para R$8,32. No entanto, se, no tempo 1, houve uma transferência de R$0,16 do operador do capital ao proprietário (o Estado), no tempo 2 a transferência foi de -R$9,68. Ou seja, o capitalista deixou de transferir ao Estado, caso o royalty expressasse uma igualdade ao sobrelucro, R$9,68 (quase 55% do SL). Isto significa que o operador se apropriou de parcela do sobrelucro que deveria se transformar em renda.

Em suma, o que pode ser observado com a hipótese acima, é a existência da distância intrínseca entre o royalty e a renda. Nesse caso, quando observado na ótica empírica em relação a arrecadação do royalty brasileiro o mesmo pode ser observado. Em estudo desenvolvido por Henrique Dalpian (2018), no qual, busca evidenciar a sub-remuneração do pagamento da renda mineral CFEM ao Estado, aponta que "a legislação mineira, aqui representada pela CFEM, cumpre apenas, marginalmente, quando o faz, seu papel de proporcionar renda absoluta e diferencial ao

Estado enquanto proprietário do recurso natural explorado." (Dalpian, 2018, p. 115).

Ademais, mesmo que o montante de arrecadação da CFEM cresça positivamente, em relação a qualidade superior de determinadas jazidas, está ainda se mostra inferior ao lucro extra apropriado pelo minerador. "Alíquota alguma da CFEM proporciona a efetiva supressão do lucro excepcional do minerador em favor de remuneração ao Estado, de sorte que é malgrado seu papel de catalisador de renda diferencial." (Dalpian, 2018, p. 115).

Em relação a formação da renda mineral, esta abriga particularidades, devido a atividade econômica em que se desenvolve. Como observado na Tabela 1, o sobrelucro do setor da mineração é "naturalmente" disputável exatamente porque é mais difícil inferir a magnitude dos ganhos de produtividade provocados pela alteração da COC (aumento do sobrelucro), apenas ou pela quantidade produzida (de 100 ton. para 200 ton., como no exemplo) ou pelo aumento da receita (de $104 para $208). Isto faz com que a renda mineral seja muito mais propensa a disputas entre capitalista e proprietário do que a renda de outras atividades econômicas com monopólio.

Considerando especificamente a mineração, sabe-se que a composição orgânica (ou seja, investimento aplicado) no setor de mineração é maior que a composição orgânica da economia como um todo, nesse caso, a não existência da Renda Absoluta não implica no não pagamento de renda. Ademais, a renda passa a ser formada pela Renda de Monopólio, nesse caso o pagamento da RM será através do "lucro por expropriação", que nada mais é, que a transferência de valor dos compradores para o setor, ou seja, transferência de rendimento (ou valor-capital), possibilitando ao capitalista apropriar-se de um montante adicional de valor.

Para entender a tendência para o pagamento da Renda de monopólio no setor mineral, pode se considerar dois pontos:

1. Existe maior participação de Renda Diferencial II no setor: existe uma necessidade de incorporar capital novo para melhorar a produtividade da jazida.
2. Alta incorporação de tecnologia, ou seja, a necessidade de se aumentar a produtividade da jazida, mostra-se maior que a incorporação de tecnologia da economia como todo. Nesse sentido, ratifica a hipótese do setor de pagar Renda de Monopólio.

**Tabela 2.2 - Exemplo da tendência do setor mineral em aplicação de tecnologia (Renda Diferencial II)**

| Tipo de lavra | RDI | RDII | RD |
|---|---|---|---|
| A | | | 0 |
| B | 50% | 50% | 100% |
| C | 40% | 60% | 100% |
| D | 10% | 90% | 100% |

Fonte: Elaboração Própria.

A Tabela 2.2 expressa, que no caso do aumento da produtividade nas terras de melhor qualidade (C, D), o sobrelucro aumenta devido a incorporação de tecnologia, gerando a Renda Diferencial do tipo II.

Ademais, a relação entre o Estado e o setor mineral é vista nesta seção como benéfica apenas para as mineradoras. A abordagem teórica do conceito de contrato fundiário de Marx, foi usada para elucidar as disputas entre as partes (arrendador e arrendatário) pela valorização econômica da terra. No caso brasileiro, não ocorre de fato uma disputa contratual, devido à natureza constitucionalizada da forma aparente da apropriação da renda mineral CFEM. Como observado na hipótese exposta aqui, ocorre uma ilusão na apropriação da renda mineral pelo Estado.

De fato, os ajustes contratuais não podem ser feitos para benefício das partes, mas, não se pode negar que as concessões dadas ao setor mineral derivam de uma escolha política. Como

visto na hipótese exposta aqui, o incentivo estatal ao setor, cria uma ilusão da participação nos ganhos na receita das mineradoras, quando na verdade com o aumento da capacidade produtiva (ou seja, maior exploração), que gera mais lucro às mineradoras, a participação efetiva do Estado cai. Em relação a apropriação das melhorias via aplicação de tecnologia, se sabe que o mesmo também não é apropriado pelo Estado a longo prazo, por se tratar de um recurso finito (minério), além de que, os mecanismos de produção do setor mineral não são transferíveis a outros setores.

## CONSIDERAÇÕES DO ARTIGO

A pesquisa aqui desenvolvida teve como objetivo central apresentar as particularidades da formação da renda mineral, bem como a relação arrendatário e arrendador desse meio produtivo singular que é a exploração de minerais. Em primeiro lugar, o que pode ser observado com base na teoria, é que atividade extrativa mineral é geradora de renda diferencial, logo a forma aparente desse lucro extra se dá pela renda mineral. O setor mineral tem características específicas que podem garantir a geração dessa renda. A disponibilidade e qualidade do minério são fatores que intensificam a produtividade física da força de trabalho, resultando em objeto de grande interesse em disputas por vantagens produtivas que garantam diferencial no lucro extraordinário que a exploração mineral pode gerar (Leite; Soares; Trindade, 2016).

Ademais, com o uso do conceito de contrato fundiário apresentado por Marx, tentou-se elucidar a atual relação entre empresas mineradoras e o Estado. O objetivo foi com base nos preceitos de Marx, demonstrar que existe por ambas as partes uma disputa por parte da apropriação dessa renda. No caso brasileiro, observando a atual legislação que regula a forma aparente da renda mineral, o royalty Compensação Financeira pela Exploração

Mineral CFEM das partes relacionadas a maior beneficiada são as mineradoras. O que pode ser observado aqui, é que a disputa pelo lucro extraordinário gerado pela atividade de exploração mineral, beneficia apenas uma das partes envolvidas no caso as empresas mineradoras. Além disso, tais vantagens monopolísticas somente são possíveis devido às concessões de lavra pelo Estado, "pois o subsolo passa a constituir mero espaço de fruição de bem apropriado privadamente, por mais que a legislação estabeleça a lavra enquanto concessão pública" (Leite; Soares; Trindade, 2016 p. 16). Quando observadas as margens de lucro do setor mineral, em específico da maior empresa mineral nacional, a Vale S/A, as vantagens ficam mais evidentes.

Por fim, este artigo tenta contribuir para a discussão de origem e apropriação da renda mineral. Colocando em pauta a problemática da distribuição e apropriação dessa renda, se ancorando na teoria clássica para elucidar suas características e formas desse setor extrativo tão singular.

## BIBLIOGRAFIA DO ARTIGO

Agência Nacional de Mineração. Maiores Arrecadadores CFEM. ANM, 2022. Recuperado a partir de https://sistemas.anm.gov.br/arrecadacao/extra/relatorios/cfem/maiores_arrecadadores.aspx>.

CARRERA, Juan Iñigo. Renta agraria, ganancia industrial y deuda externa 1882-2004. La Formación Económica de la Sociedad Argentina. Volume 1. Imago Mundi. Buenos Aires, 2007.

Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Brasília, Senado.

DALPIAN, Henrique. O lucro privado da atividade mineradora brasileira enquanto sub-remuneração do Estado. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural);

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Ciências Econômicas. Porto Alegre, 2018.

DOS SANTOS LEITE, Alegria; SOARES, Daniel Araújo Sombra; TRINDADE, José Raimundo Barreto. Renda mineral e grande capital na Amazônia: a exploração das Minas de Carajás pela Companhia Vale. In: Leituras de Economia Política, Campinas, (24), p. 55-78, jan./dez. 2016.

Instituto Brasileiro de Mineração (2021). Mineração em números Infográficos. Brasília- DF: - IBRAM, Recuperado a partir de <https://ibram.org.br/publicacoes/?txtSearch=&checkbox-section%5B%5D=1236>.

KORNBLIHTT, J.; DACHEVSKY, F. Notas metodológicas para el cálculo de la renta de la tierra petrolera. Economía: teoría y práctica, no. 33: 141–67, 2010.

LA SERNA, Humberto Almeida de. Volatilidade dos Royalties da Mineração: análise do desempenho econômico dos municípios mineradores brasileiros frente ao desafio da volatilidade da renda mineral. Araraquara -SP 2019.

LUCAS, R. D. C. Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM): natureza jurídica e destinação. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2015

Lei n° 13.540, de 18 de dezembro de 2017. Altera as Leis n° 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e 8.001, de 13 de março de 1990, para dispor sobre a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM). Diário Oficial da União, Brasília.

Lei nº 13.540, de 18 de dezembro de 2017 (2017, 18 dezembro). Altera as Leis nos 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e 8.001, de 13 de março de 1990, para dispor sobre a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM). Diário Oficial da União, Brasília.

Lei nº 9.314 de 14 de novembro de 1996 (14 novembro 1996). Altera dispositivos do Decreto-lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, e dá outras providências.

MARX, K. O Capital: Crítica da Economia Política. Livro Terceiro. São Paulo: Nova Cultural, 1986. (Volume IV). MARX, K. Teorias da mais-valia: história crítica do pensamento econômico: livro 4 de O Capital. São Paulo. DIFEL, 1980.

MALDONADO Fº, Eduardo; MARQUETTI, Adalmir. Introdução à Economia Política, Livro Texto Versão 1.0. Versão Preliminar, 2019.

OLIVEIRA, A. L. A., DE SOUSA SILVA, G. (2023). Renda mineral e sua apropriação: uma análise da despesa orçamentária vinculado a CFEM no município de Parauapebas (PA). ENPUR 2023.

SANTOS, M., & SILVEIRA, M. L. (2001). Uma ordem espacial: a economia política do território. GeoINova, Lisboa, (3), 33-48.

SOUSA, L. M. C. G. D. Royalties minerários: gestão ambiental e efetividade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015.

CAPÍTULO 3

# ACUMULAÇÃO E RENTISMO: RESGATANDO A TEORIA DA RENDA DE MARX PARA PENSAR O CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO[80]

LEDA MARIA PAULANI

## PREFÁCIO À 2ª PUBLICAÇÃO

O texto a seguir foi escrito no início dos anos 2010 e publicado em 2016 no *Brazilian Journal of Poltical Economy* (há 10 anos, portanto). Em seu *abstract* eu me referia à recorrência então, na literatura marxista, de temas, que, apesar de aparentemente desconexos, poderiam ser vinculados teoricamente com o auxílio da teoria da renda de Marx, que aparece desenvolvida na seção VI do livro III de *O Capital*, e também nas *Teorias da Mais-Valia*. Assim, eu defendi no texto que fenômenos como a mercadoria-conhecimento, o valor agregado pelas marcas e o movimento de espraiamento da financeirização, todos eles, a meu ver, indicativos da forma contemporânea de operar do capital, poderiam, a partir do arcabouço marxista, ser explicados como formas distintas de

[80] Texto originalmente publicado pela Brazilian Journal of Political Economy em 2016. Acesso em: 10 fev 2026. Disponível em: https://doi.org/10.1590/0101-31572016v36n03a04.

renda, indicando que o rentismo seria então um dos traços mais marcantes desse processo.

Passada mais de uma década, creio que essa previsão foi confirmada pois os traços do rentismo continuam por toda parte. No caso dos fenômenos mais recentes temos, para começar, o avanço e importância extrema das mercadorias-conhecimento – visível agora, de modo ainda mais agudo, também nas relações de trabalho, crescentemente atravessadas pelas empresas-aplicativo e pela economia de plataformas. De outro lado, num ambiente em que a concorrência intercapitalista se acirra, impulsionada em grande parte pelas próprias mercadorias-conhecimento (num processo que se objetiva nas redes sociais), a importância da marca não para de aumentar, deixando de ser encarada como mero ativo intangível das empresas, para colocar-se como um "ativo operacional estratégico". Por fim, é desnecessário insistir na relevância do processo de financeirização para a forma de operar do capitalismo de hoje, visto que, dentre outras consequências, a grande crise financeira de 2008 acabou por reforçar, ao invés de enfraquecer, as máximas de política econômica derivadas do neoliberalismo, conferindo, dessa forma, ainda mais proeminência àquilo que Marx chamou de capital portador de juros (incluindo-se aí o capital fictício, que é um seu desdobramento).

Mas o volume que o leitor ora tem em mãos não trata desses fenômenos contemporâneos, mas de um tipo de renda que já estava presente nos séculos XVIII e XIX e que foi objeto de estudo dos clássicos da economia política e de Marx. David Ricardo, por exemplo, dedicou, à renda das minas, um capítulo inteiro de seu *Princípios de Economia Política e Tributação*, publicado em 1817. Segundo Marx, fortemente conectadas ao instituto da propriedade privada como princípio organizador da economia capitalista, as diferenças de produtividade da terra, sejam aquelas naturais (de crucial importância no caso dos setores extrativistas), sejam aquelas

produzidas pelo próprio capital, transformam-se em lucros adicionais, apropriados como renda por seus proprietários. Essa teoria, que Marx desenvolve a partir dos passos iniciais dados pelos clássicos, mas fazendo sua crítica, trazia as marcas dos seu tempo, pois a preocupação com a renda da terra era resquício do poder ainda detido pela aristocracia, proprietária de terras, e pela perturbação que sua vocação parasitária poderia trazer para o processo de acumulação.

Os artigos que este livro reúne são pródigos em mostrar de que maneira a antiga renda da terra, que preocupava os clássicos, está travestida de novas roupagens que mostram sua feição inequivocamente capitalista, e o Brasil é paradigmático dessa transmutação. A Constituição de 1988, como se sabe, reafirmou o regime dominial, segundo o qual as riquezas do subsolo pertencem à União. Assim, sua exploração, mesmo se operada por agentes privados, deveria resultar em ganhos que não só funcionassem como compensação pela depauperação de nossas riquezas, como permitissem alavancar o desenvolvimento social. A Constituição não mudou, e mantém ainda tal regime como princípio, mas ele gira ao contrário, engordando os lucros extraordinários do setor privado. Esse é só um exemplo da importância que tem a discussão da renda, para um país como o Brasil, ainda uma economia dependente, mas farto de riquezas naturais. Para tanto, parece cada vez mais importante entender com maior profundidade não só qual é o significado da renda resultante das atividades extrativas, mas, igualmente, de que modo ela se articula com as demais categorias da economia política relativas à distribuição. É para tal compreensão que o artigo a seguir busca contribuir.

São Paulo (SP), maio de 2026.

## 3.1. UMA TAXONOMIA DAS POSSÍVEIS CONFIGURAÇÕES DOS RENDIMENTOS A PARTIR DA TEORIA DA RENDA DE MARX

### 3.1.1. CASO 1: LUCRO NORMAL (CASO BÁSICO)

Marx, como se sabe, estabelece uma primeira grande divisão do valor gerado pela produção: a parcela constituída pelo trabalho necessário e a parcela consti- tuída pelo trabalho excedente. O salário é, portanto, a primeira importante cate- goria de rendimento que é preciso considerar, consistindo na porção do valor pro- duzido que é necessária para reproduzir o valor da força de trabalho (ou seja, do capital variável), revertendo assim a seu dono. Tudo aquilo que ultrapassa esse valor é trabalho excedente (não pago), que, tomando inicialmente a forma de mais-valia, vai aparecer efetivamente como lucro, já que os valores são transformados em preços de produção. O primeiro lucro que aparece é aquele resultante da taxa média que cabe a cada porção de capital, uma vez filtrados todos eles pelo processo de concorrência intercapitalista. Setorialmente, a efetividade dessa taxa normal é o resultado da imposição rigorosa do tempo de trabalho socialmente necessário (o tempo-padrão, correspondente à produtividade do trabalho comumente encon- trada nas unidades produtivas de cada setor), espada de Dâmocles que pende sobre a cabeça dos donos do capital, e da qual cada um deles tenta fugir como o diabo da cruz. O sucesso na efetivação dessa taxa demonstra que as rotas de fuga não funcionaram e que o tempo de trabalho necessário, socialmente determinado, con- seguiu se impor. Portanto, neste primeiro caso – o caso básico que constitui a regra teórica para os demais – o valor total produzido é dividido em duas categorias de rendimento (salá-

rio e lucro), as quais derivam do processo mesmo da produção capitalista, sendo internos a ele.

### 3.1.2. CASO 2: SOBRELUCRO

Neste segundo caso, o valor produzido também será dividido em salário e lucro, mas, diferentemente do caso básico, o lucro agora contém o lucro normal (aquele derivado do tempo de trabalho socialmente necessário), mais um lucro extra ou so brelucro. Como esclarece Marx no capítulo X do livro I de O Capital, a redução do tempo de trabalho necessário para produzir os bens é tendência imanente da produ- ção capitalista, tendência que se explica pela necessidade imperiosa que cada capita- lista tem de reduzir o tempo de trabalho individual de sua mercadoria perante ao tempo de trabalho socialmente determinado, auferindo assim um lucro extra.

Para compreender melhor, tomemos como exemplo a produção de um bem B qualquer e suponhamos que seu preço de produção é x, que seria então o preço regulador do mercado (para não embaralhar indevidamente a análise, vamos supor daqui para a frente, salvo menção em contrário, que o preço de mercado é sempre igual ao preço de produção do bem). Isso significa que todos os produtores rece- berão x para cada unidade vendida do bem B. Suponhamos agora que o produtor z tenha um preço de produção individual y que é menor do que x, porque, por exemplo, fez uma transformação gerencial que elevou a produtividade do trabalho em sua empresa. Como socialmente o preço de produção de B continua sendo x, o produtor z se apropria da diferença entre x e y. Formalmente temos:

ppB = pmB = x (I)

ppBz = y < x (II)

**Lz = l + (x - y)** **(III)**, onde:

ppB = preço de produção de uma unidade de B (ou preço regulador de B) pmB = preço de mercado de uma unidade de B

ppBz = preço de produção de uma unidade de B para o produtor z Lz = lucro total do produtor z por unidade vendida de B

l = lucro normal por unidade vendida de B (lucro relativo ao preço regulador de B, que é x)

A diferença entre x e y, da qual se apropria nosso produtor z, é um sobrelucro, que ele conseguiu obter graças às inovações que introduziu em seu processo de pro- dução e das quais se beneficiará enquanto o preço regulador de B (seu preço geral de produção) continuar a ser x. Todo o valor produzido se divide assim em salário e lucro, sendo, apenas teoricamente, este último dividido em lucro normal e sobrelucro. Tal como no caso anterior, não temos aqui nenhuma parcela do valor produzido que tenha se transformado num pagamento cujo fundamento seja a mera propriedade.

### 3.1.3. CASO 3: METAMORFOSE DO SOBRELUCRO EM RENDA FUNDIÁRIA – RENDA DIFERENCIAL POR DIFERENÇAS NATURAIS DE PRODUTIVIDADE (CASO RICARDIANO)[81]

Suponhamos agora que o bem B seja um produto agrícola, por exemplo, trigo. Neste caso, para além das diferenças que possam ser buscadas entre o preço de produção individual e o

[81] A abordagem deste caso, bem como dos dois subsequentes está baseada inteiramente em Harvey (2006).

preço geral de produção, existe uma outra diferença, que não advém, contudo, do andamento do processo de produção em si, mas de ferti- lidades distintas que as diferentes faixas de terra possam apresentar. Nesse caso, a produtividade maior de uma determinada terra faz com que seja embolsado como renda fundiária o excedente do preço regulador do trigo sobre o preço de produção dessa faixa.

Ricardo foi quem consagrou a discussão relativa a este caso no famoso Ensaio sobre a influência do baixo preço do cereal nos lucros do capital, escrito em 1815. Ele argumenta que o crescimento da população e a consequente necessidade de uma quantidade crescente de alimentos faria com que fossem ocupadas terras cada vez menos férteis. Como o preço regulador do cereal seria dado pela produtividade do trabalho na pior terra, toda a diferença de produtividade existente nas faixas mais férteis seria embolsada como renda por seus proprietários. Marx vai concordar, em parte, com a análise de Ricardo, discordando, porém, de sua proposição de que a única renda fundiária possível seria a renda diferencial. Para ele, há razões suficien- tes para afirmar a existência também de uma renda absoluta (caso que veremos mais à frente). Contudo, há outros elementos nessa discordância de Marx com Ricardo. Antes que tratemos deles, porém, vejamos como funciona essa renda di- ferencial e como ela é, num sentido, análoga ao lucro extra do caso anterior, e, em outro sentido, completamente diferente dele.

Suponhamos que na região produtora de trigo de um dado país existam apenas duas faixas de terra, sendo A a mais fértil. Nesse caso, o preço regulador do trigo, que será decomposto apenas em salário e lucro, será dado pela produtividade do trabalho na faixa B. Formalmente temos:

pptrigoB = pptrigo = pmtrigo = x (IV)

pptrigoA = y < x (V)

La = l + (x - y) (VI), onde:

pptrigoB = preço de produção de uma unidade de trigo na faixa B

pptrigo = preço de produção de uma unidade de trigo (ou preço regulador do trigo)

pmtrigo = preço de mercado de uma unidade de trigo

pptrigoA = preço de produção de uma unidade de trigo na faixa A

La = lucro total do produtor que opera na terra A por unidade vendida de trigo

I = lucro normal por unidade vendida de trigo (lucro relativo ao preço regulador do trigo, que é x

Assim, produzindo-se trigo na faixa de terra A, a produção gera como valor excedente não apenas o lucro normal (l), mas também um adicional derivado da diferença entre as produtividades das duas faixas de terra. Do ponto de vista formal, trata-se de caso idêntico ao anterior: o preço de produção individual de um produtor é inferior ao preço de produção que funciona como preço regulador do merca- do (matematicamente as equações I, II e III são exatamente iguais às equações IV, V e VI). A única diferença é que, no primeiro caso, a diferença entre os dois preços deve-se a alterações introduzidas no processo produtivo por um dos produtores, enquanto no segundo ela se deve a diferentes fertilidades da terra, um elemento, portanto, que não foi introduzido pela atuação dos agentes envolvidos na produção, mas foi "produzido" pela própria natureza.

Nas condições da produção capitalista, porém, essa diferença de origem acaba por fazer toda a diferença, tornando distintos os dois casos e fazendo aparecer na história um tipo de rendimento, a renda fundiária, que, diferentemente do salário e do lucro, não

está relacionado ao processo de produção enquanto tal, mas à propriedade privada da terra, um elemento, portanto, externo a ele. Dá-se o nome de renda ao rendimento que deriva da mera propriedade, ou seja, é rentista todo aquele que tem direito a uma parcela do valor socialmente produzido pelo mero fato de ser proprietário. Dono de terra é rentista, porque a renda fundiária que lhe é devida liga-se ao fato de ser proprietário de uma dada porção do globo terrestre (que pode ser explorada capitalistamente). Dono de capital monetário é rentista, porque o juro que lhe é devido liga-se ao fato de ser dono de um montante de dinheiro (que pode ser empregado como capital). Mas há uma diferença importante entre o juro e a renda fundiária. No caso da renda fundiária, está relacionada à figura da propriedade a figura do monopólio. O que produz a renda fundiária na terra mais fértil não é a apropriação de uma força natural que torna mais produtiva a força de trabalho, mas a apropriação de uma força natural que não está à disposição de todo o capital investido na mesma esfera de produção, "uma força natural monopolizável que [...] só está à disposição daqueles que dispõem de certos trechos do globo terrestre" (Marx, 1985/1894, pp. 144-145).

É exatamente essa condição de recurso natural limitado e monopolizável que transforma em renda fundiária o sobrelucro auferido em função de sua existência, pois ele cabe justamente a seu dono, ou seja, àquele que tem o monopólio dessa força natural[82]. Como observa Marx, é a propriedade fundiária que dá condições ao proprietário de atrair o sobrelucro do bolso do fabricante para o seu, sendo por isso a causa de sua metamorfose em renda fundiária (idem, p. 146). Na explicação do surgimento da renda fundiária, não é a diferença natural (fertilidades distintas)

[82] "A força natural não é a fonte do sobrelucro, mas apenas a base natural dele, pois é a base natural da força produtiva do trabalho excepcionalmente mais elevada" (Marx, 1985/1894, p.145).

que importa, mas sua condição de ser monopolizável. Ao não ter clareza disso, Ricardo julgou que a renda fundiária era resultado apenas da existência de diferenças naturais. Não pôde, por isso, perceber que esse tipo de rendi- mento pode existir, e existe, também sob a forma absoluta, sendo essa a prova maior de que "a apropriação da renda é a forma econômica em que a propriedade fundiária se realiza" (idem, p. 137), sendo que uma pressupõe a outra. Discutiremos a renda absoluta posteriormente. Vejamos antes outro tipo de renda diferencial discutido por Marx

### 3.1.4. CASO 4: METAMORFOSE DO SOBRELUCRO EM RENDA FUNDIÁRIA – RENDA DIFERENCIAL POR DIFERENÇAS DE PRODUTIVIDADE ARTIFICIALMENTE OBTIDAS[83]

Diferentemente de Ricardo, Marx refere-se também a um tipo de renda dife- rencial que pode provir não dos acasos da natureza, mas da aplicação de diferentes montantes de capital em faixas de terra de igual fertilidade[84]. Nas terras onde capi- tal acima do normal é investido, o preço individual de produção fica abaixo do preço regulador do produto, permitindo a produção de um valor excedente adicio- nal. Neste caso, porém, tudo se assemelha ao Caso 2, um caso normal de sobrelu- cro, produzido pela interferência de um dos agentes da produção. Marx assegura, porém, que, em determinadas condições, essa diferença (ou ao menos parte dela) pode ser apropriada como renda fundiária.

---

[83] A abordagem deste caso, bem como dos dois subsequentes está baseada inteiramente em Harvey (2006).

[84] Cabe observar que também Ricardo fez exercícios demonstrando os resultados da aplicação de parcelas adicionais de capital numa mesma faixa de terra. Mas ele o fez no intuito de demonstrar a chamada lei dos rendimentos decrescentes, não para considerar a possibilidade de uma apropriação de renda fundiária por conta dos montantes de capital investido

O problema aqui é que, diferentemente do que ocorre no caso das diferenças produzidas pela natureza, o diferencial de produtividade assim obtido não é permanente. Quais são as condições que transformam essa situação? Uma primeira resposta de Marx é que, a depender do tipo de capital aplicado, o aumento obtido na produtividade adquire caráter permanente, pois o capital adicionado fica incor- porado (fixado, preso) no terreno, como, por exemplo, sistemas de irrigação ou celeiros. Essas melhorias, uma vez incorporadas ao local, apesar de terem sido produzidas pelo capital, vão funcionar como diferenciais de fertilidade, pois a pro- dutividade do trabalho nos terrenos em que elas existem será maior do que a im- plícita no preço regulador do bem agrícola. Sendo assim, os valores excedentes adicionais então produzidos poderão ser apropriados como renda. O que torna essa possibilidade menos efetiva é o fato de o arrendatário (o produtor capitalista) não poder se apropriar inteiramente do retorno desse tipo de investimento, o que o desestimula. Daí, como lembra Marx, a permanente luta dos arrendatários por contratos de arrendamento longos (Marx, 1985/1894, p. 166).

Mas é o segundo caso desse tipo, mais complexo, que mais chama a atenção de Marx. O pressuposto inicial é que não há como se conhecer as diferentes ferti- lidades dos solos sem que se apliquem capitais neles e, por conta disso, aquilo que deve ser considerado como um montante "normal" de capital varia de solo para solo. No bom resumo de Harvey, "o conceito de capital 'normal' torna-se tão va- riado quanto a variada fertilidade dos solos nos quais ele é aplicado. O caso 'nor- mal' é, portanto, o da desigual aplicação de capital em solos de fertilidade desigual" (2006, p. 356). Assim, se antes, na consideração do primeiro tipo de renda diferen- cial, Marx, pela inclusão das considerações relacionadas à localização, já havia podido discordar da clara e ordenada progressão ricardiana em

direção a terras menos férteis, aqui ele vai poder demonstrar, contrariando Ricardo mais uma vez, que vários resultados podem ocorrer em função da aplicação de porções adicionais de capital: o pior solo pode ser abandonado, ou pode continuar, como antes, fun- cionando como a base do preço regulador do bem agrícola, ou, ainda, pode ser substituído, nesse papel, por um solo de qualidade ainda inferior (se capital adicio- nal for investido na pior terra em cultivo).

Um resultado interessante que se pode tirar daí é que a continuidade da aplica- ção de porções adicionais de capital nas melhores terras (situação bastante plausível), pode levar, mesmo na hipótese de rendimentos decrescentes dessas aplicações, a uma redução do preço regulador do bem, em função de seu deslocamento para melhores solos. Nesse caso, o aumento da renda diferencial do segundo tipo é contrabalança- do pela redução da renda diferencial do primeiro tipo, mostrando, como queria Marx, que os dois tipos de renda diferencial servem de limites um ao outro, tornando-se opaca a verdadeira base da apropriação de renda (Harvey, 2006, p. 357).

Estudados os dois casos de renda diferencial, podemos analisar o caso da ren- da absoluta, que dará em seguida o gancho para que discutamos o último caso, o da renda de monopólio.

### 3.1.5. CASO 5: METAMORFOSE DA MAIS-VALIA AGRÍCOLA EM RENDA FUNDIÁRIA: RENDA ABSOLUTA

Na discussão sobre a existência ou não de uma renda absoluta, Marx começa observando que, na hipótese de ser falso o pressuposto de que o pior solo em cul- tivo não gera renda, o preço do bem agrícola necessariamente se situará acima do preço de produção (que envolve apenas salário e lucro), o que,

no entanto, não alteraria a lei da renda diferencial. Deduz daí que a questão a ser respondida diz respeito aos fundamentos desse pressuposto. Em outros termos, a pergunta que Marx faz é a seguinte: considerando-se que o preço de mercado do bem agrícola tenha alcançado nível suficiente para pagar o salário do trabalho e produzir o lucro médio na pior faixa de terra, isso será suficiente para que capital seja investido nessa faixa? "Ou o preço de mercado precisa subir até o ponto em que mesmo o pior solo proporcione renda? Será que, portanto, o monopólio do proprietário da terra estabelece um limite ao investimento de capital que, do ponto de vista pura- mente capitalista, não existiria na ausência desse monopólio?" (Marx, 1985/1894, p. 223). E continua: "Posto o caso em que a demanda exige a incorporação de novas terras, menos férteis [...] então o proprietário as arrendará de graça, pois o preço de mercado do produto agrícola subiu o suficiente para que o investimento de capital nesse solo pague o preço de produção, proporcionando assim o lucro corrente?". E responde: "De jeito algum. O investimento de capital precisa propor- cionar-lhe renda. Ele só arrenda suas terras quando um arrendamento pode ser pago" (idem, p. 225).

A partir daí Marx afirma que a propriedade fundiária, ou seja, o monopólio do proprietário sobre determinadas áreas do globo, funciona como uma "barreira", um "obstáculo", uma "força estranha", com a qual se depara o capital em seus investimentos na terra (idem, p. 228). Esse obstáculo, que confere ao preço do bem agrícola as características de um preço de monopólio, põe por terra o pressuposto ricardiano de que a terra de pior qualidade não paga renda. Mostra-se com isso a necessidade de incluir no conjunto de rendimentos proporcionados pela terra tam- bém uma renda que se deve tão somente ao instituto da propriedade privada, ou seja, uma renda absoluta. Formalmente temos:

ppba = x (vII)

pmba = y > x (vIII)

Lba = l + (y - x) (IX)

**y - x = r** **(X)**, onde:

ppba = preço de produção de uma unidade do bem agrícola

pmba = preço de mercado de uma unidade do bem agrícola

Lba = lucro total do produtor por unidade vendida do bem agrícola

l = lucro normal por unidade vendida do bem agrícola
(lucro médio relativo ao preço de produção do bem agrícola, que é x)

r = renda fundiária (absoluta)

Nos termos de Marx, isso significa que a propriedade privada da terra ergue barreiras ao processo de equiparação na distribuição intersetorial da mais-valia gerada pelo capital global. Como se sabe, a concorrência intercapitalista é o motor que conduz esse processo e que opera a transformação dos valores em preços de produção. Sobre isso, Marx lembra que é tendência dos capitais superar todos os obstáculos a essa equiparação, tolerando apenas os sobrelucros que se originem da diferença entre o preço de produção geral e os preços individuais de produção, sobrelucros, portanto, que só podem ocorrer dentro de cada esfera de produção (idem, pp. 227-228). A propriedade fundiária introduz um elemento novo nessa regra, pois que viabiliza a permanência de "sobrelucros" que se originam da dife- rença entre valores e preços de produção e que, portanto, podem ocorrer entre diferentes esferas.

Assim, tudo se passa como se a propriedade fundiária, por sua mera existência, conseguisse capturar e reter sob a forma de renda fundiária ao menos uma parte do excedente de valor dos bens agrícolas sobre seus preços de produção, exceden- te que sempre existe, tendo em vista que a composição orgânica do capital na agricultura é tradicionalmente inferior à dos demais setores. Em

outras palavras, a barreira erguida pela propriedade privada da terra impede que seja oferecida à equiparação orquestrada pela concorrência a integridade da parcela do valor pro- duzido na atividade agrícola que excede os preços de produção. Assim, podemos definir a renda absoluta como uma metamorfose da mais-valia agrícola, transfor- mação de uma parte dessa mais-valia em renda fundiária.

A existência de circunstâncias que impedem determinados preços de descerem ao nível que seria determinado pelo preço de produção é característica dos chama- dos preços de monopólio, daí por que o preço do bem agrícola, no caso da existên- cia da renda absoluta, poder ser assim considerado. Contudo, há uma profunda diferença de natureza entre esse preço e um verdadeiro preço de monopólio, o qual gera um tipo de renda completamente diferente e que veremos a seguir.

### 3.1.6. CASO 6: RENDA DE MONOPÓLIO

Para discutir este último caso, suponhamos agora a produção de vinho[85]. Su- ponhamos também que exista, na mesma região A de um país produtor dessa mercadoria, um produtor W que tem a sorte de ser dono de uma terra de excep- cional qualidade para a produção da uva dessa região. Essa excepcional qualidade, porém, não é devida à maior produtividade da terra (no sentido quantitativo, de produzir por hectare maior quantidade de uvas que as demais), mas à qualidade diferenciada, excepcional, da uva ali produzida, que possibilita o fabrico de um vinho também de excepcional qualidade. Neste caso, nosso produtor W vai se be- neficiar dessa situação, que foge da regra da produção dos vinhos da região A. O que vai ocorrer é que a qualidade

[85] Vinho de excepcional qualidade é o exemplo utilizado por Marx para explicar a situação em tela (idem Marx, 1985/1894, p. 239, e Harvey, 2006, pp. 349-350)

excepcional do vinho produzido por W vai pos- sibilitar que ele seja vendido por um preço cuja determinação não será dada pelo tempo de trabalho, nem socialmente nem individualmente determinado. Funcio- nando como um preço de monopólio, ele será determinado pela disposição a pagar daqueles que desejarem obter os escassos exemplares produzidos. Como observa Marx, as rendas diferencial e absoluta são as únicas formas normais de renda. "Fora delas, a renda só pode basear-se num autêntico preço de monopólio, que não é determinado nem pelo preço de produção, nem pelo valor das mercadorias, mas pela necessidade e pela capacidade de pagar dos compradores." (Marx, 1894/1985, pp. 229-230). Formalmente temos:

ppA = pmA = x (XI)

pmAw = y > x (XII)

**Lw = l + (y - x)** **(XIII)**,onde:

ppA = preço de produção de uma unidade do vinho da região A (vinho A)

pmA = preço de mercado de uma unidade do vinho A

pmAw = preço de mercado de uma unidade do vinho A produzido pelo produtor W

Lw = lucro total do produtor W por unidade vendida de seu vinho

I = lucro normal por unidade vendida do vinho A (lucro relativo ao preço regulador do vinho A, que é x)

O conjunto de equações acima mostra que, tanto no caso da renda absoluta, quanto no caso da renda de monopólio, formalmente o que está acontecendo é a mesma coisa, ou seja, o produtor se beneficia do fato de o preço de mercado do bem que produz se situar, digamos assim, estruturalmente acima do preço

de produção. Mas, cabe então perguntar: categorialmente, o que é a diferença y - x que faz aumentar o lucro do produtor W? É um ganho que deriva do monopólio, pois só o produtor W tem esta terra excepcional tornando-se, portanto, um monopolis- ta na produção do vinho da região A com essa qualidade. O preço do vinho A do produtor W é um típico preço de monopólio, ou seja, seu único limite é estabeleci- do pela disposição a pagar dos potenciais compradores dessa mercadoria.5

Assim, apesar de formalmente termos a mesma situação (as equações VII, VIII e IX são idênticas, do ponto de vista matemático, às equações XI, XII e XIII) a razão de sua existência é distinta em cada um dos casos. Marx vai observar, como lembra Harvey, que, no primeiro caso, é a imposição da renda que gera o "preço de monopólio", enquanto no segundo se dá o inverso: o preço de monopólio é que gera a renda.

## 3.2. RENDIMENTOS DERIVADOS DA PRODUÇÃO E RENDIMENTOS DERIVADOS DA PROPRIEDADE

Consideradas as categorias de renda aqui relembradas (renda diferencial de dois tipos, renda absoluta e renda de monopólio), mais o juro, o lucro, o sobrelucro e o salário, temos então o universo possível de diferentes categorias de rendimento que podem ser teoricamente deduzidas dos princípios básicos da teoria do valor de Marx. De nosso ponto de vista, a divisão que importa fazer entre eles é aquela que coloca, de um lado, as categorias que derivam do processo de produção em si e que têm sua magnitude determinada pela forma de sua condução, e, de outro, as categorias que derivam da mera propriedade e que têm sua magnitude determinada por variáveis que são, na maior parte dos casos, externas a esse processo. No primeiro caso temos o salário, o lucro e o sobrelucro; no segundo, o juro e todas as categorias de renda.

O salário, reprodução do valor da força de trabalho, só se efetiva se o trabalho vivo funcionar e isso só acontece no processo de produção. O lucro é trabalho não pago, ou seja, tempo de trabalho despendido na produção que acarreta remunera- ção para o dono dos meios de produção, portanto, um tipo de rendimento igualmente derivado do processo produtivo em si, o mesmo valendo para o sobrelucro. A renda diferencial é também sobrelucro, só que sobrelucro apurado no setor agrícola, onde a terra faz parte do conjunto dos meios de produção. A existência da propriedade privada da terra faz com que esse valor, produzido no processo produtivo, gerado, portanto, pelo trabalho, e gerado num nível que supera o do pagamento do salário somado ao lucro médio, seja apropriado não como sobrelu- cro, mas como renda fundiária. Surge na trama, portanto, uma nova classe de personagens e um novo tipo de rendimento. A renda fundiária, que é devida aodono da terra e que tem no sobrelucro sua base material, é rendimento que deriva da mera propriedade. Os proprietários fundiários, graças ao monopólio que têm de "determinadas partes do globo terrestre e seus anexos", para usar os termos de Marx, capturam parte do valor gerado em sua porção de terra e se apropriam dele sob a forma de renda. São, portanto, rentistas[86].

No caso da renda absoluta, essas últimas observações se colocam com a mesma pertinência. Os donos de terra capturam uma parte do valor gerado em seu territó- rio e se apropriam dele sob a forma de renda. São, portanto, rentistas, e seu "direi- to" a essa renda deve-se ao fato de serem proprietários de uma parte do globo. A diferença é que, ao invés de o proprietário simplesmente se apossar de uma parcela do valor gerado que, de outra forma,

[86] A situação aqui discutida vale para todos os setores, não apenas para o agrícola, pois a questão da localização do processo produtivo é de vital importância para a determinação da rentabilidade do negócio.

seria apropriado pelo arrendatário capitalista como sobrelucro, ele impede que uma parcela do valor excedente produzido em sua terra seja oferecida ao processo de equiparação na distribuição da mais-valia gera- da pelo capital global. Em função disso, reduz-se a massa de valor excedente que vai servir de base para a construção da taxa média de lucro, reduzindo-se, portanto, essa taxa em relação ao que ela poderia ser na ausência dessa captura. Nesse senti- do, apesar de o dono de terra estar retendo para si parte do valor gerado em seu território, ele não está surrupiando esta porção de valor apenas do arrendatário capitalista que explora suas terras, mas de toda a classe burguesa. É claro que há limites à existência da renda absoluta, o mais visível deles sendo a manutenção, no setor agrícola, de uma composição orgânica do capital inferior à dos demais setores, o que fica comprometido pelo progresso tecnológico. Mas, como veremos à frente, esse tipo de renda está reaparecendo de forma transformada.

No caso da renda de monopólio, apesar de a mesma poder ser igualmente atribuída à mera propriedade, ela requer condições que estão diretamente ligadas ao processo de produção. É verdade que o produtor que se apropria dela não tem tal prerrogativa em função de ter introduzido alterações que tenham elevado a produtividade do trabalho. Mas ele assenta esse direito no fato de ter o monopólio alguma condição de produção que possibilita o fabrico de bens excepcionais. Aqui, dada a condição de monopolista do produtor, o tempo de trabalho socialmente necessário coincide com o tempo de trabalho individual, o que significa que ele não existe, ou seja, ele não funciona, para o produtor, como uma regra impositiva, que obriga a adequação do processo produtivo àquilo que é posto socialmente como norma. Assim, a renda da qual o produtor em tal condição se apropria é equiva- lente ao excedente do preço de mercado alcançado pelo bem relativamente àquele que ele deveria ter se tal condição não existisse.

Marx observa nos capítulos iniciais de O Capital, que a quantidade de valor produzida num determinado período de tempo, por exemplo, uma hora, é sempre a mesma, ou seja, o que muda entre processos mais e menos produtivos é a quantidade de valores de uso que se produz, por período, em cada um deles. No caso da renda de monopólio, essa regra não vale, pois tudo se passa como se os trabalhadores desses processos excepcionais produzissem, pelo efeito de alguma condição mágica, mais valor (e às vezes muito mais valor) por unidade de tempo do que os demais trabalhadores. Como quem tem a posse dessa condição mágica é o produtor, é a ele que cabem os ganhos daí derivados e ele se apropria desses ganhos sob a forma de uma renda de monopólio. Não se trata aqui, portanto, como na renda absoluta, de a posição monopolista permitir a captura de uma porção de valor que de outra forma não lhe seria acessível, mas de a posição monopolista permitir a retenção integral para si do excesso de valor que tal condição excepcional de produção propicia, excesso esse que não existiria, como valor produzido, na inexistência dessa condição especial. Tal como ocorre com a fertilidade do solo, também aqui a mencionada condição mágica não é a fonte da renda de monopólio, mas apenas a base dela, pois é a base do valor magicamente mais elevado que a força de trabalho cria[87].

Para completar nosso quadro, falta avaliar o juro. Como já adiantado, o juro é a renda que o capital monetário propicia a seu detentor pelo mero efeito da pro- priedade. É bem conhecida a passagem do capítulo 23 do Livro III de O Capital em que Marx se pergunta por que razão a mera divisão do valor excedente entre dois personagens resulta em duas coisas de natureza

[87] Pode-se falar aqui, como Prado (2005), numa "desmedida do valor", porque uma condição "mágica" interfere no processo e impede o tempo de trabalho de funcionar como parâmetro do valor (preço de produção) das mercadorias.

distinta: "A pergunta que surge então é a seguinte: como essa divisão puramente quantitativa do lucro em lucro líquido e juro se transforma em qualitativa? Em outras palavras, como expli- car que também o capitalista que emprega apenas capital próprio e nenhum em- prestado classifique parte de seu lucro bruto na categoria particular de juro e, como tal, a calcule separadamente?" (Marx, 1984/1894, p. 278).

Em outras palavras, Marx indaga por que razão nada muda na história se esses dois personagens (que nas Teorias da Mais-Valia ele chama de capitalista jurídico e capitalista econômico) forem interpretados pela mesma pessoa. Que é realmente assim que tudo se passa é comprovado pelo fato de atualmente, nas le- gislações tributárias de boa parte dos países, ser permitida a exclusão do valor relativo aos "juros sobre o capital próprio" do montante de lucros auferido pelas empresas, para efeitos de incidência dos impostos sobre a renda. Marx, premoni- toriamente, adiantou aqui o "fundamento" dessa regra. Em O Capital, a resposta que ele dá à pergunta em tela é que o capital, "em relação às categorias de lucro que proporciona, se decompõe em propriedade do capital, capital fora do processo de produção, que proporciona juro em si e capital dentro do processo de produção, que como processante proporciona ganho empresarial" (idem, p. 281). Portanto, assim como a propriedade da terra proporciona renda fundiária e a propriedade de condições excepcionais proporciona renda de monopólio, a pro- priedade do capital enquanto tal proporciona uma renda chamada juro.

Antes de adentrarmos às considerações finais, vale mencionar um outro tipo de divisão do lucro, sobre o qual até agora não tratamos. Trata-se do "dividendo", mais uma parcela do valor excedente auferido pelas empresas que se relaciona ao capital como propriedade e não como meio de produção. Dividendo, como se sabe, é o nome que recebe a remuneração que é destinada aos proprietários de ações. Uma vez que se decida por sua distribuição, qualquer proprietário

de ação tem direito a ele, pelo simples fato de ser proprietário, mesmo que seja um proprietário eventual que acabou de comprar esses títulos na Bolsa, mesmo que não tenha a menor ideia sobre qual é o tipo de negócio que a empresa desenvolve, mesmo que ignore sua forma de trabalho, mesmo que desconheça seu endereço. O caráter externo do direito a esse recurso é, portanto, evidente. A remuneração dos acionis- tas faz com que, além do juro, uma outra parcela do lucro, aquela que se resolve em pagamento de dividendos, vincule-se ao capital como propriedade.

Realizado, assim, a partir de Marx, o inventário das diferentes categorias de rendimento ensejadas pela produção capitalista, vejamos como esse quadro nos ajuda a entender a forma contemporânea de operar do capitalismo, particularmen- te alguns dos fenômenos que lhe são mais característicos.

## 3.3. CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO E RENTISMO

No prefácio de Limits to Capital que escreve para a reedição de 2006 (a obra original é de 1982), Harvey afirma que, muito longe da eutanásia do rentier que Keynes vislumbrou, o poder das classes burguesas está crescentemente articulado em torno a pagamentos de rendas, sejam elas provenientes da exploração de recur- sos naturais, da criação de monopólios, da existência de diferenciais de produtivi- dade, ou das mais diferentes formas de *rent seeking* (2006/1982, p. xvi). A definição de finança (no singular) que adotam Duménil e Lévy joga água no mesmo moinho. Para eles, ela pode ser definida como "o conjunto formado pelas frações superiores da classe capitalista mais as instituições financeiras, entendidas como encarnações e agentes do poder dessas frações", sendo que a característica principal que tem o capital para esta burguesia é sua materialização na posse de títulos, ações e direitos

creditícios, ou seja, ativos financeiros com direito a renda de variados tipos (2010, pp. 187-189). Outros autores como Prado (2005), Chesnais (2010) e Husson (2010) vão em direção similar. Em seu conjunto, essas considerações indicam a presença, no capitalismo de hoje, de um fortíssimo traço rentista, rentismo esse que é agora constitutivo do processo de acumulação, e não um "pecado contra a acumulação", como chegou a ser interpretado pela Economia Política quando de seu nascimento. O resgate da teoria da renda de Marx aqui efetuado ajuda-nos a fundamentar teoricamente esse traço. Cabe, pois, mostrar de que maneira determinados fenômenos característicos desta etapa atual vinculam-se às categorias de rendimento apresentadas na primeira seção.

Começamos com a questão da exploração dos recursos naturais, associada que está às rendas diferenciais do primeiro tipo, ou rendas diferenciais naturais. Longe de ser questão atinente apenas a determinados setores, ela é de interesse geral e está hoje imbricada na economia e na sociedade como um todo, dada a proeminência cada vez maior da problemática do meio ambiente. O rentismo envolvido na exploração econômica dos recursos contidos no subsolo é dos mais sinistros, pois aqui se trata de transformar em valor excedente recursos esgotáveis, desequilibrando a Natureza e comprometendo as possibilidades futuras de produção material.

Como se trata de recursos existentes no subsolo (minérios, petróleo), a pro- priedade estatal está quase sempre presente, de modo que o rentismo, neste caso, é normalmente patrocinado pelo próprio Estado. O exemplo brasileiro da exploração do petróleo ilustra esse tipo de rentismo[88]. Respeitando o princípio de que os recur- sos do subsolo são de propriedade estatal, a Constituição brasileira de 1988 proibiu a celebração do chamado contrato de concessão,

[88] Baseio-me aqui inteiramente em Bercovici (2010).

segundo o qual o resultado da prospecção pertence inteiramente ao concessionário, convertendo-se em sua pro- priedade. Nesse tipo de contrato, portanto, as rendas produzidas pelo trabalho executado no setor são inteiramente privatizadas, ao invés de ficarem sob o controle do Estado. Esse tipo de contrato é tão deletério para o país que mesmo a di- tadura militar brasileira o rejeitou[89].

Pois foi justamente o contrato de concessão que o governo de Fernando Hen- rique, fazendo tábula rasa da Constituição, assinou em 1997 (Lei 9.478/1997), não por acaso no auge das privatizações. Ora, é esse tipo de contrato o que mais com- bina com o processo de financeirização da economia, no qual o país entrava então aceleradamente. Ao contrário dos contratos de serviço que vinculam ao capital apenas o lucro obtido na prestação dos serviços de prospecção e exploração, o contrato de concessão atrela ao capital também as rendas produzidas no processo de exploração dos recursos[90].

Num escopo mais amplo e pensando em particular nos países que não dispõem de moeda forte, Bresser-Pereira (2008) vai apontar a existência de rendas ricardia- nas sempre que a existência de recursos naturais abundantes (e baratos) trouxer o preço da divisa que equilibra as contas externas a um nível inferior àquele neces- sário para viabilizar a produção interna de todos os demais setores que não dis- põem desse benefício. As rendas ricardianas dependem aqui do diferencial de pro- dutividade entre o país e o mercado internacional e das variações dos preços internacionais.

Outro tipo de exemplo é a renda diferencial derivada de diferenças de localização, a qual tem estreitas relações com as

---

89 A opção dos militares foi pelos contratos de risco, pelos quais a empresa é remunerada pelos serviços de prospecção e corre o risco de arcar com os custos dessa atividade, se petróleo não for encontrado.

90 A opção dos militares foi pelos contratos de risco, pelos quais a empresa é remunerada pelos serviços de prospecção e corre o risco de arcar com os custos dessa atividade, se petróleo não for encontrado.

bolhas imobiliárias e as crises por elas patrocinadas. Harvey (2006/1982), observa que Marx acrescenta, à diferença de fertilidade, a diferença de localização das faixas de terra como elemento fundante da apropriação da renda fundiária, mas não tira daí todas as consequências. O mesmo Harvey foi quem se encarregou de mostrar a importância da localização como geradora de renda, bem como sua complexa e profícua relação com o capital financeiro. Segundo esse autor (idem, pp. 367-372), para que desapareça a contra- dição entre a lei do valor e a existência da renda fundiária, a terra deve se constituir num campo aberto à circulação do capital portador de juros, ou seja, deve ser tratada como capital fictício. Isso significa que o preço da terra deve refletir a permanente busca do capital por rendas futuras aumentadas. Esse arranjo permite a coordenação do processo de utilização da terra, de modo a se garantir sempre os melhores e mais lucrativos usos e a maximizar a produção de valor excedente. A situação ideal é que toda terra seja assim encarada, de modo que todas as outras formas de propriedade da terra desapareçam.

A utilização da terra como capital portador de juros permite uma aliança ativa entre proprietários de terra e capitalistas. Os investimentos feitos na terra (cons- trução civil, por exemplo), propiciam lucro, mas, regra geral, o aumento na renda que o investimento propicia ultrapassa em muito o lucro proporcionado por esses investimentos, pois, em geral, potencializam as diferenças naturais. A existência desse tipo de parceria, forjada principalmente pelos diferenciais de localização dos terrenos, parece a prova maior do acerto de Marx quando afirma que há uma interrelação difícil de deslindar entre a renda diferencial de tipo 1 (aquela que tem fundamento nos diferentes tipos de terrenos naturais) e a renda diferencial de tipo 2 (aquela que tem fundamento numa diferença construída pelos investimentos). É evidente que a diferença de localização também pode, e é, em

boa medida, cons- truída, pois a melhor ou pior localização, do ponto de vista do capital, depende do próprio capital e da forma de seu desenvolvimento no espaço. Aqui, ao contrário do que acontece na agricultura, onde, a depender das circunstâncias, o incremento de um tipo de renda pode reduzir o outro, o resultado pode ser benéfico às duas rendas (leia-se a proprietários de terra e capitalistas), pois os investimentos podem não só potencializar diferenças originais de localização, como mesmo criá-las.

O importante a destacar é o caráter virtuoso da associação entre captura de renda e busca de lucro que a circulação do capital portador de juros pode propiciar, bem como a interação e reforço mútuo entre os dois tipos de renda, particularmen- te nas áreas urbanas. Em outras palavras, a transformação da terra num campo aberto à circulação do capital portador de juros significa não só a dominação do poder social da terra pelo poder social do dinheiro, como a subsunção da primeira ao processo de acumulação, ao atribuir aos proprietários de terra o papel ativo de dar fluidez e dinamismo ao mercado de terras.

Harvey lembra, no entanto, que, quanto mais aberto for o mercado de terras à peregrinação do capital portador de juros, tanto maior o risco de o excedente de capital monetário imprudentemente construir pirâmides de dívidas, transformando-se na fonte de distorções potencialmente muito sérias (p. 369). É esta a razão, conclui, de o capitalismo ser periodicamente assaltado por orgias especulativas queo colocam num pântano de destruição. Se ele está certo, é fácil concluir que esse processo é evidentemente potenciado, num contexto em que a financeirização dá o tom do processo de acumulação. A crise detonada pelo mercado imobiliário dos EUA em 2008 parece dar plena razão a essas suposições. Para o que nos interessa aqui, o importante a reter da argumentação de Harvey é a necessária assimilação do processo de acumulação a um movimento que é, em última instância, de rent seeking,

questionando a ideia de que haveria uma incompatibilidade insolúvel en- tre acumulação de capital e rentismo.

Discutidas as versões contemporâneas da renda diferencial natural e produzi- da, é chegada a hora da discussão da renda absoluta. Como vimos, Marx vai criti- car Ricardo por não ter contemplado sua possibilidade, já que, para ele, a existên- cia desse tipo de renda é evidente e decorre do caráter monopólico da própria propriedade da terra. Considerando a questão da utilização da terra para fins de produção agrícola, Marx mostrou que a mera existência da propriedade ergue barreiras ao processo de equiparação na distribuição intersetorial da mais valia gerada pelo capital global, de modo que parte do valor excedente é subtraída ao processo de formação da taxa média de lucro. Contemporaneamente temos um tipo de renda absoluta que vem se tornando cada vez mais importante. Ele é, no entanto, estruturalmente diferente da renda absoluta a que Marx fez referência. Estamos falando da chamada "mercadoria conhecimento". Como há uma enorme literatura a esse respeito e uma profusão de hipóteses e considerações sobre o tema, cabe fazer algumas colocações iniciais para que fique claro de que forma entende- mos a questão no presente trabalho.

Em primeiro lugar é preciso lembrar que o conhecimento enquanto tal nunca deixou de estar ligado aos processos produtivos. Foram os progressos no conhecimento, genericamente considerado, que criaram as condições para o surgimento da Revolução Industrial ao final do século XVIII e de todo o desenvolvimento posterior. Contudo, apesar de elemento indispensável, o conhecimento nunca foi variável a integrar o processo produtivo enquanto processo de produção de valor (e de valor excedente), pelo menos não diretamente. Do ponto de vista marxista, como se sabe, o processo de produção opera com dois tipos diferentes de capital, o capital variável, constituído pelas horas de trabalho compradas aos proprietários da força de trabalho, e o capital constante, constituído por

todos os demais elementos desse processo (instalações, máquinas, insumos, matérias-primas etc.). O conhecimento está aí presente indiretamente, objetivado no capital constante, particularmente naquela parcela desse capital que toma a forma de capital fixo (ferramentas, equipamentos, máquinas etc.), além de estar presente também, sob a forma da habilidade dos trabalhadores, no capital variável. O valor relativo à produção do conhecimento enquanto tal não aparece em nenhum lugar, a não ser indiretamente no valor aumentado da mão de obra mais qualificada.

Mas o universo de consequências que a evolução do conhecimento tem sobre o processo material de produção não se resume a isso. E por que então esse elemen- to não aparece? A resposta, dada por Marx, é que o valor das mercadorias é determinado não pelo tempo de trabalho necessário à sua produção, mas pelo tempo detrabalho necessário à sua reprodução (1984/1895, p. 298). Assim, o valor de uma máquina não contém nenhum elemento relativo ao custo do saber que engendrou sua invenção, mas tão somente o custo das matérias-primas e outros insumos correntes, mão de obra e depreciação de capital fixo envolvido em sua fabricação, uma vez já inventada. De mais a mais, a crescente incorporação do conhecimento à produção ocorre sempre com vistas à obtenção de uma mais-valia extra (sobrelucro), o que passa pela redução do valor das mercadorias, de modo que seria uma contradição em termos se esse valor aparecesse diretamente.

Isso posto, qual é a novidade que o capitalismo contemporâneo traz? A novi- dade é a existência de mercadorias feitas só de conhecimento. O setor paradigmá- tico desse tipo de mercadoria é o setor de informática. Cabe então perguntar: o que é um software, ou produtos correlatos a esse, que empresas como a Microsoft e a Google vendem aos milhares todos os dias? É algo que tem a forma mercadoria, pois tem um preço e o acesso a ela depende do pagamento desse preço, mas que não

tem valor, pois o tempo de trabalho necessário à sua reprodução é zero. Qual é o fundamento desse preço então? Seu fundamento é uma renda do saber, uma renda absoluta, que, tal como a renda absoluta da terra que Marx diagnosticou, fundamenta-se pura e simplesmente na existência da propriedade[91].

Marx disse sobre a propriedade fundiária que ela não produz em si mesma renda, mas que ela dá a seu detentor o poder de subtraí-la à produção agrícola até que o preço dos bens cuja produção ela possibilita sejam altos o suficiente para proporcionar-lhe uma renda, no caso, renda absoluta. Pois podemos dizer o mesmo da propriedade de um bem intangível como o software, mas que, ao contrário da terra, não se caracteriza pela escassez e sim pela abundância. O software, justamen- te pela sua natureza de bem sem valor (não é preciso trabalho para reproduzi-lo), tem o caráter de um bem livre, ou seja, abundante, e por isso não deveria ter preço. Mas quem detém a propriedade intelectual do software tem o poder de subtraí-lo à produção de outros bens (ou à sua utilização como bem final) se uma renda não lhe for paga. É essa propriedade juridicamente garantida que ergue barreiras à utilização do conhecimento objetivado no software, a menos que uma renda apa- reça para seu proprietário[92]. Como não há aqui, como há no caso da propriedade agrícola, uma produção de valor acima do que é necessário para realizar os preços de produção, não está no setor em si a renda a ser

---

[91] Esta interpretação sobre a natureza do valor monetário que é pago à propriedade intelectual está em linha com a de Haddad (2004) e Teixeira e Rotta (2012). Na medida em que equipara a renda do saber à renda da terra, a interpretação difere da de Prado (2005), que a aproxima do juro. Vale registrar, porém, que também o autor concorda com o caráter fortemente rent seeking desse tipo de empreendimento (pp. 109-110).

[92] Na ciência econômica convencional, esses bens são chamados de toll goods (bens pedagiados). Eles se caracterizam por ser não rivais – o consumo do bem por um agente não impede seu consumo por outros – e excluíveis – apesar da não rivalidade que os caracteriza, agentes podem ser excluídos de seu consumo, por meio da imposição de um preço (pedágio). No caso da mercadoria conhecimento, porém, o que interessa do ponto de vista da economia política é o fato de que ela é uma mercadoria especial, diferenciada, por não levar trabalho em sua reprodução.

apropriada. A propriedade intelectual, ao tornar o conhecimento uma mercadoria e ao torná-lo um insumo praticamente indispensável à produção de todas as outras, obriga a transformação de parte do valor produzido nos demais setores em renda do saber, subtraindo, portanto, essa parcela de valor do processo de formação da taxa geral de lucro que engloba todos os demais setores. Assim, apesar de aparecer formalmente como lucro, o ganho das empresas que produzem esse tipo de bem é de fato constituído por renda, uma renda do saber, que se estabelece simplesmente porque alguém se apresenta como dono do conhecimento e, enquanto tal, exige uma renda para "liberá-lo" para os demais. Trata-se, portanto, de uma forma moderna de renda absoluta. Consideremos agora a forma moderna da renda de monopólio.

Quando apresentamos, na primeira seção, o Caso 6 – renda de monopólio – utilizamos como exemplo a situação de uma terra que produz uma uva de excepcional qualidade e, por tabela, um vinho de excepcional qualidade. Se o caso em tela se resumisse a exemplos desse tipo, não teria a menor importância sistêmica, visto que, para sua ocorrência, seria necessária a conjunção de uma série de fatores excepcionais. Ele poderia ser, portanto, assimilado aos casos, referidos por Ricardo, e também por Marx, em que o valor (preço) das mercadorias não é regulado pelo tempo de trabalho necessário à sua produção, mas por sua escassez e pela disposição de pagar daqueles que desejam esses bens.

Não é essa, no entanto, a situação no capitalismo de hoje. Bem ao contrário, as propriedades mágicas que só seriam, em princípio, resultado da conjugação de circunstâncias excepcionais, são agora correntemente produzidas. A relação da mercadoria com sua marca é antiga, mas é nas últimas décadas que a marca ganha definitivamente lugar central na produção capitalista: "Até o início dos anos 1970, os logotipos em roupas geralmente ficavam escondidos, discretamente colocados na face interna dos colarinhos".

No final dos anos 1970, eles estavam sendo "ar- rastados para o lado de fora das camisetas". No início dos anos 1980, já eram um "acessório de moda", que aos poucos foi engolindo as próprias roupas (Klein, 2008, p. 52). Considerando uma definição que aparece em quase todos os livros-texto de marketing, "marca é a união de atributos tangíveis e intangíveis, simbolizados em um logotipo, cujo fim é criar influência e gerar valor".

O objetivo maior da marca, portanto, não é simplesmente ajudar a vender a mercadoria, mas "gerar valor", produzir um price premium, ou, em nossos termos aqui, garantir uma renda de monopólio. Daí por que a marca ter se convertido num ativo, um patrimônio intangível, que faz parte dos ativos não circulantes da em- presa, tanto quanto o imobilizado e os investimentos financeiros[93]. Mas o fundamental não é que a marca tenha se transformado oficialmente num ativo. O fundamental é que esse ativo faça parte do grupo dos mais importantes, em detrimento do imobilizado, atrelado à produção enquanto tal (máquinas, equipa mentos e instalações físicas). É revelador o seguinte trecho de um celebrado manual de managering a respeito da forma de se organizar a contabilidade capitalista: "A capacidade de mobilização e exploração dos ativos intangíveis ou invisíveis tornou-se muito mais decisiva do que investir e gerenciar ativos físicos tangíveis" (Kaplan e Norton, apud Prado, 2005, p. 95).

Os ativos tangíveis são peças fundamentais para a apropriação do lucro nor- mal, ou seja, para a realização do valor da mercadoria de modo a se obter por ela ao menos o preço de produção. Esses mesmos ativos, ao lado de outros intangíveis como tecnologia, são também as peças-chave da apropriação do sobrelucro, aquele valor excedente adicional que as empresas mais produtivas têm à sua

[93] O valor da marca, tal como no caso da terra e das ações, é resultante da capitalização à taxa de juros vigente dos rendimentos futuros esperados por seu detentor, ou seja, trata-se de capital fictício.

disposição. Mas renda, renda de monopólio, só a marca é capaz de produzir. E ter sucesso no branding é muito mais interessante do que ser bem-sucedido numa inovação pro- dutiva, porque libera o valor da mercadoria da camisa de força do tempo de tra- balho socialmente necessário. Uma vez estabelecida, a marca não só singulariza a mercadoria, mas a torna independente, permite que ela domine o cliente, que deixa o preço de lado e paga o que for necessário[94]. Atinge-se o ponto ideal do ponto de vista da valorização: o consumidor consome antes a marca do que o produto.

Para tratar das duas últimas categorias de rendimento pertencentes ao grupo das rendas (juros e dividendos), consideremos por fim as chamadas teses da finan- ceirização. Chesnais (2005) foi dos primeiros autores marxistas a chamar a atenção para o ponto que realmente deve ser destacado: o caráter externo ao processo de produção enquanto tal que tem o capital portador de juros, uma vez que é vinculado à mera propriedade. A tese mais importante que deve ser mostrada, portanto, é que a lógica financeira, externa e estranha às necessidades da produção, foi internalizada no próprio espaço produtivo. Não se trata, portanto, de asseverar que a valorização financeira tornou-se mais importante do que a valorização produtiva (o que pode ou não ser verdade a depender de cada negócio e de cada momento específico da conjuntura). Não se trata também simplesmente de afirmar que, nas três últimas décadas, o crescimento da riqueza financeira se deu a um ritmo muito mais elevado que

---

[94] A semelhança com o conceito de capital simbólico desenvolvido por Bordieu (1992) é evidente: uma marca consolidada permite que uma determinada mercadoria coloque-se em posição de proeminência diante de suas concorrentes, o que fortalece seu poder de imposição. Traduzindo em termos marxistas, diríamos que, quando a marca ganha a centralidade do processo, superpõem-se duas camadas de fetiche: a originária da forma mercadoria e a adicional produzida pela marca. Fontenelle (2002) faz uma boa discussão em torno do fetiche redobrado criado pelo domínio e autonomização da marca utilizando como ilustração o caso do McDonald's. Ver a respeito também Arantes (2004).

o crescimento da riqueza real (o que é verdadeiro, de qualquer forma, a julgar pelos dados)[95]. Não se trata tampouco de advogar que a valorização financeira tem se autonomizado em relação à valorização produtiva (ainda que, do ponto de vista categorial, exista, a meu ver, um processo de autonomização das formas sociais mais abstratas que está ontologicamente determinando a proeminência que vem assumindo o capital fictício)[96]. Trata-se de insistir que, para além da parcela do lucro que sempre assumiu a forma de renda pois, enquanto juro, é encarado inclusive como custo do capital, atualmente, pelo menos no que concerne aos capitais mais ou menos estabelecidos, é a posição externa do detentor de ações que acaba por comandar as decisões atinentes à produção. Hoje, além da pugna distributiva básica em torno do valor produzido, que coloca salários de um lado e lucros de outro, além de uma segunda "disputa" que coloca juro de um lado e lucro líquido de outro, há agora, de modo cada vez mais incisivo, uma terceira disputa, que coloca, de um lado, os lucros retidos (a serem reinvestidos) e, de outro, os lu- cros distribuídos aos detentores de ações (dividendos).

A profusão de títulos sobre governança corporativa que vêm sendo editados nos últimos anos parece indicar que essa percepção está correta. A tal governança, por sinal, não é nada mais do que a arte de tornar "parceiros" dos rentistas os gerentes dos processos produtivos. Se, no período dos anos dourados do capitalis- mo, esses administradores eram todo-poderosos para contrapor aos interesses dos acionistas os imperativos e necessidades da empresa enquanto tal, hoje, por meio de astutos expedientes como as *stock options*[97], eles

---

95 Conforme Paulani (2010).

96 Ver a respeito Paulani (2014).

97 Stock options são recompensas não monetárias oferecidas aos executivos da empresa, sob a forma de opções de compra de ações ordinárias da própria empresa a preços abaixo do mercado.

foram conquistados de vez pela finança. Finalmente, não custa lembrar que o caráter externo que a mera propriedade do capital, objetivada nas ações e títulos de dívida, assume perante o movimento real da produção transforma-a em força impessoal e por isso muito mais efetiva para impor exigências exorbitantes de rentabilidade (como os misteriosos 15%, que se tornaram norma no mercado).

Resumindo, se quiséssemos definir de modo sumário o regime de acumulação contemporâneo, que arrasta consigo seu modo específico de regulação, talvez pu- déssemos dizer que se trata de um capitalismo dominado pela finança[98], onde a acumulação se dá sob os imperativos da propriedade mais do que da produção e propriedade que é cada vez mais de capital fictício do que de meios de produção, um capitalismo, portanto, essencialmente rentista, onde o capital cada vez mais tem por argumento nomes, ao invés de terrenos e aparatos produtivos, enquanto os meios de produção revelam a importância cada vez maior dos ativos intangíveis, ao invés do trabalho vivo e do trabalho morto. Já que a mão de obra e as máquinas parecem estar sendo cada vez mais deslocadas pelo conhecimento e pela informação, já que os capitais associam-se em holdings cada vez mais afastadas do chão da produção, já que os capitalistas são cada vez mais difusos grupos de investidores associados em fundos, consórcios e private equitys, já que os principais ativos das empresas são imagens, marcas e patentes, parece que o capital terceirizou a exploração, delegou a outrem o trabalho de comandar a expropriação, deixou de lado o lucro e instalou-se confortavelmente nos espaços sociais que lhe garantem ganhos. Seus rendimentos agora não têm nada

[98] Além da arguta observação referente à internalização no processo produtivo do caráter externo do capital portador de juros, Chesnais foi também dos primeiros marxistas a lançar e defender a tese de que o capitalismo atual é dominado pelas finanças.

que ver com a atividade de explorar e ser explorado, eles são "direitos" que a propriedade lhe confere[99]. Diante disso, não há espantar em que o fim do trabalho tenha sido decretado.

A importância de resgatar a teoria da renda de Marx está em mostrar que o fundamento de vários dos fenômenos que têm caracterizado a etapa atual do capi- talismo está no mesmo lugar onde sempre esteve: o velho e conhecido trabalho não pago, por mais que o conhecimento de fato tenha crescido de importância no processo produtivo, por mais que as marcas e patentes venham pontificando ante os ativos convencionais, por mais que a finança pareça dispensar a produção efe- tiva. Ainda que seja impossível compreender a forma contemporânea de operar do capital, sem atentar para esses fenômenos é preciso observar que todos esses são traços distintivos desse modo de produção: é parte constitutiva de seu funciona- mento o aprimoramento do conhecimento, da técnica e da ciência, empurrados que são pelas exigências da concorrência; é sua tendência imanente a fuga das normas de regulação socialmente postas, a libertação dos torniquetes impostos pela con- corrência, que as prerrogativas monopólicas propiciam; finalmente, é tendência natural do sistema, em condições normais, que a finança vá assumindo o controle, mais liberta que é perante a acumulação produtiva, dos entraves e estorvos repre- sentados pela necessidade de fixar o capital material e de extrair valor excedente de uma força que é viva, quer autonomia, tem direitos e se rebela. Se agora há uma diferença é de grau mais do que de substância, ou, em outras palavras, trata-se de uma situação que o funcionamento normal do capitalismo produziria de qualquer jeito. A transferência cada

[99] Numa chave um tanto distinta, Zizek (2012) esboça argumento semelhante ao afirmar que atualmente a extração de valor excedente não deriva principalmente da exploração da força de trabalho, mas está associada a rendas econômicas de bens públicos privatizados, com destaque para os recursos naturais e o "general intellect" a que se referiu Marx.

vez mais acentuada da produção para a propriedade enquanto base de justificação da remuneração do capital é apenas a forma mais adequada, do ponto de vista da configuração dos rendimentos, de dar conta desta etapa avançada do capitalismo.

## BIBLIOGRAFIA DO ARTIGO

ARANTES, P. E. (2004). Beijando a cruz. In: ARANTES, P. E. Zero a Esquerda. São Paulo: Conrad.

BERCOVICI, G. (2011). Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos Naturais. São Paulo: Quartier Latin.

BOURDIEU, P. (1992). O Capital Simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.

BRESSER-PEREIRA, L. C. (2008). The Dutch disease and its neutralization: a Ricardian approach. Revista de Economia Política, v. 28, n. 1, p. 47-71.

CHESNAIS, F. (2010). A proeminência da finança no seio do capital em geral, o capital fictício e o movimento contemporâneo de mundialização do capital. In: CHESNAIS, F. et al. A Finança Capitalista. São Paulo: Alameda, p. 95-182.

DUMÉNIL, G., & LÉVY, D. (2010). A finança capitalista: relações de produção e relações de classe. In: CHESNAIS, F. et al. A Finança Capitalista. São Paulo: Alameda, p. 183-246.

FIX, M. A. B. (2011). Financeirização e Transformações Recentes no Circuito Imobiliário no Brasil. Tese (Doutorado) – Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas, Campinas.

FONTENELLE, I. (2002). O Nome da Marca. São Paulo: Boitempo.

HADDAD, F. (2004). Trabalho e Linguagem: para a Renovação do Socialismo. São Paulo: Azougue.

HARVEY, D. (2006). Limits to Capital. London: Verso Books.

HUSSON, M. (2010). Finança, hiperconcorrência e reprodução do capital. In: CHESNAIS, F. et al. A Finança Capitalista. São Paulo: Alameda.

KLEIN, N. (2008). Sem Logo. Rio de Janeiro: Record.

MARX, K. (1984). O Capital. Volume III, Tomo I. In: Marx, Coleção "Os Economistas". São Paulo: Abril Cultural.

MARX, K. (1985). O Capital. Volume III, Tomo II. In: Marx, Coleção "Os Economistas". São Paulo: Abril Cultural.

MARX, K. (1983). O rendimento e suas fontes (Teorias da mais valia). In: Marx, Coleção "Os Pensadores". São Paulo: Abril Cultural.

PAULANI, L. M. (2010). Brazil in the crisis of finance-led regime of accumulation. Review of Radical Political Economics, v. 42, n. 3, p. 363-372.

PAULANI, L. M. (2014). Money in contemporary capitalism and the autonomization of capitalist forms in Marx's theory. Cambridge Journal of Economics, v. 38, n. 4, p. 779-798.

PRADO, E. F. S. (2005). A Desmedida do Valor. São Paulo: Xamã.

TEIXEIRA, R. A., & ROTTA, T. N. (2012). Valueless knowledge-commodities and financialization: productive and financial dimensions of capital autonomization. Review of Radical Political Economics, v. 44, n. 1, p. 448-467.

ŽIŽEK, S. (2012). The revolt of salaried bourgeoisie. London Review of Books, v. 34, n. 2, p. 9-10.

## CAPÍTULO 4

# RENDA MINERAL E GRANDE CAPITAL NA AMAZÔNIA: A EXPLORAÇÃO DAS MINAS DE CARAJÁS PELA COMPANHIA VALE[100]

JOSÉ RAIMUNDO BARRETO TRINDADE
ALEGRIA DOS SANTOS LEITE
DANIEL ARAUJO SOMBRA SOARES
LUANA COSTA TRINDADE

A Amazônia brasileira enquanto espaço econômico se insere na atual configuração do capitalismo global através das grandes mineradoras que se instalaram em sua porção oriental e constituem importantes atores nos fluxos internacionais de produção e transação das principais commodities minerais estratégicas[101] da balança comercial brasileira. A composição acionária dessas empresas tem na sua formação os três principais agentes econômicos da modernidade capitalista: Estado, capital financeiro e o capital industrial, nacional e internacional.

[100] Texto originalmente publicado pela Leituras de Economia Política em 2016. Acesso em: 10 fev 2026. Disponível em: https://www.eco.unicamp.br/images/arquivos/artigos/3491/Artigo3.pdf. Alterações ao texto original feitas pelos autores.

[101] Considera-se minérios estratégicos à acumulação de capital as commodities que apresentam as características de elevada rentabilidade e condições mercantis de crescimento, como o alumínio, cobre e minério de ferro que "correspondem a mercados considerados 'alvo' pelas empresas" (BNDES, 2001b).

A análise desenvolvida centrada no setor mineral da Amazônia oriental brasileira justifica-se por sua importância para a dinâmica produtiva regional e nacional e pelo caráctер estratégico para acumulação de capital que representam as reservas minerais ali encontradas[102]. A exploração mineral corresponde a quase 75% da pauta de exportação do estado do Pará, o maior segmento econômico do PIB (Produto Interno Bruto) do estado e um dos mais significativos da região como um todo (conferir Tabelas 4.1 e 4.2).

O primeiro objetivo deste artigo é revisitar as principais abordagens marxistas no que tange a interpretação do conceito de renda fundiária (renda da terra). Dividido em duas seções, além desta introdução e as considerações finais. A primeira evidencia as principais críticas da formação da renda da terra e como o arrendador se apropria de lucro extra auferido pelo capitalista. A segunda seção tem o papel de discutir um dos principais conceitos apresentados por Marx na discussão sobre o tema, o "contrato fundiário", com o objetivo de demonstrar a partir das relações contratuais estabelecidas entre arrendador e arrendatário, como podem refletir os interesses das partes sobre a apropriação desta renda.

[102] A demanda por ferro, cobre e alumínio, entre outros minerais de exportação, está associada ao crescimento dos setores da construção, da infraestrutura e da manufatura (que necessitam de aço, condutores elétricos e metais industriais, entre outros). Esses setores apresentaram uma rápida expansão no âmbito do processo de aceleração do desenvolvimento econômico experimentado pelas grandes economias asiáticas e outras economias menores como as latino-americanas e africanas em período recente.

**Tabela 4.1 - Participação no valor adicionado bruto, por atividades econômicas - 2023 (Amazônia Legal)**

| Estado | Agrop. | Ext min | Transf | Const | Siup | Com | Transp | Serinfo | Finan | Alug | APU | Out Serv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rondônia | 1,95 | 0,04 | 0,36 | 0,61 | 2,3 | 0,64 | 0,29 | 0,14 | 0,37 | 0,69 | 1,24 | 0,39 |
| Acre | 0,62 | 0 | 0,05 | 0,26 | 0,12 | 0,24 | 0,07 | 0,07 | 0,1 | 0,27 | 0,61 | 0,15 |
| Amazonas | 1,13 | 0,73 | 3,09 | 1,34 | 1,22 | 1,22 | 1,4 | 0,56 | 0,45 | 1,06 | 1,83 | 0,91 |
| Roraima | 0,31 | 0 | 0,02 | 0,34 | 0,51 | 0,25 | 0,13 | 0,07 | 0,09 | 0,21 | 0,7 | 0,11 |
| Pará | 4,49 | 7,71 | 0,88 | 3,25 | 4,49 | 2,15 | 1,68 | 0,61 | 0,94 | 1,97 | 3,57 | 1,53 |
| Amapá | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 0,29 | 0,56 | 0,28 | 0,11 | 0,1 | 0,09 | 0,34 | 0,83 | 0,2 |
| Maranhão | 2,29 | 0,28 | 0,49 | 1,77 | 3,25 | 1,47 | 1,76 | 0,41 | 0,65 | 1,47 | 2,39 | 1,33 |
| Mato Grosso | 12,67 | 0,2 | 1,45 | 2,87 | 2,31 | 3,37 | 2,86 | 0,86 | 1,23 | 1,47 | 2,21 | 1,4 |
| Amazônia Legal | 23,51 | 8,97 | 6,37 | 10,73 | 14,76 | 9,62 | 8,3 | 2,82 | 3,92 | 7,48 | 13,38 | 6,02 |
| Brasil | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

Fonte: IBGE (2023). Elaboração própria. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9054-contas-nacionais-trimestrais.html?

O segundo objetivo principal deste trabalho será analisar um aspecto específico da produção mineral: as condições determinantes para obtenção de lucro suplementar nas minas ferríferas localizadas na Amazônia oriental brasileira, mais especificamente no complexo ferrífero de Carajás, no estado do Pará. Para tal se faz necessário tratar teoricamente a renda da terra, principalmente no que se refere à forma Diferencial I e II e a Renda Absoluta. A análise em foco requer que se trate dos preços de mercado do minério de ferro e dos custos de transporte do mesmo, a fim de se estabelecer os nexos necessários a determinação do referido lucro suplementar. Assim, busca-se problematizar a renda mineral enquanto categoria econômica, estabelecendo a hipótese de que a renda da terra constitui componente central da rentabilidade

do capital ali investido. A hipótese aventada considera que a produção mineral amazônica propicia lucro suplementar aos proprietários na forma de renda auferida no desenvolvimento da atividade (Renda Absoluta e Diferencial I) e, por outro, o sistema de logística estabelecido pela maior mineradora nacional, a Companhia Vale, fortalece as condições de obtenção de Renda Diferencial II das minas de Carajás.

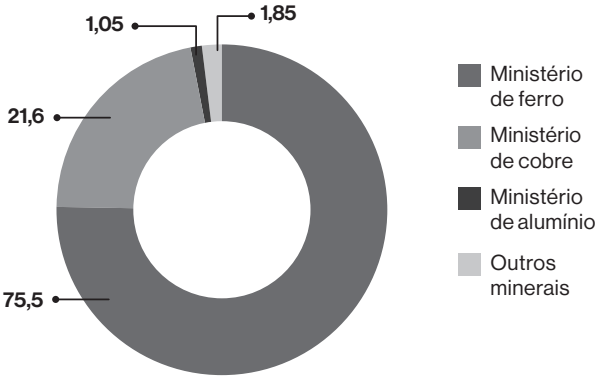
O lucro suplementar surge pela aplicação do trabalho a uma determinada "força natural" que o torna mais produtivo, porém não de uma força natural que esteja à disposição de todo capital no mesmo ramo de produção e sim uma parcela monopolizável e submetida a regras de controle e apropriação privada por uma determinada fração do capital[103]. Muito embora a renda da terra seja uma das categorias pouco estudadas pela teoria econômica, a noção de renda mineral apresenta especificidades que merecem atenção especial, uma vez que sua natureza está ligada à exauribilidade de sua fonte geradora, ou seja, as lavras minerais de alto teor disponíveis em pontos específicos do espaço territorial.

Justifica-se o trabalho seja pela inópia de discussão desta categoria econômica e sua implicação na atividade mineradora, seja pela importância que o extrativismo mineral adquiriu na atual estrutura econômica regional e brasileira, como já antes mostrado. O Pará, em menos de três décadas, se tornou o maior produtor mineral do Brasil, estando afrente de Minas Gerais que já desenvolve a mineração de grande escala a mais de um século. Aproximadamente 78% dos 24,33 bilhões de dólares oriundos das exportações totais do Pará em 2025 se devem à indústria da mineração e transformação mineral, o que torna o setor mineral o carro chefe das exportações paraenses, sendo que somente o

[103] Na Amazônia os exemplos são diversos, desde a apropriação do subsolo pela CV (Companhia Vale) até a apropriação do Porto de Santarém pela Cargill, por exemplo.

ferro em 2024 corresponde a 75,5% do total das exportações (Comexstat, 2026). Por último, mas sem menos importância, o tratamento teórico da renda mineral abre caminho pra futuros trabalhos que demonstrem empiricamente o volume de renda extraordinária produzida pelas minas de alto teor, algo que é somente iniciado neste artigo.

**Figura 4.1 - Principais produtos minerais exportados do Pará (%) – 2024**




Fonte: https://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral. Acesso em 17/04/2026. Elaboração própria.

A mineração na Amazônia tem origem recente no âmbito das atividades produtivas no espaço nacional. A exploração dos recursos minerais no território paraense é de exploração recente, estando vinculado aos projetos de expansão econômica estabelecidos no âmbito do II PND (Plano Nacional de Desenvolvimento). O quadro histórico no qual a região amazônica foi articulada ao território nacional, modificando sua inserção na dinâmica global de acumulação capitalista teve a atividade mineradora como um de seus pilares de sustentação.

Este rearranjo espacial exigiu modificações no sistema de objetos regional, principalmente no que tange à base logística para a viabilização dos fatores econômicos, conectando estoques de recursos primários ao mercado consumidor mundial, conforme será abordado nas próximas sessões. Destarte, o trabalho se estrutura, além deste proêmio, numa breve revisão teórica solidificada em bases marxistas da análise do capital, transportes e renda da terra, seguido pela análise da questão da mineração e a especificidade dos transportes marítimos; seguido, por fim, das considerações do artigo.

## 4.1. RENDA E CICLO DO CAPITAL MINERAL

### 4.1.1. RENDA DA TERRA

Marx inicia sua análise da renda da terra com o exemplo do proprietário do moinho, em cuja propriedade a queda d'água favorece as condições de exploração econômica (Marx, 1987, p. 735). A questão-chave é que esse produtor terá menores custos de produção, na medida em que detém uma fonte de energia hidráulica própria, podendo tirar proveito de uma força natural em seu processo de produção. Assim, o proprietário de um pedaço de terra particular é, portanto, capaz de produzir com condições mais competitivas, ou seja, a custos mais baixos em comparação com outros produtores. O exemplo da queda d'água não é fortuito e sim constitui uma condição não reproduzível, uma característica produtiva que não está geralmente disponível.

Os valores de uso que a terra contém podem ser extraídos, mobilizados na produção como "forças da natureza" ou utilizados como a base para a reprodução contínua, de tal forma que os valores de uso da terra podem ser "condições ou elementos da produção". No caso das minas, a disponibilidade

mineralógica constitui condições e elemento reprodutivo do capital ali empregado. Assim, a produtividade física da força de trabalho empregada neste ramo varia segundo as circunstâncias naturais, que são monopolizáveis e não reprodutíveis (Marx, 1987; Harvey, 2013, p. 432-33).

O caso geral que o autor elabora refere-se a terras agriculturáveis com a fertilidade mais elevada do que a maior parte das terras disponíveis (tratada como a pior ou a terra marginal). O resultado destes custos de produção mais baixos são os lucros excedentes ou suplementares cedidos a um produtor capitalista ou renda da terra. Isto também se aplica claramente a parcelas de terra que têm jazidas minerais ou petrolíferas, e aquelas jazidas com maior produtividade são capazes de obter lucros excedentes, ou potencialmente extrair renda da terra. Diferentemente da indústria, o preço de mercado nos setores agrícola e mineral oscilam em torno do preço de produção das piores terras. Assim a diferença entre o Preço de Produção (POP) das melhores terras e o preço de mercado regulado pelo Preço de Produção das piores terras, constitui o lucro suplementar.

### 4.1.2. RENDA DIFERENCIAL I E II

Marx (1987) estabeleceu em sua análise a configuração de três tipos de renda da terra: i) absoluta; ii) diferencial 1 e; iii) diferencial 2. A renda da terra constitui uma forma monopólica geral, pois resulta do controle sobre faixas de terra ou do subsolo, impondo limites a exploração agrária ou de jazidas minerais. Nas suas diversas formas a renda da terra expressa os mecanismos econômicos das relações de classe com a terra. Porém essa força natural não é a fonte da riqueza acrescida (mais-valor) e sim somente sua base natural, sendo que a circulação do capital é o que proporciona esse processo, dado a crescente apropriação e

transformação em elementos do processo reprodutivo de novas minas de exploração mineral[104], de outro modo, a renda não é uma propriedade natural das minas (da terra), mesmo que as condições qualitativas e de acesso aos veios minerais sejam condições de sua manifestação, e sim "uma propriedade das relações sociais" (Fine, 1988, p. 305).

Marx considera primeiramente a renda diferencial 1 a partir de duas condições: (1) diferenças na fertilidade e (2) local, ou seja, a distância entre o local entre a produção e o mercado. As diferenças de fertilidade e de localização possibilitam com que capitais de mesmo volume e composição obtenham diferentes retornos quando aplicados no setor agrícola ou mineral. A Renda Diferencial do tipo 1 (RD1) "é fixada pela diferença entre os preços individuais de produção e o valor de mercado determinado pelas condições de produção na terra pior" (Harvey, 2013, p. 455). Em termos minerais teremos que a mina de pior qualidade estabelece o padrão médio de preços, sendo que a mina de qualidade superior produz sob condições que lhe proporciona preço de produção inferior, a diferença entre o preço de mercado e o preço individual de produção estabelece a Renda Diferencial Mineral 1.

A segunda forma de renda diferencial (DRII) elaborada por Marx refere-se a diferentes produtividades resultantes de aplicações sucessivas de capitais à mesma terra, incluindo as terras marginais. Por exemplo, se R$ 100 de capital investidos produzem 100 kg de trigo na pior terra, e a segunda aplicação de capital de R$ 100 produz 50 kg de trigo, então as condições de regulação correspondem ao segundo investimento, pois

---

[104] (...) nos arrendamentos de minas, minas de carvão etc., a terra é o reservatório, de cujas entranhas os valores de uso serão dilacerados. Nesse caso, o pagamento é feito pela terra, não porque ela é o elemento em que a produção deve ocorrer, como na agricultura, não porque ela entra na produção como uma das condições da produção, como no caso das quedas d'água ou do local construído, mas porque é um reservatório que contêm os valores de uso" (Marx, TM apud Harvey, 433).

constitui agora a pior terra ou o pior investimento (aplicação de capitais), desde que outras terras não produzam menos de 50 kg com um investimento subsequente de R$ 100 de capital. Há então um lucro suplementar para a primeira aplicação de capitais investidos mesmo para o pior da terra, bem como para terras mais férteis, o que corresponde a DRII.

A disponibilidade e qualidade do minério é extremamente variável, sendo os aspectos locacionais e riqueza do subsolo fatores que potencializam a produtividade física da força de trabalho, atuando no barateamento dos custos de produção minerais e disponibilizando uma matéria-prima mais eficiente no uso de outros setores da economia integrados ao setor mineral, como, por exemplo, a qualidade da hematita favorece as condições siderúrgicas e de produção de melhores aços[105], sendo por isso objetos de disputa acirrada pelos diferentes capitais, que buscam, no limite, monopolizar esses recursos não reproduzíveis, a fim de garantir vantagens que proporcionem um diferencial de lucro extraordinário setorial (ou lucro suplementar) acima do lucro médio definido pela equalização média das taxas de lucro dos capitais aplicados no setor ( $l_m = \sum_{(i,j)} l_i/N$ ).

O lucro suplementar surge pela aplicação do trabalho a uma determinada "força natural" que o torna mais produtivo, porém não de uma força natural que esteja à disposição de todo capital no mesmo ramo de produção e sim uma parcela monopolizável e submetida a regras de controle e apropriação privada por uma determinada fração do capital ou pelo Estado capitalista. Os capitalistas recebem esses lucros extraordinários como forma de perpetuidade pelas vantagens naturais que dispõem, sendo que os donos da terra se apropriam desse diferencial, convertendo-o em renda da terra sem que haja

[105] Conferir BNDES (1999; 2003) e CVRD (2012).

diminuição no lucro médio do empresário, ou seja, o lucro total percebido pelo capital individual constitui-se, sob este raciocínio, de dois componentes: o lucro médio acrescido de renda da terra (ou lucro suplementar).

As melhorias tecnológicas que possibilitam um barateamento dos recursos energéticos e materiais atuam no sentido de diminuir a participação de capital constante na massa do valor global destinado ao processo reprodutivo, reduzindo a composição técnica do capital e favorecendo a elevação da taxa de lucro. Vale observar que há uma grande relação entre a disponibilidade de "elementos naturais" que proporcionem lucro suplementar e incrementos tecnológicos, se, por exemplo, em função de modificações tecnológicas (aumento de produtividade) decline o preço médio de produção, isso inevitavelmente levaria a anular (ou pelo menos reduzir) o lucro suplementar do capitalista individual que detivesse certa vantagem de "capital-terra".

Com base em Harvey (2013) e Paulani (2012) podemos ilustrar o caso próprio da renda diferencial aplicada a mineração. Suponhamos que somente duas minas de produção de minério de ferro atendam o mercado consumidor e, ainda por hipótese, os custos de transporte ao mercado consumidor e as tecnologias de extração sejam as mesmas para as minas A e B. A mina "A" apresenta condicionantes diversos (qualidade do minério, maior afloramento, presença de fontes de água, etc.) que lhe possibilitam maior produtividade[106].

---

[106] Deste modo, têm-se as seguintes relações formais básicas:
ppferroB = ppferro = pmferro = X (I)
ppferroA = Y < X (II)
La = l + (X – Y), onde:
ppferroB = preço de produção de uma tonelada de ferro na mina B
ppferro = preço de produção de uma tonelada de ferro (ou preço regulador do ferro)
pmferro = preço de mercado de uma tonelada de ferro
ppferroA = preço de produção de uma tonelada de ferro na mina A
La = lucro total do produtor da mina A por uma tonelada de ferro
l = lucro normal por uma tonelada de ferro (lucro relativo ao preço regulador do ferro, que é x).

Como ressalta Paulani (2012, p. 4), as diferenças de produtividade entre "as terras", no nosso caso as minas, "gera como valor excedente não apenas o lucro normal (l), mas também um adicional", expresso nos custos de produção inferiores das minas dotadas desse diferencial. Essa renda serve de base a um segundo tipo de renda diferencial, fruto de investimentos e mudanças nas tecnoestruturas estabelecidas pelo capital sobre o sistema de produção mineral, elevando os diferenciais entre essas minas dotadas de Renda Diferencial I e que passam a produzir, também, Renda Diferencial II, ou seja, as condições geológicas estabelecidas possibilitam a expansão das rendas minerárias em função de novas inversões de capital.

### 4.1.3. RENDA ABSOLUTA

A propriedade privada do solo estabelece uma condição monopólica básica, sendo que os diversos usos da terra estão, antes de tudo, subordinados a barreiras feudais que limitam o uso capitalista da mesma. Como explica Harvey (2013, p. 450), os proprietários de uma terra de qualidade superior ou localização privilegiada "podem ser capazes de extrair rendas monopolistas daqueles que desejam usar a terra". No caso específico a exploração econômica do subsolo envolve a presença de uma qualidade especifica que é a presença de uma lavra mineral, cuja característica de maior ou menor essencialidade em relação a segmentos de acumulação de capital vitais produz o efeito de criação de renda de monopólio.

Embora a pior terra possa receber DRII a partir do 2º investimento, isso implica que o investimento ocorreu inicialmente sem pagar aluguel. Isto está em contradição com a existência da propriedade do solo, uma vez que um proprietário não vai arrendar terras de graça, mesmo na pior terra. Portanto, a fórmula

para o preço de venda deve ser modificada a partir do POP na pior terra (POPw) e se torna P * = (POPw) + AR, onde AR é a renda absoluta. A renda absoluta se refere a condição de controle sobre o uso da terra e possíveis barreiras ao seu uso econômico interposto pelo proprietário fundiário.

### 4.1.4. A RENDA MINERAL E O LUCRO SUPLEMENTAR NA MINERAÇÃO

Marx (1987, p. 889) frisa que a "renda na mineração é determinada do mesmo modo que a renda agrícola". As lavras minerais de qualidade superior, seja pela presença de substrato mineral superior (no caso do ferro, a presença de teor maior de hematita), seja pela afloração mais próxima do solo, o que reduz os custos de deslocamento da laterita, possibilita a manifestação econômica da renda da terra, o que gera a possibilidade de lucro extraordinário. Considerando a similitude da renda da terra agrícola e da renda da terra mineral, pode-se considerar a mesma base de geração do preço social de produção na indústria extrativa mineral e na agricultura. Neste sentido, o preço social de produção nestes setores não é obtido sob as condições sociais médias, como nos demais setores reprodutivos capitalistas, e sim são determinados pelos preços de produção estabelecidos nas minas (ou terras agricultáveis) de pior produtividade, sejam pela qualidade do minério ou pelas dificuldades de extração do mesmo, isso se deve ao fato que a mina é o mais importante meio de produção do minério, e a quantidade de veios minerais aptos ao trabalho é limitado.

O setor mineral pouco foi analisado por Marx, vale observar que sua especificidade é ainda mais marcante que a agricultura, isso por três aspectos convergentes: i) as manifestações dos veios minerais são restritos, o que condiciona muito

fortemente as rendas monopolistas; ii) as diferenças qualitativas do minério entre os diferentes veios minerais é muito expressivo e produz dois efeitos importantes: por um lado, influencia toda a cadeia produtiva subsequente[107] e, segundo, compensa os custos de transporte[108], o que determina forte disputa pelo controle das minas com essas características; iii) a exaustão das minas, ou a perda do teor mineral, define lucros extraordinários somente por tempo determinado, o que leva a aceleração do uso econômico das minas mais qualificadas e, paradoxalmente, acelera seu tempo de exaustão. Esses aspectos, bem como as relações estruturais entre a renda mineral e o lucro suplementar serão tratados a partir do estudo de caso das minas de Carajás exploradas pela Companhia Vale do Rio Doce.

## 4.2. RENDA E CICLO DO CAPITAL MINERAL

A Companhia Vale, é a maior empresa privada brasileira, sendo que o estabelecimento do chamado "Sistema Norte" em meados da década de 1980, centrado na exploração de ferro em Carajás no Pará, definiu uma forte alteração nas estratégias de concorrência e expansão da mineradora[109]. O minério de

---

107 Por exemplo, minério com teor de ferro superior possibilita custos inferiores nas aciarias.

108 Bunker (2004, p. 73) observa que o "espaço e as características topográficas que determinaram o tipo e a abundância da produção material naquele espaço determinaram os parâmetros dos sistemas de transporte". O que o autor em tela não especifica é que o mecanismo econômico que define tais parâmetros é o de renda diferencial mineral no caso da indústria mineral. Vale observar para desenvolvimento posterior que a ação do transporte e outros mecanismos de aceleração dos ciclos rotacionais do capital compreendem mecanismos que Marx tratou como "aniquilação do espaço pelo tempo" (Harvey, 1988, p. 163). Entretanto a renda da terra (ou mineral como aqui tratada) parece impor barreira a completa "subjugação" do espaço pelo tempo, ou como aponta Bunker (2004) há limites da "aniquilação do espaço pelo tempo".

109 Quanto as condições estratégicas e alterações na trajetória da empresa CVRD/Vale antes e pós privatização ver a dissertação de mestrado de Santos (2011). Observar que o referido estudo, mesmo sendo pouco critico, destaca que a grande inflexão na trajetória da empresa se deu na década de 1980 e, precisa o autor, com o estabelecimento do Sistema Norte de exploração mineral em Carajás (Santos, 2011, p. 156-175).

Carajás reposicionou a Companhia Vale no mercado de ferrosos, seja pelas caracteristicas granulares, seja principalemnte pela elevada concentração de hematita no minério ali encontrado, por último o tamanho da mina, possibilita escalas de exploração que viabilizam o uso dos sistemas de transporte maritimo de largo curso, vencendo as barreiras espaciais impostas pelas distâncias amazônicas em relação eos maiores mercados mundiais de minério de ferro.

No Brasil a Vale opera em um grande sistema de engenharia o qual inclui ferrovias, terminais e um porto marítimo, integrados às suas operações de mineração. Por intermédio de afiliadas e de *joint ventures*, possui grandes investimentos no setor energético (como participações em hidrelétricas, produção de biocombustíveis e aço). A empresa também opera em três sistemas na produção e distribuição de Ferro no país, quais sejam: sistemas Norte, Sul e Sudeste. Sendo que há total integração entre os sistemas Norte e Sudeste, os quais consistem de minas, ferrovias, terminais marítimos e instalações portuárias. O Sistema Sul consiste de três minas e dois terminais marítimos.

No Projeto Ferro-Carajás (1980) houve três tipos de financiamento: recursos próprios da ordem de 46,2% (algo em torno de 2,35 bilhões de dólares); financiamento no mercado financeiro interno (basicamente instituições públicas: BNDES, BNH e FINAME), cerca de 21,7% (1,105 bilhões de dólares) e financiamento internacional, em torno de 32,3% (1,638 bilhões de dólares) (Silva, 2004). Deve-se denotar que com a privatização da CVRD, os serviços e amortizações dessa divida permaneceram estatais, enquanto o patrimônio e os ativos financeiros foram privatizados, velha máxima mendeviliana: "ônus públicos, benefícios privados".

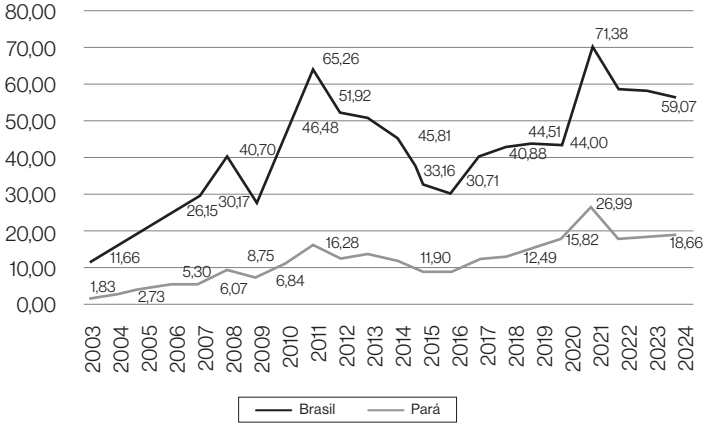
**Tabela 4.2 - Principais empresas mineradoras exportadoras do Estado do Pará (em %)**

| Empresas | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vale S.A. | 59% | 66% | 72% | 74% | 75% |
| Albras | 7% | 6% | 4% | 4% | 4% |
| Hydro Alunorte | 10% | 9% | 9% | 8% | 8% |
| MRN | 1% | 2% | 2% | 2% | 3% |
| Hydro Paragominas | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Outros | 21% | 14% | 10% | 9% | 7% |

Fonte: ComexStat/MDIC; relatórios corporativos das empresas mineradoras; Valor 1000. Elaboração própria. Acesso em: https://comexstat.mdic.gov.br/pt/home → exportações por produto/estado; https://infograficos.valor.globo.com/valor1000/rankings/ranking-das-1000-maiores/2025→ tamanho das empresas

As exportações de ferro paraense pela Vale vêm crescendo exponencialmente em anos recentes, mantendo a característica superavitária de sua balança comercial. Conforme mostram os dados do MDIC (2015), em 1996 o Pará era o sétimo maior estado exportador, assumindo a nona posição em 2003. Daquele ano em diante, a produção mineral e as exportações do estado cresceram expressivamente (essencialmente de ferro), e em 2010 as vendas ao resto do mundo colocaram o Pará como sexto maior exportador do país, com US$ 12,8 bilhões em venda ao exterior; já as importações ficam próximas de US$ 1,2 bilhão, encerrando o ano de 2010 com saldo de US$ 11,6 bilhões. No período mais recente mantêm-se o perfil minero exportador daquela unidade federativa, sendo que em 2013 o estado do Pará foi responsável por 6,55% do valor FOB exportado pelo Brasil, sendo relevante frisar que as commodities minerais representaram naquele ano aproximadamente 14,5% do valor exportado brasileiro.

**Figura 4.2 - Exportações de minerais do Brasil e do Estado do Pará (US$ bilhões) – 2003–2024**




Fonte: Dados do ComexStat/MDIC<https://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral>. Elaboração própria.

Nota: Valores em US$ bilhões (FOB). Foram considerados produtos da cadeia mineral aqueles classificados nos capítulos 26 (minérios, escórias e cinzas), 28 (produtos químicos inorgânicos, com destaque para alumina), 72 (ferro e aço), 74 (cobre), 76 (alumínio) e 80 (estanho), conforme a classificação SH2 do ComexStat. A seleção abrange atividades de extração e etapas iniciais de beneficiamento mineral.

A demanda de produtos derivados do ferro é influenciada por vários fatores, como a produção global de manufaturas, a construção civil e os gastos com infraestrutura. Em 2010, a China respondeu por 42,9% dos embarques de minério de ferro e pelotas e a Ásia, como um todo, por 60,7%. A Europa respondia por 20,7%, seguida o mercado interno nacional com 13,7%. Atualmente a China é o maior parceiro comercial brasileiro, com quem, em 2013, o Brasil comercializou o volume de US$ 83 bilhões, enquanto que com o Mercosul, o montante foi de

US$ 43,8 bilhões. O setor de transportes vislumbra uma parceria sino-brasileira na consecução de investimentos no Brasil em logística, tanto em exportação quanto em importação (Streit, 2014).

A extração mineral é condicionada pelos três tipos de renda já tratadas, sendo que no caso amazônico (brasileiro) o grande capital se apropria da renda absoluta em função das vantagens oferecidas pelo Código Mineral (1967) e pela CF 88 (Art. 176) que define a exploração do subsolo distintamente do solo, sendo que a liberalidade dos direitos de lavra e o controle das mesmas pelo grande capital estabeleceu o completo controle dessas rendas pelas empresas, como já exposto. Por outro, o processo de privatização da Companhia Vale do Rio Doce transferiu para o controle do capital privado amplas faixas de terras e consequentemente a apropriação das rendas fundiárias, não somente sobre as áreas de jazidas, mas também sobre gradientes de terras que podem ser tratadas como "ativos financeiros" da empresa, forma de capital também gerador de renda.

### 4.2.1. RENDA DIFERENCIAL I E A LAVRA MINERAL DE CARAJÁS

A renda mineral se expressa nas três formas conectadas já tratadas: a renda absoluta, derivada do próprio condicionante de apropriação privada da riqueza do subsolo, mesmo que institucionalmente o Estado possa impor barreiras legais que bloqueiem a completa a apropriação dessas rendas pelos capitalistas minerários. A renda diferencial 1, a partir dos diferentes padrões de produtividade, derivados das diferenças de composição do minério, teores, forma, localização e escala produtiva. Por último, mas sem menos importância, pois representa papel chave nas disputas entre os diferentes capitais, a renda diferencial 2, resultante de inversões tecnológicas ou nas infraestruturas que permitem expansão nos ganhos de produtividade e maior redução dos custos de produção, sendo que somente são possíveis em função

das características mineiras que possibilitaram a renda diferencial 1, sendo caracteristicamente relacionadas aos investimentos em logística necessários a exploração das minas.

Como antes tratado, a variabilidade da disponibilidade e qualidade das minas se relaciona a aspectos locacionais, acessibilidade e qualidade do minério disponível no subsolo. No caso amazônico a frequência de jazidas com alto teor mineral estabeleceu a base para acirrada disputa entre os diferentes capitais, que buscam, no limite, monopolizar esses recursos não reproduzíveis, a fim de garantir vantagens que proporcionem diferencial de lucro extraordinário setorial.

As características superiores das minas amazônicas têm produzido uma corrida de investimentos das grandes mineradoras, sendo que o Brasil recepcionou em 2011 aproximadamente 13% dos investimentos mundiais em mineração, e a Amazônia representa a fronteira de expansão da indústria mineradora. Segundo o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), "as mineradoras vão investir cerca de US$ 24 bilhões entre 2012 e 2016 para aumentar a produção de minério de ferro, bauxita e outros metais encontrados na bacia do Amazonas" (Cepal, 2013; Lyons; Kiernan, 2012)[110].

A mineração do ferro, no Sistema Norte, data de 1985, está localizado em Carajás, no estado do Pará, e contém uns dos maiores depósitos de minério de ferro do mundo. As minas estão localizadas em terras públicas para as quais a empresa obteve licenças de exploração. Devido ao do elevado teor (66,7%, em média) dos depósitos do Sistema Norte, não é necessário operar uma planta de

[110] No caso do minério de ferro, por exemplo, deve-se observar que as reservas mundiais atingem 310 bilhões de toneladas, sendo que o Brasil detém 6,1% deste total, atrás da China e Austrália. Entretanto, "considerando o alto teor do minério de ferro de 64% em média, o país apresenta posição diferenciada tendo em vista o teor médio 59% obtido na Austrália, de menos de 40%, na China" (BNDES, 2003). Vale observar que na Amazônia, se encontra a maior concentração de ferro do planeta, a província mineral de Carajás, cujas reservas somam mais de 17 bilhões de toneladas e de elevado teor de Fe2O3, chegando a alcançar 66%.

concentrados em Carajás. O processo de beneficiamento consiste apenas de operações de medição, peneiramento, hidrociclonagem, britagem e filtragem. Após isto o minério de ferro é transportado pela Estrada de Ferro de Carajás (EFC) até o terminal marítimo de Ponta da Madeira, no estado do Maranhão.

**Quadro 4.1 - Principais Sistemas de Produção da Companhia Vale (Características)**

| Sistemas | Descrição/ Histórico | Operações | Acesso / Transporte | Mineralização | Produção (2014) - Mtn | Condições de Esgotamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte (PA) | Minas a céu aberto e usinas de processamento de minério. Divididas entre Serra Norte, Serra Sul e Serra Leste, opera desde 1985. | Operações de mineração a céu aberto. O beneficiamento consiste apenas de operações de medição, incluindo peneiramento, hidroclonagem, britagem e filtragem. | Ferrovia EFC até o terminal marítimo de Ponta da Madeira (MA). | Minério de hematita de alto teor (teor de ferro de mais de 66% em média). | 119,7 | Esgotamento previsto > 30 anos. |
| Sudeste (MG) | Itabira (duas minas), Minas Centrais (três Minas) e Mariana (três minas). Em operação desde 1940. | Operações de mineração a céu aberto. Britagem padrão, seguida de classificação e concentração, produzindo sinter feed, granulado e pellet feed nas usinas de beneficiamento. | Ferrovia EFVM liga essas minas ao porto de Tubarão (ES). | Minério de itabirito apresenta um teor de ferro entre 35% e 60%, sendo necessária concentração para atingir o teor para embarque. | 107,5 | Em fase de esgotamento. |

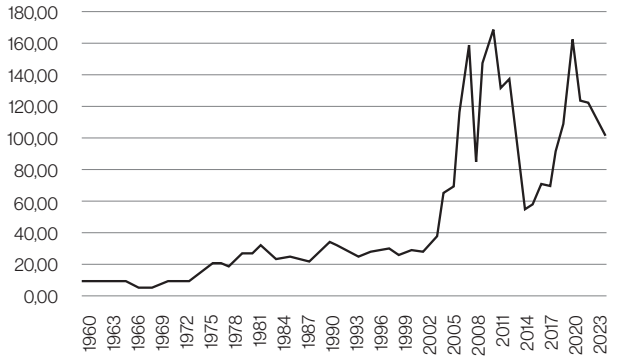
Fonte: Relatório Anual da Vale. Disponível em: http://goo.gl/tx86ze.

Vale reforçar que os capitalistas recebem os lucros extraordinários como forma de perpetuidade pelas vantagens minerárias que passam a dispor desde a concessão do direito de lavra pelo Estado, pois o subsolo

passa a constituir mero espaço de fruição de bem apropriável privadamente, por mais que a legislação estabeleça a lavra enquanto concessão pública. Assim, os capitalistas minerários se apropriam da renda diferencial possibilitada pelas minas de qualidade superior encravadas no subsolo amazônico, ou seja, numa primeira aproximação, o lucro total percebido pelo capital individual constitui- se de dois componentes: o lucro médio minerário setorial acrescido de renda da terra (ou lucro suplementar) (absoluta e diferencial) (LT = Lme+RAB+RDI).

Aspecto que deve ser ressaltado é que o nível desse lucro suplementar é dado pela diferença entre a produtividade individual e a produtividade média, e o preço de produção que prevalece dentro da indústria mineral. Porém essa força natural não é a fonte da riqueza acrescida (mais-valia) e sim somente sua base natural, sendo que a circulação do capital é o que proporciona esse processo, dado a crescente apropriação e transformação em elemento do processo reprodutivo de novas jazidas minerais de teores, facilidade de exploração do filão mineral e localização da mina em relação aos principais centros de demanda internacional.

**Figura 4.3 - Evolução do Preço do Minério de Ferro (Uscents/dmtu) Preço Benchmark (Carajás Sinter Feed para Europa - FOB PDM)**




Fonte: https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets. Dados: Annual prices April 2026 (XLS)

Embora componha o preço final de grande parte da produção extrativa mineral, a renda mineral não é um custo de produção, mas o resultado das diferenças de produtividade que possibilitam custos de produção distintos entre as minas. Por isso, a renda mineral da terra, embora componha o preço do produto, compõe-no de forma passiva, isto é, ela aumenta quando o preço de mercado sobe, mas o preço de mercado não sobe por causa da renda da terra (Paulani, 2012; Harvey, 2013; Friedman; Montalvão, 2003). O preço sobe pela condição de que as minas menos produtivas e, portanto, com maior custo, passam a ser inserida a dinâmica de acumulação, determinando o novo preço médio do minério. Assim, a renda mineral da terra surge apenas porque, embora o preço do produto seja idêntico para todos os produtores, os custos são diferenciados, beneficiando os controladores das minas "benchmark", como é o caso das grandes jazidas de ferro em Carajás na Amazônia. Os chineses estão lavrando minério de ferro com teores cada vez mais baixos e com custos de produção elevados, atualmente em torno de US$ 100/ton. No Brasil a matéria prima é lavrada a uma média de US$ 20 por tonelada, sendo que nas minas de Carajás, o minério com teor de 66% de ferro, pode ser lavrado a US$ 15/ton. (Pinheiro, 2012; Freitas, 2013). Considerando a relação entre as minas chinesas (minas de menor produtividade e qualidade) e as minas de Carajás, pode-se estimar, somente aproximadamente, a elevada renda diferencial que a Companhia Vale se apropria.

A Companhia Vale teve em 2010 uma margem líquida[111] de 38,8% (Valor 1000, p. 25, 54-55), em grande medida derivada da elevada renda diferencial apropriada nas minas de Carajás. A renda

[111] A Margem líquida representa a relação entre o resultado líquido (lucro ou prejuízo líquido apurado no exercício social e divulgado na demonstração do resultado) e a receita operacional líquida (valor obtido com a dedução, a partir da receita bruta, de impostos, descontos e devoluções), em porcentagem.

suplementar pode ser vista como o diferencial entre os custos de produção das minas de Carajás e os custos de produção das minas chinesas, assim considerando os valores de 2010 apresentados pela Vale referente a Carajás, temos uma diferença de US$ 85. Nestes termos, maior a diferença entre os custos de produção, maior o lucro suplementar resultante de Renda Diferencial I, resultante da qualidade do minério e da escala de produção possível, elemento central para viabilizar a estrutura de logística necessária.

As jazidas do Carajás têm baixos níveis de impurezas e outras propriedades que costumam resultar em custos mais baixos de processamento (reduzido consumo de coque e elevada produtividade nos altos-fornos). E em períodos de elevada demanda a qualidade torna-se mais importante para os clientes do que o diferencial de transporte. Outro fato é a garantia às siderúrgicas de fornecimento garantido de um mix específico de minério de ferro, dado à integração logística da atividade. É interessante observar a questão do espaço relativo quando se faz a comparação entre os diversos produtores. É ressaltada a distância em dias de cada produtor do mercado consumidor chinês: "O Brasil está a 40 dias da China, a 10 dias da Austrália, a 15 dias da Índia, e a 30 dias da África do Sul" (Bahiamercantil, 2014). Nisso se observa a importância de capturar a renda diferencial I e II, pela aplicação de capital tanto na inversão em suas tecnoestruturas de transporte quanto de intensificação da lavra de minérios de ferro.

### 4.2.2. RENDA DIFERENCIAL II E O SISTEMA DE LOGÍSTICA DA VALE

O mercado de minério de ferro é altamente competitivo, sendo que os principais fatores que afetam a concorrência são: a) o preço; b) a qualidade; c) a confiabilidade; d) os custos operacionais; e, e) os custos de transporte. Os maiores concorrentes

no mercado asiático estão localizados na Austrália e incluem subsidiárias e afiliadas da BHP Billiton e Rio Tinto Ltda. Apesar destas empresas gozarem da renda diferencial I no que tange à localização, rebaixando os cursos de circulação, a Vale mantém a competitividade no mercado asiático devido ao fato das empresas siderúrgicas procurarem em geral obter tipos (ou misturas) de minério de ferro que possibilitem fabricar o produto final desejado da maneira mais econômica e eficaz.

Em relação à Vale, observa-se em seus relatórios financeiros, que a logística é da maior importância, sendo que do total de minério de ferro e outros produtos transportados, 28% representaram custos de transporte (Vale, 2010, p. 189). As operações de logística concentram investimentos, como a (EFC), em que a Vale dispõe de um contrato de concessão de 30 anos renováveis, com validade até 2027. A principal carga ferroviária é o minério de ferro. A EFC tem capacidade diária de 313.970 toneladas de minério de ferro. Somente no ano de 2010, transportou um total de 90,4 bilhões (TKU)[112] de minério de ferro e outras cargas, dos quais, 3,0 bilhões TKU de carregamentos transportados para clientes, inclusive minério de ferro para clientes brasileiros. A EFC também transportou 341.583 passageiros em 2010.

Atualmente, as embarcações estão cada vez mais especializadas em operações de determinadas cargas, e, por isso, cada navio é construído e especificado segundo sua destinação. Para a finalidade de indústria mineral interessa estudar os ore bulk carriers. Os principais serviços oferecidos pelos armadores são as linhas regulares (liners) e os serviços não regulares (tramp). Nos primeiros as rotas são preestabelecidas pelos armadores, enquanto nos segundos, os armadores gerenciam seus navios para captar os fretes onde for mais

[112] Toneladas por quilômetro útil.

conveniente. Neste caso, tornam-se mais sensíveis às variações do comércio internacional. Essa modalidade é a mais adequada para afretamento de navios completos. Isso significa também que em linhas não regulares, os armadores-locatários têm a facilidade de ajustar sua capacidade de transporte de acordo com o fluxo comercial internacional de mercadorias. A composição do frete inclui os custos de embarque, desembarque e transporte. De acordo com os serviços incluídos há uma modalidade de contratação.

A quantidade de capital constante necessário para movimentar o volume de ferro foi crescente com a explosão da demanda dos principais compradores de bens minerais do Pará, caso da China (com 56 milhões de ton.), Japão (13 milhões de ton.) e Alemanha (7,9 milhões de ton.), no ano de 2013 (Brasil, 2013). A realização do valor é uma etapa imprescindível sem a qual o capitalismo está fadado ao fracasso, e na busca dessa realização depende de sua constante expansão, e como qualquer expansão, na busca de novos mercados, os custos de realização do ciclo capitalista perpassam pelos custos de transporte incorridos nessa busca pela realização. Marx (1988, p. 168) já tinha observado a importância que a revolução técnica aplicada aos transportes produz, seja expandindo os mercados internacionais, seja acelerando a rotação dos capitais fixos investidos, em outros termos *aumenta a parte do trabalho social vivo e materializado, aplicada no transporte de mercadorias, primeiro transformando a grande maioria dos produtos em mercadorias e, segundo, substituindo mercados locais por mercados longínquos*.

Nesse sentido, a constante revolução dos meios de transporte pode ser acompanhada pela tecnologia e a revolução nos navios do tipo bulk carrier. A capacidade desses navios é medida em toneladas (dwt[113]) e essa escala crescente de capacidade tem ditado os ganhos de escala nas operações de transporte de minérios para

[113] Deadweight tonnage – toneladas de peso morto (livre tradução dos autores).

os mercados longínquos. O mercado de fretes marítimos para bulk materials pode ser acompanhado diariamente pela Baltic Exchance Index (BDI), que é uma composição de índices de preço dos fretes marítimos por tipo de navio. As categorias levam em consideração as dimensões das embarcações possíveis: Handymax, Capesize, Panamax e Valemax[114].

O BDI "pode ser visto como um índice de preço de equilíbrio de custo de transporte de materiais brutos, determinado pela oferta de navios de carga e a demanda de transporte desses materiais nesse modal" (Ghiorghe; Gianina, 2013, p. 4). Além disso, também são sensíveis às mudanças na demanda por materiais brutos como o iron ore, e os preços do óleo, logicamente porque os fretes estão simbioticamente ligados aos combustíveis empregados nesse transporte. A composição de preços dos minérios pode ser repartida entre os custos produtivos e improdutivos, sendo o primeiro relacionado à facilidade com que as minas são exploradas, assim, segundo levantamento do BNDES, o minério de ferro brasileiro contido nas minas da região Norte, no relatório da companhia Vale S.A. possui um teor de aproximadamente 66% de concentração.

Destarte, as usinas guseiras chinesas podem fazer a redução da hematita em ligas de ferro com qualidade superior aos demais fornecedores das quais a China importa, tal como os países da África e Austrália. Por outro lado, entre os principais custos improdutivos está a distância diretamente proporcional aos custos de transportes associados à realização dessa produção mineral em mercados longínquos. As grandes mineradoras têm base de grandes aparatos logísticos associados ao capital produtivo da mineração, dado que a comercialização de minérios é preponderantemente realizada por meios de transporte de larga escala, dado o baixo valor agregado das mercadorias.

---

[114] Dry bulk e iron ore, Capesize: 100,000 dwt plus; Panamax, 60,000-99,999 dwt; Handymax, 40,000-59,999 dwt; Handysize, 10,000-39,999 dwt; Valemax, 400,000 dwt.

A renda diferencial II refere-se, portanto, muito mais ao circuito de logística necessário ao desempenho em escala dos empreendimentos minerários, sendo que a renda diferencial I refere-se propriamente a qualidade e escala de formação minerária. A existência da renda diferencial I possibilita que, a partir de uma estrutura de logística (capital fixo) gera-se, também, renda diferencial II. Então, as piores minas determinam o preço de mercado, enquanto as minas mais produtivas obtêm lucro suplementar, possibilitando, por outro, a viabilização do transporte de largo curso. Isso dá a possibilidade para empresas como Vale, inverterem capital em atividades auxiliares do seu processo produtivo, como o controle de grandes navios graneleiros. O controle pode ser realizado pela conversão da mineradora em armador, quer seja pela encomenda de navios graneleiros, quer seja pelo afretamento a casco nu dessas embarcações. Assim, entende-se que uma das formas de conexão entre as duas atividades, de transporte e de mineração, é a possibilidade de transformação da renda diferencial I e II em investimentos que melhoram a logística e retroalimentam a capacidade de diminuir os custos de transporte e, em consequência, apropriação de mais renda diferencial entre o preço de produção e o preço de mercado.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presença da renda mineral, nas três diferentes formas analisadas por Marx (absoluta e diferencial I e II) tornam as minas amazônicas especialmente lucrativas. Buscou-se demonstrar que as características mineralógicas, na forma de qualidade do minério e de volume das minas, possibilitam que a Companhia Vale obtenha em Carajás lucro suplementar, na forma de renda diferencial I, que tem sido revertido nas maiores rentabilidades obtido por essa empresa nas últimas décadas. Por outro, a renda diferencial possibilita

a Companhia Vale obter renda diferencial II a partir da grande inversão de capital fixo na estrutura de logística para transporte do minério de ferro de Carajás para o mercado internacional.

As características particulares dessas minas exigiriam que fosse cobrado royalties especiais, a exemplo do que se faz com o petróleo, possibilitando um duplo resultado: i) retorno mínimo do empreendimento para a sociedade, considerando a baixa dotação tributária e de incidência da Compensação Financeira por Exploração Mineral CFEM; ii) regulação do uso da mina, estabelecendo condições de controle econômico, via taxação, sobre as escalas de produção das minas, regulando o tempo de exaustão das mesma..

## BIBLIOGRAFIA DO ARTIGO

BNDES. Grandes Corporações da Mineração: Estratégia de Crescimento. Boletim Setorial, n. 45, abr. 2001b.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: http://goo.gl/Ufkap9.

BRASIL. Lei n. 9.432 de 8 de janeiro de 1997.

BRASIL. Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Exportação por estado: sistema aliceweb. Disponível em: http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br. Acesso em: 4 fev. 2016.

CEPAL. Recursos naturais na União das Nações Sul-americanas (UNASUL): situação e tendências para uma agenda de desenvolvimento regional. Santiago do Chile: Nações Unidas, 2013. 196p. Disponível em: http://goo.gl/xmpJbR. Acesso em: 4 fev. 2016.

DNPM. Departamento Nacional de Produção Mineral. Sumário mineral e Anuário Mineral Brasileiro. Brasília: DNPM, 2013.

FERREIRA, M.; CRISTINA, F. Vale receives biggest ore carrier in the world. s.d. Disponível em: http://goo.gl/TFgO6f. Acesso em: 23 ago. 2014.

FINE, Ben. Propriedade fundiária e renda da terra. In: BOTTOMORE, T. (Ed.). Dicionário do Pensamento Marxista. Rio de Janeiro: Zahar, 1988.

HARVEY, David. A produção capitalista do espaço. Trad. Carlos Szlak. 2. ed. São Paulo: Annablume, 2005.

HARVEY, David. Os limites do capital. São Paulo: Boitempo, 2013.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Contas nacionais trimestrais. Indicadores por unidade da federação. Disponível em: http://goo.gl/44TKkm. Acesso em: 12 nov. 2014.

IBRAM. Instituto Brasileiro de Mineração. Informativo do Instituto Brasileiro de Mineração. Brasília: IBAM, 2013.

KUBOTA, Luís Cláudio. Indústria naval: um cenário dos principais players mundiais. Brasília: IPEA, 2013.

MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Livro III, Tomo III. São Paulo: Abril Cultural, 1987.

MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Livro II. Civilização Brasileira, 1998.

MARX, Karl. Grundrisse: manuscritos econômicos de 1857-1858: esboços da crítica da economia política. Trad. Mario Duayer, Nélio Schneider. Rio de Janeiro: Boitempo, 2011.

OLIVEIRA, Francisco de. A economia da dependência imperfeita. 2. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1977.

PAULANI, Leda Maria. Acumulação e rentismo: resgatando a teoria da renda de Marx para pensar o capitalismo contemporâneo. s.d. Disponível em: http://goo.gl/KUjqD6. Acessado em: 12 dez. 2014.

SANTOS, Milton. Técnica, espaço, tempo: globalização e meio técnico- científico informacional. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 1996.

STREIT, R. Trocas comerciais entre Brasil e China batem recorde em 2013. Disponível em: http://goo.gl/eYU2Vs. Acesso em: 20 ago. 2014.

UNCTAD. Review of Maritime Transport 2013. Disponível em: http://unctad.org/en/publicationslibrary/rmt2013_en.pdf. Acesso em: 21 ago. 2014.

VALE. Relatório 20F. Disponível em: http://goo.gl/CmsQtu. Acesso em: 23 set. 2014.

WANG, J. et al. China Shunning Ships Shows $2.3 Billion Vale Mistake: Freight. Disponível em: http://www.bloomberg.com/news/print/2011-11- 23/china-shunning-biggest-ore-ships-shows-2-3-billion-vale-mistake- freight.html. Acesso em: 22 out. 2014.

CAPÍTULO 5

# ROYALTIES DA MINERAÇÃO: INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE REGIÕES MINERADORAS NA AMAZÔNIA ORIENTAL?[115]

MARIA AMÉLIA ENRIQUEZ

## PREFÁCIO À 2ª PUBLICAÇÃO

Este artigo foi um dos primeiros a tratar do tema da (CFEM) no Brasil. Foi publicado pela primeira vez em 1998 pelo Cadernos do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará (UFPA). Naquele período a mineração já despontava como uma das atividades mais relevantes do Pará. Aquela fase marcava o início do processo de desoneração do recolhimento do (ICMS), o principal imposto estadual, dos produtos básicos e semielaborados, entre os quais os bens minerais. Décadas após, ficou evidenciado, como já era previsível, que foi muito danoso para as finanças públicas estaduais, uma vez que mais de um terço do PIB do Pará é proveniente da exportação de minérios e metais. Esse não recolhimento, na realidade, representa escolas não feitas, pessoas não qualificadas,

[115] Texto originalmente publicado por Novos Cadernos NAEA em 1998. Acesso em: 10 fev 2026. Disponível em: http://dx.doi.org/10.5801/ncn.v1i2.15.

saneamento não realizado, ruas esburacadas e sem saneamento, ausências de conectividade nos postos de saúde e nas escolas, combate à violência que não puderam ser realizados por escassez de recursos que, potencialmente, o estado tinha à sua disposição.

Comparando os indicadores de mais três décadas com os atuais, observa-se um crescimento ainda maior do que o previsto na atividade de mineração do estado. Não obstante o PIB do Pará ter crescido sete vezes (valores em dólar corrente), o valor da produção mineral (VPM) cresceu 13 vezes, o dobro do crescimento do estado, as mudanças ocorridas principalmente na base de incidência da CFEM promoveram um aumento de 31 vezes, porém a arrecadação do ICMS proveniente da extração de mineral cresceu muito menos que as outras variáveis, apenas quatro vezes. Em termos proporcionais o valor da produção mineral em relação ao PIB dobrou, passando de 17% para 34%, a participação da CFEM em termos de VPM também dobrou passando de 1,3% para 3,2%, mas a participação do ICMS no valor da produção mineral caiu mais de quatro vezes (Tabela A)

**Tabela A. Estado do Pará - Indicadores selecionados (em USD milhões)**

| Indicadores | 1991 | 2023 |
|---|---|---|
| PIB | 7.000 | 46.281 |
| VPMP | 1.228 | 15.524 |
| CFEM | 16,08 | 491 |
| ICMS | 67,9 | 243 |
| Participação % | | |
| VPMP/PIB | 17,5% | 34% |
| CFEM/VPMP | 1,3% | 3,2% |
| ICMS /VPMP | 5,5% | 1,6% |

Fonte: elaboração própria, com base na ANM, FAPESPA e SEFA.

Isso quer dizer que a mineração se sobressaiu, beneficiando pontualmente o município, mas não o Estado como um todo e isso tem efeitos secundários para todos, inclusive, para os municípios mineradores.

Ao longo desse tempo houve mudanças significas, mas sem alterar a essência do modelo do desenvolvimento regional calcado na exploração de seus recursos minerais.

Em meados dos anos 1990 a mineração representava a 40% das exportações do Pará e em 2025, juntamente com os metais ela representa 85%. No início dos anos 1990 menos de uma dúzia de municípios registrava o recolhimento da CFEM, em 2025, 63 municípios do Pará registraram a arrecadação da CFEM; e isso se deve à mudança da legislação (Lei 13.450/2017) que permitiu que os municípios impactados com infraestruturas da mineração tais como minerodutos, ferrovias, portos etc, também pudessem se beneficiem da arrecadação. No entanto, os 10 maiores municípios arrecadadores respondem por 98,5% de toda a CFEM recolhida pelo Estado. Ou seja, não obstante a nova legislação tenha incorporado outros municípios, a concentração permanece, e isso é reflexo da própria concentração das jazidas que, por seu turno gera exclusão e iniquidades.

Em 2025 Parauapebas deixou de ser o principal município arrecadador de CFEM do Estado, perdendo o posto para a Canaã dos Carajás, mas ainda permanece na segunda colocação. Oriximiná que era o segundo arrecadador do Estado e o terceiro em nível nacional, passou a responder por 0,6% da arrecadação estadual, estando na 10ª posição bem atrás do município de Terra Santa, para onde avançou a frente de lavra da bauxita da Mineração Rio do Norte. Isso já era previsível na época, atualmente Terra Santa arrecada o dobro de Oriximiná que, por seu turno, retrata o início do declínio do ciclo mineral sem ter conseguido converter as rendas minerais para o seu desenvolvimento de longo prazo.

E meados dos anos 1990, Parauapebas e Oriximiná respondiam por 98% da arrecadação do estado e atualmente respondem por apenas 35.8%. Isso se deve tanto ao avanço da mineração para outros munícios como pela gradual redução da atividade mineral. Paralelamente a isso a população de Parauapebas passou de 60 mil para 300 mil habitantes, isto é, registrou um aumento cinco vezes, ao passo que a população de Oriximiná, aumentou apenas 1,6 vezes, passando de 42 mil para 72 mil habitantes, refletindo as dinâmicas distintas dos diferentes tipos de mineração em suas respectivas regiões.

Mas é fato que ambos os municípios do estudo, em maior ou menor escala, já começam um gradual processo de declínio das atividades de mineração, o que significa que é preciso avançar de forma consistente nas estratégias para diversificação produtiva a fim de manter a vitalidade econômica e conquistar a tão sonhada sustentabilidade do desenvolvimento local antes do esgotamento ou da obsolescência da mineração no local.

Para isso, as mudanças da legislação da CFEM têm contribuído significativamente ao permitir um aumento expressivo de receitas municipais. Muitos dos problemas na legislação da CFEM identificados em meados de 1990 foram equacionados pela lei 13.540 de 2017, o que impactou na quantidade de recursos que o município passou a ter à sua disposição. A mais importante dessas mudanças foi a redefinição da base de cálculo que passou a incidir sobre a receita brutas das vendas ao invés do "faturamento líquido", que tinha um entendimento opaco e suscitava muitas judicializações. Quando o artigo foi originalmente publicado já se constatava pela revisão da literatura internacional que a maior parte dos países adotava a receita bruta, mas apenas em duas décadas adiante que o Brasil revisou os regramentos da CFEM. Outra mudança importante foi a inclusão dos municípios impactados, como já foi dito, a alteração das alíquotas, principalmente, a do minério de ferro que é o carro-chefe da mineração

estadual especialmente na região de Carajás, além de recomendar transparência e direcionamento de aplicação sustentável. Porém, persiste o problema da boa gestão do uso da CFEM, ou do uso sustentável, pois até então não há uma política clara sobre isso, devido à própria complexidade de se impor um uso categórico em face a grande diversidade das necessidades e realidades regionais. Ao lado disso, também persiste a opacidade do gasto da CFEM.

No caso estado do Pará, houve um avanço significativo quanto à questão da transparência do uso, pois o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) criou um programa "Raio X dos municípios" [116]no qual há um foco para os diferentes royalties que os municípios arrecadam (mineração, petróleo, água e floresta) em que já é possível acompanhar para onde estão sendo gastos os recursos da CFEM.

No entanto, embora a transparência seja a condição necessária, ela não é suficiente, pois a boa governança requer prestação de contas contínua e uma ativa participação social enquanto seus três pilares estruturantes. Ao longo desses anos verifica-se que o pilar mais frágil para essa boa governança é a falta de uma efetiva participação social que possa fiscalizar, acompanhar e propor políticas, juntamente com o governo, no sentido de resolver os problemas estruturais e crônicos dos municípios mineradores. Além do redirecionamento com aquela perspectiva que que levantamos no artigo, de que os recursos deveriam ser reinvestidos para manter o nível do capital (humano, físico, institucional, ambiental), uma vez que o capital natural (em termos de recursos minerais) vai inevitavelmente se esgotando ao longo do tempo.

É bem surpreendente constatar que em meados dos anos 1990 Parauapebas realizou empréstimo junto ao (BIRD) para resolver sua crise de saneamento da cidade. Todavia, os dados do

---

[116] https://www.tcmpa.tc.br/raio-x-dos-municipios/painel-royalties/

Censo de 2022 do (IBGE) mostram que Parauapebas tem apenas 28% dos domicílios com conexão na rede de esgoto, e 78,70% dos domicílios são abastecidos de água pela geral, ou seja, ainda há um déficit muito grande de quase 30% é no abastecimento de água e mais de 70% na coleta de esgoto. Isso provavelmente por conta da explosão populacional que o município sofreu, ou seja, todo aquele gasto feito por aquele empréstimo somente atendeu uma parcela muito pequena do que é hoje Parauapebas.

Embora não tivéssemos na época nenhuma ideia sobre os diferentes Fundos Soberanos, já propomos um embrião dessa ideia, visando a aplicação dos recursos financeiros para gerar um fluxo permanente de rendimento. Importante também registrar que somente mais tarde ficou pacificado pelo (STJ) que a compensação financeira é não era um imposto, mas sim um preço público, como é a natureza dos royalties

Por fim, olhando em retrospectiva, o artigo toca em questões estruturais que ainda insistem em se manter como o desafio do bom uso da CFEM, e o caso das políticas que Itabira (MG) implementou nos anos 1990 e todo os esforço atual que o município vem realizando no sentido de criar alternativas econômicas à mineração é bem emblemático e didático para os municípios mineradores paraenses entender o tamanho desse desafio, o que requer firmeza de propósito e esforço continuo e persistente. Boa Leitura!

Rio de Janeiro (RJ), abril de 2026.

## INTRODUÇÃO

A Amazônia brasileira possui uma das maiores e mais diversificadas reservas minerais do planeta. A importância econômica do setor mineral, em nível agregado, é significativa. No Estado do Pará, principal Estado mineiro da Amazônia, o setor mineral responde

por 40% das exportações e 12% do Produto Interno Bruto estadual (Silva, 1994). Apesar dessa riqueza e dos altos valores da produção, o setor mineral não tem sido um vetor de desenvolvimento regional. O setor mineral emprega apenas 0,45% da mão-de-obra economicamente ativa da Amazônia, contribui com menos de 4% das arrecadações de impostos e seus efeitos multiplicadores em outros setores da economia regional são ínfimos (Vidal e Santana, 1998).

Essa incapacidade de gerar benefícios para a sociedade local no presente e no futuro é ainda mais preocupante devido ao fato de os minérios serem um recurso não renovável, ou seja, a exploração do minério diminui o estoque de capital inicial, comprometendo o fluxo de renda no futuro. No início dos anos 1990 foi implementado no Brasil a "compensação financeira pela exploração dos bens minerais CFEM" – ou simplesmente royalty (como é conhecido na literatura internacional) com o objetivo de capturar parte do valor da renda referente à diminuição do estoque mineral. Esse recurso , se bem investido em outros setores da economia, tem a possibilidade de gerar um fluxo de renda sustentado *ad infinitum* (Hartwick, 1977).

Alguns trabalhos recentes tentaram estimar o valor dos royalties ou da depreciação do capital mineral no Brasil (Young, 1992; Serôa da Motta, 1995). Este artigo objetiva saber se os royalties efetivamente estão sendo um instrumento eficaz para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Primeiramente, faz-se uma análise comparativa do valor dos royalties cobrados no Brasil em relação a outros países mineradores e uma análise da distribuição e uso dos royalties pela União, Estados e municípios. Em seguida, avaliou-se a aplicação desses royalties nos municípios mineradores de Parauapebas e Oriximiná, no Estado do Pará. Por fim, sugerem-se mudanças na tributação, fiscalização e utilização dos royalties com a finalidade de tornar o setor mineral um genuíno vetor de desenvolvimento regional e de assegurar que as gerações presentes e futuras se beneficiem da explotação dos estoques minerais.

## 5.1. CARACTERIZAÇÃO DO SETOR MINERAL NO ESTADO DO PARÁ

O valor da produção da indústria extrativa mineral do Pará (VPMP) apresentou média anual de US$ 1,1 bilhão entre os anos de 1991 e 1996, gerando receita média de royalties no valor de US$ 13 milhões/ano para o Estado. Desde setembro de 1996, foi eliminado o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS dos minerais destinados à exportação. Esse tributo chegou a alcançar 6,2% do VPMP em 1993, ou US$ 53 milhões/ano, em média. Com essa desoneração o Estado perdeu sua mais importante fonte de receita proveniente da atividade mineral, dado o seu perfil exportador. Dessa forma o royalty mineral a CFEM passou a ser a única fonte de receitas públicas da mineração, embora ele represente apenas 1,15% do VPMP (Tabela 4.1).

**Tabela 5.1 - Os royalties da exploração mineral no Pará, em relação a indicadores selecionados – 1991-1996 (em U$ milhões)**

| Indicadores | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | Média do período 91/96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIB1 | 7.000 | 6.500 | 8.200 | 10.750 | 12.000 | 13.000 | 9.575 |
| VPMP2 | 1.228 | 1.046 | 1.024 | 1.034 | 1.170 | 1.130 | 1.105 |
| **ROYALTY3** | **16,08** | **14,40** | **9,70** | **10,3** | **11,40** | **15,5** | **13,0** |
| ICMS4* | 67,9 | 65,01 | 49,84 | 55,6 | 50,64 | 33,26 | 53,71* |
| Participação % | | | | | | | |
| VPMP/PIB | 17,5 | 16,0 | 12,50 | 9,6 | 9,7 | 8,7 | 12,3 |
| **ROYALTY/VPMP** | **1,31** | **1,38** | **0,95** | **0,93** | **0,97** | **1,37** | **1,15** |
| ICMS /VPMP | 5,53 | 6,21 | 4,87 | 5,38 | 4,33 | 2,94 | 4,95 |

Fonte: (1) IPEA, Produto Interno Bruto, 1996, para os anos 95 e 96, estimativa da Seplan, (2 e 3) DNPM - 5o Distrito, (4) Secretaria da Fazenda do Pará*. A partir de setembro de 1996 foi eliminado o ICMS dos minerais destinados à exportação.

A atividade mineral se concentra em 12 dos 143 municípios do Pará, dos quais Parauapebas e Oriximiná respondem por 88% do valor da produção mineral e 97% do montante de royalties recolhidos no Estado. Em nível nacional, Parauapebas é o principal município arrecadador de royalties, respondendo por 18% do total (DNPM, 1997) e Oriximiná, o terceiro, com 9% do total nacional.

Parauapebas, 6.980 km2 de área e população de 63.632 (IBGE, 1996), foi criado pela Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), em 1982, como núcleo de apoio ao Projeto Carajás, que tinha como objetivo explorar as imensas jazidas de ferro achadas no local. Em 1988 transformou-se em município. Sua economia é baseada na mineração de larga escala. Até 1995 a mineração contribuiu com aproximadamente 23% da receita municipal (ICMS, ISS, royalties e outras taxas públicas). Nesse município está localizado o "Pólo Carajás" de onde são extraídos minério de ferro, manganês e ouro[117].

Em Oriximiná, 107.842 km2 de área e população de 42.024 (IBGE, 1996), a atividade mineral é também a principal fonte de receita municipal, contribuindo com aproximadamente 30%. Nesse município localiza-se o "Pólo Trombetas" com a mina de bauxita metalúrgica, explorada pela Mineração Rio do Norte (MRN)[118].

## 5.2. ANÁLISE DA ESTRUTURA LEGAL E COMPARATIVA DOS ROYALTIES

Nesta seção serão avaliadas as taxas, critérios para distribuição entre os beneficiários e critérios de uso dos royalties no Brasil.

---

[117] A mina de ferro possui reservas 17,3 bilhões t, é considerada a maior mina de ferro do mundo; em 1995 gerou receita bruta de US$ 654,8 e royalties de US$ 5,654 milhões. A mina de manganês apresenta reserva e produção, respectivamente, de 43.356 e 1.059 mil t e gerou uma receita bruta em 1995 de US$39.590 mil e royalties de US$ 877,36 mil. A mina de ouro possui reservas de 61 t e produziu 10 t em 1995 e gerou receita bruta de US$ 119.755 mil e royalties de US$ 1.150 mil.

[118] Essa jazida possui reserva de 600 milhões de t. e produção de 8,4 milhões de t. Em 1995 gerou receita bruta de US$ 159.661 mil e US$ 3.360 mil de royalties.

O objetivo é identificar pontos vulneráveis tanto na legislação quanto na implementação dos royalties que limitam seu alcance como instrumento de desenvolvimento das regiões mineradoras.

### 5.2.1. ESTRUTURA DA LEI

#### 5.2.1.1. DETERMINAÇÃO DAS TAXAS

As taxas dos royalties variam de acordo com o bem mineral: 1% para ouro, 3% para manganês, bauxita metalúrgica e potássio e 2% para as demais substâncias. O montante a ser pago é calculado a partir do "faturamento líquido" que, segundo a lei, é "a receita bruta das vendas deduzidas as despesas com transporte e tributos sobre a comercialização".

Alguns países adotam outros critérios para a determinação das taxas dos royalties, como o tipo de propriedade, o teor da jazida e o retorno do capital investido (Quadro I). No Brasil, a União é a proprietária do subsolo e é ela quem concede o direito de exploração mineral. Nos EUA, onde o direito aos bens minerais pertence ao proprietário do solo, as taxas dos royalties variam de 5% a 12,5% sobre a receita bruta das vendas, dependendo da substância e do tipo de propriedade. No Canadá, os recursos minerais são de propriedade das províncias e as taxas não são uniformes, variando de 3% a 9% sobre a receita bruta, de acordo com a província, substância, teor da jazida e retorno do capital investido. A taxa incide sobre a receita líquida das vendas apenas quando o critério adotado é o retorno do capital investido. Na Venezuela as taxas variam de 1% a 4% da receita bruta de acordo com a substância e teor da jazida.

Dois problemas podem ser detectados quando se compara a cobrança dos royalties no Brasil em relação a outros países. Primeiro, constata-se que a atual taxa praticada no Brasil é baixa. Nota-se que

no período 1991/96 a participação do royalty e do ICMS mineral caiu de 6,8% para 4,3% do VPMP (vide Tabela 1). Essa participação declinará mais ainda, com a desoneração do ICMS aos produtos minerais exportados. Considerando-se somente os royalties, a taxa média ficou em 1,15% da receita bruta mineral, taxa similar apenas à da Venezuela e muito aquém das praticadas nos EUA e Canadá.

**Quadro 5.1 – Royalties da exploração mineral: uma análise comparativa entre EUA, Canadá, Venezuela e Brasil**

| Questão/país | EUA | Canadá | Venezuela | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| Que taxa é adotada? | 5% a 12,5% | 3% a 9% | 1% a 4% | 1% a 3% |
| A taxa varia em função de quê? | recurso mineral; tipo de propriedade; | recurso mineral, teor da jazida, retorno do capital investido | recurso mineral; teor da jazida, | recurso mineral, |
| Como se denomina? | *customary royalty rate* | *provincial mining tax* | *taxa de lavra/ royalty* | Compensação financeira sobre a exploração mineral (CFEM); royalty |
| Qual a base de incidência da taxa? | receita bruta | receita bruta e líquida | receita bruta | faturamento líquido |
| Como se distribui entre os beneficiários? | terras públicas: 50% Estado; 40% reclamation fund, 10% general Fund of Treasaury terras indígenas BIA distribui entre as tribos, propriedades privadas acordos | Províncias são as proprietarias e estabelecem critérios próprios | * | 65% Município 23% Estado 12% União |

Fonte: Elaboração própria a partir de informações: EUA: Mineral Revenues, 1995 (US Department of the Interior); Canadá: BOADWAY et al. (1989); Venezuela e Brasil: BRASIL. Ministério das Minas e Energia (1992).

O segundo problema refere-se à cobrança dos royalties sobre o faturamento líquido. Essa cobrança é dificultada pela falta de dados sobre os lucros das empresas. Em geral, as empresas de mineração não publicam relatórios discriminando seus faturamentos líquidos (apenas quando a companhia é de capital aberto). Uma das duas empresas entrevistadas declarou formalmente seu lucro bruto (antes do recolhimento do imposto de renda) que foi de entre 38% e 24% do faturamento bruto (Tabela 2). Deste modo, é mais difícil saber com exatidão o valor do deve cobrado. Segundo estimativas do (DNPM), órgão responsável pela fiscalização da arrecadação, somente 75% do valor potencial dos royalties é efetivamente arrecadado no Estado do Pará (Divisão de Economia Mineral, DNPM; comunicação pessoal). Sugerimos, portanto, que as taxas dos royalties devem ser elevadas aos níveis internacionais. Além disso, as taxas deveriam incidir sobre a receita bruta ao invés da renda líquida para facilitar a tarefa de fiscalização e cobrança dos royalties.

**Tabela 5.2 – Estimativa da taxa efetiva dos royalties – 1991/93/95 (em U$ mil)**

| Projetos | | MN | | | AU | | | FE | | | AL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anos | 91 | 93 | 95 | 91 | 93 | 95 | 91 | 93 | 95 | 91 | 93 | 95 |
| Preço (U$/t) | 138,73 | 102,5 | 58,97 | 12,26 | 12,01 | 12,31 | 15,3 | 15,3 | 15,56 | 26,6 | 23,8 | 21,5 |
| Produção (t) | 619 | 523 | 1.270 | 1.332 | 5.131 | 10.066 | 33.271 | 35.175 | 43.232 | 8.527 | 7.993 | 8.536 |
| Exportação (% produção) | 43% | 40% | 53% | 47% | 102% | 97% | 98% | 96% | 97% | 70 | 70 | 57% |
| Receita bruta (a) | 36.624 | 21.013 | 39.590 | 7.752 | 63.150 | 119.755 | 496.270 | 517.093 | 654.777 | 214.949 | 190.515 | 170.908 |
| lucro bruto | nd | nd | nd | nd | Nd | Nd | nd | nd | nd | 8.316 | 64.219 | 40.533 |
| Royalty pago (b) | 841 | 384 | 939 | 16 | 327 | 1135 | 5338 | 3091 | 5600 | 5246 | 3243 | 4560 |
| taxa efetiva (c) | 2,3% | 1,8% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 0,95% | 1,1% | 0,6% | 0,9% | 2,4% | 1,7% | 2,7% |
| taxa efetiva considerando o valor adicionado (d) | | 2,6% | | | 0,85% | | | 1,17% | | | 2,5% | |

Fonte: Elaboração própria a partir de informações fornecidas diretamente pelas empresas CVRD e MNR. Obs: c = [(a)÷(b)×100]; d = {[(a) × 0,85] × taxa da lei}. (a) valores referentes ao ano de 1992; (b) valores referentes ao ano de 1993.

### 5.2.1.2. CRITÉRIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS BENEFICIÁRIOS

O município minerador é atualmente o maior beneficiário dos royalties. A legislação mineral estabelece que o município minerador deve receber 65% dos royalties recolhidos, o Estado 23% e a União 12%.

A legislação, entretanto, não beneficia municípios sob a "área de influência da atividade mineral". Por exemplo, os municípios afetados pelas externalidades negativas da mineração, como crescimento demográfico acentuado, incremento no fluxo de cargas, danos ao meio ambiente, dentre outros, não recebem nenhuma parcela dos royalties. Do mesmo modo, os royalties são pagos somente aos municípios aonde a frente de lavra se localiza. Caso a frente de lavra se desloque para outro município vizinho, este último terá suas receitas municipais subitamente elevadas e o primeiro terá suas receitas reduzidas. Isso provavelmente ocorrerá nos casos da jazida de bauxita metalúrgica da MRN que no futuro atingirá os municípios de Faro e Óbidos e da jazida de ouro de Serra Leste, em Carajás, que alcançará os municípios de Parauapebas e Curionópolis.

Eliezer Brás in Brasil, 1992, afirma que o royalty é um "mecanismo concentrador de renda", porque o município minerador já se beneficia com empregos gerados, aumento da demanda por bens e serviços e arrecadação dos tributos sobre a comercialização, decorrentes da mineração. Critica a legislação de incoerente ao priorizar o município, quando a União é detentora dos direitos de propriedade mineral. Acrescenta que na Austrália e no Canadá, onde as províncias são as proprietárias, efetivamente são os Estados e as províncias que cobram e se beneficiam dos royalties.

Esse procedimento também deveria ser adotado no caso da Amazônia brasileira pois o setor mineral emprega pouca mão-de-obra na região e tem baixíssimos efeitos multiplicadores em

outros setores da economia regional (Vidal e Santana, Imazon doc. Interno). Portanto, o único meio, a médio prazo, de assegurar que o Estado minerador se beneficie de sua riqueza mineral é por intermédio da cobrança de impostos e taxas. Deste modo, sugerimos que os royalties sejam melhor distribuídos, aumentando a parcela que cabe ao Estado. O Estado, por sua vez, poderia distribuir parte do valor arrecadado aos municípios afetados pela frente de lavra e pelas externalidades negativas da mineração.

#### 5.2.1.3. CRITÉRIOS PARA O USO DOS ROYALTIES

Por definição, os royalties são a parcela que deve ser reinvestida para assegurar que o volume de capital permaneça constante. A legislação brasileira impede o uso dos royalties para contratação de pessoal permanente e pagamento de dívidas. Entretanto, ela não especifica de que forma essa receita deve ser gasta e muito menos estipula penas para violações.

A parcela que cabe à União[119] é distribuída entre o Departamento Nacional de Produção Mineral DNPM (7,6%), o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) (2%) e o recém-criado Fundo de Estabilização Fiscal (FEF) (2,4%). A parcela do FEF destina-se ao "saneamento financeiro do setor público nacional". A parcela do IBAMA destina-se à fiscalização e desenvolvimento de projetos de recuperação de áreas degradadas, tendo a atividade garimpeira como prioridade. A parcela do DNPM entra no orçamento geral do referido órgão e é utilizada basicamente para pagamento de despesas administrativas e com pessoal, segundo os dados do orçamento do DNPM (sede de Brasília).

---

[119] Em 1995, foram recolhidos em todo o Brasil U$ 60,5 milhões relativos aos royalties da mineração.

A aplicação dos recursos que cabem aos Estados (23%) e municípios (65%) é pouco conhecida. Por exemplo, no caso do Pará, até 1994, os recursos provenientes dos royalties eram incorporados no bolo do orçamento geral do Estado e sua aplicação não era possível de ser identificada. A partir da Lei Estadual Nº 018 de 24 de janeiro de 1994, ficou estabelecido (art. 5º) que 40% desses recursos, nos primeiros cinco anos, e 20%, nos cinco anos seguintes, deveriam ser destinados à Companhia de Mineração do Pará (Paraminérios) para financiar um programa de desenvolvimento do setor mineral no Estado. O destino da parcela restante que cabe ao Estado não tem uma aplicação definida em lei e não foi possível determinar onde foram aplicados esses recursos.

No caso dos municípios, a situação não é diferente. A falta de mecanismos de prestação de contas que discriminem exatamente a aplicação dos recursos provenientes dos royalties dificultam a fiscalização e controle sobre esse recurso, como será mostrado na seção seguinte.

A fiscalização do uso dos royalties deveria ser feita, a princípio, pelos Tribunais de Contas da União, estaduais e municipais. Esses órgãos do Poder Judiciário conferem e aprovam os gastos dos governos. Não se tem notícia, entretanto, de nenhuma conta que foi rejeitada pelos tribunais devido a irregularidades no uso dos royalties.

Uma fiscalização mais eficiente poderia ser feita localmente, por intermédio de conselhos municipais. Esses conselhos são formados por diversos setores organizados da sociedade local, como sindicatos, associações e representantes das companhias mineradoras, da prefeitura e do Poder Legislativo. Esses conselhos deveriam ter o poder legal de planejar, dirigir e fiscalizar a aplicação dos royalties.

Em resumo, em nível federal, estadual e municipal, boa parte dos royalties não tem sido utilizada em investimentos produtivos mas sim consumida pelos órgãos públicos. Outro fato preocupante é que, na maioria das vezes, não é possível saber qual o destino da aplicação dos royalties por não existir uma contabilidade em

separado desses recursos. Portanto, é imprescindível a criação de mecanismos de prestação de contas que possibilitem a fiscalização do uso dos royalties. Além disso, deve-se determinar punições para os casos em que as leis são desrespeitadas.

### 5.2.2 A UTILIZAÇÃO DOS ROYALTIES NOS MUNICÍPIOS DE ORIXIMINÁ E PARAUAPEBAS

Como foi mostrado, os municípios são os grandes beneficiados com os royalties, recebendo 65% do valor total desse imposto. Nessa seção, examinaremos com mais detalhes a utilização desses recursos pelos dois principais municípios mineradores da Amazônia: Oriximiná e Parauapebas.

Em Oriximiná, no período 1991/1995, os royalties apresentaram, em média, 30% da receita municipal (Tabela 5.3). Nesse mesmo período o número de funcionários da prefeitura aumentou de 1.250 para 2.330 e a relação funcionário por habitante dobrou de 0,03 para 0,06. Como conseqüência, os gastos com o funcionalismo passaram de 46% em 1991 para 62% do orçamento em 1995, infringindo a legislação que estabelece um teto máximo de 60% para gastos com funcionalismo. Em 1991, o município de Oriximiná provavelmente utilizou o dinheiro dos royalties para pagamento de funcionários pois a receita municipal sem royalties (US$ 3.385) foi insuficiente para cobrir os gastos com o funcionalismo (US$ 3.570). Nos outros casos, não é possível afirmar se os royalties foram utilizados para pagamento de salário nem descartar essa hipótese. Infelizmente, a contabilidade pública municipal não permite examinar com exatidão o destido dos royalties. Os gastos de Oriximiná em investimentos em infraestrutura e setores produtivos foram muito pequenos. Esses gastos corresponderam a apenas 2,45% e 4,25% do total do orçamento municipal em 1991 e 1995 respectivamente, embora os royalties tenham representado 34 e 30% do total do orçamento.

**Tabela 5.3 – Oriximiná e Parauapebas e: principais indicadores de gastos (1991/95) (em U$ 1.000)**

| Indicadores Selecionados | Oriximiná | | Parauapebas | |
|---|---|---|---|---|
| | 1991 | 1995 | 1991 | 1995 |
| População (1) | 41.089 | 42.024 | 53.016 | 63.623 |
| Taxa crescimento. População(1) | 3% | 0,5% | 17% | 3,7% |
| Receita do município(2) | 6.085 | 9.881 | 7.600 | 21.507 |
| Nº funcionários prefeitura(3) | 1.250 | 2.330 | 1.213 | 1.678 |
| Gastos com pessoal(2) | 3.570 | 6.146 | 4.028 | 9.400 |
| Gastos saúde/saneamento(2) | 378 | 1.206 | 627 | 2.753 |
| Gastos educação(2) | 1.496 | 2.372 | 1,451 | 3.764 |
| Gastos infra-estrutura(2) | 54 | 88 | 1.488 | 4.624 |
| Setores produtivos(2) | 95 | 332 | 0,24 | 0,15 |
| Receita royalty(4) | 2.700 | 3.000 | 2.102 | 5.000 |
| % roylalty(2)/(4) | 34% | 30% | 28% | 23% |

Fonte: (1) IBGE; (2) Plano de Prestação de Contas TCM (anos 1993 a 1995). Prefeitura de Oriximiná (Plano de Prestação de Contas para o ano de 1992); (3) Informações fornecidas pela Secretaria de Administração de Parauapebas e Assessoria do Gabinete da Prefeitura Oriximiná.; (4) Informações fornecidas pelas empresas e cruzadas com o plano de prestação de contas e com o relatório do DNPM.

A aplicação do orçamento no município de Parauapebas foi melhor. Esses recursos representaram, em média, 23% da receita municipal durante o período de 1991 a 1995. A participação dos gastos em investimentos em infraestrutura aumentaram de 19,7% dos gastos totais em 1992, para 21,5% em 1995. Os gastos com pessoal decresceram de 53% para 47% do gasto total, apesar de terem se elevado em 36% em valores absolutos. Os gastos com educação, entretanto, decresceram em termos relativos, passando de 19,2% em 1992 para 17,5%.

A acentuada diferença entre os municípios quanto aos gastos em infraestrutura se deve ao empréstimo feito pelo município de Parauapebas de U$ 14 milhões junto ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) para projetos de saneamento. Esse empréstimo, intermediado pela CVRD, teve

como garantia e está sendo pago com os recursos dos royalties. A própria CVRD deduz 25% do valor a ser repassado ao município para paga- mento do empréstimo junto ao BIRD.

Em geral, o apoio aos setores produtivos é reduzido em ambos os municípios. Esse comportamento é reflexo da despreocupação em incentivar outras alternativas de renda, além da mineral. Os prefeitos, em entrevistas concedidas à autora, não demonstraram preocupação nem com a finitude da exploração mineral, nem com a volatilidade dos preços dos minérios e, conseqüentemente, com a instabilidade da receita proveniente da mineração – base da receita municipal. Tampouco se constatou uma autêntica preocupação em realizar um planejamento estratégico que considere a perspectiva de geração de um fluxo de renda sustentável no futuro, a partir da aplicação dos royalties em outros setores econômicos.

## 5.3. PRINCIPAIS INDICADORES DO DESENVOLVIMENTO NOS MUNICÍPIOS DE PARAUAPEBAS E ORIXIMINÁ

Nessa seção mostraremos que os municípios que se beneficiam dos royalties provenientes da extração mineral não possuem índices de desenvolvimento humano acima da média de outros municípios paraenses. Era de se esperar que a riqueza trazida pelos depósitos minerais gerasse melhorias no bem-estar da população local.

Selecionamos indicadores de saneamento, saúde, educação e receita per capita dos municípios de Parauapebas, Oriximiná, Marabá e de Santarém. Os dois últimos municípios são importantes centros comerciais próximos de Parauapebas e Oriximiná respectivamente e são afetados pelas externalidades da mineração, principalmente crescimento demográfico acentuado, e que não se beneficiam dos recursos financeiros dos royalties. Foram também incluídas as médias para o Estado do Pará.

**Tabela 5.4 – Indicadores de desenvolvimento dos municípios Parauapebas, Oriximiná, Marabá, Santarém, e uma estimativa da média dos municípios paraenses. 1995**

| Indicadores Selecionados | Parauapebas | Oriximiná | Marabá | Santarém | Média mun. do Pará |
|---|---|---|---|---|---|
| Área (km2) | 6.980 | 107.842 | 15.288 | 27.407 | 9.435 |
| % na área do Pará | 0.58% | 8.93% | 1.27% | 2.27% | 0.78% |
| População (1996) | 63.623 | 42.024 | 147.030 | 242.765 | 38.509 |
| Hab/km2 | 9.1 | 0.4 | 9.6 | 8.9 | 4.1 |
| Crescimento pop. (% anual) | 18 | 3 | 11.2 | 2.9 | 3.7 |
| Receita arrecadada (U$1000) | 20.000 | 10.000 | 17.800 | 19.880 | 5.300* |
| Receita (U$1/habitante) | 314,5 | 238.1 | 121.0 | 81.9 | 137,7* |
| % pop. até 01 salário mínimo | 26,4 | 41,0 | 33,7 | 44,2 | nd |
| % arrecadação Pará | 9.50 | 3.42 | 4.66 | 2.38 | 0.78 |
| % receita própria | 21 | 15 | 9 | 14 | nd |
| % domicílios com energia | 46 | 43 | 69 | 60 | 60 |
| Consumo energia p/capita** | 127,73 | 88,46 | 199,18 | 150,97 | 162,09 |
| % domicílios com água de rede pública | 20 | 48 | 24 | 47 | 29 |
| Mortalidade infantil (1994) p/1000 nascimentos | 40 | nd | 31 | 24 | 71 |
| leito p/1000hab | 0.13 | 2.01 | 2.08 | 1.66 | 1.90 |
| alunos p/professor 1º G | 23.16 | 26.22 | 29.62 | 28.6 | 28.8 |
| alunos p/professor 2º G | 12.63 | 18.62 | 26.44 | 30.56 | 23.57 |
| % matrículas no 1ºgrau | 92 | 77 | 68 | 81 | 74 |
| % matrículas no 2º grau | 6 | 2 | 11 | 11 | 9 |

Fonte: IDESP (Boletim Estatístico, v. 2, n. 1; jan/96), TCM (Planos de prestação de contas dos municípios de 1995).
*excluindo Belém (capital) e Ananindeua, a média cai para U$ 3.800, e a receita per capita passa para U$91,00.
**Kwh/habitante.

A atividade mineral tem possibilitado aos municípios mineradores elevar tanto sua receita per capita, quanto sua contribuição tributária ao Estado. A receita per capita dos municípios mineradores está bem acima da média dos municípios paraenses e

dos municípios vizinhos (Tabela 5.4). Excluindo a Grande Belém, capital do Estado, Parauapebas foi o que mais contribuiu para a arrecadação estadual em 1995 e Oriximiná foi o terceiro maior arrecadador de impostos.

Esse aumento de receita, entretanto, ainda não se converteu em melhoria de bem-estar social. Indicadores de qualidade de vida como fornecimento e consumo de energia, oferta adequada de água, de saúde e de educação, ou estão abaixo, ou na média do Estado (Tabela 5.4). No caso da educação, por exemplo, Parauapebas e Oriximiná apresentam índices de matrículas no segundo grau abaixo da média do Estado. Baixos níveis de escolaridade se refletirão na baixa produtividade e qualificação da mão-de-obra local e no despreparo para exercer em sua plenitude a cidadania. Em Parauapebas o déficit escolar (população em idade escolar fora da escola) está em torno de 40%. Paradoxalmente, a relação aluno/professor é mais baixa nos municípios mineiros do que na média dos municípios do Estado ou nos municípios vizinhos. Apenas os índices de mortalidade infantil dos municípios mineradores e municípios vizinhos estão bem abaixo da média estadual.

## 5.4. INVESTINDO OS RECURSOS PROVENIENTES DOS ROYALTIES

Como mencionado anteriormente, os royalties devem ser investidos em outras formas de capital além do mineral, como capital humano ou o capital físico, para assegurar um fluxo de renda permanente no futuro. Devido aos baixos indicadores de desenvolvimento humano nos municípios na área de influência da mineração, a prioridade deveria ser dada em investimentos em educação, saúde e qualificação da mão-de-obra. Existe uma vasta literatura mostrando que os investimentos em capital humano são importantes para o crescimento econômico, tanto em países

desenvolvidos como em desenvolvimento[120] (veja Tallman e Wang, 1992 para uma boa revisão do assunto).

Parte dos royalties poderia ser utilizada para criar um fundo de empréstimos a micro e pequenos empresários. Existem experiências de sucesso no Brasil com a utilização dos royalties para esse tipo de empréstimo. Em Itabira, Estado de Minas Gerais, município onde a exploração de minério de ferro pela CVRD é antiga, são desenvolvidas iniciativas interessantes. Antes de 1992 não havia preocupação com o destino dos royalties da mineração. A saída da CVRD do município no ano de 2030, prazo previsto para o esgotamento das jazidas explotáveis, motivou a elaboração do documento "Itabira 2025", no qual diagnosticou-se a excessiva especialização da economia local no ramo da mineração e identificou-se as metas para o desenvolvimento econômico do município de Itabira. Esse documento deu início a um movimento social para diversificar a economia do município. Foi criada uma agência de desenvolvimento municipal, que conta com um fundo de investimento, formado com 60% do valor dos royalties. Essa agência, administrada por um conselho composto por representantes de diferentes segmentos sociais CVRD, prefeitura, associações comunitárias, sindicatos, dentre outros), analisa, aprova e libera financiamentos para projetos que têm preocupação social e ambiental e viabilidade econômica. Os empréstimos são intermediados pelo sistema bancário que cobra taxas subsidiadas (70% da taxa de inflação e juros de 3,5% ao ano), dá um prazo 3 anos para amortização e 2 anos de carência.

Esse programa já promoveu mais de 4.500 ações, entre financiamento a indústrias e microempresas, promoção de cursos em

[120] Não existem garantias de que esse capital humano ficará na região mineradora. Entretanto, com investimentos também em setores produtivos, as chances de que a maior parte desse capital humano permaneça no município ou no Estado, são maiores.

agropecuária para os trabalhadores e proprietários rurais, criação de patrulhas agrícolas com tratores e equipamentos para atender agricultores que não possuem maquinários, investimentos em um novo distrito industrial, dentre outras atividades.

Uma outra alternativa promissora é a experiência de microempréstimos do Grameen Bank em Bangladesh. O banco fornece crédito a membros de grupos de cinco pessoas carentes, que são coletivamente responsáveis pelo pagamento do empréstimo de cada membro do grupo. A maioria dos empréstimos são para mulheres. Essa experiência tem aumentado a renda, o nível educacional e a oferta de trabalho das pessoas que participam do programa (Pitt e Khandker, 1996). Do mesmo modo, os municípios mineradores poderiam criar um fundo para financiar esses microempréstimos nos moldes do programa do Grameen Bank.

Em resumo, os recursos provenientes dos royalties da mineração na Amazônia poderiam ser muito melhor utilizados na forma de investimentos a micro e pequenas empresas, capacitação de mão-de-obra por meio de treinamentos, microempréstimos a pessoas carentes e outras formas de apoio à população local, e em especial à sua parte menos favorecida. Caso o município não tenha capacidade para desenvolver esses programas, o governo municipal deveria aplicar os recursos dos royalties no mercado financeiro durante 10 anos, por exemplo e, a partir daí, teria para sempre um fluxo de renda proveniente dessas aplicações igual ao valor anual dos royalties[121]. Essa é a lógica para a utilização dos royalties: manter o capital intacto e utilizar somente o fluxo de renda proveniente desse capital. Assim, fica assegurada que a economia baseada em um recurso exaurível se torne sustentável.

---

[121] Assumimos nesse cálculo simplista um retorno de investimento real de 10% ao ano.

O bom uso dos royalties tem como objetivo evitar o que ocorreu no município de Serra do Navio, Estado do Amapá. Nesse município, a exploração de manganês começou na década de 1950 e terminou no ano passado. O município arrecadava cerca de R$ 105 mil por mês em royalties. Hoje, com a empresa fechada, não existem ofertas de emprego e nem capital para financiar investimentos em outros setores produtivos (Anônimo, 1998). A prefeitura, Estado e até mesmo a União, estão disputando na justiça a infraestrutura deixada pela empresa, última fonte de capital que restou da mineração.

## CONSIDERAÇÕES DO ARTIGO

Os minérios no subsolo Amazônico constituem-se numa espetacular quantidade de capital natural. Quando explorados, esse capital natural gera uma renda fabulosa. Entretanto, com a exploração, o estoque de capital diminui, comprometendo o fluxo de renda no futuro. É necessário, portanto, reinvestir parte da renda gerada hoje para manter o capital e o fluxo de renda no futuro. Esse é o conceito econômico de desenvolvimento sustentável. Os royalties cobrados sobre a exploração mineral têm o papel de capturar essa parcela da renda a ser reinvestida. Entretanto, detectamos problemas na partilha, na utilização e fiscalização dos royalties; fatos que podem comprometer o desenvolvimento sustentado da Região Amazônica.

Os principais problemas são: a taxa cobrada é baixa quando comparada com os padrões internacionais; a taxa é cobrada sobre o faturamento líquido, o que dificulta o recolhimento dos royalties; os municípios que não têm exploração mineral mas que são afetados pelas externalidades negativas da mineração em um município vizinho não recebem benefícios dos royalties; a União, os Estados e municípios estão consumindo boa parte dos recursos ao invés de reinvesti-los em setores produtivos; e finalmente, as prestações

de conta do uso dos royalties em todos os níveis governamentais é falha, dificultando a fiscalização.

Sugerimos que os royalties sejam utilizados principalmente em investimentos voltados ao desenvolvimento humano (saúde, educação e saneamento) e sejam destinados à criação de um fundo de empréstimos para a população mais carente e para pequenas empresas. É preciso também, que haja uma melhor participação da sociedade tanto no planejamento da utilização dos royalties como na fiscalização deste recurso. Para que essas mudanças ocorram, é necessária a implementação de conselhos municipais formados pelos representantes organizados da sociedade local. Com essas modificações, os minérios poderão continuar sendo explorados sem que haja preocupação com a finitude de seus estoques e as futuras gerações não ficarão com suas rendas comprometidas.

## BIBLIOGRAFIA DO ARTIGO

ANÔNIMO. Patrimônio da Icomi é disputado. Jornal O LIBERAL, Painel, p. 8. Belém, 12 de abril de 1998.

BOADWAY, R.W.; MACKENZIE, K.J. e MINTZ, J.M. Federal and provincial taxation of the Canadian mining industry: impact and implications for reform. Canadá, Ontario, Centre for Resources Studies. 207, p. 1989.

BRASIL. MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA. "Avaliação da carga tributária incidente sobre o setor mineral". Por Eduardo Vale, Eliezer Brás e Ozires Carvalho (Estudos de Política Mineral nº 06). Brasília: DNPM, 204 p, 1992.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM. Boletim

Informativo da Compensação Financeira. Brasília: Divisão de Economia Mineral, dez., 1997.

HARTWICK, J.M. Intergenerational equity and the investing of rents from exhaustible resources. The American Economic Review 67 (5), p. 972-974, (1977).

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Censo Demográfico do Pará. FIBGE, Rio de Janeiro, 1996.

IDESP (Instituto do Desenvolvimento Econômico-Social do Pará). Boletim Estatístico v. 2, n.

1, Belém, Idesp, 1996.

IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). Produto Interno Bruto. Brasília: IPEA, 1996.

PITT, M. e Khandker, S.R. Household and intrahousehold impact of the Grameen Bank and similar trageted credit programs in Bangladesh. World Bank discussion papers 320, World Bank, 110 p., 1996.

SEROA DA MOTTA, Ronaldo. "Estimativas de Depreciação de Capital Natural no Brasil". In: Economia Ecológica: Aplicações no Brasil (org. Peter May). Rio de Janeiro: Campus, p. 21-48, 1995.

TALLMAN, E. W. and Wang, P. Human capital investment and economic growth: new routes in theory address old questions. Economic Review, Federal Reserve Bank of Atlanta, Sep/Oct:, p. 1-12, 1992.

U.S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. MINERALS MANAGEMENT SERVICE.

Mineral revenues 1995 – Report on receipts from federal and indian leases, 1995.

VIDAL, C. e Santana, A.C. The role of the mineral sector in the development of the Amazon region. Belém, IMAZON (documento interno), 15 p.

YOUNG, C.E.F. "Renda Sustentável da Extração Mineral no Brasil". Tese de Mestrado em Economia, Rio de Janeiro: UFRJ, 1992.

CAPÍTULO 6

# MINERAÇÃO, FINANCEIRIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO: REFLEXÕES SOBRE O CASO DO ESTADO DO PARÁ

GILIAD DE SOUZA SILVA
FELIPE DOS SANTOS FERREIRA

O setor de mineração consolida a sua posição como um dos alicerces mais determinantes do padrão de acumulação em vigência no Brasil. Os dados referentes ao ano de 2024 evidenciam essa magnitude, revelando que o faturamento nacional da atividade atingiu o patamar de R$ 270,8 bilhões. Esse valor representa um crescimento de 9,1% em relação ao exercício de 2023. A contribuição da mineração para a balança comercial do país também desponta como estrutural, sendo a atividade responsável por US$ 43,4 bilhões em volume exportado. Nesse cenário produtivo e territorial, o estado do Pará assume um protagonismo inegável ao se posicionar como o segundo mais importante polo do segmento no Brasil. Com um faturamento registrado de R$ 97,6 bilhões, o território paraense, atuando ao lado de Minas Gerais, responde pela geração de 76% de toda a receita nacional oriunda do setor extrativo mineral (IBRAM, 2024).

Diante da produção de riqueza material gerada por essa indústria, estabelece-se o desafio complexo de converter essa renda mineral em desenvolvimento econômico amplo e estrutural. Esse processo exige a transmutação dos ganhos financeiros corporativos em prosperidade efetiva para os territórios de extração. O

objetivo central deve ser a melhora palpável da qualidade de vida das comunidades locais, a elevação consistente dos indicadores sociais e a garantia de benefícios intergeracionais contínuos. A urgência desse desenvolvimento torna-se ainda mais evidente quando a atividade extrativa é analisada sob o prisma da tripla crise planetária atual, caracterizada pelo aumento global da poluição, pelas severas mudanças climáticas e pela perda acelerada de biodiversidade. A dinâmica operacional da exploração mineral possui características inerentes que agravam essas vulnerabilidades ambientais e o esgotamento dos ecossistemas locais.

A literatura acadêmica dedicada a investigar a relação entre a extração mineral e o desenvolvimento territorial apresenta diferentes interpretações teóricas. A pesquisa de Enriquez (2007) categoriza o debate em três correntes principais. A primeira vertente, fundamentada nas dinâmicas de acumulação capitalista global, aponta que as economias dependentes da mineração passam por uma limitação estrutural. Nessa visão, a abundância da renda mineral asfixia a capacidade de expansão e diversificação de outros setores produtivos. A segunda corrente, alicerçada na teoria econômica convencional, enxerga a extração como o financiador indispensável das bases do progresso regional, defendendo que a mineração gera os recursos financeiros necessários para viabilizar investimentos estruturantes. A terceira via teórica emerge com o conceito de desenvolvimento sustentável, propondo harmonizar as dimensões econômica, ecológica e social. Essa perspectiva reconhece as oportunidades financeiras da atividade, exigindo simultaneamente a inclusão rigorosa das necessidades das futuras gerações e o respeito irrestrito aos limites ecossistêmicos nas decisões tomadas no presente.

Considerando o panorama econômico descrito e as divergências teóricas apresentadas, o objetivo desta investigação consiste em buscar evidências empíricas sobre a real capacidade e o grau de contribuição do setor mineral para o desenvolvimento econômico

do estado do Pará. A pesquisa busca responder quais contribuições efetivas o setor extrativo pode fornecer ao progresso paraense, levando em conta a sua atual estrutura de mercado e a dinâmica de apropriação da renda gerada. Para alcançar essa finalidade, os procedimentos metodológicos adotados envolvem a análise descritiva e exploratória de dados secundários, estruturando a investigação a partir de três perspectivas analíticas interdependentes que examinam o comportamento corporativo, a concentração de valor e a gestão pública dos recursos.

A primeira perspectiva analítica investiga o setor da mineração sob a ótica do fenômeno da financeirização e da tese da Maximização do Valor para o Acionista. O procedimento metodológico foca em avaliar como o deslocamento da prioridade corporativa, que transita da expansão produtiva de longo prazo para a garantia de retornos financeiros acelerados, afeta o desenvolvimento regional. Para dar suporte a essa análise, são mobilizados dados que ilustram o diferencial histórico de rentabilidade do setor em relação à média da economia brasileira entre os anos de 1995 e 2022. O estudo incorpora indicadores de estrutura de capital, demonstrando a elevação proporcional da posse de ativos financeiros e de aplicações de liquidez no ativo circulante das corporações ao longo do período de 2005 a 2024. Métricas sobre a alavancagem financeira e o direcionamento do lucro líquido para o pagamento de dividendos aos investidores também fundamentam essa etapa da investigação.

A segunda perspectiva direciona o foco para as características estruturais e monopolistas do setor de extração no território do Pará. A atividade é marcada pela imobilidade espacial do capital fixo, pelo emprego de tecnologias poupadoras de mão de obra e pelo forte apoio do Estado na provisão de infraestrutura de grande porte. O procedimento adotado nesta etapa é a dissecção da composição do Valor Adicionado Bruto gerado pelo segmento produtivo. Os dados

macroeconômicos revelam que, no cenário paraense, o elemento capital apropria-se de 51,7% dos rendimentos, o trabalho internaliza 38,8% e os impostos estatais representam 9,4%. Ao isolar especificamente a indústria extrativa de minério de ferro, responsável por cerca de 80% das exportações do estado, a hiperconcentração atinge níveis extremos. O capital retém 95,2% de todo o Valor Adicionado Bruto, restando menos de 5% para a soma total da remuneração do sujeito trabalhador e da arrecadação tributária. A pesquisa avalia essa distorção a partir da combinação de um elevado teor de pureza do minério local, da aplicação de sistemas mecanizados e de um robusto aparato de isenções fiscais consubstanciado na Lei Kandir e em benefícios regionais de imposto de renda.

A terceira perspectiva examina a dinâmica de arrecadação e a execução orçamentária da parcela da renda mineral que retorna ao controle do Estado, representada pelos royalties da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM). O procedimento metodológico compreende o rastreamento histórico da arrecadação paraense. O estado registrou um salto expressivo na sua participação nacional, evoluindo de 28,4% do total distribuído aos estados em 2012, o equivalente a R$ 122,3 milhões, para a marca de 40,9% em 2024, totalizando R$ 452,8 milhões. A pesquisa analisa a execução dessas despesas públicas discricionárias nos portais oficiais de transparência, apontando desafios de governança e dificuldades de rastreamento. Os dados orçamentários evidenciam uma alocação dos fundos nas funções de Transporte e Urbanismo, motivando um debate sobre os impactos recentes da Lei Complementar Nº 133/2020, que passou a exigir o direcionamento de investimentos para a ciência, a tecnologia e a diversificação produtiva local.

Para concretizar o objetivo traçado e desenvolver integralmente os procedimentos delineados, o artigo organiza-se em seções específicas além desta introdução e das considerações finais. A segunda seção dedica-se à análise profunda do efeito da financei-

rização e da diretriz de maximização do valor ao acionista sobre a dinâmica operacional do setor mineral. A terceira seção descreve as características estruturais determinantes da extração mineral no estado do Pará, detalhando a decomposição e a apropriação do Valor Adicionado Bruto gerado. A quarta seção discute a dinâmica orçamentária de apropriação e execução governamental da renda mineral proveniente dos royalties, avaliando de forma conclusiva como a intersecção de todos esses fatores econômicos atua no fomento ou na restrição do processo de desenvolvimento socioeconômico e sustentável do estado do Pará.

## 6.1. O SETOR DA MINERAÇÃO NO CONTEXTO DA MAXIMIZAÇÃO DO VALOR DO ACIONISTA

A financeirização e a acumulação capitalista têm sido centrais nas discussões sobre a transformação do capitalismo nas últimas décadas. Um campo relevante de pesquisadoras e pesquisadores se debruçaram para entender, lógica e empiricamente, a dinâmica do capital financeiro e seus desdobramentos sobre o capital funcionante (capital produtivo + capital comercial). É notório que ativos financeiros passaram a ter maior preponderância na composição das carteiras, quer seja de investidores individuais quer seja de corporações.

Neste sentido, a financeirização é entendida aqui como o fenômeno de ampliação da relevância dos ativos financeiros em relação aos ativos não financeiros, tanto do ponto de vista micro quanto macroeconômico. Com isto, não se afirma que a financeirização é resultado da impossibilidade de acumulação produtiva (Magdoff e Sweezy, 1987; Harvey, 2010) ou que reflete a prevalência do capital financeiro sobre o capital produtivo (Stockhammer, 2004; Lazonick, 2012, 2014, 2015; Epstein, 2005; Duménil. e Lévy, 2011), mas deriva da acumulação de capital que, por um lado, tende a reduzir relativamente os espaços de realização do

próprio capital (acumulação do capital cresce em taxas superiores aos espaços de realização) e, por outro, tende a aumentar a acumulação monetária e a massa do capital portador de juros. Isto provoca a fixação, na esfera financeira, de volumes crescentes de capital dinheiro, que se acelera ainda mais em épocas de crise.

Ademais, a especialização advinda da complexificação e crescimento do capital produziu uma separação sistemática entre proprietários do capital, ou acionistas, e gestores das corporações. O aprofundamento desta separação se dá com o agigantamento das grandes empresas, de modo que a perseguição por ganhos de rentabilidade, por parte da empresa (uma força aplicada pelo capital), deve aparecer, também, como um ganho por parte dos proprietários (acionistas), que não participam das operações cotidianas das corporações. Com isto, os ganhos oriundos de ativos reais, que tender a ter menor liquidez em relação aos ganhos de ativos financeiros, ficam subsumidos à dinâmica dos ganhos financeiros.

Entretanto, reconhecer a existência do fenômeno financeirização não pressupõe concordar com as teses predominantes sobre os motivos de sua existência. Cabe sim evidenciar empiricamente como este fenômeno se dá e por quais mecanismos. No nível macroeconômico, a financeirização tem consequências significativas para o crescimento econômico e a distribuição de renda.

Estudos sobre o impacto macroeconômico da financeirização mostram que, à medida que o capital financeiro se torna dominante, a taxa de investimento produtivo diminui. O foco em retornos financeiros de curto prazo significa que as empresas estão menos dispostas a fazer investimentos de longo prazo em novas tecnologias, inovação e expansão produtiva. Esse fenômeno é particularmente preocupante em economias periféricas, onde o capital financeiro tende a ser ainda mais volátil, exacerbando a instabilidade econômica e dificultando o desenvolvimento de setores produtivos (Lazonick, 2009; Lazonick e O'sullivan, 2000; Stockhammer, 2004).

Além disso, a financeirização tem implicações significativas para as políticas públicas. Segundo Lopes (2022), nos Estados Unidos, por exemplo, a administração Biden (2021 – 2024), em seu relatório sobre os primeiros 100 dias de governo, destacou o impacto negativo da financeirização sobre a cadeia produtiva do país. O foco em resultados de curto prazo nos mercados acionários foi citado como uma das principais razões para a falta de investimento em infraestrutura e inovação, o que comprometeu a resiliência da economia americana no longo prazo.

Nas economias periféricas, como o Brasil, a financeirização tem efeitos ainda mais pronunciados. As empresas dessas regiões, frequentemente dependentes de fluxos de capital estrangeiro, tornam-se vulneráveis à volatilidade dos mercados financeiros globais. Além disso, a financeirização em economias periféricas pode agravar as desigualdades sociais. Como as empresas nessas regiões tendem a focar em atividades financeiras ao invés de produtivas, o número de empregos de gerados com maior estabilidade é menor, e as desigualdades de renda aumentam (Bruno e Caffé, 2015).

No âmbito microeconômico, a financeirização aparece, sobretudo, via a tese da Maximização do Valor para o Acionista (MSV, na sigla em inglês). Segundo essa abordagem, as corporações devem priorizar o aumento do valor de suas ações, em benefício dos acionistas, o que, na prática, significa que decisões de investimento e de operação são frequentemente tomadas com base em retornos financeiros de curto prazo, ao invés de estratégias de crescimento a longo prazo. O pressuposto é que os investidores alocam melhor os ativos do que as empresas, logo, a preferência é que os recursos estejam nas mãos dos acionistas do que das corporações.

No contexto corporativo, práticas como a recompra de ações, o aumento de dividendos e a redução dos gastos com pesquisa e desenvolvimento (P&D) tornaram-se comuns. Essas

práticas são defendidas como formas de maximizar os lucros dos acionistas no curto prazo, mas frequentemente comprometem o potencial de inovação e crescimento das empresas no longo prazo. Lazonick (2012) argumenta que essa mudança de foco das empresas, da produção para as finanças, tem consequências desastrosas para a economia como um todo, incluindo o aumento da desigualdade de renda e a redução da capacidade de inovação das empresas.

Neste sentido, a financeirização no âmbito microeconômico impele que firmas, financeiras ou não financeiras, repliquem modelos de gestão que atraiam mais capital e estimulem investidores a aplicarem nela seus recursos. Este é mais um caso que tem aderência com as reflexões de Chandler (1990), ao afirmar que não é a estrutura de mercado que condiciona o comportamento das empresas, mas o comportamento das empresas que altera a estrutura do mercado. A saúde da firma se vincula, assim, ao modelo de gestão que ela opera: se ela visa a maximização do valor para o acionista, ela tem maior condição de atrair novos investidores (ou manter os que já possui); caso não, ela repele novos investidores e desincentiva aos que estão nela a se manterem.

Na prática, a aplicação da gestão corporativa sob a tese da Maximização do Valor para o Acionista (MSV) lida com os seguintes fatos estilizados: (i) alteração da estrutura de capital da empresa, (ii) aumento da posse de ativos financeiros; (iii) utilização mais frequente do capital de terceiros; (iv) financiamento de investimentos produtivos com recursos de curto prazo (mais oscilante); (v) aumento da alavancagem e da interação financeira (maior dependência da esfera real em relação a esfera financeira) (Orhangazi, 2008; Froud et al., 2006).

O gráfico 6.1 mostra o diferencial de rentabilidade entre os setores de mineração e petróleo em relação à média da economia brasileira no período de 1995 a 2022. Entre 1995 e 2002, obser-

va-se um aumento significativo no diferencial de rentabilidade, especialmente no setor de petróleo. No caso do setor de petróleo, o capital privado se beneficiou das medidas neoliberais do governo FHC, como a quebra de monopólio da Petrobrás, derivando na criação da ANP (Agência Nacional do Petróleo), e a venda das ações da estatal a investidores internacionais. A descoberta de novas reservas de petróleo e o aumento do preço internacional do barril contribuíram para a rentabilidade crescente. No setor de mineração, o crescimento também foi positivo, impulsionado pela demanda internacional, especialmente por metais como ferro e alumínio, importantes para a indústria global.

Entre 2003 e 2008, tanto o setor de petróleo quanto o de mineração apresentaram uma estabilização no crescimento dos diferenciais. Esse período coincide com o boom das commodities, impulsionado pelo crescimento econômico acelerado de países emergentes, especialmente a China, que aumentou a demanda por petróleo e minerais. Do ponto de vista interno, este período foi marcado por um conjunto de políticas que beneficiaram os setores exportadores, atividades-motoras do padrão de acumulação primário-exportador, dentre elas a constitucionalização da Lei Kandir, como é apresentado por Souza Silva (2023). No entanto, a crise financeira global de 2008 trouxe uma queda significativa nos diferenciais de ambos os setores. O preço do petróleo caiu drasticamente, assim como o valor de outras commodities, o que impactou a rentabilidade dessas indústrias.

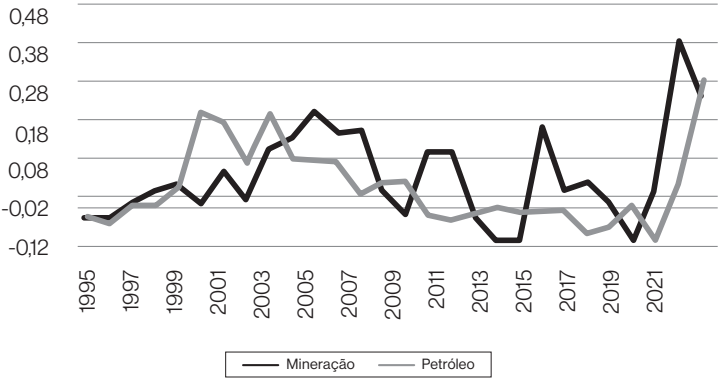
Após a crise de 2008, o setor de petróleo sofreu um grande impacto devido à Operação Lava Jato, deflagrada em 2014. Essa operação levou à paralisação de projetos e à redução dos investimentos no setor de petróleo (Dieese, 2021). No gráfico 6.1, é possível ver que o diferencial de rentabilidade do setor de petróleo se manteve baixo durante esse período, refletindo as consequências da investigação. Em contrapartida, o setor

de mineração, apesar das dificuldades, conseguiu manter um diferencial mais positivo, em parte devido à continuidade da demanda global por minério de ferro, principalmente da China. A mineração foi menos afetada pela Lava Jato e, embora tenha sofrido com a volatilidade dos preços das commodities, manteve maior resiliência.

Entre 2016 e 2019, o diferencial de rentabilidade do setor de mineração apresentou comportamento volátil, com picos e quedas significativas, enquanto o do setor de petróleo ainda se mantinha em níveis baixos. Esse período foi marcado pela recuperação lenta da economia brasileira após o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff em 2016 e pela tentativa de retomada dos investimentos via redução dos custos laborais (vide a reforma trabalhista de 2017). O setor de mineração foi afetado por tragédias como o rompimento das barragens de Mariana, em 2015, e de Brumadinho em 2019, que prejudicou a produção e afetou a oferta global. No setor de petróleo, a recuperação foi lenta, em parte devido à continuidade dos desdobramentos da Lava Jato e à queda nos investimentos.

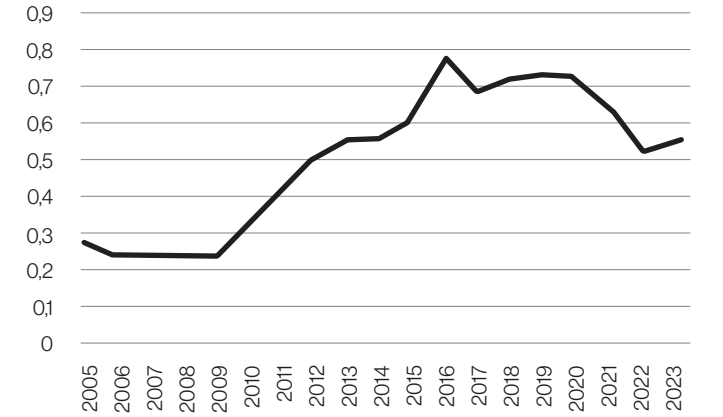
A partir de 2019, ambos os setores apresentam uma recuperação acelerada, com destaque para a mineração, que atinge níveis de rentabilidade muito superiores à média da economia. Essa recuperação pode ser explicada pelo aumento nos preços das commodities, acelerado durante a pandemia de (COVID-19). A crise sanitária global gerou disrupções nas cadeias de suprimentos, o que elevou os preços de matérias-primas, como petróleo e minérios. Além disso, a recuperação econômica da China e de outros países após a fase mais crítica da pandemia gerou um aumento na demanda por esses produtos, o que se reflete no gráfico com uma subida acentuada dos diferenciais de rentabilidade.

**Gráfico 6.1 – Diferencial de rentabilidade dos setores da mineração e do petróleo em relação à média da economia brasileira – 1995 a 2022**




Fonte: Economática. Elaboração própria.

**Gráfico 6.2 – Relação ativos financeiros e ativos não financeiros do ativo não circulante para o setor corporativo no Brasil – 2005 a 2023**




Fonte: Economática. Elaboração própria.

O Gráfico 6.2 apresenta a relação entre ativos financeiros e ativos não financeiros no ativo não circulante do setor corporativo no Brasil, no período de 2005 a 2023. Esse indicador revela a participação crescente de ativos financeiros em comparação com ativos não financeiros. Entre 2005 e 2010, a relação entre ativos financeiros e não financeiros manteve-se relativamente estável, próxima a 0,2, sugerindo que as empresas brasileiras mantinham, em grande parte, uma estrutura de capital voltada para investimentos em ativos não financeiros, como propriedades, fábricas e equipamentos. Esse período coincide com o final de um ciclo de crescimento econômico liderado por um boom de commodities e investimentos em infraestrutura, que favoreceu a expansão da capacidade produtiva das empresas.

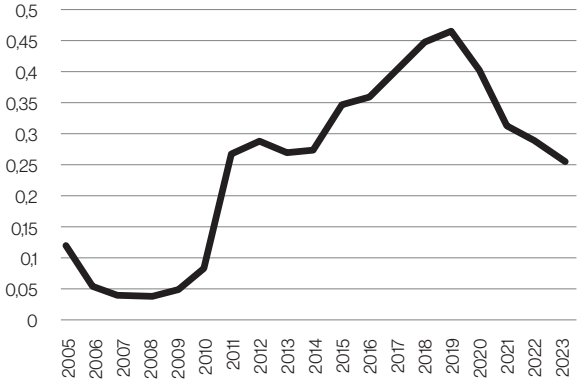
A partir de 2010, observa-se uma aceleração significativa na participação relativa de ativos financeiros no setor corporativo brasileiro, com a relação atingindo um pico em 2016. Esse aumento pode ser interpretado a partir de dois fatos estilizados da financeirização, a saber, alteração da estrutura de capital da empresa e aumento da posse de ativos financeiros. Essa tendência pode ser explicada por i. mudança na estrutura de capital, já que diversas empresas brasileiras passaram a adotar práticas de capital mais orientadas para o mercado financeiro. Isso incluiu a emissão de mais dívida corporativa e a recompra de ações, práticas que frequentemente resultam em maior ênfase em ativos financeiros; e ii. condições econômicas globais, dado que o ambiente de juros baixos, no cenário internacional, após a crise financeira de 2008, tornou mais atrativas as aplicações financeiras e a busca por retornos em mercados financeiros.

Entre 2016 e 2019, a relação se estabilizou em torno de 0,7, sugerindo que, após o aumento significativo da financeirização, as empresas mantiveram essa nova estrutura de capital, com alta participação de ativos financeiros. O contexto político e econômico brasileiro também contribuiu para essa tendência. Após o golpe contra a presi-

denta Dilma Rousseff em 2016 e a crise econômica que se estendeu nos anos subsequentes, muitas empresas brasileiras passaram a ter dificuldade em expandir seus ativos não financeiros, por motivos de baixa lucratividade, optando por alocar recursos em ativos financeiros, que poderiam ser mais facilmente liquidados ou redirecionados.

Entre 2019 e 2022, há uma queda acentuada na relação de ativos financeiros e não financeiros, o que pode ser associado a dois fatores principais. O primeiro é a própria pandemia por COVID-19, que desencadeou uma crise global, levando muitas empresas a reavaliar suas carteiras de investimentos, priorizando ativos mais seguros ou a venda de ativos financeiros para sustentar operações durante o período de baixa atividade econômica. O segundo, a recuperação econômica e a expansão produtiva, a partir de 2021, com o aumento da demanda por bens e serviços. Isto pode ter incentivado as empresas a investir novamente em ativos não financeiros, como expansão de plantas, aquisição de novas tecnologias e outras formas de investimento produtivo.

**Gráfico 6.3 – Relação ativos financeiros e ativos não financeiros do ativo não circulante para o setor corporativo minerário no Brasil – 2005 a 2023**




Fonte: Economática. Elaboração própria.

**Gráfico 6.4 – Relação ativos financeiros e ativos não financeiros do ativo não circulante para o setor corporativo petroleiro no Brasil – 2005 a 2023**




Fonte: Economática. Elaboração própria.

Ao analisar os gráficos 6.3 e 6.4, que apresenta a relação entre ativos financeiros e não financeiros do ativo não circulante para os setores corporativos minerário e petroleiro no Brasil, de 2005 a 2023, é possível identificar padrões importantes sobre o comportamento dessas indústrias. Inicialmente, mesmo que haja mudança no nível das séries históricas, nota-se um comportamento similar, uma tendência de aumento proporcional dos ativos financeiros em relação aos ativos não financeiros.

No setor minerário, observa-se um aumento gradual desta participação a partir de 2009, quando a relação entre ativos financeiros e não financeiros começa a subir após um período de estabilidade. O crescimento se intensifica entre 2010 e 2014, chegando ao seu pico em 2017. Entre 2017 e 2020, a relação começa a cair, refletindo possivelmente uma volta ao foco em ativos não financeiros, como expansão de produção e melhorias em infraestrutura, já que a demanda por minérios estava se recuperando no cenário global. Com a pandemia de COVID-19, em 2020, e suas repercussões econômicas, a queda se acentuou, sugerindo que o setor voltou a priorizar os investimentos produtivos e menos financeiros.

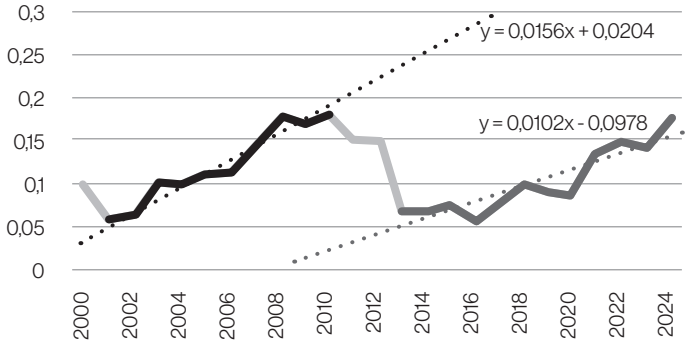
Em contraste, o setor petroleiro exibe um comportamento de aumento da participação de ativos financeiros mais acentuado, especialmente após 2010. Entre 2010 e 2014, assim como no setor minerário, há um aumento na relação entre ativos financeiros e não financeiros. No entanto, o setor petroleiro alcança picos ainda mais expressivos, sugerindo uma maior exposição e dependência de ativos financeiros, talvez como resposta à maior incerteza no mercado de petróleo, exacerbada por questões políticas e econômicas internas, como a Operação Lava Jato, que afetou fortemente a Petrobras e outras empresas do setor. Após o pico em 2016-2017, a financeirização no setor petroleiro também segue uma tendência de queda, mas com um comportamento menos volátil que no setor minerário. A partir de 2019, essa queda é ainda mais acentuada, potencialmente devido à crise do petróleo em 2020 e à pandemia, que afetou drasticamente os preços e a demanda por petróleo.

O gráfico 6.5 apresenta a participação das aplicações financeiras no ativo circulante para o setor corporativo no Brasil, entre os anos 2000 e 2024. A análise evidencia a relação entre contas altamente líquidas e financeiras com o total de ativos circulantes ao longo desse período, o que pode indicar a variação na posse de ativos financeiros dentro das empresas. Durante o período de 2000 a 2010, há uma **ascensão** da participação das aplicações financeiras no ativo circulante, conforme indicado pela equação da reta de tendência. Esse crescimento pode ser interpretado como um sinal de que as empresas estavam aumentando seus investimentos em ativos líquidos, como uma estratégia de liquidez ou diversificação de seus recursos financeiros, visando melhorar as condições de rentabilidade dos acionistas.

A partir de 2011, ocorre um declínio acentuado na participação das aplicações financeiras no ativo circulante. Esse período de queda reflete uma mudança na estratégia corporativa, com retirada de investimentos financeiros, devido à crise econômica global ou à necessidade de alocação de capital em outras áreas com menor

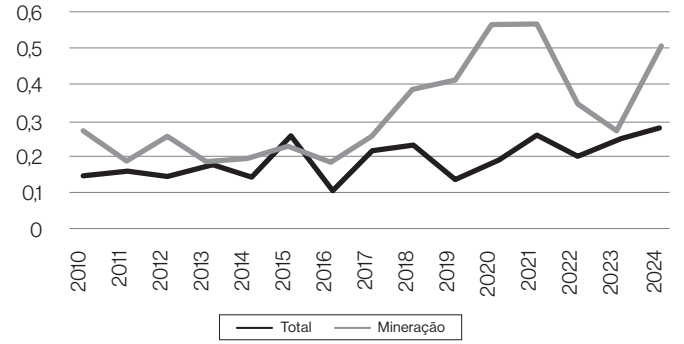
volatidade. Após o declínio, a partir de 2016, o gráfico mostra uma *recuperação* e nova tendência de crescimento, indicando uma retomada do crescimento na alocação de recursos em aplicações financeiras, embora a uma taxa anual menor.

**Gráfico 6.5 – Participação das Aplicações Financeiras no ativo circulante para o setor corporativo no Brasil – 2000 a 2024**




Fonte: Economática. Elaboração própria.

**Gráfico 6.6 – Participação do Caixa e equivalentes no ativo circulante para o setor corporativo médio e da mineração no Brasil – 2010 a 2024**




Fonte: Economática. Elaboração própria.

O gráfico 6.6 ilustra a participação do caixa e equivalentes no ativo circulante para o setor corporativo médio (linha azul) e o setor de mineração (linha laranja) no Brasil, de 2010 a 2024. Para o caso do setor minerário, a curva apresenta um comportamento mais volátil, mas com uma forte *tendência de aumento significativo* após 2016, atingindo seu pico em 2021, com cerca de *50% de participação* de caixa e equivalentes no ativo circulante. Após um declínio em 2022, há uma recuperação acentuada até 2024. Isso sugere que as empresas de mineração *aumentaram a liquidez* de seus balanços, algo alinhado com o fenômeno microeconômico da financeirização.

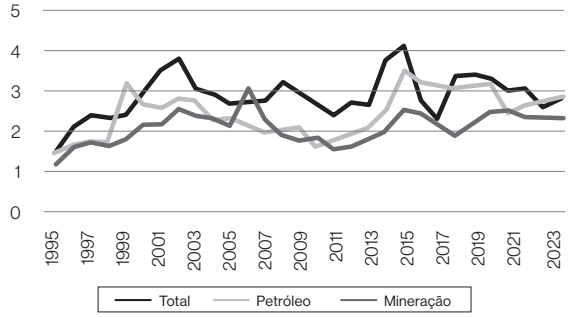
Além disto, o comportamento da curva do setor da mineração expressa oscilações bruscas entre os anos, com picos e quedas acentuadas. Isso pode indicar que as empresas de mineração estão financiando investimentos produtivos com recursos de curto prazo, utilizando o caixa e equivalentes de forma mais intensa, especialmente em momentos de maior necessidade de liquidez para financiar grandes projetos ou enfrentar variações de mercado.

O gráfico 6.7 apresenta a *alavancagem* do setor corporativo médio e dos setores de *mineração* ***e*** *petróleo* no Brasil entre 1995 e 2024. Este é um indicador importante para capturar a manifestação aparente de dois fatos estilizados da financeirização, a saber, a utilização mais frequente do capital de terceiros e o aumento da alavancagem e da interação financeira. Está evidente que, mesmo que os setores extrativistas (mineração e petróleo) tenham alavancagem menores, na maioria dos casos da amostra, do que a média do setor corporativo, há uma tendência similar (correlação maior que 50%). Para o caso da mineração e do petróleo, ambos os setores apresentam períodos de alta alavancagem, especialmente até 2009 e a partir de 2015, sugerindo que essas indústrias, com grandes necessidades de capital, dependem significativamente de financiamentos externos.

No geral, observa-se um *aumento da alavancagem* ao longo do período para as três curvas. Isso é particularmente visível em

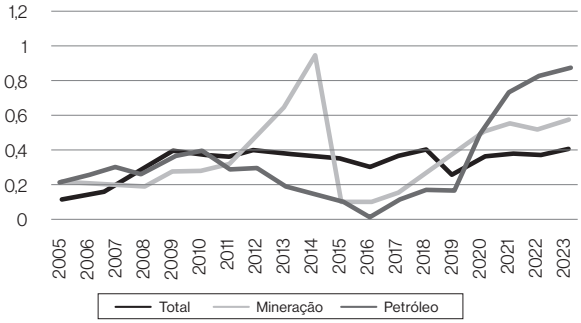
momentos de crise ou expansão econômica (como em 2008 e 2016), quando as empresas parecem *buscar mais interações com o sistema financeiro* para sustentar suas operações ou expandir seus negócios. Após 2018, as curvas de alavancagem mostram uma estabilização, o que pode refletir uma maior disciplina no tocante à gestão corporativa ou uma adaptação a novas condições econômicas e regulatórias, permanecendo em níveis relativamente altos.

**Gráfico 6.7 – Alavancagem do setor corporativo médio e dos setores da mineração e do petróleo no Brasil – 1995 a 2024**




Fonte: Economática. Elaboração própria.

**Gráfico 6.8 – Participação do pagamento de dividendos no lucro líquido do setor corporativo médio e dos setores da mineração e do petróleo no Brasil – 2005 a 2023**




Fonte: Economática. Elaboração própria.

O gráfico 6.8 mostra a participação do pagamento de dividendos no lucro líquido na média do setor corporativo médio, do setor de mineração, e do setor de petróleo, entre 2005 e 2023. Este é outro indicador importante para mensurar o comprometimento dos ganhos da empresa (lucro líquido) com a remuneração dos acionistas (investidores diretos). Para o caso da mineração, a curva mostra um pico acentuado em 2015, sugerindo que, neste período, as empresas de mineração podem ter pago *altos dividendos*, apesar de potenciais dificuldades operacionais, possivelmente recorrendo a *capital de terceiros* para financiar esses pagamentos. A queda abrupta logo após indica um ajuste nas políticas de dividendos ou nas condições econômicas que forçaram as empresas a reter mais lucro. No caso do setor de petróleo, partir de 2016 (um marco importante com o golpe contra a presidenta Dilma e a mudança na política da Petrobrás), há uma tendência ascendente contínua, sugerindo um aumento consistente nos pagamentos de dividendos. Esse crescimento pode ter sido sustentado pelo uso de *capital de terceiros* para manter uma remuneração atrativa aos acionistas, mesmo em períodos em que os lucros não cresceram de forma proporcional.

A análise da financeirização no setor corporativo brasileiro, em especial nos setores extrativos como a mineração, revela a preponderância crescente de ativos financeiros em detrimento de investimentos em ativos produtivos de longo prazo. Essa tendência reflete o alinhamento dessas indústrias ao contexto da financeirização microeconômica, que privilegia a alocação de recursos em ativos de maior liquidez e de curto prazo, maximizando os retornos imediatos para os acionistas em vez de investimentos produtivos que gerariam valor no longo prazo.

Primeiramente, é possível identificar um alinhamento dos setores extrativos à lógica da financeirização. O setor minerário, por exemplo, registrou um aumento expressivo na proporção de ativos financeiros em relação aos não financeiros,

especialmente a partir de 2009, como mostrado no gráfico 6.3. Isso sugere que empresas desse setor estão buscando retornos rápidos e mais facilmente liquidados proporcionalmente a investimentos em capacidade produtiva e infraestrutura. O mesmo comportamento é visível no setor petroleiro, que apresentou um pico na financeirização entre 2010 e 2017, como os desdobramentos da Operação Lava Jato.

No entanto, essa alocação privilegiada para ativos financeiros traz implicações preocupantes para o desenvolvimento regional e nacional. Ao seguir a lógica da maximização do valor para o acionista (MSV), as corporações extrativistas priorizam a geração de lucros para os seus acionistas, o que compromete investimentos em projetos que poderiam trazer benefícios para as comunidades locais e para a economia como um todo. Esse comportamento torna o setor menos propenso a promover ações que resultem em melhorias sociais e econômicas de longo prazo, pois sua prioridade está no retorno financeiro rápido.

Além disso, a financeirização dos setores extrativos é exacerbada pela estrutura de incentivos fiscais oferecidos pelo Estado. O setor de mineração, por exemplo, beneficia-se de isenções fiscais, como as previstas pela Lei Kandir, que desonera exportações de produtos primários. Com um ambiente fiscal permissivo, o setor é incentivado a direcionar mais recursos para ativos financeiros de curto prazo, já que os custos de expansão produtiva são relativamente baixos em comparação com os retornos financeiros. No entanto, essa situação poderia ser diferente se houvesse uma maior taxação sobre os lucros e ativos financeiros, alinhada às práticas internacionais. Ao equilibrar a carga tributária, o setor poderia ser compelido a investir mais em ativos produtivos, contribuindo para o desenvolvimento de longo prazo e a diversificação econômica, em vez de buscar retornos imediatos para os acionistas.

## 6.2. CARACTERÍSTICAS DO SETOR DA MINERAÇÃO NO PARÁ

A indústria minerária é um setor que lida com a extração, processamento, logística e comercialização de recursos minerais. Ela possui características que a aproxima e diferencia de outros setores econômicos. Assim como qualquer outra indústria, ela está engajada em produzir mercadorias (bens e serviços derivados do trabalho humano cujo objetivo é a venda) para auferir lucro. Mais precisamente, ter como resultado um valor adicionado (valor novo criado) – VA – superior ao valor existente que foi adiantado na contratação de pessoas que realizaram o trabalho.

No entanto, esta é uma atividade econômica eivada de especificidades econômicas. A principal delas é o poder de monopólio resultante da baixa replicabilidade das condições de produção, principalmente as geológicas. Esta característica confere ao setor uma estrutura de mercado singular, onde a concorrência não é capaz de nivelar os lucros aos padrões médios das demais indústrias, resultando em sobrelucros ou rendas que remuneram proprietários das condições de produção monopolizadas.

A fixidade locacional é outra característica fundamental, derivada da alta intensidade de capital fixo e da especificidade tecnológica necessária para a operação minerária. A impossibilidade de realocar a capacidade instalada implica em um elevado risco de investimento e uma maturação de capital a longo prazo. Estes fatores contribuem para que grandes corporações dominem o setor, facilitando a quantificação e socialização dos riscos, além de potencializar a capacidade de pressão sobre o Estado para a criação e manutenção da infraestrutura necessária.

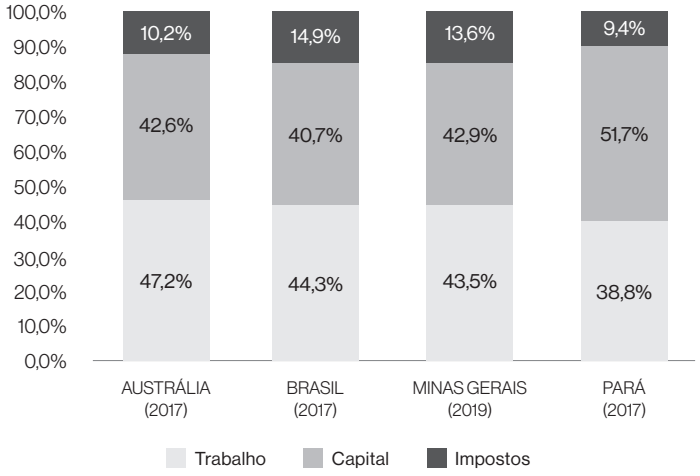
O papel do Estado é central na viabilização dos grandes projetos minerários, seja através da provisão de infraestrutura

logística e energética, como exemplificado pelo Programa Grande Carajás, ou na regulação do setor. A incapacidade das corporações minerárias de realocar suas operações dota o Estado de uma significativa capacidade de barganha, reforçada pelas garantias jurídicas comuns ao setor. Mesmo assim, o que se nota é o inverso: o Estado alvo de barganha de interesses privados.

Observando a concretude desta atividade, no estado do Pará, e analisando o VA do setor, é possível identificar características importantes. Para facilitar a comparação, é válido comparar a média da distribuição do VA, a nível macroeconômico, entre renda do trabalho (salário e outras contribuições), do capital (excedente operacional bruto e rendimento misto bruto é identificado como rendimento do capital) e do Estado (impostos líquidos de subsídios sobre a produção). O Produto Interno Bruto (PIB) é a este VA adicionado os impostos líquidos sobre os produtos.

Ao analisar a distribuição do PIB dos rendimentos do trabalho, capital e estado no gráfico 5.9, podemos visualizar que o estado do Pará possui o maior rendimento na categoria capital (51,7%) em relação as outras duas categorias, trabalho (38,8%) e impostos (9,4%). Com relação aos demais espaços selecionados, podemos verificar que os rendimentos do capital no Pará, chega a ser de 9,0% a 11,0% maior que nos demais espaços, este panorama indica a predominância de setores intensivos de capital, como é o caso da mineração, indicando também um peso maior na remuneração dos meios de produção na economia paraense em detrimento do trabalho e impostos. Olhando para as categorias trabalho e impostos, nota-se que estas são consideravelmente abaixo que nos demais espaços, sugerindo uma maior dificuldade da internalização dos rendimentos pela mão de obra e/ou dificuldades na geração de empregos. No caso dos impostos, uma menor arrecadação está ligada a elementos já mencionados anteriormente, como os casos da Lei Kandir e isenção de parte do IRPJ para empresas instaladas na Amazônia brasileira.

**Gráfico 6.9 – Composição do PIB dos espaços selecionados entre os rendimentos do Trabalho, Capital e Estado**

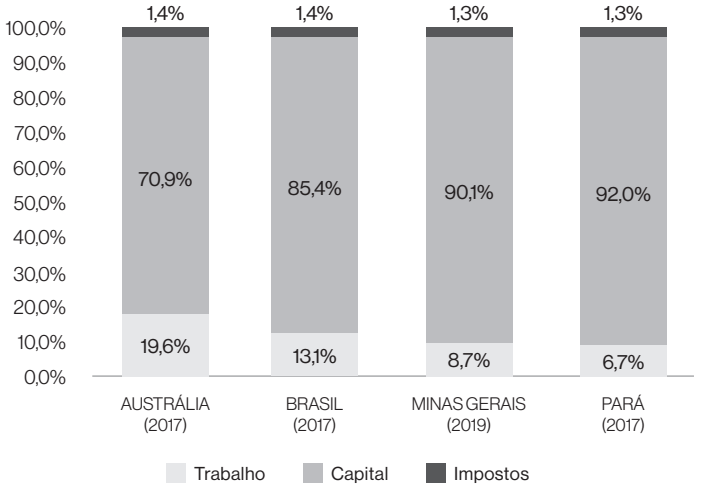



Fonte: Australian National Accounts: Supply Use Tables (Australian Bureau of Statistics); Sistema de Contas Nacionais: Tabela de Recursos e Usos (IBGE); Tabela de recursos e usos e matriz de insumo-produto de Minas Gerais (FJP); Tabela de recursos e usos do Pará (Lacam). Elaboração própria.

O gráfico 6.10 apresenta a composição do Valor Adicionado Bruto (VAB) das indústrias extrativas de ferro e minerais não ferrosos (exceto energéticos), está variável indica o quanto de valor econômico foi gerado durante o processo produtivo, mostrando também qual componente é predominante na geração da riqueza econômica. No caso do Pará, há um domínio absoluto na participação do capital no VAB (92,0%), superando os demais espaços analisados, isto indica que a maior parte da riqueza gerada se destina a remunerar os detentores do capital em forma de lucros e dividendos, configurando uma enorme concentração de renda no setor. Os componentes trabalho (6,7%) e impostos (1,3%) contribuem de forma menos significativas para a geração do VAB, esses elementos dialogam com a explicação

referente ao Gráfico 9, apresentado anteriormente, demonstrando uma submissão ao capital na forma de máquinas, equipamentos e tecnologia empregada, baixa capacidade de geração de emprego e distribuição de renda, apesar da enorme riqueza gerada pelo setor, por fim, uma fragilização do estado, tanto do ponto de vista da arrecadação de tributos, quanto na capacidade de implementação de políticas públicas que alterem o cenário econômico.

**Gráfico 6.10 – Composição do Valor Adicionado Bruto das indústrias extrativas de minério de ferro e demais minerais não ferrosos (exceto energéticos)**

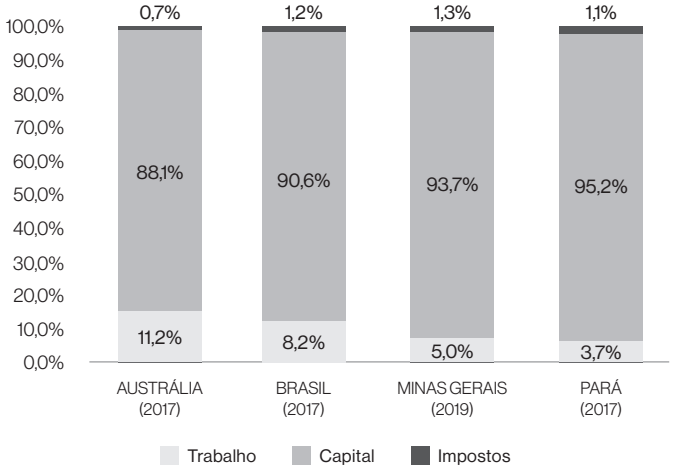



Fonte: Australian National Accounts: Supply Use Tables (Australian Bureau of Statistics); Sistema de Contas Nacionais: Tabela de Recursos e Usos (IBGE); Tabela de recursos e usos e matriz de insumo-produto de Minas Gerais (FJP); Tabela de recursos e usos do Pará (Lacam). Elaboração própria.

O gráfico 6.11 ilustra a composição do VAB apenas do segmento produtivo do minério de ferro, esse segmento é o de maior predominância no setor mineral do Pará, responsável por

aproximadamente 80% das exportações do estado. Neste nicho a concentração do elemento capital é ainda maior do que o apresentado em outros segmentos, o elemento capital concentra 95,2% de todo o VAB gerado no estado, ou seja, praticamente toda a riqueza produzida na exploração de minério de ferro no estado do Pará, é distribuída em forma de lucros, dividendos ou reinvestida na produção; enquanto os componentes trabalho e impostos somados, internalizam menos que 5,0% da riqueza produzida. Esta conjuntura mais uma vez reforça a baixa capacidade do setor minerário de criar empregos e distribuir renda, evidencia a incapacidade do estado em dirigir política públicas que promovam a diversificação econômica e a desconcentração de renda e mobiliza todas as forças em benefício do capital.

**Gráfico 6.11 – Composição do Valor Adicionado Bruto da indústria extrativa de minério de ferro entre os rendimentos do Trabalho, Capital e Estado**




Fonte: Australian National Accounts: Supply Use Tables (Australian Bureau of Statistics); Sistema de Contas Nacionais: Tabela de Recursos e Usos (IBGE); Tabela de recursos e usos e matriz de insumo-produto de Minas Gerais (FJP); Tabela de recursos e usos do Pará (Lacam). Elaboração própria.

A indústria de extração de minério de ferro é uma atividade econômica com alta concentração de renda pois ela é intensiva em capital fixo e poupadora de trabalho. Setores com essa característica tende a ter uma participação baixa do trabalho na renda. Porém, o necessário, aqui, é salientar não apenas que esta é uma atividade altamente concentradora de renda, mas que o patamar desta concentração é muito maior no Pará do que nas médias brasileiras e australianas, ou mesmo quando a comparação é com Minas Gerais. Isto pode ser explicado a partir de 3 elementos que rebaixam os custos, a saber, alto teor de ferro no minério paraense, uso de tecnologias que poupam mais trabalho do que a média (vide a sistema *truckless* – substituição de caminhões guiado por motoristas por correias transportadoras móveis) e baixa tributação em relação à média de outras atividades produtora de comodities.

Considerando que, em 2020, 80% do valor da produção mineral brasileira (VPMB) são exportados, portanto, isentos de ICMS (Lei Kandir) e de PIS/COFINS (MP 2.158-35); e 46% do VPMB são provenientes do Pará, que conta com 75% de isenção de IRPJ por estar na área da Amazônia. 63,2% do VPMB são isentos de ICMS, PIS-COFINS e parte de IRPJ. Logo, a base tributável é 36,8% do VPMB. Além disto, a alíquota do royalty do minério de ferro CFEM é de 3,5% sobre a receita bruta, podendo ir para 2% em caso de revés. Em comparação com royalty cobrado sobre o petróleo, nota-se diferenças substantivas. A alíquota é de 10% sobre a receita bruta, podendo ir para 5% em caso de revés.

Ou seja, a maior concentração de renda da indústria de extração de minério de ferro no Pará, comparativamente, pode ser explicada pela combinação de um bônus natural (alto teor de ferro), resultado de condições geológicas, uso de tecnologia avançada, produto da incorporação de P&D&I, e subtributação, cuja decisão está no campo da política.

A caracterização do setor mineral do estado do Pará, faz transparecer que este setor privilegia um arranjo produtivo com maior protagonismo do capital, enquanto meios de produção (máquinas, equipamentos e tecnologia) em detrimento de quaisquer outros elementos, como bem apontado nos Gráficos 9 e 10. Outro aspecto relevante desse arranjo é o papel do Estado, que se mantém quase inerte e alheio aos desdobramentos do setor, sem capacidade de direcionar políticas para diversificação econômica e redução da dependência da mineração. Sua atuação, quando ocorre, limita-se a viabilizar grandes projetos que reforçam o próprio setor mineral, como as eclusas da (UHE) Tucuruí, a UHE Belo Monte e os planos para garantir a plena navegabilidade e o transporte de grandes cargas na Hidrovia do Rio Tocantins.

## 6.3. A DINÂMICA DOS ROYALTIES DA MINERAÇÃO NO ESTADO DO PARÁ

O conceito de Royalties no geral, busca descrever a remuneração ou compensação efetuada por terceiros à um proprietário, pela exploração de um ativo, bem, recurso natural, dentre outras propriedades, a depender da atividade econômica explorada. No caso da atividade de exploração mineral realizada em território brasileiro, os royalties pela exploração dos recursos minerais, aparecem na forma da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM).

A Constituição Federal de 1988 em seu Artigo 20, Inciso IX aponta que são bens da União os recursos minerais, inclusive os do subsolo, determina também no § 1º do mesmo Artigo, que é assegurada, nos termos da lei, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração (BRASIL, [2023]).

Portanto, no caso da exploração mineral no Brasil, as empresas que exploram os recursos minerais pagam aos entes federados uma compensação pela exploração desses recursos. A Agencia Nacional de Mineração (ANM) é a responsável pela regulação do setor mineral no Brasil, neste sentindo, tem a incumbência de arrecadar e distribuir os valores correspondentes à CFEM. As regras para arrecadação e distribuição desses royalties são determinadas pela Lei Nº 13.540/2017 que institui os percentuais a serem cobrados em relação a receita bruta de venda de cada tipo de mineral, determinando também, o quanto do valor arrecadado é distribuído para os entes federados sendo: 10% para União, 15% destinados aos estados e Distrito federal, 60% para os municípios minerados e 15% para os municípios afetados pelas infraestruturas de produção mineral (BRASIL, 2017).

O estado do Pará por sua importância no setor mineral, é responsável por grande parte da arrecadação de CFEM, no gráfico 5.12 podemos observar o percentual das receitas recebidas com CFEM do estado do Pará em relação ao Brasil, esses valores correspondem aos 15% que são destinados ao estado conforme as regras da distribuição desses royalties.

**Gráfico 6.12 – Participação do Pará na CFEM distribuída aos estados do Brasil**

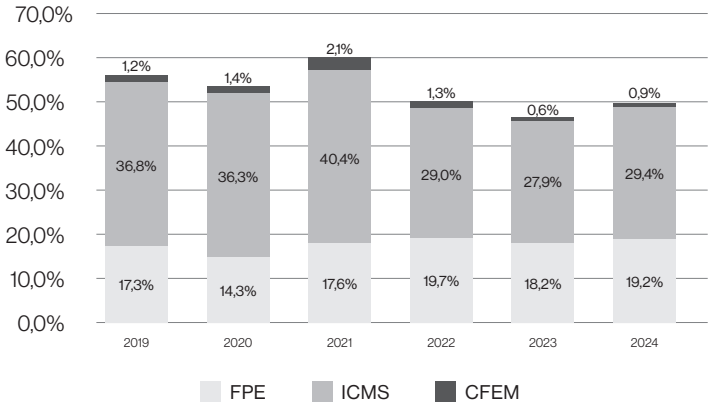



Fonte: Elaboração própria com dados da ANM

Como observado no gráfico 6.12, o Pará aumentou significativamente o recebimento de recursos da fonte CFEM, em 2012 o valor recebido foi de R$ 122,3 milhões, atingido valor recorde de R$ 722,8 milhões em 2021 e fechando a série histórica em R$ 452,8 milhões em 2024. Em valores percentuais a participação do estado em relação ao país saiu de 28,4% em 2012 e atingiu 40,9% do valor distribuído para as unidades da federação em 2024. Na prática, essa dinâmica significa um aumento de receitas considerável no caixa do governo do estado possibilitando a implementação e o financiamento de uma série de políticas públicas.

Apesar dos recursos da fonte CFEM serem bastante relevantes para a composição das receitas do Pará, quando comparado com outras fontes à CFEM tem menor impacto nas receitas orçamentárias. As principais fontes de receitas do estado são o (ICMS) e o Fundo de Participação dos Estado (FPE), que juntos correspondem aproximadamente 50% das receitas totais, como podemos ver mais detalhadamente a seguir no gráfico 5.13.

**Gráfico 6.13 – Composição das Receitas Orçamentárias do Estado do Pará (%)**




Fonte: Elaboração própria com dados da ANM e Portal da Transparência do Pará

O que podemos destacar é que mesmo o estado do Pará sendo um *player* competitivo e que o setor mineral seja uma das principais atividades econômicas, ainda há uma grande dificuldade do estado em apropria-se de parte da renda mineral em forma de royalties, como é o caso da CFEM, ainda que o estado seja relevante comparativamente a outras unidades da federação, ainda assim a CFEM é uma renda baixa em comparação com as demais fontes de receita do Pará.

Uma outra lente para se observar a dinâmica dos royalties da mineração no estado do Pará é pela perspectiva da execução das despesas, ou seja, observar como se efetiva o gasto dos recursos, para quais funções orçamentarias se destinam, a que políticas públicas atendem e se há uma preocupação intergeracional de modo que esses recursos também gerem benefícios para gerações futuras. Para realizar essa observação são encontrados alguns gargalos. Como apontado por De Olho na CFEM (2024), os portais de transparências dos municípios minerados apresentam algumas limitações na divulgação de dados ligados ao uso da CFEM, em alguns casos não sendo possível identificar de que forma são gastos esses recursos. Assim como nos portais de transparências de alguns municípios minerados, o desafio da transparência no orçamento público, também está presente no portal da transparência do governo do estado do Pará, não sendo possível identificar de forma clara e objetiva para onde é destinada a totalidade dos recursos advindos da fonte CFEM.

Analisando a execução das despesas no portal de transparência do Pará é necessário realizar uma consulta avançada e realizar o *download* de uma planilha para cada ano a ser consultado, uma outra especificidade a ser observada é que a nomenclatura dada os recursos provenientes da fonte CFEM são descritos como "ROYALTIE MINERAL – 40%", não sendo possível afirmar com certeza que esses dados contemplam todo o recurso advindo da fonte CFEM. Na tabela 5.1 a seguir

podemos observar as despesas pagas por função com recursos da fonte "ROYALTIE MINERAL – 40%".

**Tabela 6.1 – Despesas Pagas por Função Orçamentaria Com Recursos da fonte ROYALTIE MINERAL – 40%**

| Função | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Administração | R$ 2.503.834,79 | - | - | - | - |
| Ciência e Tecnologia | - | - | **R$ 53.173.344,82** | **R$ 61.636.168,74** | **R$ 38.308.104,42** |
| Educação | - | - | R$ 11.253.751,33 | R$ 89.284.333,88 | R$ 52.418.573,48 |
| Encargos especiais | **R$ 1.377.149,18** | **R$ 1.913.213,28** | **R$ 7.281.306,16** | **R$ 4.700.320,22** | **R$ 4.017.204,17** |
| Saneamento | R$ 1.928.096,98 | - | - | - | - |
| Transporte | **R$ 123.783.320,44** | **R$ 161.834.154,33** | - | **R$ 371.287.325,76** | **R$ 317.306.566,13** |
| Urbanismo | R$ 1.600.454,54 | - | - | - | - |
| Total Geral | R$ 131.192.855,93 | R$ 163.747.367,61 | R$ 71.708.402,31 | R$ 526.908.148,60 | R$ 412.050.448,20 |

Fonte: Elaboração própria com dados do Portal de Transparência do Pará

Um primeiro destaque a se fazer é que os totais despendidos nos anos de 2019, 2020 e 2021 estão muito abaixo dos valores recebidos de CFEM pelo Pará em cada um desses anos, não sendo possível identificar onde foram alocados os valores restantes. Já nos anos de 2022 e 2023 a lógica se inverte, os valores despendidos são maiores do que os recursos recebidos da fonte CFEM nesses anos, uma hipótese, é que uma parte desses recursos tenham sido empenhados no orçamento de anos anteriores e a efetivação do gasto realizado posteriormente.

Voltando nossa atenção para as despesas por função, é importante frisar que os gastos com recursos da fonte CFEM são altamente discricionários, podendo ser despendidos conforme

as escolhas políticas do poder executivo estadual ou municipal, estando vedada apenas os gastos com pagamentos de divididas (exceto com a União) e com o quadro permanente de pessoal conforme o Decreto Nº 1 de 11 janeiro de 1991. Neste sentido, como observado na Tabela 1, a função orçamentaria Transporte foi a que mais executou gastos com recursos dessa fonte, com exceção de 2021. Essa perspectiva vai de encontro com os resultados apresentados pelo Projeto De Olho na CFEM, que constatou que em alguns municípios minerados há uma convergência na destinação dos recursos da CFEM para construção, ampliação e manutenção de estradas e vias na zona rural e urbana, com a maior parte dos recursos dessa fonte alocados nas funções Urbanismo e Transporte (De Olho na CFEM, 2024).

Ainda tratando dos dispêndios por função, podemos observar que a partir de 2021 aumentaram os gastos com as funções Educação e Ciência e Tecnologia, esse novo panorama foi possível devido a implementação da Lei Complementar Nº 133 de Novembro de 2020 que reserva pelo menos 20% dos recursos da fonte CFEM destinados ao estado do Pará, a serem aplicados na diversificação econômica, desenvolvimento mineral sustentável e desenvolvimento científico e tecnológico. Mesmo contando com esse importante dispositivo institucional, que permitiu a destinação de receitas para programas importantes, a avaliação dos resultados dessas políticas ficam prejudicadas por não terem assegurados regras claras de transparência, governança e compliance, além do pouco tempo de implementação desta política.

Ainda no rol das formas que se apresentam a renda mineral no estado do Pará, é importante citar a Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM), estabelecida pela Lei Nº7.591/2011 alterada pela Lei Nº 10.847/2024. Popularmente conhecida como Taxa Mineraria,

esse dispositivo legal objetiva custear a fiscalização dos processos que envolvem o aproveitamento de recursos minerais no estado do Pará, a base de cálculo dessa taxa, são de três Unidades Padrão Fiscal do Pará (UPF-PA) para cada tonelada de minério extraído. Para além de custear os processos de fiscalização da atividade mineraria, parte destes recursos se destinam ao custeio do Projeto Usinas da Paz, este projeto objetiva ofertar serviços públicos em regiões com alta vulnerabilidade social, instalando complexos com oferta de serviços voltados para a prevenção da violência, inclusão social e fortalecimento comunitário.

Por fim, o cenário ilustrado nos mostra que a atividade mineral no estado do Pará, assumi uma visão que representa a perspectiva da economia *mainstream,* que defende que a renda gerada pela atividade mineral, seja utilizada para financiar o desenvolvimento local, no entanto, a realidade nos mostra que a atividade mineral no caso do Pará, necessita corrigir sua rota, rumo ao processo de desenvolvimento, principalmente quanto ao uso da renda mineral. A análise da dinâmica da renda mineral no estado, nos apresenta que questões como transparência, governança e compliance ainda são desafios presentes na utilização da renda mineral, se colocam também como desafios, o incentivo a diversificação econômica, principalmente o incentivo a atividades que convivam com a floresta em pé e com o bioma Amazônia, tendo em vista que a mineração, em si, poderia contribuir pouco com essa agenda, junto a isso, mostram-se necessárias ações que mitiguem a tripla crise planetária.

De um outro ponto de vista, a comparação com outras regiões com economia de base mineraria, como o caso de algumas cidades canadenses, revelam que é possível um processo de desenvolvimento a partir da utilização da renda mineral, a atividade mineral produz algumas oportunidades, porém o aproveitamento dessas oportunidades para o processo de desenvolvimento, não se dá de forma

automática, necessitando da construção de aparatos que façam a mediação da regulação da atividade, uso eficiente da renda mineral e promoção da diversidade econômica (ENRIQUEZ, 2007).

## CONSIDERAÇÕES DO ARTIGO

A transformação de crescimento econômico em desenvolvimento econômico é sem dúvidas uma busca constante nas mais diferentes sociedades, com a aplicação de variadas estratégias para o alcance desse objetivo. Este trabalho buscou avaliar, quais as evidências apontam para a viabilidade do setor mineral como estratégia de promoção do desenvolvimento econômico do estado do Pará.

Partindo de uma análise que leva em consideração o processo de financeirização do setor mineral, as características que a mineração assume no estado do Pará e a dinâmica da apropriação da renda mineral no estado, principalmente através da arrecadação de royalties, é possível apontar alguns desafios quanto a contribuição do setor mineral para o processo de desenvolvimento econômico paraense.

Um primeiro apontamento a ser observado é que a atividade de exploração mineral, por si só, possui baixa capacidade de contribuir com o desenvolvimento regional e local, em função da necessidade de maximizar os retornos aos acionistas, dado o processo de financeirização do setor, assim como demonstrado na seção um. Neste sentido, incentivar a atividade mineral não condiz diretamente com o incentivo ao desenvolvimento regional e local, mas sim incentivo aos grandes acionistas, o consumo dos clientes que geralmente estão em outros países, ou seja, há uma ênfase maior na distribuição do Valor Adicionado na forma de lucros e remuneração do capital, que geralmente se apresentam na forma de ativos financeiros, com necessidades de retornos em curtíssimo prazo e com maximização do valor ao acionista. Portanto, apresentando uma distribuição de renda hiper concentrada na

distribuição de lucros, contribuído pouco com o investimento em ativos permanentes e formação bruta de capital e geração de emprego e renda localmente, por consequência baixa geração de desenvolvimento regional e local.

Uma segunda observação, diz respeito a parte da renda mineral apropriada pelo estado na forma de royalties. Apesar da CFEM ser um valor pouco significativo em relação as demais fontes de receitas que compõe as receitas do estado do Pará, dada as características dessa fonte de recursos de ser altamente discricionário, podendo ser direcionado para as mais diversas áreas do orçamento público, a CFEM como representação de parte da renda mineral, apresenta potencialidades que podem contribuir com a ampliação dos equipamentos de ensino, ciência, tecnologia e inovação, bem como, ser utilizada como um vetor de colaboração, tanto para promover em um baixa escala o desenvolvimento local e regional, como contribuir com ações de inovação que objetivem o reflorestamento, manutenção da floresta em pé e também incentive um conjunto de atividades econômicas que convivam harmoniosamente com o bioma Amazônia.

Por fim, respondendo o nosso questionamento inicial, a mineração pode contribuir mais fortemente com o desenvolvimento regional e local de forma, desde que haja uma mudança em toda a estrutura de mercado, principalmente no funcionamento do capital, que se dá de uma forma cada vez mais vinculada ao setor financeiro e com uma necessidade de retornos cada vez mais em um curto prazo, no entanto, essa mudança de funcionamento do capital parece pouco viável. Uma segunda contribuição para o desenvolvimento do setor mineral, que aparentemente é mais viável, porém em uma escala mais restrita, é a utilização das rendas minerais para o incentivo a atividades que leve em conta a finitude dos recursos minerais e a proposição de atividades com maior diversidade econômica, mas que respeite as características do bioma em que estão instalados.

## BIBLIOGRAFIA DO ARTIGO

ANDERSSON, T.; HASLAM, C.; LEE, E. Financialized accounts: Restructuring and return on capital employed in the s&p 500. In: TAYLOR & FRANCIS. Accounting Forum. [S.l.], 2006. v. 30, n. 1, p. 21–41.

AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM). Maiores arrecadadores CFEM. Sistema de Arrecadação. Disponível em: https://sistemas.anm.gov.br/arrecadacao/extra/relatorios/cfem/maiores_arrecadadores.aspx. Acesso em: 9 abr. 2025.

BRASIL. Decreto nº 1, de 11 de janeiro de 1991. Regulamenta o pagamento da compensação financeira instituída pela Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 129, n. 9, p. 497-499, 11 jan. 1991. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0001.htm. Acesso em: 9 abr. 2025.

_____. Lei nº 13.540, de 18 de dezembro de 2017. Altera as Leis nºs 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e 8.001, de 13 de março de 1990, para dispor sobre a compensação financeira pela exploração de recursos minerais; e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 19 dez. 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13540.htm. Acesso em: 9 abr. 2025.

_____. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, [2025]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 8 abr. 2025.

BRUNO, M.; CAFFÉ, R. Indicadores macroeconômicos de financeirização: metodologia de construção e aplicação ao caso do brasil. População, Espaço e Sustentabilidade: Contribuições para o Desenvolvimento do Brasil, Rio de Janeiro: Escola Nacional de Ciências Estatísticas, IBGE, 2015.

Climate Policy Initiative, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Royalties da mineração e o desenvolvimento socioeconômico no Pará. Rio de Janeiro, RJ: CPI/PUC-Rio, 2022.

DAVIS, L. E. The financialization of the nonfinancial corporation in the post-1970 us economy. 2014.

De Olho na CFEM. Nota Técnica 11: Para onde vai a CFEM? Uma avaliação das receitas e despesas dos municípios do estado do Pará e Minas Gerais (2022-2023). Disponível em: https://deolhonacfem.org/nota-tecnica-11-para-onde-vai-a-cfem/. Acesso em: 10 abr. 2025.

DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Impactos econômicos da operação Lava Jato. São Paulo: DIEESE, 2021. Disponível em: https://www.dieese.org.br/outraspublicacoes/2021/impactosLavaJatoEconomia.pdf. Acesso em: 7 out. 2024.

DUMÉNIL, G.; LÉVY, D. Crisis of Neoliberalism. London: Harvard University Press, 2011.

ENRÍQUEZ, Maria Amélia Rodrigues da Silva. Maldição ou dádiva? Os dilemas do desenvolvimento sustentável a partir de uma base mineira. 2007. 449 f. Tese (Doutorado em Geociências) – Universidade de Brasília, Brasília, 2007.

EPSTEIN, G. A. Financialization and the world economy. [S.l.]: Edward Elgar Publishing, 2005.

IBRAM. Mineração em Números. Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), [S. l.], 2023. Disponível em: https://ibram.org.br/mineracao-em-numeros/. Acesso em: 10 abr. 2025.

LAPAVITSAS, C. Theorizing financialization. Work, employment and society, Sage Publications Sage UK: London, England, v. 25, n. 4, p. 611–626, 2011.

LAPAVITSAS, C. The financialization of capitalism: 'profiting without producing'. City, Taylor & Francis, v. 17, n. 6, p. 792–805, 2013.

LAZONICK, W. The new economy business model and the crisis of U.S. capitalism. Capitalism & Society, v. 4 (2), 2009.

LAZONICK, W. The financialization of the us corporation: What has been lost, and how it can be regained. Seattle UL Rev., HeinOnline, v. 36, p. 857, 2012.

LAZONICK, W. Profits without prosperity: stock buybacks manipulate the market and leave most americans worse off. Harvard business review, 2014.

LAZONICK, W. Stock buybacks: From retain-and-reinvest to downsize-and-distribute. Center for Effective Public Management at Brookings, v. 17, 2015.

LAZONICK, W. et al. Us pharma's financialized business model. Institute for New Economic Thinking Working Paper Series, n. 60, 2017.

LAZONICK, W.; O'SULLIVAN, M. Maximizing shareholder value: a new ideology for corporate governance. Economy and society, Taylor & Francis, v. 29, n. 1, p. 13–35, 2000.

PARÁ. Lei nº 7.591, de 28 de dezembro de 2011. Institui a Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. Diário Oficial do Estado do Pará, Belém, 29 dez. 2011. Disponível em: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=148084. Acesso em: 22 abr. 2025.

_____. Lei Complementar nº 133, de 29 de dezembro de 2020. Trata sobre a destinação da compensação financeira pela exploração

de recursos minerais (CFEM) no Estado do Pará. Leis Estaduais. Disponível em: https://leisestaduais.com.br/pa/lei-complementar-n-133-2020-para-trata-sobre-a-destinacao-da-compensacao-financeira-pela-exploracao-de-recursos-minerais-cfem-no-estado-do-para. Acesso em: 10 abr. 2025.

_____. Lei nº 10.805, de 16 de dezembro de 2024. Altera a Lei Estadual nº 9.977, de 6 de julho de 2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024. Diário Oficial do Estado do Pará, Belém, 18 dez. 2024. Disponível em: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=470595. Acesso em: 22 abr. 2025.

_____. Governo do Estado. Portal da Transparência. Disponível em: https://www.sistemas.pa.gov.br/portaltransparencia/servico/paginas_transparencia. Acesso em: 9 abr. 2025.

PRADO, E. F. Exame crítico da teoria da financeirização. Crítica marxista, v. 39, p. 13–34, 2014.

STOCKHAMMER, E. Financializaton and the slowdown of accumulation. Cambridge Journal of Economics 28: 719-741, 2004.

STOCKHAMMER, E. Shareholder value orientation and the investment-profit puzzle. Journal of Post Keynesian Economics, Taylor & Francis, v. 28, n. 2, p. 193–215, 2005.

CAPÍTULO 7

# PARA UMA ANÁLISE DA "FORMA POLÍTICA" DA MINERAÇÃO: ESTADO AMPLIADO E O PAPEL DO INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO (IBRAM)

JOSÉ CAETANO DE JESUS FILHO
GILIAD DE SOUZA SILVA

A expansão da atividade de exploração mineral no Brasil, sobretudo a partir dos anos 2000, costuma ser atribuída à dinâmica internacional: o crescimento da demanda global, a valorização das commodities e o chamado "superciclo" que reposicionou os países detentores de recursos naturais nas cadeias econômicas mundiais. Embora esses fatores tenham exercido influência decisiva, eles não são suficientes para explicar a forma específica assumida pelo setor no país. A realidade brasileira revela um processo mais complexo, marcado por disputas entre frações de classe, articulações políticas e pela atuação de sujeitos situados em diferentes instâncias do Estado. Nesse sentido, a expansão mineral não deve ser lida como mero desdobramento das tendências econômicas globais, mas como resultado de mediações políticas e institucionais que expressam as particularidades do Estado ampliado.

A conexão entre o cenário internacional e a expansão mineral no Brasil deve, portanto, ser analisada em duas dimensões: de um lado, o ambiente externo favorável que abriu uma "janela de

oportunidade"; de outro, os arranjos internos que mobilizaram agências, agentes e aparelhos privados de hegemonia, capazes de transformar esse contexto em um projeto efetivo de crescimento do setor. Assim, a mineração no país expressa simultaneamente as determinações gerais da reprodução capitalista e as modulações específicas dadas pelas relações políticas internas, que condicionam sua trajetória e definem as formas de inserção na economia global.

Este capítulo tem como objetivo central apresentar e sistematizar um instrumental teórico-metodológico, inspirado na concepção gramsciana de Estado, para a análise crítica do setor mineral. Trata-se de elaborar um roteiro de investigação que permita compreender como aparelhos privados de hegemonia e agências estatais se articulam, produzindo consensos, disputas e estratégias de direção política no interior do Estado. A proposta é converter o instrumental analítico em uma ferramenta prática de investigação para futuras pesquisas, caracterizando as principais agências responsáveis pela política mineral e identificando os procedimentos necessários para a decifração dessa realidade.

A base teórica que orienta esta proposta compreende o Estado não como uma entidade autônoma ou neutra, mas como síntese das contradições sociais, um espaço em que se condensam interesses de classe e de suas frações. Central nesse arcabouço é o conceito de hegemonia, pelo qual uma classe dirigente exerce direção política e moral articulando coerção e consenso, este último construído principalmente na sociedade civil por meio dos aparelhos privados de hegemonia. Essa perspectiva se enriquece com as contribuições de Poulantzas, que define o Estado como uma relação social, revelando a heterogeneidade da própria classe dominante e as disputas internas que configuram o bloco de poder.

Para operacionalizar essa análise, o capítulo mobiliza o itinerário proposto por Mendonça, que sistematiza a noção de Estado ampliado como ferramenta metodológica. Esse roteiro

investigativo parte da caracterização de entidades e organizações orgânicas ao setor, exemplificado aqui pelo caso do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), e avança para a distinção entre os três níveis de relações de força: o econômico-corporativo, o político-econômico e o nível da hegemonia. É por meio dessa gradação que se compreende como interesses setoriais logram se universalizar como projeto nacional.

Para exemplificar a aplicação deste método, o texto explora a trajetória e atuação do IBRAM como expressão paradigmática da relação entre a sociedade civil organizada em torno do capital mineral e as instâncias do Estado restrito. A análise fundamenta-se no cruzamento de documentos oficiais (estatutos, relatórios, regimentos) com fontes que registram a trajetória histórica da instituição, como entrevistas e pronunciamentos. Essa combinação permite não apenas descrever instituições, mas decifrar como a sociedade civil projeta-se no Estado, conformando o campo de disputas hegemônicas que define o destino da mineração no Brasil.

## 7.1. O ESTADO AMPLIADO EM GRAMSCI

A teorização sobre o Estado é marcada por um conjunto diverso de interpretações, geralmente diferenciadas por suas filiações epistemológicas e orientações políticas. À medida que as relações capitalistas de produção se complexificaram, o Estado, como parte integrante desse processo, também viu seus contornos gerais se reformularem e suas dimensões na vida social se expandirem. Essa transformação altera elementos qualitativos fundamentais para a sua compreensão.

Neste contexto, propõe-se uma distinção inicial entre duas das principais vertentes interpretativas: a liberal e a marxista. Dentro da tradição marxista, as formulações de Antonio Gramsci serão abordadas de forma mais sistemática, com especial atenção às contribuições de Mendonça (2014), que aperfeiçoa esse arcabouço

conceitual, transformando-o em um instrumento metodológico aplicável aos diferentes segmentos dos setores dominantes, incluindo o setor mineral.

### 7.1.1. A RUPTURA COM A MATRIZ LIBERAL

Do ponto de vista histórico, as formulações sobre o Estado que emergiram sob a influência do pensamento liberal cumpriram um importante papel no processo de ruptura com a visão que predominou durante a Idade Média na Europa. Tal perspectiva se orientava pela ideia de uma justiça divina, em que o regramento social se pautava nas doutrinas da Igreja Católica, que seriam "inquestionáveis" pelos seres humanos, justamente por seu caráter abstrato, intangível e superior. Nesse sentido, abordar a questão das relações de poder na sociedade a partir da interação entre os seres humanos, não mais sob a égide da justiça divina, representou um passo significativo para que novas formulações surgissem e se avançasse na compreensão da estrutura de poder que emergia naquele contexto.

Dito isto, é importante ressaltar que, do mesmo modo que cumpre o papel de ruptura epistemológica, essa perspectiva apresenta limitações no que se refere à interpretação dos fenômenos ligados ao comportamento econômico e político da sociedade da época.

> Em primeiro lugar, é necessário apontar que os pensadores liberais buscaram transformar as ciências do homem em algo tão rigoroso e passível de comprovação quanto as ditas ciências exatas, tomando a Matemática como seu paradigma. Dentro dessa lógica, fazia-se imperioso estabelecer leis que, tal como no âmbito da Química ou Biologia, assegurassem a repetição comprovada das condutas humanas.

> O grande problema deste procedimento estava no fato de buscarem leis universais, consideradas válidas para explicar o comportamento humano de modo universal, ou seja, verificável em todo e qualquer contexto histórico, como se tal fosse possível. A ideia subjacente a tal formulação era a "negação" da História, posto que, somente para além dela, poder-se-ia verificar uma "lei universal da conduta humana". Daí decorreu a noção de "estado de natureza", considerada como princípio da "conduta humana universal" e base do conceito liberal de Estado. (MENDONÇA, 2014, p. 28).

A ideia do "estado de natureza", mencionada por Mendonça (2014), aparece nas formulações daqueles que podem ser considerados os autores de maior relevância na construção teórica inicial sobre o Estado moderno, associados à perspectiva liberal. Também conhecidos como "contratualistas", Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, entre outros, constituíram esse campo interpretativo no período compreendido entre os séculos XVII e XVIII, e mesmo considerando a existência de nuances entre eles, em especial no caso de Rousseau, como apresenta Coutinho (2011), é possível vinculá-los à mesma vertente teórica.

Em linhas gerais, a construção teórica liberal sobre o Estado se ancora na ideia de que existe uma "natureza humana", uma forma de comportamento comum a todas e todos, que seria observável em qualquer momento histórico, caracterizado por um suposto instinto humano individualista e egoísta. Com isso, o estado de natureza seria um momento em que as relações não seriam mediadas pela "política" e esse instinto "voraz" ameaçaria a própria existência humana. De certo modo é compreensível essa visão,

considerando que esses aspectos comportamentais, resguardadas as devidas proporções, eram atributos observáveis nos sujeitos socializados na emergente sociedade burguesa da época, porém, a generalização desse aspecto revela uma das principais fragilidades da abordagem por eles apresentada.

A adoção desse pressuposto acaba condicionando o conjunto de formulações que dele deriva, entre elas a justificativa para a própria existência de um "contrato", que teria como fim a proteção desses sujeitos que, no "estado de natureza", viviam permanentemente em conflito e ameaça. Portanto, esse contrato seria o fato que deu origem às leis e regramentos, constituindo assim a "sociedade civil", uma forma de organização que seria mediada pela política, um "estado civil" caracterizado pela suposta existência de um acordo tácito em que os indivíduos abririam mão dos diferentes interesses particulares em nome da própria proteção, tornando possível o convívio em sociedade.

Mendonça (2014), ainda se referindo à formulação apresentada por esses autores, aponta alguns outros problemas

> [...] O primeiro é a noção de que a sociedade (estado) civil criava uma sociabilidade estritamente política, ou seja: ou existiria um soberano e um pactumsocietatis, ou os homens não seriam beneficiados pelo poder protetor e universal da lei e do governante, ambos tornados sinônimos. O segundo indica que se impôs uma visão de Estado como fruto de um somatório de direitos individuais ("naturais") dos quais se abriu mão em nome da superação do "estado de natureza", resultando numa noção de Estado como individualidade (entidade) distinta do conjunto de indivíduos que lhe deu origem.

> Em terceiro lugar, e esta parece ter sido a mais grave herança legada pela matriz liberal de Estado, tem-se que este último é um Estado Sujeito, ou seja, uma entidade ativa, externa e acima dos homens e da sociedade em seu conjunto, dotada de vontade própria, de auto iniciativa, sem correspondência com os indivíduos e grupos sociais distintos e, por isso mesmo, dotada de total poder de (co)mando sobre os homens em sociedade. (MENDONÇA, 2014. p. 30).

Já no século XIX, inicialmente a partir das formulações de Hegel, foram apresentadas críticas à essa perspectiva, tendo um destaque para o questionamento ao caráter a-histórico dessa natureza humana apontada pelos contratualistas. De maneira mais consistente, essa crítica ganha robustez no conjunto de formulações que se desenvolveram posteriormente no campo teórico do marxismo, o qual também é composto por abordagens diversas, quando não antagônicas entre si. Sinteticamente, a contribuição fundamental trazida pela perspectiva marxista reside na incorporação da ideia de que o Estado não é uma entidade superior, deslocada do conjunto de relações sociais e econômicas, pelo contrário, ele se apresenta como síntese desse conjunto de relações. Desse modo, as contradições que são características das relações sociais de produção capitalista se manifestam no Estado, entre elas, e talvez a mais importante, a representação dos interesses de classe e de suas frações, que se expressam das formas mais diversas. Nesse sentido, cabe um maior detalhamento sobre quais são, dentro dessa perspectiva teórica, os conceitos que nos servirão como instrumento analítico..

## 7.1.2. HEGEMONIA: COERÇÃO E CONSENSO

O contexto do entre guerras, marcado pela expansão do imperialismo e ampliação das dimensões de atuação do Estado, revela o momento histórico em que Antonio Gramsci elaborou suas "Notas" políticas, as quais influenciaram decisivamente o debate posterior de compreensão sobre o Estado e a dominação de classes na sociedade capitalista (MORAES, 2019). A ascensão do fascismo na Itália, com o qual Gramsci se deparou em sua atuação política, quando membro do Partido Comunista Italiano (PCI) e deputado, foi um dos fatores determinantes para uma das questões centrais que ocuparam suas reflexões: a inquietação sobre a forma de dominação exercida pelas classes dominantes sobre os subalternos.

No período do "cárcere", como preso político do regime fascista, ele elaborou um conjunto de reflexões observando não apenas a realidade de seu tempo, mas também as experiências históricas precedentes, a exemplo do caso da França, em que identificou esse processo de ampliação do Estado e complexificação da dinâmica política no âmbito da sociedade civil. O referido processo se expressou no surgimento de diferentes organizações como sindicatos, partidos e outras entidades, definindo com suas próprias palavras a "estrutura maciça das sociedades modernas", em referência à presença dessas entidades de representação de classe e sua importante função na definição dos rumos da vida política e econômica da sociedade moderna.

No conjunto da elaboração teórica de Gramsci se destaca o desenvolvimento dado ao conceito de hegemonia, através do qual busca explicitar o processo de dominação/direção exercido por uma classe, ou fração de classe, sobre as classes subordinadas. Partindo dessa formulação é possível perceber, também, os aspectos mais gerais sobre sua compreensão a respeito do Estado.

### 7.1.3. OS TRÊS NÍVEIS DAS RELAÇÕES DE FORÇA

No processo de constituição da hegemonia, Gramsci (2007) destaca três níveis que expressam as relações de forças na sociedade, os quais são reveladores da dinâmica política de um determinado período histórico, aspectos que auxiliam a compreender como se dá a condução da dominação de uma determinada classe, ou fração de classe, nessa sociedade. Primeiramente, ele pontua a relação que tem como base no nível mais elementar o "econômico-corporativo". A ocupação da mesma "função econômica" na sociedade, que condiciona as primeiras formatações de grupos sociais ligados aos interesses corporativos de sua categoria, mencionando o que seria o estabelecimento de uma "solidariedade" baseada no compartilhamento da mesma atividade. No entanto, nesse nível ainda não se observa a formação de uma "consciência coletiva" que condicione seu reconhecimento enquanto classe, ou fração de classe, exemplificado por Gramsci da seguinte forma:

> [...] um comerciante sente que deve ser solidário com outro comerciante, um fabricante com outro fabricante, etc., mas o comerciante não se sente ainda solidário com o fabricante; isto é, sente-se a unidade homogênea do grupo profissional e o dever de organizá-la, mas não ainda a unidade do grupo social mais amplo. (GRAMSCI, 2007, p. 41).

O segundo nível nessas relações, pontuado por ele, se situa na esfera da articulação política desses diferentes grupos econômico-corporativos, avançando para um reconhecimento enquanto grupo social. "É aquele em que se atinge a consciência da solidariedade de

interesses entre todos os membros do grupo social, mas ainda no campo meramente econômico" (GRAMSCI, 2007, p. 41). Nesse caso ele se refere à reivindicação de uma determinada "igualdade" no reconhecimento junto ao Estado, no entanto marcada pela esfera ainda dos interesses econômicos, sem um conteúdo político mais estratégico, voltado para a disputa dos rumos mais gerais da dinâmica política, econômica e social.

O terceiro e último entre esses níveis de relações de força a que Gramsci (2007) se refere "é aquele em que se adquire a consciência de que os próprios interesses corporativos, em seu desenvolvimento atual e futuro, superam o círculo corporativo, de grupo meramente econômico e devem tornar-se os interesses de outros grupos subordinados".

É nesse espectro que se avança em relação à formação da consciência de classe, momento em que são abandonados os elementos estritamente econômico-corporativos e se passa a pensar no processo de subordinação de forma mais complexa, que passa pela inscrição dos interesses desses grupos, que estão organizados em "partido", na estrutura do Estado no seu sentido restrito, o qual se expressa nas mais variadas políticas e ações dos órgãos burocráticos formais dessa estrutura, expressão desses mecanismos que garantem o processo de universalização dos interesses particulares das classes ou frações de classe hegemônicas. Nas palavras de Gramsci:

> [...] é a fase em que as ideologias geradas anteriormente se transformam em "partido", entram em confrontação e lutam até que uma delas, ou pelo menos uma única combinação delas, tenda a prevalecer, a se impor, a se irradiar por toda a área social, determinando, além da unicidade dos fins econômicos e políticos, também a unidade

> intelectual e moral, pondo todas as questões em torno das quais ferve a luta não no plano corporativo, mas num plano "universal", criando assim a hegemonia de um grupo social fundamental sobre uma série de grupos subordinados. (GRAMSCI, 2007, p 41).

Essa abordagem estabelece novos paradigmas para se pensar o Estado e a suposta separação entre sociedade civil e sociedade política, ou mesmo na compreensão de que a dominação de uma classe se dá a partir da articulação de diferentes interesses, muitas vezes conflitantes ou mesmo antagônicos, mas que se aliam como forma de garantir um espaço de viabilização de suas aspirações mais imediatas ou estratégicas.

### 7.1.4. O ESTADO COMO RELAÇÃO SOCIAL E CONDENSAÇÃO DE FORÇAS

Para auxiliar na compreensão dessas formatações do processo de dominação, é pertinente pontuar a elaboração de Poulantzas (2000), que compreende o Estado como uma "relação social" e identifica alguns aspectos importantes que revelam a existência de disputas no interior da própria classe dominante, constituindo uma perspectiva que aborda a atuação em diferentes frações que compõem um mesmo bloco de poder. Com isso, ele tenta demonstrar como, mesmo no interior da classe dominante, existem divergências entre as diferentes frações, que se acentuam quando a questão passa pela garantia dos seus interesses a partir das políticas de Estado.

> Ao precisar algumas de minhas formulações anteriores, diria que o Estado, no caso capitalista, não deve ser considerado como uma entidade

> intrínseca mas, como aliás é o caso do "capital", como uma relação, mais exatamente como a condensação material de uma relação de forças entre classes e frações de classe, tal como ele expressa, de maneira sempre específica, no seio do Estado. (POULANTZAS, 2000, p.130).

Partindo desses elementos pode-se afirmar que no Estado se expressam, de maneiras variadas, os interesses das classes dominantes, mas não de maneira exclusiva, ou seja, ele não é constituído como um bloco monolítico e homogêneo. Através dele são viabilizados os interesses de frações distintas da classe dominante e são incorporados, até certo ponto, também alguns dos anseios das classes subordinadas, de um modo a acomodar e equilibrar as tensões sociais, mesmo considerando que nem todas as frações detenham organização e poder suficiente para que seus "projetos" políticos e econômicos, ou pelo menos parte deles, sejam inscritos nas políticas de Estado.

É evidente que, no conjunto dessas políticas, há um espaço prioritário para as frações que se constituem como hegemônicas no seio da própria classe dominante e, consequentemente, essa priorização se expressa na atuação das agências burocráticas do Estado restrito.

> O fato da hegemonia pressupõe indubitavelmente que sejam levados em conta os interesses e as tendências dos grupos sobre os quais a hegemonia será exercida, que se forme um certo equilíbrio de compromisso, isto é, que o grupo dirigente faça sacrifícios de ordem econômico-corporativa; mas também é indubitável que tais sacrifícios e tal compromisso não podem envolver o essencial, dado que, se a hegemonia é ético-política, não pode deixar de ser também econômica, não

> pode deixar de ter seu fundamento na função decisiva que o grupo dirigente exerce no núcleo decisivo da atividade econômica. (GRAMSCI, 2007, p. 48).

Em termos analíticos, essa formulação evidencia que a manutenção da hegemonia exige a construção de uma zona de intersecção entre os interesses das frações dirigentes e as demandas das classes subordinadas. Esse processo revela que a dominação não se sustenta apenas por imposição coercitiva, mas pela capacidade de integração tática de anseios diversos dentro de um projeto ético-político mais amplo. Assim, o que pode parecer um recuo ou uma concessão por parte do grupo hegemônico é, na verdade, a estratégia necessária para legitimar sua direção sobre o conjunto da sociedade. Contudo, esses sacrifícios possuem um limite estrutural intransponível: não podem atingir o núcleo decisivo da atividade econômica que sustenta o poder da fração dirigente. Dessa forma, a análise do Estado ampliado permite distinguir entre as concessões que visam estabilizar o consenso e a preservação do "essencial", que garante a continuidade da acumulação e da função dirigente na base produtiva.

## 7.2. O ESTADO AMPLIADO COMO FERRAMENTA METODOLÓGICA

Partindo dessa abordagem, Mendonça (2014) apresenta uma interpretação sobre a concepção de Estado presente na obra de Gramsci e sistematiza esse arcabouço conceitual enquanto uma proposta metodológica que potencializa sua aplicação como "ferramenta metodológica". Preliminarmente, é fundamental estabelecer uma compreensão mais precisa sobre os conceitos que serão acionados para a análise do processo de expansão da exploração mineral no Brasil. Nesse sentido, cabe expor a

concepção de Estado Ampliado e o sentido metodológico da distinção entre Estado restrito (sociedade política) e sociedade civil, categorias centrais para a decifração da dinâmica política e institucional do setor em âmbito nacional.

A noção de Estado Ampliado não aparece nesses termos na produção intelectual de Gramsci, que se refere a essa ideia como "Estado Integral", mas que denota o mesmo sentido, considerando como pressuposto a indissociabilidade entre sociedade política e sociedade civil, tendo em vista que estes interagem numa totalidade complexa e que podem se separar apenas como forma didática de exposição.

> A partir dessas questões, começam a se delinear os contornos do conceito gramsciano de Estado, o qual, diferentemente de Lenin, por exemplo, é entendido em sua acepção mais ampla e orgânica, como o conjunto formado pela sociedade política e a sociedade civil, resultando no que Gramsci denomina de "Estado Integral", ou Estado Ampliado, como o querem alguns estudiosos de sua obra, como por exemplo, Cristine Buci-Gluksmann (1980). (MENDONÇA, 2014, 34).

A adesão a essa perspectiva permite uma compreensão dos movimentos mais orgânicos do Estado, da articulação dos interesses de frações de classe específicas e da forma com que isso é operado entre as organizações de representação explícita desses interesses com as agências formais do Estado restrito. Ao defender essa noção, Mendonça (2014) afirma ainda que:

> O conceito de Estado ampliado permite verificar a estreita correlação existente entre as formas de

> organização das vontades (singulares e, sobretudo, coletivas), a ação e a própria consciência (sociedade civil) – sempre enraizadas na vida socioeconômica – e as instituições específicas do Estado em sua acepção restrita (sociedade política). (MENDONÇA, 2014, p. 34).

Ao considerar esses elementos se destaca o importante papel que esse instrumental teórico tem se utilizado como "ferramenta metodológica", ou seja, a incorporação desses conceitos num roteiro investigativo permite a compreensão dessas articulações e uma análise consistente da interação entre as diferentes frações de classe. Sendo assim, Mendonça (2014) destaca justamente o fato de que esse arcabouço transborda o escopo meramente conceitual, constituindo-se como uma poderosa ferramenta metodológica, contendo em si um roteiro rico para a análise da questão do Estado e do exercício da hegemonia.

> Por tudo até agora apresentado, considero o Estado Ampliado não apenas um sofisticado conceito, mas também uma utilíssima ferramenta metodológica, posto conter, em sua elaboração, os passos de um itinerário de pesquisa destinado à análise da constituição/transformações sofridas pelo Estado, bem como para o desenvolvimento de investigações de todo tipo de temáticas a ele correlatas, tais como a dominação política de classe; a representação de interesses – dominantes e dominados – na sociedade capitalista; as políticas estatais das mais variadas; as relações entre classe dominante, Estado restrito e classe trabalhadora; ideologia, classe e cultura; além de inúmeras outras, mormente no âmbito da história, posto que o cerne

> da análise de Gramsci não poderia deixar de ser a Totalidade. (MENDONÇA, 2014, p. 38).

Dessa maneira, a transposição da categoria de Estado ampliado para o plano da investigação concreta permite que a análise escape das abstrações puramente formais para atingir a materialidade das relações de poder em sua dinâmica histórica. Ao tratar o Estado não como uma estrutura estática, mas como um processo contínuo de condensação de forças, esse instrumental metodológico oferece as chaves para decifrar como a direção política e moral de um grupo social se entranha nas instituições e na vida social. Portanto, a adesão a esse itinerário representa a passagem da teoria à prática analítica, possibilitando recompor a totalidade das relações sociais ao conectar as vontades coletivas organizadas na sociedade civil à atuação das agências burocráticas no interior da sociedade política.

### 7.2.1. ITINERÁRIO METODOLÓGICO

Dando desenvolvimento a essa questão, Mendonça (2014) propõe um roteiro a ser considerado como referência para investigação pautada nessa perspectiva. Uma primeira orientação metodológica diz respeito ao ponto de partida da investigação, que se inicia com uma caracterização das entidades e organizações que se relacionam de maneira mais orgânica com os setores a serem analisados "de modo a inferir seus quadros dirigentes, bases sociais, cotidiano de funcionamento institucional, além de projetos e demandas homogêneas ou conflitivas" (MENDONÇA, 2014, p. 39).

Posto esse primeiro "desafio" metodológico, é possível avançar para a análise da forma que esses grupos estabelecem sua relação

com o Estado no seu sentido restrito. A esse respeito, Mendonça (2014) afirma que:

> É da correlação de forças estabelecidas entre esses atores coletivos e os respectivos aparelhos privados de hegemonia por eles representados que se pode partir para o estudo minucioso não apenas de suas ações coletivas, mas também de suas campanhas, propagandas ideológicas e modalidades de correlação com o Estado restrito, uma vez que a emergência dessas associações pode influir tanto sobre o contexto econômico, quanto na regulação do conflito social e, especialmente, na implementação de certas políticas públicas. (MENDONÇA, 2014, p. 40).

Para analisar as agências específicas do Estado restrito, Mendonça (2014) orienta a observação de três aspectos fundamentais: i) base social representada nesses órgãos; ii) correlação de forças vigentes nessa instituição e iii) as políticas efetivamente implementadas e sua relação com a agenda proposta pelos aparelhos privados de hegemonia (MENDONÇA, 2014).

Para operacionalizar o instrumental teórico discutido e facilitar sua aplicação em investigações concretas, apresenta-se a seguir, no Quadro 6.1, uma síntese do itinerário metodológico. Este recurso organiza de forma sistemática as etapas essenciais da pesquisa, correlacionando os objetos de análise às fontes documentais mais adequadas para cada nível de investigação. O objetivo é fornecer um roteiro que permita atravessar as diferentes camadas do Estado ampliado, partindo das organizações da sociedade civil até atingir as agências burocráticas da sociedade política.

**Quadro 7.1: Síntese do roteiro metodológico**

| Etapa da Investigação | Objeto de Análise | Fontes Sugeridas |
|---|---|---|
| 1. Mapeamento dos APH | Identificação e caracterização das entidades que tem relação orgânica com o setor (Ex: Associações, ONGs, Sindicatos, Federações, etc.). | Estatutos sociais e regimentos internos; Atas de assembleias e reuniões de diretoria; Relatórios anuais de atividades e de sustentabilidade; Boletins informativos; Lista pública de associados e parceiros institucionais; Sites oficiais e perfis em redes sociais profissionais, entre outras. |
| 2. Estudo de Agentes e Trajetórias | Identificação dos Intelectuais Orgânicos. | Currículos (Plataforma Lattes); Perfis profissionais em plataformas de mercado (Bloomberg, LinkedIn); Biografias em relatórios anuais; Portais de Transparência do Governo Federal/Estadual (para histórico de cargos públicos); Diário Oficial da União/ Estado (nomeações e exonerações); Notícias e entrevistas em jornais de economia e política; Verbetes em dicionários histórico-biográficos. |
| 3. Interação com o Estado Restrito | Mecanismos de pressão, construção de consenso e influência sobre a Sociedade Política. | Agendas públicas de autoridades (Ministérios, Secretarias e Agências Reguladoras); Transcrições e vídeos de Audiências Públicas no Legislativo; Atas de conselhos paritários e órgãos colegiados (Ex: Conselho Nacional de Política Mineral); Registros no SEI (Sistema Eletrônico de Informações) obtidos via Lei de Acesso à Informação (LAI); Correspondências e manifestações em Consultas Públicas das agências reguladoras (ANM). |
| 4. Resultados e Universalização | Inscrição dos interesses na legislação e produção de discursos hegemônicos. | Projetos de Lei e emendas parlamentares; Notas Técnicas e Pareceres emitidos por agências estatais; Legislação e decretos efetivamente publicados; Campanhas publicitárias institucionais e editoriais em grandes veículos de imprensa; Documentos de posicionamento setorial; Discursos de autoridades em eventos promovidos pelos APHs. |

Fonte: Elaboração própria com base em Mendonça (2014).

A consolidação desse roteiro permite recompor a trajetória política dos processos econômicos, revelando os sujeitos e as estratégias que conferem especificidade ao setor mineral brasileiro. Ao seguir as etapas delineadas, a investigação deixa de ser uma descrição institucional passiva para se tornar uma análise das disputas reais por hegemonia. A fim de ilustrar o potencial analítico dessa ferramenta, a seção seguinte realiza a aplicação prática desse itinerário no estudo de caso do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), demonstrando como as categorias de mapeamento, trajetórias e interação estatal operam na decifração de um aparelho privado de hegemonia fundamental para o bloco de poder no país.

## 7.3. O IBRAM COMO APARELHO PRIVADO DE HEGEMONIA

A aplicação do itinerário metodológico proposto para uma análise do setor de mineração encontra no Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) um caso paradigmático. A escolha desta entidade justifica-se por sua posição central na articulação dos interesses do capital mineral no Brasil, funcionando como um nó político que conecta as grandes corporações transnacionais, o Estado restrito e a sociedade civil. Nesta seção, demonstra-se como o mapeamento, a análise de agentes e a observação da projeção política permitem compreender a dinâmica de organização de um setor relevante no processo de construção da hegemonia burguesa no país.

### 7.3.1. CARACTERIZAÇÃO E MAPEAMENTO DA BASE SOCIAL

A pesquisa realizada por Moraes (2019) demonstra, de maneira consistente, o sentido político da criação do IBRAM para o empresariado ligado a esse setor na época. A entidade

foi fundada em dezembro de 1976, num cenário marcado por três aspectos importantes: uma crise econômica de proporções mundiais; desaceleração na dinâmica de expansão econômica no Brasil do período do "milagre"; quando se iniciava um processo de "distensionamento" do regime ditatorial empresarial-militar.

Diante disso, o IBRAM surge para cumprir o papel de dar coesão à ação dos diferentes segmentos do empresariado ligados à mineração, auxiliando-os para uma atuação organizada em busca de resultados mais efetivos junto ao processo de formulação e execução de políticas econômicas. Além disso, esta iniciativa estava associada a uma leitura de que havia uma "perda relativa" de influência da fração de classe ligada ao capital mineral na condução das políticas de Estado no Brasil (MORAES, 2019).

> Diante desse quadro, a formação do IBRAM partiu da consciência, daqueles que viriam a ser suas principais lideranças, de que era preciso organizar de maneira unificada a atuação dos empresários do setor, tornando mais eficaz sua intervenção junto aos órgãos do aparelho estatal e à sociedade em geral para fazer frente aos desafios políticos e econômicos colocados à época. (MORAES, 2019, p. 139)

Um outro aspecto apresentado por Moraes (2019), que estava entre os objetivos dos "idealizadores" do IBRAM, era o propósito de difundir um discurso que legitimasse a exploração mineral como uma atividade de interesse nacional, do conjunto da sociedade, não apenas como vontade de um grupo social específico. Moraes (2019) apresenta essa argumentação com base em discursos de membros da diretoria do IBRAM na época.

Diante dessa contextualização histórica, o próximo passo do itinerário consiste em caracterizar a entidade a partir da sua

natureza organizativa e da sua representatividade. O IBRAM não deve ser compreendido apenas como uma associação patronal com finalidade técnica, mas como um Aparelho Privado de Hegemonia (APH) que representa uma vasta base social. Segundo informações do próprio Instituto: "O IBRAM é uma organização privada, sem fins lucrativos, com mais de 300 associados, responsáveis por 85% da produção mineral do Brasil. Traz consigo a essência e a força da verdadeira mineração do Brasil". A base social representada pelo IBRAM é significativa diante do tamanho do setor no Brasil, e essa representatividade está distribuída nos diferentes estados do país, com operações de exploração dos mais diversos minerais.

Segundo consta no Estatuto Social da organização, em seu Art. 3º - O IBRAM tem por objetivos:

a) congregar, representar, promover e divulgar, ampliar e fortalecer a imagem e reputação da indústria mineral;

b) contribuir para a competitividade da indústria mineral brasileira, fomentar seu desenvolvimento sustentável, o respeito ao meio ambiente e o uso das melhores práticas de segurança e saúde ocupacional dos trabalhadores a ela dedicados, bem como das comunidades em seu entorno;

c) promover estudos técnicos de qualquer natureza e oferecer sugestões de aprimoramento, aos poderes públicos, estimular a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação e o uso das melhores tecnologias disponíveis na indústria mineral brasileira e na proteção ao meio ambiente;

d) proporcionar foros para o intercâmbio de conhecimento e de experiências, bem como para a discussão de problemas de interesse da indústria mineral e da normalização nacional e internacional de seus produtos;

e) realizar congressos, exposições, cursos, seminários, oficinas e demais eventos com com vistas ao melhor conhecimento da Mineração, sua divulgação e o incremento de sua capacidade tecnológica e da capacidade dos recursos humanos nela empregados, dentre outros;

f) propugnar pela defesa dos interesses da indústria mineral, no Brasil e no exterior, pelo meio amtiente, pelos recursos hídricos e pela melhor interação com todas as partes interessadas na exploração de recursos minerais.

A análise do Art. 3º do Estatuto Social do IBRAM revela, com clareza, a natureza dessa organização como um Aparelho Privado de Hegemonia (APH). Os objetivos estatutários transcendem a simples defesa de benefícios setoriais imediatos, configurando um projeto de direção intelectual e moral que visa integrar a indústria mineral à totalidade da vida social e política brasileira.

Os objetivos de "congregar, representar, promover e divulgar" (a) e "proporcionar foros para o intercâmbio de conhecimento" (d) evidenciam a função do IBRAM em superar o nível econômico-corporativo. Ao criar espaços de discussão e normalização, a entidade atua como o "partido" gramsciano, responsável por fundir os interesses de empresas isoladas em uma vontade coletiva organizada. Essa unidade é o que permite ao setor mineral agir como um bloco coeso diante das demais frações de classe e do Estado.

O compromisso com o "desenvolvimento sustentável", o "respeito ao meio ambiente" e a "interação com as comunidades" (b) e (e) ilustra a busca pelo nível da Hegemonia. Ao incorporar em seu estatuto temas de interesse universal e frontalmente conflitantes com a prática das empresas do setor, como a preservação ambiental e o bem-estar social, o IBRAM não está apenas fazendo propaganda, mas construindo um "equilíbrio de compromisso". Essa estratégia é essencial para que o projeto das mineradoras

seja aceito pela sociedade civil como algo legítimo e necessário ao progresso do país, transformando um interesse particular em um valor pretensamente comum.

O objetivo de "oferecer sugestões de aprimoramento aos poderes públicos" e "promover estudos técnicos" (c) expressa a articulação orgânica entre o APH e o Estado restrito. O IBRAM se posiciona como um fornecedor de saber técnico e inovação para o Estado, o que facilita a inscrição de suas demandas na regulação oficial. Essa atuação demonstra que o Instituto não apenas observa a política de fora, mas participa ativamente da sua formulação, utilizando sua capacidade técnica para influenciar a burocracia estatal e as agências reguladoras.

Por fim, a realização de "congressos, exposições, cursos e seminários" (e) cumpre a função de irradiar a ideologia do setor mineral por toda a área social. Essas atividades servem tanto para a formação de intelectuais orgânicos dentro das empresas quanto para a educação da opinião pública. Ao incrementar a "capacidade dos recursos humanos" e a "divulgação da Mineração", o IBRAM assegura que sua visão de mundo seja reproduzida por profissionais, acadêmicos e agentes públicos, consolidando a unidade intelectual e moral necessária para a manutenção do bloco de poder.

Em suma, o estatuto do IBRAM é o mapa de um projeto hegemônico. Ele detalha como o capital mineral se organiza para não ser apenas um setor econômico, mas uma força política dirigente, capaz de mediar conflitos, produzir ciência e orientar a ação estatal em defesa de seus interesses essenciais.

### 7.3.2. A "PORTA GIRATÓRIA" E OS INTELECTUAIS ORGÂNICOS

A análise metodológica avança para o estudo dos sujeitos que ocupam os quadros dirigentes da entidade. Ao investigar a trajetória dos presidentes e diretores do IBRAM, identifica-se o

fenômeno da "porta giratória", caracterizado pela circulação de agentes entre cargos de alta gestão em mineradoras, postos de comando na entidade e funções estratégicas no Estado restrito (Ministérios, Secretarias, Agências Reguladoras, entre outras).

Esses agentes atuam como intelectuais orgânicos dessa fração. Sua função não é meramente administrativa, mas sim a de elaborar e disseminar a justificativa ético-política do setor. Eles são responsáveis por traduzir o interesse econômico-corporativo das mineradoras em um discurso de "interesse nacional", facilitando a porosidade entre a sociedade civil organizada e a burocracia estatal. A presença de ex-ministros ou ex-dirigentes de agências reguladoras no comando de Aparelhos Privados de Hegemonia evidencia a "condensação de forças" que Poulantzas descreve, onde o Estado é atravessado por essas relações sociais de poder.

**Quadro 7.2: Presidentes do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) entre 1976 e 2026**

| Ano | Presidente |
|---|---|
| 1976-1978 | Hélio Pentagna Guimarães |
| 1978-1979 | Henrique Anawate |
| 1979-1980 | Henrique Guatimosim |
| 1980 | Neuclayr Martins Pereira |
| 1981-1982 | João Sérgio Marinho Nunes |
| 1983 – 1984 | Luis de Oliveira Castro |
| 1985 – 1986 | Sérgio Jacques de Moraes |
| 1987 – 1990 | João Sérgio Marinho Nunes |
| 1991 – 1994 | Cyro Cunha Melo |
| 1994 – 2002 | João Sérgio Marinho Nunes |
| 2006 – 2012 | Paulo Camillo Vargas Penna |
| 2012 – 2017 | José Fernando Coura |
| 2017 – 2019 | Walter B. Alvarenga |
| 2019 – 2022 | Flavio Ottoni Penido |
| 2022 – 2025 | Raul Jungmann |
| 2026 | Pablo Cesário (interino) |

Fonte: IBRAM - https://ibram.org.br/diretoria-executiva/.

A presidência dessa entidade, ao longo de sua existência, foi ocupada por nomes importantes ligados ao cenário da mineração no âmbito nacional, seja pela condição de dono ou acionista de grandes empresas, por ocupar altos cargos nos grandes grupos do ramo, ou pela destacada atuação política junto a outras entidades de representação dos interesses dessa fração de classe, aliada ao trânsito nas diferentes agências do Estado restrito.

> Hélio Pentagna Guimarães e Neuclayr Pereira, por exemplo, eram os sócios proprietários de seus respectivos grupos empresariais. Quando foi eleito para a presidência do IBRAM, Henrique Anawate era diretor da Companhia Brasileira de Cobre (CBC), estatizada em 1974, e possuía uma longa carreira profissional em empresas como Gerdau e Aços Finos Piratini, além da atuação em entidades empresariais como a ABM e a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS). Já Henrique Guatimosim, João Sérgio Marinho Nunes e Luís de Oliveira Castro possuíam extensa trajetória em outras associações do setor mineral – os dois primeiros, chegaram à presidência do Sinferbase e o último do Instituto Brasileiro do Chumbo e do Zinco (ICZ). Sérgio Jacques de Moraes, por sua vez, era advogado, com vasta experiência como consultor jurídico em diversas mineradoras (Mineração Ipanema, Mineração Santarém e Grupo Brumadinho). Quando assumiu a presidência do Instituto era diretor da Cia. Minas da Passagem, que explorava ferro e ouro na região de Mariana-MG. (MORAES, 2019, p. 141).

A respeito dos outros nomes que passaram pela presidência do Instituto, podem ser mencionados alguns aspectos da trajetória política e de inserção no meio empresarial. Cyro Cunha Melo, antes de assumir a presidência do IBRAM, foi presidente da Samitri Mineração e membro do Conselho Administrativo da Samarco[122].

Paulo Camillo Penna foi membro da direção do Sinferbase[123] e vice-presidente dessa mesma entidade. Após sair da presidência do IBRAM atuou como vice-presidente da The AES Corporation, foi presidente do Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (SNIC) e, atualmente, é presidente da Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP).

José Fernando Coura, quando assumiu a presidência do Instituto, também estava na presidência do Sindicato das Indústrias Extrativas de Minas Gerais (Sindiextra), foi vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) na gestão 2018-2022. Além disso, atuou como diretor Executivo do Grupo (CAEMI), foi Secretário Adjunto de Estado de Minas e Energia de Minas Gerais e atua em conselhos curadores de instituições como a Fundação Gorceix e a Fundação Biodiversitas. Atualmente, além de ser Conselheiro de Administração da Petrobras, indicado na cota pertencente ao Governo, é Membro dos Comitês de Investimentos e de Segurança, Meio Ambiente e Saúde desta empresa.

Walter Batista Alvarenga assumiu interinamente o cargo de presidente em 2016, sendo nomeado como presidente efetivo em

---

122 A Samitri (S/A Mineração Trindade), que detinha participação majoritária do capital da Samarco Mineração S/A, foi adquirida pela Vale S/A nos anos 2000. Atualmente a Samarco é gerida por uma joint venture formada entre a Vale S/A e a BHP Billiton. A Samarco atua na exploração de minério de ferro em Minas Gerais e foi responsável pelo crime de rompimento da Barragem de Fundão, em 2015.

123 O Sindicato Nacional da Indústria de Extração do Ferro e Metais Básicos foi criado em 1942 e, desde então, é atuante na defesa dos interesses do setor em diferentes esferas. Se destaca a constatação de Moraes (2019) a respeito da participação do Seferbase no processo de articulação do golpe empresarial-militar de 1964 e mantém uma estreita relação com o IBRAM, tendo sede compartilhada entre as duas entidades no DF.

2017. Conforme consta na descrição de seu perfil em entrevista concedida à Revista Mineração e Sustentabilidade, "Ocupou cargos no governo federal e passou a ter relacionamento direto com o setor mineral a partir de 2004, quando começou a atuar na área de relações institucionais do Ibram. Com o passar dos anos, foi promovido a diretor e, em 2017, empossado pelo conselho diretor como diretor-presidente".

Flavio Ottoni Penido atuou em diferentes funções na Minerações Brasileiras Reunidas S.A. (MBR) entre os anos de 1972 e 1992. Desde então é presidente da OPEN Brasil e Associates[124]. O ingresso de Penido na presidência do Instituto se deu em um momento em que foram anunciadas um conjunto de mudanças na dinâmica organizativa da Instituição, como destacou, no dia da posse de Penido, em junho de 2019, o presidente do conselho diretor Wilson Brumer:

> Flávio somará à equipe do IBRAM sua experiência no setor e terá por desafio a implementação do Planejamento Estratégico aprovado pelo Conselho, onde estão previstos a reformulação do estatuto da Entidade, a reestruturação do organograma, a atração de novos associados, o reforço da equipe técnica, a dinamização da produção de estudos relativos à mineração brasileira e o suporte aos associados. O setor precisa restabelecer a conexão com a sociedade e melhorar o relacionamento com os seus stakeholders.[125]

---

[124] Empresa que atua na consultoria e elaboração de projetos, teve participação em diversos processos de fusões e aquisições do setor mineral nesse período.

[125] BRUMER, Wilson. Flávio Ottoni Penido é nemeado diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Mineração. Depoimento. IBRAM Mineração do Brasil. 19 jun. 2019. Disponível em: <https://ibram.org.br/noticia/flavio-ottoni-penido-e-nomeado-diretor-presidente--do-instituto-brasileiro-de-mineracao/#:~:text=Segundo%20o%20presidente%20do%20Conselho,reestrutura%C3%A7%C3%A3o%20do%20organograma%2C%20a%20atra%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 15 fev. 2022.

Parte dessas reformulações na entidade foram decorrência do cenário enfrentado pelo setor de exploração mineral após o rompimento das duas barragens em Minas Gerais: a de Fundão, em Mariana, no dia 05 de novembro de 2015; e a do Córrego do Feijão, em Brumadinho, no dia 25 de janeiro de 2019. Os impactos desses dois crimes cometidos por grandes empresas de exploração mineral colocaram em debate um conjunto de reflexões e questionamentos a respeito do modelo de desenvolvimento do país e as práticas de exploração dessas empresas.

Nesse contexto, o IBRAM, como entidade determinada em defender os interesses dessa fração de classe, "arregaçou as mangas" e, ainda em 2019, no dia 09 de setembro, lançou uma "Carta Compromisso[126]". Nesta Carta é declarada abertamente a responsabilidade das empresas envolvidas nos rompimentos, com um espírito de "pesar", e apresentando uma listagem de temas com supostas ações a serem adotadas, por iniciativa do Instituto, no sentido de "recuperar" uma imagem positiva do setor de exploração mineral no país. Entre os pontos apresentados na Carta constam: segurança ocupacional; barragens e estrutura de disposição de rejeitos; saúde e segurança ocupacional; mitigação de impactos ambientais; desenvolvimento local e futuro dos territórios; relacionamento com comunidades; comunicação e reputação; diversidade e inclusão; inovação; água; energia; gestão de resíduos.

Raul Jungmann assumiu a Presidência do IBRAM em março de 2022, permanecendo até seu falecimento em janeiro de 2026. Dentro da análise aqui realizada ele talvez represente o principal exemplo de trânsito entre Aparelhos Privados de Hegemonia e o Estado Restrito, como é possível observar na descrição de sua biografia apresentada pelo próprio IBRAM:

---

126 CARTA compromisso do IBRAM perante a Sociedade. IBRAM Mineração do Brasil. 09 set. 2019. Disponível em: <https://ibram.org.br/noticia/carta-compromisso-do-ibram-perante-sociedade/>. Acesso em: 15 dez. 2020.

> As trajetórias profissional e política de Raul Jungmann se entrelaçam ao longo dos anos. Entre as passagens mais marcantes em seu histórico, destacam-se os períodos em que foi ministro de Estado por quatro gestões, nas pastas da Política Fundiária (1996-1999), do Desenvolvimento Agrário (1999-2002), da Defesa (2016-2018) e da Segurança Pública (2018-2019). Foi deputado federal por três mandatos: 2003-2006; 2007-2010; 2015-2018. Desempenhou, ainda, funções de alta expressão em outros ministérios, bem como em órgãos importantes, quando, por exemplo, presidiu o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); fundou e presidiu ONGs; integrou diversos conselhos de administração de organizações relevantes. Foi condecorado em três ocasiões pelo Governo do Brasil pelos seus relevantes serviços ao país.

Após o falecimento de Jungmann quem assumiu interinamente o cargo de presidente foi Pablo Cesário, permanecendo até o presente momento. Antes de ocupar esta vaga Cesário teve passagem pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI) e foi presidente da Associação Brasileira das Companhias Abertas (ABRASCA). Conforme consta na descrição de sua trajetória no próprio site do IBRAM:

> Ao longo de sua carreira, atuou em posições estratégicas de articulação institucional, liderando equipes, coordenando agendas complexas e con-

> duzindo interlocução com os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de organismos reguladores e entidades da sociedade civil. Sua atuação é marcada pela capacidade de análise, construção de consensos e tomada de decisão em contextos de alta complexidade regulatória e política. (IBRAM, 2026)

A análise das trajetórias dos dirigentes do IBRAM permite afirmar que a "porta giratória" não é um fenômeno meramente administrativo, mas a expressão material da porosidade constitutiva do Estado Ampliado. A transição de perfis ao longo das décadas revela uma mutação estratégica: se, inicialmente, a direção da entidade era ocupada majoritariamente por proprietários e quadros técnicos oriundos do "núcleo duro" da produção, o cenário de crises de legitimidade pós-Mariana e Brumadinho exigiu a ascensão de intelectuais orgânicos com trânsito profundo na Sociedade Política. Figuras como Raul Jungmann simbolizam o ápice dessa estratégia, em que o prestígio político e a experiência ministerial são convertidos em capital de mediação para reconstruir o consenso e articular a defesa do setor frente aos questionamentos da sociedade civil.

Portanto, ao habitarem simultaneamente, ou de forma alternada, conselhos de grandes mineradoras, pastas estratégicas do Executivo e a direção deste Aparelho Privado de Hegemonia, esses agentes consolidam a "condensação de forças" necessária para a manutenção dos interesses do setor mineral no bloco hegemônico. Eles não apenas representam interesses; eles produzem a síntese política que permite ao setor mineral converter suas demandas econômico-corporativas em uma agenda de "interesse nacional".

### 7.3.3. IBRAM: UM PARTIDO DAS MINERADORAS?

O último passo do itinerário metodológico consiste na análise da ação da entidade, o que demanda investigar sua arquitetura organizacional para compreender os mecanismos de operação e a efetividade de sua intervenção. A estrutura do IBRAM se divide em Comitês e Grupos de Trabalho (GTs) que operam de forma integrada para consolidar a inteligência técnica e política da organização, funcionando como o núcleo de direção intelectual do setor mineral.

Os Comitês funcionam como instâncias de formulação estratégica e deliberativa, responsáveis por definir as diretrizes e o posicionamento institucional frente aos grandes temas nacionais de interesse do setor, atuando, na perspectiva gramsciana, como o núcleo de direção intelectual e moral do setor. Em caráter complementar, os Grupos de Trabalho (GTs) representam a esfera operacional e especializada, dedicando-se à resolução de gargalos específicos e à elaboração de subsídios técnicos que fundamentam a interlocução orgânica da entidade com o Estado restrito. Essa ramificação funcional permite que o IBRAM processe demandas setoriais complexas, que variam da regulação de barragens a questões tributárias e ambientais, e as converta em propostas normativas e discursos de consenso, reafirmando sua eficácia como um Aparelho Privado de Hegemonia capaz de incidir sobre a agenda regulatória da mineração brasileira.

Atualmente, conforme consta em seu próprio site, a entidade conta com oito comitês. A título de demonstração, foram selecionados dois destes que expressam de maneira mais proeminente a atuação da entidade para uma análise um pouco mais substanciada, os demais serão apresentados apenas em linhas gerais.

O primeiro a ser mencionado é o Comitê de Assuntos Minerários, que atua como o braço de monitoramento e defesa institucional do setor perante o ambiente regulatório brasileiro.

Sua função principal é analisar os impactos das normas vigentes e futuras sobre a produção mineral, garantindo que os interesses do setor sejam preservados. As frentes de atuação do comitê incluem o Acompanhamento Regulatório: atuação direta sobre o Código de Mineração, novas normas da Agência Nacional de Mineração (ANM) e diretrizes da Secretaria de Geologia e Mineração do Ministério de Minas e Energia (MME); Gestão de Passivos e Licenciamento: monitoramento de legislações ambientais, práticas de licenciamento e segurança de barragens; Competitividade Econômica: análise de fatores econômicos que influenciam o desenvolvimento e a viabilidade da mineração no país. Para a operacionalização destas diretrizes o Comitê atua na coordenação dos grupos de trabalho focados em Barragens de Rejeito, Caução Ambiental e Fechamento de Mina.

Um segundo é o Comitê de Relações Governamentais (RELGOV), que funciona como a principal interface de articulação e pressão do IBRAM junto ao Estado restrito. Sua missão é estabelecer e manter canais permanentes de diálogo com as instâncias de decisão política, garantindo que a visão do setor mineral seja considerada na formulação de políticas públicas e legislações. As frentes de atuação do RELGOV incluem Interlocução Institucional: diálogo direto com o Poder Executivo (Ministérios, Casa Civil e Agências) e o Poder Legislativo (Congresso Nacional) para a defesa dos interesses do setor; Monitoramento Legislativo: acompanhamento sistemático de Projetos de Lei (PLs), emendas e tramitações que possam impactar a competitividade ou a segurança jurídica da mineração; Articulação Política: mapeamento de atores-chave e construção de coalizões para influenciar a agenda pública e mitigar "riscos regulatórios"; Projeção na Sociedade Política: atua como o braço operacional da "vontade coletiva" do setor, transformando pautas técnicas em argumentos políticos digeríveis para os tomadores de decisão.

Este comitê é, talvez, o que mais explicitamente materializa a função de "partido" da mineração, pois é através dele que o IBRAM atravessa a fronteira da sociedade civil para incidir diretamente no núcleo da sociedade política.

Além dos comitês mencionados, o Comitê de Comunicação é formado por profissionais da área para divulgar informações de interesse das empresas associadas e do setor, promovendo a integração e a colaboração mútua, além de divulgar ações e eventos do IBRAM e parceiros. O Comitê de Gestão de Riscos visa identificar as demandas dos associados e atuar como porta-voz da categoria na condução de medidas integradas para a mitigação e o monitoramento de riscos no setor mineral. O Comitê de Saúde e Segurança Ocupacional (SSO) funciona como um fórum para diálogo, troca de experiências e colaboração estratégica voltado ao acompanhamento da legislação e das normas regulamentadoras. O Comitê de Sustentabilidade tem a função de elaborar o posicionamento do setor mineral sobre o tema e atuar na agenda ASG (Ambiental, Social e Governança), sendo o interlocutor do IBRAM com seus públicos de interesse. O Comitê Jurídico analisa e propõe ações relativas ao cenário regulatório e a temas jurídicos, como as esferas tributária, cível, trabalhista e administrativa, de interesse das empresas mineradodras. Por fim, o Comitê para a Normalização Internacional em Mineração (CONIM) representa o setor junto à (ABNT) e à (ISO) em processos de normalização técnica nacional e internacional.

A partir destes instrumentos o IBRAM consolida sua intervenção e vem inscrevendo os interesses da fração ligada ao capital mineral no bloco hegemônico. Como forma de apontar o grau de efetividade desta ação, se apresenta abaixo trecho de entrevista concedida por Walter Batista Alvarenga à Revista de Mineração Sustentável na época de sua chegada à Presidência do IBRAM, em 2017. A resposta é reveladora da perspectiva da entidade e do nível

de articulação política, apontando como pautas prioritárias um conjunto de mudanças regulatórias, diante da seguinte pergunta: "Quais pautas urgentes estão em sua lista de ações?".

> São muitas. Destacaria, entre tantas, as seguintes: discutir com os agentes públicos que irão elaborar a proposta do governo sobre a Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Minerais (CFEM); apresentar sugestões de alterações pontuais à proposta, em gestação no governo, do novo Código de Mineração; defender a transformação do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) em agência reguladora; propor medidas para que o governo promova a desburocratização da legislação ambiental, de modo a agilizar a liberação de empreendimentos; tratar da reforma trabalhista e da terceirização. (Revista de Mineração Sustentável, 2017)[127]

Além de apresentar satisfatoriamente as pautas, a análise retrospectiva do que estava posto no horizonte da entidade revela uma eficácia política substancial, uma vez que a quase totalidade dos pontos elencados por Alvarenga foi convertida em realidade institucional em um curto intervalo de tempo após a referida entrevista. A transformação do DNPM na Agência Nacional de Mineração (ANM) e a reformulação da CFEM foram concretizadas ainda em 2017, por meio de Medidas Provisórias que "fatiaram" a reforma do setor mineral, atendendo a demandas

---

[127] Acesso em: 10 fev. 2026. Disponível em: https://revistamineracao.com.br/2017/02/20/foco-em-projetos-de-peso/#:~:text=Em%20entrevista%20%C3%A0%20revista%20Minera%C3%A7%C3%A3o%20&%20Sustentabilidade%2C,Ibram%20deixou%20suas%20marcas%2C%20consolidou%2Dse%20como%20a

históricas de "modernização burocrática" e "segurança jurídica" pleiteadas pelo IBRAM.

No plano das relações de trabalho, a aprovação da Reforma Trabalhista e a legalização da terceirização em atividades-fim representaram vitórias estruturais que reduziram custos operacionais e flexibilizaram a gestão da força de trabalho no setor extrativo. Essa convergência absoluta entre os pleitos da entidade e a agenda legislativa do Estado restrito demonstra que as sugestões mencionadas pelo dirigente não eram meras expectativas, mas sim a antecipação de normas que viriam a ser integralmente incorporadas pelo aparelho burocrático-legal, evidenciando o alto grau de porosidade e de influência dessa fração de classe na condução da política mineral brasileira. Cabe salientar que não se atribui a aprovação dos pontos mencionados exclusivamente à atuação do IBRAM, mas é fato que o acúmulo desta entidade em cada uma destas pautas contribuiu para o avanço e aprovação das referidas alterações.

Neste sentido, o estágio final da análise, observa a atuação da entidade no nível da Hegemonia, o que leva à constatação de que o IBRAM opera como um "partido" no sentido gramsciano, ou seja, uma organização que exerce a direção intelectual e moral do setor. Esta atuação manifesta-se na capacidade de pautar a agenda pública, influenciar a reforma de marcos regulatórios (como o Código de Mineração) e produzir consensos em torno da "essencialidade" da atividade mineral.

A passagem do nível econômico-corporativo para o ético-político é visível quando a entidade deixa de lutar apenas por pontos de interesse imediato para disputar a visão de mundo da sociedade. Dessa forma, a análise do IBRAM sob a ótica do Estado ampliado revela que a política mineral brasileira não é um produto isolado de gabinetes governamentais, mas o resultado de uma articulação orgânica iniciada na sociedade civil. O estudo de caso demonstra, na prática, que para decifrar a regulação do setor, quem pesquisa

deve primeiro desvelar as engrenagens do aparelho privado que organiza o consenso em torno do capital mineral.

Assim, a caracterização do IBRAM como um "partido" da mineração confirma-se pela sua capacidade de recrutar e projetar quadros que operam a unificação intelectual e moral do setor, garantindo que a regulação estatal desse setor permaneça, em última instância, sob a direção ideológica das frações hegemônicas do capital mineral.

## CONSIDERAÇÕES DO ARTIGO

A proposta deste capítulo foi a de converter uma discussão teórica sobre a natureza do Estado em um itinerário de pesquisa operacionalizável. Ao longo do texto, demonstrou-se que a análise do setor mineral brasileiro não pode ser reduzida aos dados de balanços de exportação ou fluxos de caixa corporativos. Pelo contrário, a mineração é, em essência, um processo político cujas raízes estão entranhadas na disputa por hegemonia no seio da sociedade brasileira.

O percurso metodológico aqui desenhado permitiu desvelar o que chamamos de "forma política" da economia mineral. Ao aplicarmos as categorias de Gramsci, Poulantzas e Mendonça, observamos que Sociedade Civil é o lócus da continuidade, enquanto a Sociedade Política apresenta uma volatilidade intrínseca aos ciclos eleitorais. Ou seja, os Aparelhos Privados de Hegemonia (como o IBRAM) garantem a direção intelectual e moral de longo prazo, mantendo o projeto mineral resiliente às trocas de governo. Através da análise de trajetórias e da identificação da "porta giratória", dá observação mais detida da estrutura organizacional e das ações da entidade a análise ganha contornos mais objetivos, lançando mão de evidências materiais de como os interesses privados se condensam na burocracia estatal.

Contudo, o método gramsciano exige um olhar atento às mutações do setor. Os novos discursos sobre "mineração verde",

"ESG" e "transição energética" representam os atuais equilíbrios de compromisso que as frações hegemônicas buscam estabelecer para responder às crises de legitimidade pós-desastres ambientais. Cabe a quem pesquisa utilizar este guia para decifrar se tais movimentos representam mudanças estruturais ou apenas ajustes táticos para a preservação do "essencial": a função decisiva do grupo dirigente na atividade econômica.

Em suma, o Estado Ampliado não é apenas um conceito sofisticado; é uma bússola. Para decifrar o setor mineral brasileiro, é preciso primeiro compreender os sujeitos que o organizam contínua e silenciosamente na sociedade civil e o projetam na claridade das agências estatais. Espera-se que este itinerário sirva como ponto de partida para que novos pesquisadores e pesquisadoras possam aprofundar a interpretação sobre o setor mineral, ou mesmo a partir da realidade de outros setores, continuar a tarefa necessária de desvelar as engrenagens que movem o poder no Brasil.

## BIBLIOGRAFIA DO ARTIGO

COUTINHO, Carlos Nelson. De Rousseau a Gramsci: ensaios de teoria política. São Paulo: Boitempo, 2011.

GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere: Maquiavel. A política e o Estado moderno. v. 3. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.

JESUS FILHO, José Caetano de. "Decifra-me ou te devoro": Estado e exploração mineral na Bahia no contexto do Modelo Liberal Periférico. 2022. 207 f. Tese (Doutorado em Economia) – Faculdade de Economia, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2022.

IBRAM (Instituto Brasileiro de Mineração). Quem somos. Disponível em: https://ibram.org.br/quem-somos/. Acesso em: 23 mar. 2026.

IBRAM (Instituto Brasileiro de Mineração). Carta compromisso do IBRAM perante a sociedade. Brasília, 2019.

IBRAM (Instituto Brasileiro de Mineração). Comitês e Grupos de Trabalho. Disponível em: https://ibram.org.br/comites-e-grupos-de-trabalho/. Acesso em: 23 mar. 2026.

MENDONÇA, Sônia Regina. O Estado ampliado como ferramenta metodológica. Marx e o Marxismo. [s.l.], v.2, n. 2, jan/jul. 2014. Disponível em: https://niepmarx.com.br/index.php/MM/article/view/35 Acesso: 10 mar. 2026.

MORAES, Ana Carolina Reginatto. A Ditadura empresarial-militar e as mineradoras (1964-1988). Rio de Janeiro. 2019. 421 f. Tese (Doutorado em História Social) – Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2019.

POULANTZAS, Nicos. O Estado, o poder, o socialismo. Rio de Janeiro: Graal, 2000.

REVISTA MINERAÇÃO E SUSTENTABILIDADE. Entrevista com Walter Batista Alvarenga. Belo Horizonte, 2017. Disponível em: https://revistamineracao.com.br/2017/02/20/foco-em-projetos-de-peso/#:~:text=Em%20entrevista%20%C3%A0%20revista%20Minera%C3%A7%C3%A3o%20&%20Sustentabilidade%2C,Ibram%20deixou%20suas%20marcas%2C%20consolidou%2Dse%20como%20a

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os sete capítulos que compõem esta coletânea partem de um problema comum e chegam a diagnósticos que se reforçam mutuamente: a mineração brasileira opera sob um regime de apropriação de renda estruturalmente desfavorável ao Estado e às populações dos territórios explorados. Esse resultado decorre de condições históricas, jurídicas e econômicas que os textos aqui reunidos examinam com instrumentos analíticos distintos, convergentes na identificação das categorias fundamentais da teoria marxiana do valor e da renda da terra como chave explicativa do paradoxo entre a magnitude da riqueza mineral brasileira e a precariedade das condições de vida nos territórios em que essa riqueza é extraída.

A premissa teórica compartilhada pelos autores remete ao Livro III d'O Capital, em que Marx examina as condições de existência da propriedade fundiária no capitalismo. A passagem que a introdução desta obra mobiliza como ponto de partida mantém toda a sua força analítica para o conjunto dos capítulos:

> *"A propriedade fundiária pressupõe o monopólio de certas pessoas sobre determinadas porções do globo terrestre como esferas exclusivas de sua vontade privada."*
>
> Karl Marx, O Capital, Livro III

Transportada ao domínio mineral, essa formulação ilumina o mecanismo pelo qual o subsolo brasileiro, bem público por definição constitucional, converte-se em fonte de renda privada. O monopólio do acesso às jazidas, regulado por concessões administrativas outorgadas pelo Estado, cria as condições para a formação de rendas diferenciais e de monopólio que os capítulos 2 e 3 descrevem em detalhe. O Estado, detentor formal do subsolo, retém apenas uma fração dessa renda por meio da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM). Os capítulos 4, 5 e 6 demonstram que essa fração está sistematicamente subdimensionada em relação à magnitude da renda gerada e à prática comparada de países com estrutura de exploração mineral semelhante.

O argumento sobre o subdimensionamento da CFEM articula-se em três planos analíticos complementares. No primeiro, o Capítulo 4 examina a composição do Valor Adicionado Bruto (VAB) da indústria extrativa de minério de ferro no Pará, documentando que a remuneração do capital absorve 95,2% desse valor, ao passo que salários e impostos somados ficam abaixo de 5%. Essa desproporção é o reflexo fiscal de uma estrutura de preços de produção formada nas condições das minas de pior produtividade, segundo o mecanismo da renda diferencial de tipo I descrito por Marx. As minas de Carajás, operando com qualidade de minério e produtividade superiores às das minas-referência do mercado internacional, geram rendas diferenciais de grande magnitude que se transferem quase integralmente ao

capital corporativo, porquanto a alíquota da CFEM não incide sobre o sobrelucro, mas sobre a receita bruta.

No segundo plano, o Capítulo 5 avalia o instrumento principal de recuperação pública dessa renda em perspectiva histórica e comparada. A alíquota de 3,5% sobre a receita bruta, vigente desde a reforma da Lei n. 13.540/2017, representa avanço em relação aos 2% anteriores, mas permanece distante das alíquotas praticadas no Chile (entre 5% e 14% sobre os lucros), na Austrália (entre 22,5% e 27,5% para minerais de ferro e carvão) e na Noruega, cuja estrutura específica para o petróleo redistribui até 78% da renda extraordinária. O capítulo demonstra, por meio de um exemplo algébrico, que a base de cálculo sobre a receita bruta impede que o Estado participe dos ganhos de produtividade gerados por investimentos em tecnologia. Quando a produção cresce por eficiência sem aumento proporcional da receita, o Estado perde relativamente na partilha do excedente gerado. Esse mecanismo corresponde ao que o Capítulo 3 denomina renda diferencial de tipo II: a renda gerada por inovações organizacionais e tecnológicas que, sob a estrutura tributária em vigor, não é capturada pela CFEM.

No terceiro plano, o Capítulo 6 examina o processo de financeirização das grandes mineradoras com operações no Pará, demonstrando que a lógica do valor para o acionista progressivamente desvincula as decisões de investimento das necessidades das populações locais. A distribuição de dividendos extraordinários em momentos de superciclo de commodities, financiada em parte pelo acesso a condições tributárias favoráveis garantidas pela Lei Kandir e pelas isenções de (PIS/COFINS) sobre as exportações, constitui uma forma de privatização de valor público. O Capítulo 3 havia caracterizado esse mecanismo como "lucro por expropriação": o ganho da empresa privada não decorre apenas da produção de valor

novo, mas da captura das condições institucionais que lhe permitem apropriar-se da renda gerada por um bem de titularidade coletiva.

O Capítulo 7 completa o quadro analítico ao examinar o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) como aparelho privado de hegemonia no sentido gramsciano. A categoria de Gramsci, desenvolvida nos Cadernos do Cárcere para descrever as organizações da sociedade civil que constroem consenso em torno dos interesses da classe dominante, aplica-se ao IBRAM na medida em que essa entidade patronal organiza a representação política e discursiva do setor mineral perante o Estado e a opinião pública. O IBRAM financia estudos que apresentam as alíquotas da CFEM como obstáculos à competitividade, difunde indicadores de impacto econômico da mineração que excluem os custos ambientais e territoriais, e participa ativamente das rodadas de negociação de normas junto à Agência Nacional de Mineração (ANM). Esse trabalho de construção de consenso produz a percepção de que os royalties da mineração já são suficientes, naturalizando um arranjo que, conforme demonstrado nos capítulos anteriores, beneficia o capital corporativo em detrimento dos entes públicos e das populações afetadas.

A convergência entre a captura regulatória exercida pelo IBRAM, a financeirização das empresas do setor e a estrutura da CFEM configura o que o Capítulo 1 denomina a "rolagem do capital": um dispositivo pelo qual o excedente extraído do subsolo é continuamente reinvestido nas condições políticas e institucionais de sua própria extração. O capital minerário, ao financiar a representação política que mantém suas condições de exploração, fecha um circuito em que o bem público – o minério – gera os recursos com que o capital privado sustenta a regulação favorável à continuidade dos seus ganhos. Esse circuito constitui um obstáculo estrutural ao desenvolvimento dos territórios mine-

rados: os municípios de Parauapebas e Canaã dos Carajás, entre os maiores receptores de CFEM no Brasil, exibem indicadores de desenvolvimento humano que, em áreas como saneamento básico, habitação e acesso a educação pós-fundamental, ficam aquém das médias estaduais mensuradas pelo (IBGE).

A formação desse circuito tem raízes históricas que os capítulos desta coletânea situam sem perder de vista a especificidade do momento contemporâneo. O modelo de exploração mineral brasileiro consolidou-se sob o Código de Mineração de 1967, editado durante a ditadura militar como instrumento de atração de capital estrangeiro para o setor extrativo. A lógica do Código, como a baixa tributação, concessões de lavra de prazo longo e ampla liberdade de remessa de lucros, foi construída para inserir o Brasil nas cadeias globais de commodities como exportador de bens minerais brutos. O acordo de Carajás, firmado em 1982 entre o governo brasileiro e o consórcio liderado pela então estatal Companhia Vale do Rio Doce, exemplifica essa lógica: a exploração das reservas de minério de ferro no sul do Pará foi autorizada em condições que, durante décadas, permitiram à empresa acumular rendas diferenciais sem contrapartidas territoriais proporcionais. A privatização da Vale em 1997 e sua posterior reconfiguração como empresa de capital disperso em bolsas internacionais intensificaram a lógica de valorização financeira, afastando as decisões de investimento das demandas dos territórios em que opera.

A perspectiva neoclássica padrão trata a CFEM como um preço de mercado pela concessão de uso de um bem público e avalia sua adequação em função da competitividade internacional das empresas. Os capítulos reunidos nesta obra sustentam um enquadramento distinto: a CFEM é um instrumento de partilha da renda gerada por um bem coletivo, e sua adequação deve ser avaliada em relação à magnitude dessa renda e à necessidade de seu retorno às populações

que suportam os custos territoriais e ambientais da extração. Esse enquadramento incorpora o cálculo econômico, mas exige que ele seja feito sobre a base correta, que é a renda mineral gerada pelo diferencial de qualidade das jazidas brasileiras, e não sobre a receita bruta divulgada nos balanços consolidados das empresas.

A articulação entre Marx e Gramsci, presente sobretudo no Capítulo 7, cumpre uma função metodológica que merece registro. A teoria marxiana da renda fornece o instrumental econômico para identificar as categorias de excedente capturado pelo capital mineral e para medir, ainda que de forma aproximada, a magnitude da transferência de valor gerado pelo subsolo público para o capital privado. A teoria gramsciana dos aparelhos privados de hegemonia fornece o instrumental político para explicar por que essa transferência persiste sem produzir resistência institucional proporcional: a construção de consenso em torno da narrativa da competitividade internacional neutraliza o potencial conflitivo da distribuição da renda mineral, deslocando o debate do campo da partilha de excedente para o campo da gestão técnica de alíquotas. Essa combinação analítica é, em si mesma, uma das contribuições metodológicas desta coletânea à literatura de economia política dos bens naturais.

A investigação empírica desenvolvida nesta coletânea enfrenta limitações que os próprios autores identificam ao longo dos capítulos. A mensuração direta da renda de monopólio na mineração brasileira esbarra na ausência de séries históricas sistematizadas sobre a composição dos custos das grandes mineradoras a nível da jazida individual. As empresas do setor divulgam balanços consolidados que dificultam a desagregação analítica necessária para calcular com precisão a renda diferencial por mina, o que impede a replicação do modelo teórico do Capítulo 2 com dados primários de uma única empresa. A comparação internacional dos regimes de royalties, esboçada no Capítulo 5, também esbarra em problemas de comparabilidade das bases de cálculo e das estruturas tributárias

nacionais, que variam de forma substancial entre jurisdições. Essas limitações indicam lacunas metodológicas que pesquisas futuras deverão endereçar com dados administrativos da (ANM) e com o acesso a informações de custo desagregadas por operação.

A agenda de pesquisa aberta por esta coletânea organiza-se em três dimensões analíticas interdependentes. A primeira refere-se à pesquisa quantitativa sobre renda mineral: estudos de formação de preços, capazes de estimar a parcela da renda de monopólio incorporada nos preços de exportação praticados pelas grandes mineradoras, ainda são escassos na literatura nacional. A metodologia de preços-sombra, empregada em avaliações de ativos naturais, poderia ser adaptada para esse fim com dados administrativos da (ANM), combinados com informações de custo extraídas de relatórios de sustentabilidade das empresas. A segunda dimensão diz respeito à comparação internacional sistemática dos arranjos institucionais de partilha de renda mineral. O contraste com os casos australiano e norueguês, indicado no Capítulo 5, merece desenvolvimento em estudos que utilizem metodologia comum e incluam controles para o diferencial de custos de extração e de infraestrutura logística. A terceira dimensão, com maior alcance político imediato, é a investigação dos mecanismos de controle social sobre a cadeia mineral: quais arranjos institucionais, para além dos royalties, seriam capazes de vincular a extração de renda mineral a investimentos em desenvolvimento territorial de longo prazo nos municípios afetados?

Essa terceira dimensão articula-se diretamente com a trajetória do Movimento pela Soberania Popular na Mineração (MAM), analisado no Capítulo 1. O MAM construiu, ao longo de mais de uma década de mobilização em torno das Jornadas de Luta em Defesa dos bens Naturais, uma proposta de reforma da legislação minerária que inclui três eixos: participação das comunidades afetadas na gestão dos fundos constituídos com recursos da CFEM; criação de um Fundo Soberano Mineral com função redistributiva

entre regiões mineradas e não mineradas; e inclusão de critérios de sustentabilidade ambiental e territorial como condições de renovação das concessões de lavra. Essas propostas traduzem, no plano político concreto, o argumento teórico central desta obra: a renda mineral é um bem coletivo e a forma de sua distribuição é uma questão de disputa política, não de equilíbrio de mercado.

A trajetória do MAM desde a ruptura da barragem de Fundão, em Mariana, e do colapso da barragem B1 da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, demonstra que as assimetrias descritas nos capítulos desta coletânea produzem efeitos humanos e ambientais mensuráveis e concentrados sobre as populações do entorno das minas. As 272 mortes de Brumadinho e os 19 desaparecidos de Mariana resultam de um modelo em que a fiscalização do cumprimento das normas de segurança é exercida por um Estado cujas receitas tributárias do setor são insuficientes para custear a estrutura regulatória necessária, ao passo que as empresas responsáveis distribuem dividendos extraordinários aos acionistas. Essa assimetria fiscal entre o risco socializado e o ganho privatizado é o lado operacional do mecanismo que os capítulos desta obra descrevem em termos teóricos e empíricos.

A mineração em escala industrial reorganiza o espaço, desloca populações, contamina bacias hidrográficas e cria passivos ambientais de longo prazo, cujos custos recaem sobre as comunidades e os governos locais. O Capítulo 6, ao examinar a financeirização do setor, demonstra que a lógica do valor para o acionista intensifica esses processos de externalização dos custos ambientais e territoriais, porquanto pressiona as empresas a reduzir despesas operacionais em momentos de queda dos preços das commodities, tornando os investimentos em segurança e em recuperação ambiental alvos preferenciais de corte. Esse mecanismo estrutural é o que torna insuficiente qualquer reforma que se limite a ajustar as alíquotas da CFEM sem alterar a base de cálculo e sem criar mecanismos

de vinculação do uso dos royalties a programas de mitigação dos impactos territoriais das atividades extrativas.

A contribuição desta coletânea ao debate sobre a economia política da mineração brasileira consiste em oferecer um arcabouço teórico articulado, baseado na teoria marxiana da renda da terra, capaz de integrar as dimensões empíricas, históricas e políticas do problema da apropriação da renda mineral. Essa integração supera a fragmentação entre estudos de impacto econômico, análises jurídicas da legislação minerária e denúncias de movimentos sociais, registros que frequentemente dialogam em linguagens incompatíveis. A linguagem comum que os textos aqui reunidos constroem, em torno das categorias de renda diferencial, renda absoluta, renda de monopólio e aparelho privado de hegemonia, permite formular perguntas empíricas precisas e avaliar propostas de reforma com critérios explícitos e replicáveis.

O diagnóstico que emerge dos sete capítulos aponta para a necessidade de reformas em dois planos complementares. No plano fiscal, a base de cálculo da CFEM deve migrar do faturamento bruto para o sobrelucro gerado pelo diferencial de produtividade das jazidas em relação às minas-referência do mercado internacional, de modo a capturar a renda diferencial de ambos os tipos identificados por Marx. No plano institucional, os mecanismos de participação das comunidades afetadas na fiscalização das concessões e na gestão dos fundos de royalties precisam ser fortalecidos, tanto para corrigir as assimetrias de informação que alimentam a captura regulatória quanto para criar um contrapeso efetivo à influência do IBRAM sobre o processo normativo. Essas reformas, para serem duradouras, demandam uma base de conhecimento sobre a renda mineral mais sólida do que a atualmente disponível, o que retorna à agenda de pesquisa identificada anteriormente.

O caso específico de Parauapebas, o município paraense em que se concentram as operações da Mina N4/N5 de Carajás, ilustra

com clareza os limites do modelo atual de distribuição de royalties. O município figura entre os maiores arrecadadores de CFEM do país e, ao mesmo tempo, enfrenta déficits crônicos em infraestrutura sanitária, habitação popular e rede de atenção primária à saúde. Esse paradoxo decorre, em parte, da ausência de vinculação legal entre a receita de royalties e as despesas de compensação dos impactos gerados pela atividade minerária. A CFEM, tal como estruturada, funciona como fonte genérica de receita corrente, e não como mecanismo de internalização dos custos territoriais produzidos pela extração. O Capítulo 5 demonstra que essa desvinculação é uma escolha política, não uma necessidade técnica: vários regimes internacionais de royalties estabelecem fundos setoriais com destinação específica para infraestrutura, saúde e educação nas regiões mineradas.

A mensuração do Valor Adicionado Bruto da indústria extrativa apresentada no Capítulo 4 tem implicações que transcendem o diagnóstico setorial. Se a remuneração do capital absorve 95,2% do VAB gerado pelo minério de ferro paraense, isso significa que, para cada R$ 100,00 de valor adicionado pela atividade, R$ 95,20 são apropriados como lucro, dividendos, juros ou outras formas de rendimento do capital, ao passo que apenas R$ 4,80 distribuem-se entre salários e impostos diretos. Essa proporção, quando projetada sobre o volume total de extração – cerca de 150 milhões de toneladas de minério de ferro/ano no Pará – produz uma transferência de riqueza de escala regional para acionistas dispersos em bolsas internacionais. A teoria marxiana da renda diferencial, como mostra o Capítulo 2, antecipa esse resultado: em setores em que as condições naturais produzem diferenciais de produtividade estruturais, a renda tende a ser apropriada pelo capital sem contrapartida proporcional para os proprietários formais do recurso, neste caso a União Federal e, por extensão, os cidadãos brasileiros.

A relação entre o arcabouço teórico desenvolvido nos capítulos analíticos e as propostas de política pública que emergem

dos capítulos empíricos merece uma nota de síntese. A teoria marxiana da renda da terra fornece critérios para distinguir diferentes categorias de excedente, como lucro, sobrelucro, renda diferencial, renda absoluta, renda de monopólio, e para identificar a base tributável correta em cada caso. Aplicada ao setor mineral, essa taxonomia permite formular uma proposta de reforma da CFEM tecnicamente fundamentada: a alíquota deve incidir sobre a parcela do faturamento que excede o custo de produção nas minas de menor produtividade do mercado internacional, e não sobre a receita bruta. Essa base, chamada de sobrelucro de localização ou renda diferencial pura, é o que a empresa captura exclusivamente por operar em uma jazida de qualidade superior à marginal, e é precisamente o montante que, segundo Marx, pertence ao proprietário do recurso, no caso brasileiro, o Estado.

A dimensão geopolítica da questão não aparece com destaque nos capítulos desta coletânea, mas constitui o pano de fundo sobre o qual o debate sobre a CFEM se desenrola. O minério de ferro de Carajás abastece siderurgias chinesas, europeias e coreanas, inserindo-se em cadeias de valor globais em que o valor adicionado pelas fases posteriores, no caso, processamento, manufatura, produtos acabados, é retido nos países importadores. O Brasil exporta toneladas de mineral bruto e importa aço processado, perpetuando uma inserção nas cadeias globais de mercadoria que repõe, no plano internacional, a mesma assimetria que a teoria da renda diferencial descreve no plano nacional: os ganhos do processamento ficam fora do território nacional, ao passo que os custos ambientais e territoriais da extração ficam dentro. Uma agenda de estudo e pesquisa completa sobre a economia política da mineração brasileira precisa incorporar essa dimensão global, integrando a análise da renda mineral com a teoria do intercâmbio desigual e com os debates sobre reprimarização da pauta exportadora brasileira.

Os limites desta coletânea são, portanto, também os limites do campo de estudos em que ela se insere. A economia política da mineração brasileira carece de pesquisas que articulem, com dados primários, a escala da mina individual, a escala municipal e a escala das cadeias globais de valor. Os capítulos aqui reunidos avançam nessa direção ao mobilizar dados do IBGE, da (ANM), dos balanços das empresas e da literatura internacional comparada, mas o fazem ainda de forma parcial, em função das limitações de acesso a dados desagregados discutidas anteriormente. A agenda de pesquisa indicada nesta conclusão não é um apêndice protocolar: é o reconhecimento de que o problema analítico e político da renda mineral no Brasil é suficientemente complexo para demandar programas de investigação de longa duração, com equipes multidisciplinares e acesso a dados que ainda precisam ser sistematizados.

Esta coletânea encerra-se com a consciência de que o problema que motivou sua organização permanece aberto. A riqueza do subsolo brasileiro é real, empiricamente mensurável e politicamente disputada. Os instrumentos para que o Estado e as populações dos territórios minerados se apropriem de parcela equitativa dessa riqueza existem, foram testados em outros contextos nacionais e podem ser adaptados à realidade brasileira. A identificação dos mecanismos que sistematicamente transferem essa riqueza ao capital corporativo é condição para qualquer projeto de reforma que pretenda alterar esse quadro. É a essa identificação que os capítulos aqui reunidos dedicam seu esforço analítico.

# POSFÁCIO

Os capítulos reunidos nesta coletânea foram concebidos e redigidos em um período que, ao seu término, evidenciou com novos dados empíricos as questões aqui investigadas. A ruptura da barragem de Fundão, em Mariana (novembro de 2015), e o colapso da barragem B1 da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (janeiro de 2019), expuseram ao conjunto da sociedade brasileira o custo humano, ambiental e fiscal de um modelo de mineração estruturado sobre a socialização dos riscos e a privatização dos ganhos. As 272 mortes de Brumadinho e os 19 desaparecidos de Mariana configuram produtos previsíveis de um regime de baixa tributação, fraca fiscalização e captura regulatória que os textos desta obra descrevem em detalhe.

A agenda de pesquisa aberta por esta coletânea permanece inconclusa em três dimensões. A primeira diz respeito à mensuração empírica da renda de monopólio na mineração brasileira: os textos aqui reunidos estabelecem o arcabouço teórico, mas estudos quantitativos sobre a formação de preços, ainda são escassos na literatura nacional. A segunda dimensão refere-se à comparação internacional sistemática dos regimes de royalties: a análise dos casos australiano, chileno e

norueguês, com metodologia compatível à empregada nos capítulos 5 e 6, permitiria avaliar os limites do argumento da competitividade internacional como justificativa para a manutenção de alíquotas reduzidas no Brasil. A terceira dimensão, a investigação das formas concretas de controle social sobre a cadeia mineral, permanece em aberto: quais mecanismos institucionais, para além dos royalties, poderiam vincular a extração de renda mineral a investimentos em desenvolvimento territorial de longo prazo?

O Movimento pela Soberania Popular na Mineração (MAM), cuja atuação política é analisada no Capítulo 1, avançou nesse período para além das Jornadas de Luta em Defesa dos Bens Naturais, consolidando propostas de reforma da legislação minerária que incluem participação das comunidades afetadas na gestão dos fundos de royalties e a criação de um Fundo Soberano Mineral de caráter redistributivo. Essas propostas dialogam diretamente com a crítica ao modelo de subtributação sistemática desenvolvida ao longo desta obra e merecem, por sua dimensão política concreta, estudo aprofundado em publicações futuras.

A riqueza mineral do Brasil decorre de condições geológicas que geram rendas diferenciais e de decisões políticas que determinam a quem essas rendas pertencem. Esta coletânea demonstra que a resposta atual a essa questão é desfavorável ao Estado e às populações dos territórios minerados. Alterá-la requer, antes de qualquer reforma legislativa, a análise dos mecanismos econômicos e políticos que a produzem. É a esse entendimento que os capítulos aqui reunidos pretendem contribuir.

Marabá, Pará,
Salvador, Bahia, maio de 2026
Giliad de Souza Silva e Charles Trocate
Organizadores

# ORGANIZADORES

**Giliad de Souza Silva** é doutor em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), pesquisador do Laboratório de Contas Regionais da Amazônia (Lacam) e do Grupo de Pesquisa em Economia Política (GPEP). Professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA).
Lattes: http://lattes.cnpq.br/6721818781570203.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6223-3921.

**Charles Trocate** é doutor notório saber em Geografia Humana pela (UFBA), membro do grupo de pesquisa GeografAR e Pesquisador do Grupo de Trabalho Ecologias Política desde El Sur/Aby Ayala do Conselho Latino Americano de Ciências Sociais (CLASCO), e um dos fundadores do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, (MAM).

# OS AUTORES

**Alegria dos Santos Leite** é doutora do Programa de Pós-Graduação em Economia (PPGE) da Universidade Federal do Pará (UFPA).

**Charles Trocate** é doutor notório saber em Geografia Humana pela (UFBA), membro do grupo de pesquisa GeografAR e Pesquisador do Grupo de Trabalho Ecologias Política desde El Sur/Aby Ayala do Conselho Latino Americano de Ciências Sociais (CLASCO), e um dos fundadores do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, (MAM).

**Daniel Araújo Sombra Soares** é doutor em Geografia pela Universidade Federal do Pará (UFPA), pesquisador do Laboratório de Análise Ambiental e Representação Cartográfica (LARC). É professor adjunto pela Universidade Federal do Pará (UFPA).
Lattes: http://lattes.cnpq.br/6446474471044694.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5208-2429.

**Felipe dos Santos Ferreira** é graduado em Economia e mestrando em Planejamento pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), pesquisador do Laboratório de Contas Regionais da Amazônia (Lacam).
Lattes: http://lattes.cnpq.br/7824124953043066.
ORCID: https://orcid.org/0009-0000-2222-4994.

**Giliad de Souza Silva** é doutor em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), pesquisador do Laboratório de Contas Regionais da Amazônia (Lacam) e do Grupo de Pesquisa em Economia Política (GPEP). Professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA).
Lattes: http://lattes.cnpq.br/6721818781570203.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6223-3921.

**Jessica Costa de Sousa** é mestra e doutoranda em Desenvolvimento Econômico pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Bacharela em Economia pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa). Pesquisadora do projeto Políticas Públicas de Mitigação e Adaptação Climática na Amazônia Oriental Brasileira a partir da Bioeconomia.
Lattes: http://lattes.cnpq.br/0997630051693257.
ORCID: https://orcid.org/0009-0006-1489-6225.

**José Caetano de Jesus Filho** é doutor em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), atua no projeto Conhecendo a Economia Feirense: O Custo da Cesta Básica em Feira de Santana. É professor adjunto pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).
Lattes: http://lattes.cnpq.br/6446474471044694.
ORCID: https://orcid.org/0009-0003-3581-2076.

**Jose Raimundo Barreto Trindade** é doutor em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), coordenador do Observatório Paraense do Mercado de Trabalho (OPAMET). É professor Titular pela Universidade Federal do Pará (UFPA).
Lattes: http://lattes.cnpq.br/3610189079494148.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1999-8988.

**Leda Maria Paulani** é doutora em Teoria Econômica pelo Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo (IPE/USP), pesquisadora do CNPq (bolsista de Produtividade em Pesquisa nível 1D) e desde agosto de 2023 é membro do comitê assessor da área de Economia dessa instituição. É livre-docente e professora titular sênior junto ao Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA/USP).
Lattes: http://lattes.cnpq.br/8060340964685263.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7306-5791.

**Luana Costa Trindade** é graduanda em Economia pela Universidade Federal do Pará (UFPA).
Lattes: http://lattes.cnpq.br/4066702644766291.
ORCID: https://orcid.org/0009-0002-5031-9311.

**Maria Amélia Enriquez** é doutora em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília (UNB), coordena o projeto de pesquisa sobre Governança e Uso Sustentável dos Royalties Minerais nos Municípios Paraenses. É professora titular pela Universidade Federal do Pará (UFPA).
Lattes: http://lattes.cnpq.br/3429911984896416.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1040-9227.



A agenda de pesquisa aberta por esta coletânea permanece inconclusa em três dimensões. A primeira diz respeito à mensuração empírica da renda de monopólio na mineração brasileira: os textos aqui reunidos estabelecem o arcabouço teórico, mas estudos quantitativos sobre a formação de preços, ainda são escassos na literatura nacional. A segunda dimensão refere-se à comparação internacional sistemática dos regimes de royalties: a análise dos casos australiano, chileno e norueguês, com metodologia compatível (...) permitiria avaliar os limites do argumento da competitividade internacional como justificativa para a manutenção de alíquotas reduzidas no Brasil. A terceira dimensão, a investigação das formas concretas de controle social sobre a cadeia mineral, permanece em aberto: quais mecanismos institucionais, para além dos royalties, poderiam vincular a extração de renda mineral a investimentos em desenvolvimento territorial de longo prazo?

ISBN 978-85-68819-20-3
9 788568 819203